Н.А. Агаджанян, И.Г. Власова,
Н.В. Ермакова, В.И. Торшин

О С Н О В Ы
Ф И З И О Л О Г И И
Ч Е Л О В Е К А

Под редакцией академика РАМН Н.А. Агаджаняна

Издание третье, переработанное и дополненное

Том I

Р е к о м е н д о в а н о
Министерством образования и науки Российской Федерации
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по медицинским и биологическим специальностям

Москва
Российский университет дружбы народов
2012

УДК 612
ББК 28.9
А 23

Утверждено
РИС Ученого совета
Российского университета
дружбы народов

Рецензенты:
кафедра анатомии, физиологии и валеологии
Московского государственного педагогического университета,
академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова *В.А. Зилов,*
заведующий кафедрой нормальной физиологии
Российского государственного медицинского университета
профессор *В.М. Смирнов*

Агаджанян Н.А., Власова И.Г.,
Ермакова Н.В., Торшин В.И.
А 23 Основы физиологии человека: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. Н.А. Агаджаняна. Т. I. – М.: РУДН, 2012. – 443 с.: ил.

ISBN 978-5-209-02664-8

В учебнике в соответствии с программой по нормальной физиологии представлены основные разделы курса, отражающие современное состояние фундаментальной образовательной дисциплины будущего врача, стоматолога, фармацевта и биолога. Учебник написан коллективом авторов – высококвалифицированных преподавателей кафедры нормальной физиологии Российского университета дружбы народов, которые в доступной форме, ясно и четко изложили сложные вопросы физиологии человека, о чем свидетельствует популярность предыдущих изданий. Авторы переработали учебник в соответствии с замечаниями и пожеланиями профессорско-преподавательского состава и студентов, дополнив его оригинальными схемами и рисунками. Учебник состоит из двух томов. В первый том вошли главы 1-7, во второй том – 8-14.

Для студентов медицинских и биологических факультетов, а также медицинских институтов, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация».

ISBN 978-5-209-02664-8 ББК 28.9

© Российский университет дружбы народов, Издательство, 2012
© Н.А. Агаджанян, И.Г. Власова, Н.В. Ермакова, В.И. Торшин, 2012

50-летию
Российского университета
дружбы народов
посвящается

Дорогие друзья!

Вашему вниманию предлагаются лучшие книги, изданные в серии «Библиотека классического университета», посвященной пятидесятилетию со дня образования Российского университета дружбы народов. В этой серии опубликовано более 100 монографий, учебников и учебных пособий, рекомендованных к изданию Ученым советом Университета.

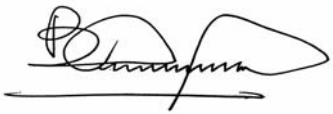
За прошедшие пятьдесят лет в Университете подготовлено более 60 тысяч специалистов, в том числе более 5 тысяч кандидатов и докторов наук, которые успешно работают более чем в 170 странах мира. В 1975 году Университет был награжден орденом Дружбы народов за заслуги в деле подготовки специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, а в 2002 году одна из малых планет Солнечной системы названа в честь Университета – РУДруНа.

В настоящее время в Университете и его филиалах обучается около 30 тысяч студентов, аспирантов, ординаторов, интернов и стажеров из 135 стран мира, представители около 450 народов и национальностей. Успешность выпускников РУДН в карьере и в бизнесе подтверждает качество нашего образования, которое обеспечивается, в частности, высоким уровнем учебников и учебных пособий, написанных выдающимися учеными и педагогами Университета.

В последние годы в Университете активно развиваются совместные международные магистерские программы и программы двойного научного руководства аспирантами с участием ведущих западноевропейских университетов и университетов стран Азии. И безусловно высокое качество подготовки специалистов на уровне требований ведущих университетов мира обеспечивается в Университете посредством издания не только учебников и учебных пособий, но и монографий, в которых отражены результаты фундаментальных исследований наших ученых. Российский университет дружбы народов по праву гордится своим профессорско-преподавательским составом, его вкладом в развитие отечественной науки и образования.

Издание серии «Библиотека классического университета» стало возможным благодаря помощи издательства РУДН и ряда других издательств, которые приняли участие в публикации книг этой серии. Мы высоко ценим их помощь и рассматриваем ее как вклад в развитие лучших традиций отечественного образования и науки, которым Российский университет дружбы народов следует на протяжении 50 лет своего существования.

Ректор РУДН

академик  **В.М. ФИЛИППОВ**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третье переработанное и дополненное издание настоящего учебника подготовлено коллективом профессоров кафедры нормальной физиологии медицинского факультета Российского университета дружбы народов (РУДН). В книге нашли отражение основы курса нормальной физиологии, современные концепции и тенденции развития этой базовой медико-биологической науки. Основная трудность работы состояла в необходимости лаконичного изложения материала, используя основополагающие теории и факты. Данный учебник рассчитан на читателей, получивших предварительные знания по биологии, анатомии, гистологии, физике, химии, информатике.

Авторами учебника сделана попытка синтезировать сведения о физиологических функциях органов и систем организма с механизмами коррекции их возможных нарушений.

В отличие от имеющихся учебников, в данной книге подробно написаны главы «Физиология центральной нервной системы», «Болевой анализатор», «Гематоэнцефалический барьер», «Печень».

Такие разделы, как система крови, дыхания, сердечно-сосудистая, выделительная и некоторые другие, рассматриваются более полно, так как именно через эти системы осуществляется транспорт не только дыхательных газов и питательных веществ, но и токсических ингредиентов.

Учтены также пожелания студентов и рецензентов более полно представить иллюстративный материал, отражающий новые данные по важнейшим разделам физиологии.

В соответствующих главах учебника содержатся также современные представления об экологических, биофизических, хронофизиологических, хронофармакологических и биохимических процессах, возникающих во внутренней среде целостного организма при его взаимодействии с окружающей внешней средой обитания, и о возможной их коррекции.

Более полные сведения по различным разделам физиологии, экологии человека студенты могут найти в подготовленных на нашей кафедре учебниках по нормальной физиологии и в следующих специальных самостоятельных изданиях: «Экология человека», «Регуляция функции организма», «Хроноструктура репродуктивной функции», «Экологическая физиология» и др.

Таким образом, данный учебник отражает связь между физиологией и экологией и способствует формированию у студента широкого физиологического мышления. По мнению авторов, учебник «Основы физиологии человека» может быть использован для подготовки студентов по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация», а также врачами любого профиля.

Приглашая к сотрудничеству для написания книги, мы руководствовались тем, чтобы при изложении соответствующих глав наши опытные педагоги использовали материалы собственных экспериментальных данных. Такая причастность авторов к излагаемым в учебнике фактам и закономерностям придает повествованию большую убедительность и способствует лучшей усвояемости материала.

В учебнике главы 1 и 8 написаны академиком Н.А. Агаджаняном; главы 7, 13 – доктором медицинских наук, профессором И.Г. Власовой; главы 4, 5, 6, 12 – доктором медицинских наук, профессором Н.В. Ермаковой; главы 2, 10, 11, 14 – доктором биологических наук, профессором В.И. Торшиным. Глава 9 написана Н.В. Ермаковой совместно с И.Г. Власовой, глава 3 – И.Г. Власовой и В.И. Торшиным.

Авторы с благодарностью учтут любые критические замечания и пожелания по усовершенствованию настоящего издания. При этом мы осознаем, что содержание программы по нормальной физиологии динамично, а сам предмет постоянно пополняется новыми фундаментальными фактами, открытиями.

Академик РАМН Н.А. Агаджанян

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АД – артериальное давление
АДГ – антидиуретический гормон
АДФ – аденозиндифосфорная кислота
АКТГ – адренокортикотропный гормон
APUD – система – Amine Precursors Uptake and Decarboxylating system
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота
ВВП – вторичный вызванный потенциал
ВИП – вазоактивный интестинальный пептид
ВНС – вегетативная нервная система
ВП – вызванный потенциал
ВПСП – возбуждающий постсинаптический потенциал
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота
ГДФ – гуанозиндифосфат
ГИП – глюкозозависимый инсулиносвобождающий пептид
ГОМК – гамма-оксимасляная кислота
ГТФ – гуанозинтрифосфат
ГЭБ – гематоэнцефалический барьер
ДК – дыхательный коэффициент
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДО – дыхательный объем
ЖЕЛ – жизненная емкость легких
ИЛ – интерлейкины
ИБС – ишемическая болезнь сердца
КОЕ-Э – колониеобразующая единица эритроцитов
КОМТ – катехол-о-метилтрансфераза
КОС – кислотно-основное состояние
КСФ-Г – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
КСФ-М – моноцитарный колониестимулирующий фактор

ЛГ – лютеинизирующий гормон
МАО – моноаминоксидаза
МВЛ – максимальная вентиляция легких
МДД – медленная диастолическая деполяризация
МОК – минутный объем крови
МП – мембранный потенциал
МПК – максимальное потребление кислорода
HbO_2 – оксигемоглобин
ОЕЛ – остаточная емкость легких
ОО – остаточный объем
ОЦК – объем циркулирующей крови
ПАГ – парааминогиппуровая кислота
ПД – потенциал действия
ПО – первичный ответ
ПП – панкреатический пептид
ПТГ – паратиреоидный гормон
РАСК – регуляция агрегатного состояния крови
РНК – рибонуклеиновая кислота
РФ – ретикулярная формация
СРПВ – скорость распространения пульсовой волны
СТГ – соматотропный гормон
ТПСП – тормозной постсинаптический потенциал
ТТГ – тиротропный гормон
ФНО – фактор некроза опухолей
ФОЕ – функциональная остаточная емкость легких
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат
ЦВД – центральное венозное давление
ЦСЖ – цереброспинальная жидкость
цГМФ – циклический 3,5-гуанозинмонофосфат
ЦНС – центральная нервная система
ЧСС – число сердечных сокращений
ЭКоГ – электрокортикограмма
ЭКГ – электрокардиограмма
ЭЭГ – электроэнцефалограмма
ЮГА – юкстагломерулярный аппарат

Глава 1

ИСТОРИЯ ФИЗИОЛОГИИ. МЕТОДЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Физиология – важная область человеческого знания, наука о жизнедеятельности целостного организма, физиологических систем, органов, клеток и отдельных клеточных структур. Как важнейшая синтетическая отрасль знаний, физиология стремится вскрыть механизмы регуляции и закономерности жизнедеятельности организма и взаимодействия его с окружающей средой. Физиология является базисом, теоретической основой – философией медицины, объединяющей разрозненные знания и факты в одно целое. Врач оценивает состояние человека, уровень его дееспособности по степени функциональных нарушений, т.е. по характеру и величине отклонения от нормы важнейших физиологических функций. Для того чтобы вернуть эти отклонения к норме, необходимо учитывать индивидуальные возрастные, этнические особенности организма, а также экологические и социальные условия среды обитания.

Структура и функция тесно связаны между собой и взаимообусловлены. Для интегративной оценки жизнедеятельности целостного организма физиология синтезирует конкретные комплексные сведения, полученные такими науками, как анатомия, цитология, гистология, молекулярная биология, биохимия, экология, биофизика и смежными с ними. Для оценки всего многообразия сложных физиологических процессов, которые протекают в организме в ходе адап-

тации, необходим системный подход и глубокое философское осмысление и обобщение. Физиологические знания были добыты в результате накопленных учеными разных стран оригинальных экспериментальных материалов.

Главный объект медицинского исследования – человек, но основные физиологические закономерности по известной причине установлены в экспериментах на различных видах животных как в лабораторных, так и естественных условиях. Чем выше организация животного, чем ближе изучаемый объект подходит к человеку, тем ценнее полученные данные. Однако результаты экспериментальных исследований на животных в области сравнительной и экологической физиологии могут быть перенесены на человека только после тщательного анализа и обязательного критического сопоставления полученных материалов с клиническими наблюдениями.

Основная суть жизни проявляется в осуществлении двух принципиально важных процессов – рождения и выживания. Потребность сохранения жизни человека была на всех этапах его развития, и уже в древности формировались элементарные представления о деятельности организма человека.

Отец медицины Гиппократ (460 – 377 гг. до н.э.) заложил основы для понимания роли отдельных систем и функций организма как целого. Подобных воззрений придерживался и другой знаменитый врач древности – римский анатом Гален (201 – 131 гг. до н.э.). Гуморальные гипотезы и теории в течение целых тысячелетий оставались господствующими и среди врачей древнего Китая, Индии, Ближнего Востока и Европы.

На важность временны́х факторов и циклических изменений окружающей среды впервые указывал еще Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Он писал: «Продолжительность всех этих явлений: и беременности, и развития, и жизни – совершенно естественно измерять периодами. Я называю периодами день и ночь, месяц, год и времена, измеряемые ими; кроме того, лунные периоды...». Все эти оригинальные идеи на какое-то время были забыты. Их основательное изучение

началось на базе научного наблюдения и опыта лишь в эпоху Возрождения. Крупнейший врач этой эпохи Т. Парацельс (1493–1541) подчеркивал в своих трудах, что теория врача – это опыт, никто не может стать врачом без науки и опыта.

Дальнейшему развитию физиологии предшествовали успехи анатомии. Работа профессора Падуанского университета – анатома и физиолога А. Везалия «О строении человеческого тела» подготовила почву для открытий в области физиологии. Углубление знаний о строении тканей животных побуждает к изучению функционального назначения разнообразных структур.



Р. Декарт
(1596–1650)

Рене Декарт (1596–1650) сформулировал рефлекторный принцип организации движений – принцип отражения в ответ на побуждающий их стимул. Декарт пытался законами механики объяснить как ход небесных светил, так и поведение животных.



В. Гарвей
(1578–1657)

В этот же период, в 1628 г., Вильям Гарвей (1578–1657) опубликовал свою работу «Анатомические исследования о движении сердца и крови у животных». Открытие Гарвеем кровообращения считается датой основания физиологии. Он ввел в практику научных исследований прием, получивший название вивисекции, или живосечения.

М. Мальпиги (1628–1694), используя микроскоп, в 1661 г. показал, что артерии и вены соединяются между собой мель-

чайшими сосудами – капиллярами, благодаря которым в организме образуется замкнутая сеть кровеносных сосудов.

В 1822 г. Ф. Мажанди (1785–1855) доказал раздельное существование чувствительных – афферентных (центростремительных) и двигательных – эфферентных (центробежных) нервных волокон. Это явилось важным шагом в установлении связей между функциями нервной системы и ее структурой.

В 1842 г. ученик Н.И. Пирогова А.П. Вальтер (1817–1889) установил влияние нервной системы на «внутренние» процессы в организме. В том же году В.А. Басов (1812–1879) разработал оригинальную методику доступа в желудок совершенно здорового животного путем наложения желудочной фистулы. Этими исследованиями впервые в физиологии была доказана возможность проведения хронического эксперимента для длительного наблюдения и изучения функций организма.

Основоположником отечественной экспериментальной физиологии является профессор Московского университета А.М. Филомафитский (1802–1849), изучавший вопросы, связанные с физиологией дыхания, переливанием крови, применением наркоза. Он написал первый учебник по физиологии.

Три великих открытия естествознания – закон сохранения энергии, клеточная теория и эволюционное учение – явились основой развития многих естественно-научных дисциплин. На базе физико-химических знаний во второй половине XIX столетия стала интенсивно развиваться физиология. Возникли физиологические школы, привлекающие молодых ученых из разных стран (К. Людвиг, Р. Гейденгайн и др.). В этот период были достигнуты значительные успехи в углубленном изучении деятельности органов и систем, развивалась физиология нервов и мышц как возбудимых тканей (Дюбуа Реймон, Г. Гельмгольц, Э. Пфлюгер). Большой вклад в разработку физиологических проблем внес Клод Бернар, который изучал роль нервной системы в регуляции тонуса кровеносных сосудов и углеводного обмена, а также создал

представление о внутренней среде организма как основе «свободной» жизни.

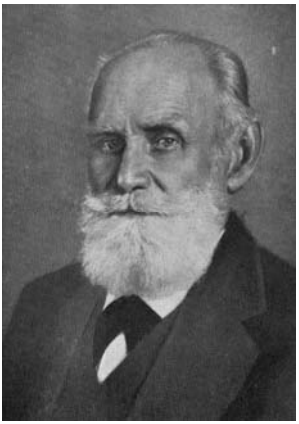
Новый этап русской и мировой физиологии начинается работами И.М. Сеченова (1829–1905). Его по праву называют «отцом русской физиологии». Первые его труды были посвящены вопросам переноса газов кровью, разработке проблем гипоксических состояний. И.М. Сеченов и Поль Бер независимо друг от друга объяснили причину гибели французских аэронавтов, поднявшихся на аэростате «Зенит» на высоту более 8000 м, где имел место острый недостаток кислорода в разреженной атмосфере вдыхаемого воздуха. И.М. Сеченов показал, что гемоглобин эритроцитов переносит не только кислород, но и углекислоту. Его научная деятельность многогранна. Он разрабатывал вопросы физиологии труда. Изучая процесс утомления, впервые научно обосновал и установил значение активного отдыха. Всеобщее признание получило открытие И.М. Сеченовым явления центрального торможения. В 1863 г. вышла в свет его знаменитая книга «Рефлексы головного мозга», в которой сформулировано материалистическое положение о рефлекторной деятельности головного мозга, о том, что все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится в конечном итоге к одному лишь явлению – к мышечному движению. И.М. Сеченов вошел в историю науки как великий ученый-мыслитель, дерзнувший подвергнуть анализу естествоиспытателя самую сложную область природы – явления сознания высших отделов головного мозга. Обогатив науку величайшими открытиями, он выдвинул наиболее правильные представления по важнейшим принципиальным вопросам физиологии, создал первую в России физиологиче-



И.М. Сеченов (1829–1905)

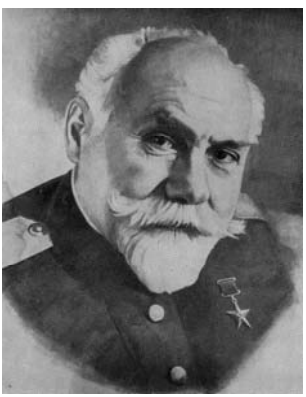
скую школу. Его учениками были Н.Е. Введенский, В.Ф. Вериго, А.Ф. Самойлов.

Идеи, разработанные И.М. Сеченовым, были развиты в трудах И.П. Павлова (1849–1936) и его многочисленных учеников. И.П. Павлов вывел рефлекторную деятельность мозга на качественно новый уровень, создав учение о высшей нервной деятельности (поведении) человека и животных, ее проявлениях в норме и при патологии.



И.П. Павлов (1849–1936)

Научная деятельность И.П. Павлова развивалась в трех основных направлениях: изучение важнейших проблем физиологии кровообращения (1874–1889 гг.), физиологии пищеварения (1889–1901 гг.), высшей нервной деятельности (1901–1936 гг.). В 1904 г. И.П. Павлов получил крупнейшую международную награду – Нобелевскую премию. В 1935 г., незадолго до смерти И.П. Павлова, Международный физиологический конгресс присвоил ему звание «старейшины физиологов мира».



Л.А. Орбели (1882–1958)



П.К. Анохин (1898–1974)



Э.А. Асратян
(1903–1981)



К.М. Быков
(1886–1959)

Учениками и последователями И.П. Павлова были Л.А. Орбели, П.К. Анохин, Э.А. Асратян, К.М. Быков и многие другие, которые своими фундаментальными трудами способствовали дальнейшему развитию основных положений учения о высшей нервной деятельности. Распространение естественно-научного исследования на высшие формы нервной деятельности основывалось на принципах детерминизма (причинности), структурности.

Исследование высшей нервной деятельности на основе дальнейшего развития рефлекторной теории, выявление объективных законов этой деятельности составляет ярчайшую страницу современного естествознания. Вклад отечественных ученых в мировую науку о мозге общепризнан, многое сделано и в изучении локализации функций в мозге (В.М. Бехтерев, Н.А. Мислявский и др.). Физиология мозга и других важнейших систем организма успешно развивается в странах Европы и в США. Основные принципы координационной деятельности мозга были разработаны и сформулированы Ч.С. Шеррингтоном (1856–1952). Его работы вместе с результатами исследований электрофизиолога Э.Д. Эдриана (1889–1977) были в 1932 г. удостоены Нобелевской премии.

За открытие капиллярно-двигательных регуляторных механизмов в 1920 г. Нобелевскую премию получил датский ученый А. Крог (1874–1949). Большой научный вклад в физиологию сердечно-сосудистой системы внесли отечественные ученые В.В. Парин, В.Н. Черниговский и др. За работы в области физиологии дыхания и, в частности, – выяснения механизмов регуляции этой важнейшей функции Нобелевской премии был удостоен бельгийский ученый К. Гейманс (1892–1968) в 1938 г., а за открытие ферментативного механизма клеточного дыхания – немецкий ученый О.Г. Варбург (1883–1970) в 1931 г.

Велик вклад ученых в физиологию дыхательного центра и его роли в регуляции дыхания (Н.А. Мислявский, Д.С. Холдейн, М.В. Сергиевский). Большое значение имели работы Ф.В. Овсянникова, описавшего сосудодвигательный центр.

В области физиологии пищеварения, продолжая славные традиции первооткрывателей, огромный вклад внесли И.П. Разенков, Г.В. Фольборт, Б.П. Бабкин и др. Особенно следует отметить заслуги А.М. Уголева, которому принадлежит честь открытия мембранного кишечного пищеварения, а также вклад в разработку современной концепции эндокринной деятельности желудочно-кишечного тракта.

Наше столетие богато открытиями в области изучения желез внутренней секреции. Целой плеяде замечательных ученых присуждены Нобелевские премии за работы по инсулину, дважды за открытия в области физиологии гипофиза, за исследование функции надпочечников, за регуляцию и гормональное воздействие на обмен веществ.

В разработке медико-биологических проблем наибольшие успехи в этом столетии достигнуты иммунологами. За открытия в этой области учеными разных стран получено наибольшее число Нобелевских премий – одиннадцать! Среди них и выдающиеся физиологи, биохимики, клиницисты и представители других смежных наук.

Если XIX век характеризуется как период расцвета аналитической физиологии, когда были сделаны выдающиеся

открытия по всем важнейшим физиологическим системам, то XX век – период интеграции и специализации наук. Именно в двадцатом столетии выделились два основных направления развития физиологической науки: 1. Глубокое изучение физико-химических процессов в клетках, мембранах, преобразований на молекулярном уровне. Делаются принципиальные открытия в области цитофизиологии и цитохимии, утверждается мембранная теория биоэлектрических потенциалов. За создание этой теории и установление ионных механизмов возбуждения нейронов в 1963 г. были удостоены Нобелевской премии Д. Экклс, Э. Хаксли, А. Ходжкин. 2. Формирование представлений о единстве организма, гомеостазе (К. Бернар, У. Кеннон) и взаимосвязи организма с окружающей внешней средой (И.М. Сеченов, И.П. Павлов).

Знание важнейших физиологических закономерностей позволило в современных условиях создать их математические модели, с помощью которых жизненные процессы воспроизводят на компьютерах, исследуя различные варианты реакции при воздействии на организм лекарственных веществ, а также неблагоприятных экологических факторов.

Союз физиологии и современных компьютеров, несомненно, оказывается полезным, особенно в чрезвычайных условиях при дефиците времени и проведении сложных исследований мозговой деятельности, хирургических операций, при реанимации, тяжелых отравлениях, но во всем нужна мера. Чрезмерное увлечение компьютерами, сложными приборами и механизмами деформирует мышление врача. Используя для физиологических исследований самую совершенную машину, надо помнить, что компьютер и любой механизм лишен абстрактного мышления, а главное – духовности.

Знание физиологических закономерностей потребовалось не только для научной организации и повышения производительности труда. Использование действующих в организме принципов высочайшего совершенства в конструкции и управлении функциями живых организмов открывает новые перспективы для научно-технического прогресса, созда-

ния новейших машин и механизмов. На стыке физиологии и других естественных и технических наук рождаются новые науки и научные направления, в частности, бионика, иммунология, нейрокибернетика, биотехнология, биоэнергетика и др. Физиология и экология человека синтезируют все естествознание в единую фундаментальную и всеобъемлющую науку о ЧЕЛОВЕКЕ.

Глава 2

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ

Способность адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды является одним из основных признаков живых систем. В основе приспособительных реакций организма лежит *раздражимость* – способность реагировать на действие различных факторов изменением структуры и функции. Раздражимостью обладают все ткани животных и растительных организмов. В процессе эволюции происходила постепенная дифференциация тканей, участвующих в приспособительной деятельности организма. Раздражимость этих тканей достигла наивысшего развития и трансформировалась в новое свойство – *возбудимость*. Под этим термином понимают способность ряда тканей (нервной, мышечной, железистой) отвечать на раздражение генерацией процесса возбуждения. *Возбуждение* – это сложный физиологический процесс временной деполяризации мембраны клеток, который проявляется специализированной реакцией ткани (проведение нервного импульса, сокращение мышцы, отделение секрета железой и т. д.). Возбудимостью обладают нервная, мышечная и секреторная ткани, которые поэтому называют «возбудимыми тканями». Возбудимость различных тканей неодинакова. Ее величину оценивают по *порогу раздражения* – минимальной силе раздражителя, которая способна вызвать возбуждение. Минимальный по силе раздражитель, способный вызвать возбуждение, называется *пороговым*, менее сильные – *подпороговыми*, а более сильные – *сверхпороговыми* раздражителями.

Раздражителями, вызывающими возбуждение, могут быть любые внешние (действующие из окружающей среды) или внутренние (возникающие в самом организме) воздействия. По характеру воздействия раздражители можно разделить на три группы: физические (механические, электрические, температурные, звуковые, световые); химические (щелочи, кислоты, соли и т.д.); биологические (вирусы, бактерии, насекомые и другие живые существа).

По степени приспособленности биологических структур к их восприятию раздражители можно разделить на адекватные и неадекватные. Адекватными называются раздражители, к восприятию которых биологическая структура специально приспособлена в процессе эволюции. Например, адекватным раздражителем для фоторецепторов является свет, для барорецепторов – изменение давления, для мышц – нервный импульс. Неадекватными называются такие раздражители, которые действуют на структуру, специально не приспособленную для их восприятия. Например, мышца может сокращаться под влиянием механического, теплового, электрического раздражений, хотя адекватным раздражителем для нее является нервный импульс. Пороговая сила неадекватных раздражителей во много раз превышает пороговую силу адекватных.

Хотя в процессе возбуждения участвуют все органеллы клетки, главным местом этого процесса является клеточная мембрана.

Строение и функции клеточной мембраны

Основными компонентами мембраны являются липиды (фосфолипиды, холестерин и гликолипиды), они составляют 3–70% «сухой» мембраны. Мембрана построена из полярных липидов, которые имеют полярную головку и углеводородные хвосты. Полярная головка имеет электрический заряд, гидрофильна, состоит в основном из фосфатидилхолина (лецитина) и фосфатидилэтаноламина (цефалина). Углеводные хвосты не заряжены, гидрофобны, состоят из насыщенных и

ненасыщенных жирных кислот. Таким образом, липиды мембран имеют две различные части: неполярный гидрофобный «хвост» и полярную гидрофильную «голову». Такую двойственную природу соединений называют амфифильной. Липиды мембран образуют двухслойную структуру. Каждый слой состоит из сложных липидов, расположенных таким образом, что неполярные гидрофобные «хвосты» молекул находятся в тесном контакте друг с другом. Так же контактируют гидрофильные части молекул. Два монослоя ориентируются «хвост к хвосту» так, что образующаяся структура двойного слоя (бислоя) имеет внутреннюю неполярную часть и две полярные поверхности (рис. 2.1).

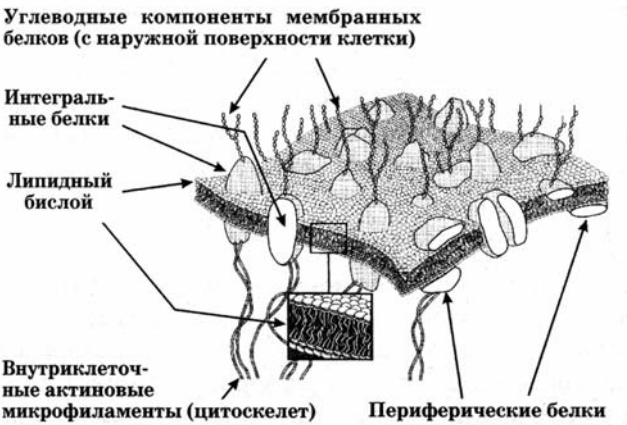


Рис. 2.1. Строение мембраны клетки

Белки мембраны могут включаться в липидный двойной слой двумя способами: связываясь с гидрофильной поверхностью липидного бислоя (поверхностные мембранные белки) или погружаясь в гидрофобную область бислоя (интегральные мембранные белки). Гидрофильные радикалы аминокислот поверхностных белков связаны нековалентными связями с гидрофильными группами липидного бислоя. Интегральные белки различаются по степени погруженности в

гидрофобную часть бислоя. Они могут располагаться по обеим сторонам мембраны, частично погружаться в мембрану и могут пронизывать мембрану насквозь. Погруженная часть интегральных белков содержит большое количество аминокислот с гидрофобными радикалами, которые обеспечивают взаимодействие с липидами мембраны. Эти взаимодействия поддерживают определенную ориентацию белков в мембране. Гидрофильная выступающая часть белка не может переместиться в гидрофобный слой. Часть мембранных белков ковалентно связана с моносахаридными остатками или олигосахаридными цепями (гликопротеины).

Белки мембраны выполняют следующие функции: ферментативную; участвуют в процессах транспорта веществ (переносчики, насосы); определяют проницаемость мембраны (каналы); рецепцию; распознавание клеток; образование межклеточных контактов.

Липидный состав монослоев различен. Например, в плазматической мембране эритроцитов фосфатидилхолины преобладают в наружном слое, а фосфатидилсерины – во внутреннем слое мембраны. Углеводные части белков и липидов располагаются на наружной части мембраны. Кроме того, поверхности мембраны отличаются по составу белков. Степень асимметрии мембран различна у разных типов мембран и может меняться в процессе жизнедеятельности клетки, ее старения. Подвижность (жесткость) и текучесть мембран также зависят от ее состава. Повышение жесткости вызывается увеличением соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, а также повышением содержания холестерина. Физические свойства мембран зависят от расположения белков в липидном слое. Липиды мембран способны к диффузии в пределах слоя параллельно поверхности мембраны (латеральная диффузия). Белки тоже способны к латеральной диффузии. Поперечная диффузия в мембранах ограничена.

Одним из основных свойств мембраны является ***полупроницаемость***: одни соединения могут проникать через нее, а другие – нет. Если бы мембраны были непроходимым

барьером, то питательные вещества не могли бы поступать в клетку, а продукты жизнедеятельности – удаляться из нее. При полной проницаемости было бы невозможно накопление необходимых клетке веществ. Транспорт веществ внутрь и наружу клетки, а также между цитоплазмой и различными субклеточными органеллами (митохондриями, ядром и т.д.) обеспечивается мембранами.

Существует два способа переноса веществ через мембрану: пассивный и активный транспорт, а также транспорт, связанный с нарушением структурной целостности мембраны (эндо- и экзоцитоз).

А. Пассивный транспорт (диффузия) может идти только в направлении электрохимического градиента. Например, если вещество движется через мембрану из области с высокой концентрацией в сторону низкой концентрации (т.е. по градиенту концентрации этого вещества) без затраты клеткой энергии, то такой транспорт называется пассивным, или диффузией. Различают два типа диффузии: ***простая*** и ***облегченная***. Диффузия может происходить либо через липидный бислой, либо через каналы мембраны.

1. ***Простая диффузия через липидный бислой***. Ее величина прямо пропорциональна градиенту концентрации вещества, площади мембраны и обратно пропорциональна толщине мембраны. Она характерна для жирорастворимых веществ, а также неполярных и неионизированных полярных молекул: CO_2, O_2, алкоголь, стероидные гормоны, липиды, тироксин, мочевина и др.

2. ***Простая диффузия через ионные каналы мембраны.*** Вода проникает в клетку через водные каналы (аквопорины). Через водные каналы могут проходить малые незаряженные молекулы (CO_2, O_2, мочевина, этанол). Неорганические ионы (катионы и анионы) не могут проходить через липидный бислой, поэтому они диффундируют через специализированные каналы, которые образованы белками мембраны и обладают селективностью (избирательной проницаемостью для определенного иона).

3. *Облегченная диффузия.* Она характерна для гидрофильных молекул, которые переносятся через мембрану по градиенту концентрации, но с помощью специальных мембранных белков – переносчиков. Липидный бислой мембраны очень плохо проницаем для большинства полярных молекул (сахаров, аминокислот, нуклеотидов и др.). Для облегченной диффузии характерна высокая избирательность (специфичность), так как белок-переносчик имеет центр связывания, комплементарный транспортируемому веществу, перенос сопровождается конформационными изменениями белка. Возможные механизмы облегченной диффузии: 1) транспортный белок (транслоказа) связывает вещество, затем приближается к противоположной стороне мембраны, освобождает это вещество, принимает исходную конформацию и вновь может выполнять транспортную функцию; 2) вещество переходит от одного белка переносчика к другому, пока не окажется на противоположной стороне мембраны. В процессе облегченной диффузии может наблюдаться явление насыщения, когда при увеличении градиента концентрации скорость транспорта перестает увеличиваться, так как заняты все переносчики. Имеются специфические стимуляторы и ингибиторы транспорта, среди которых важную роль играют гормоны. Например, инсулин активирует транспорт глюкозы в жировые и мышечные клетки.

Б. Активный транспорт позволяет переносить вещества против градиента концентрации, т.е. из области меньшей концентрации в область большей. Такой перенос требует затраты энергии и служит для накопления веществ. На активный транспорт тратится около 20% всей образующейся в организме энергии (в нервных волокнах до 50–90%). В клетке имеется два основных источника энергии для транспорта: энергия химических связей АТФ и энергия трансмембранных ионных градиентов. В зависимости от источника энергии различают два вида активного транспорта: первично активный транспорт (непосредственно используется энергия АТФ) и вторично активный транспорт (используется энергия электрохимического градиента ионов Na^+).

1. ***Первично активный транспорт*** осуществляется в результате деятельности ионных насосов (помп), белковый комплекс которых обладает свойствами переносчика (для транспортируемого вещества) и фермента аденозинтрифосфатазы, способной расщеплять АТФ, выделяемая при расщеплении энергия используется для транспорта.

Одна из наиболее активных транспортных систем в клетке отвечает за перенос ионов Na^+ и K^+ через клеточную мембрану, она имеется в мембранах всех клеток человека. Эта система называется Na^+-K^+-насос. Он отвечает за поддержание состава внутриклеточной среды, в которой концентрация K^+ выше, чем Na^+. Градиент концентрации калия и натрия поддерживается путем переноса K^+ внутрь клетки, а Na^+ наружу. Оба транспорта происходят против градиента концентрации. Такое распределение ионов определяет содержание воды в клетках, возбудимость нервных клеток и клеток мышц и другие свойства клеток. Na^+-K^+-насос представляет собой белок – транспортную АТФ-азу. Молекула этого фермента является олигомером и полностью пронизывает мембрану. Во многих клетках насос работает асимметрично: за один полный цикл работы насоса (на это тратится энергия одной молекулы АТФ) из клетки в межклеточное вещество переносится три иона Na^+, а в обратном направлении – два иона K^+. Благодаря асимметричной работе насос способствует созданию отрицательного заряда на внутренней стороне мембраны клетки (поляризации).

Существует транспортная система для переноса ионов кальция (Ca_2^+-АТФ-аза). Изменение концентрации кальция в клетке может резко изменять ее функции, поэтому должно строго контролироваться. Ca_2^+-насосы имеют как плазматическая, так и внутриклеточные мембраны (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы).

Протонные насосы (H^+-АТФ-азы) имеются в плазматической мембране и во внутриклеточных мембранах (лизосомы, секреторные гранулы). Например, в собирательных трубочках почек он переносит H^+-ионы в мочу (против градиен-

та концентрации), а в обкладочных клетках желудка – в желудочный сок.

2. ***Вторично активный транспорт*** заключается в транспорте вещества против градиента концентрации, который осуществляется не за счет энергии непосредственно АТФ, а за счет энергии градиента концентрации или разности потенциалов мембраны, которые в свою очередь, создаются за счет работы насоса (энергии АТФ) или окислительно-восстановительных реакций. В зависимости от направления движения ионов различают три вида вторично активного транспорта: унипорт, симпорт и антипорт.

Унипорт – однонаправленный перенос иона специфическим переносчиком за счет снижения разности зарядов по обе стороны мембраны. Например, накопление ионов K^+ в митохондриях.

Симпорт (котранспорт) – это активный перенос вещества через мембрану, осуществляемый посредством энергии градиента концентрации другого вещества, при котором оба иона движутся в одну сторону. Путем симпорта происходит перенос через мембрану некоторых моносахаридов и аминокислот. Ионы натрия и транспортируемого вещества связываются с молекулой белка-переносчика мембраны. Натрий идет внутрь клетки по электрохимическому градиенту и тянет за собой белок-переносчик вместе с прикрепленной к нему молекулой моносахарида, которая таким образом может переноситься против собственного градиента концентрации. Способность Na^+ диффундировать по концентрационному градиенту является движущей силой для системы переноса.

Антипорт (контртранспорт) – это перемещение одного вещества против градиента своей концентрации, при котором другое вещество движется в противоположном направлении по градиенту своей концентрации. Натриевый концентрационный градиент участвует в поддержании очень низкой внутриклеточной концентрации кальция (на несколько порядков ниже внеклеточной) в некоторых клетках. Вы-

ведение Ca_2^+ из клетки происходит в обмен на пассивно поступающий в нее Na^+, и противоположно направленные потоки этих ионов, сопряженные друг с другом, обеспечиваются переносчиком-обменником. Исходным источником энергии этого процесса является градиент Na^+.

Другим примером антипорта является Na^+-H^+-обмен, который происходит в проксимальных канальцах почек. Выведение H^+ из клеток, выстилающих почечный каналец, в просвет канальца сопряжено с поглощением клетками Na^+. В результате почки получают возможность реабсорбировать Na^+ из мочи и выводить избыток H^+ в мочу. Источником энергии для этого процесса служит электрохимический градиент Na^+, который направлен из просвета канальца в клетку. Этот градиент поддерживается за счет удаления Na^+ из клетки Na^+-K^+-насосом, расположенным на другой стороне клетки (обращенной к крови).

Вторично активный транспорт обеспечивает всасывание аминокислот из кишечника и реабсорбцию глюкозы из первичной мочи. При этом также используется энергия градиента концентрации ионов Na^+, создаваемого Na^+, K^+-АТР-азой.

Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. Мембранный потенциал

Возбуждение представляет собой сложную совокупность физических, химических и физико-химических процессов, в результате которых происходит быстрое и кратковременное изменение электрического потенциала (заряда) мембраны.

Первые исследования электрической активности живых тканей были проведены Л. Гальвани. Он обратил внимание на сокращение мышц препарата задних лапок лягушки, подвешенного на медном крючке, при соприкосновении с железными перилами балкона (первый опыт Гальвани). На основании этих наблюдений он предположил, что сокращение лапок вызвано «животным электричеством», которое возни-

кает в спинном мозге и передается по металлическим проводникам (крючку и перилам) к мышцам.

Физик А. Вольта, повторив этот опыт, пришел к другому заключению. Источником тока, по его мнению, являются не спинной мозг и «животное электричество», а разность потенциалов, образующаяся в месте контакта разнородных металлов – меди и железа, а нервно-мышечный препарат лягушки является лишь проводником электричества. В ответ Л. Гальвани усовершенствовал опыт, исключив из него металлы. Он препарировал седалищный нерв вдоль бедра лапки лягушки, затем набрасывал нерв на мышцы голени, что вызывало сокращение мышцы (второй опыт Гальвани). При каждом замыкании цепи (соединении нерва и мышцы) происходило сокращение мышцы без применения металлов, что доказывало существование «животного электричества».

Позднее Э. Дюбуа-Реймоном было установлено, что поврежденный участок мышцы имеет отрицательный заряд, а неповрежденный участок – положительный. При набрасывании нерва на поврежденный и неповрежденный участки мышцы возникает ток, который раздражает нерв и вызывает сокращение мышцы. Этот ток был назван током покоя или током повреждения. Так было показано, что наружная поверхность мышечных клеток заряжена положительно по отношению к внутреннему содержимому.

В состоянии покоя между наружной и внутренней поверхностями мембраны клетки существует разность потенциалов, которая называется *мембранным потенциалом* (*МП),* или, если это клетка возбудимой ткани, – потенциалом покоя. Так как внутренняя сторона мембраны заряжена отрицательно по отношению к наружной, то, принимая потенциал наружного раствора за нуль, МП записывают со знаком «минус». Его величина у разных клеток колеблется от -30 до -100 мВ (рис. 2.2).

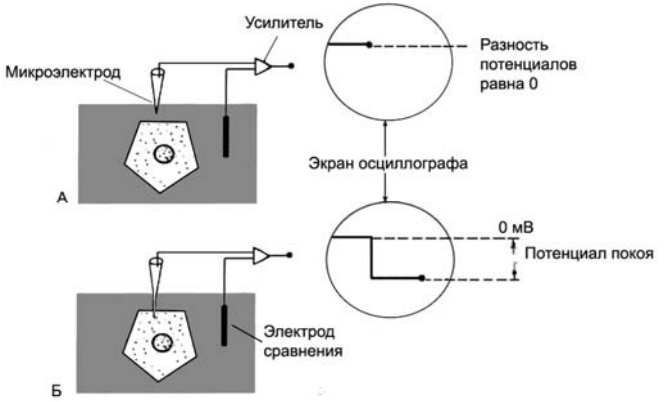


Рис. 2. 2. Регистрация потенциала покоя:
А – кончик микроэлектрода находится вне клетки, поэтому разница потенциалов между ним и электродом сравнения равна нулю; *Б* – когда кончик микроэлектрода проколол мембрану и попал внутрь клетки, луч на экране осциллографа резко отклоняется вниз (регистрируется отрицательный потенциал покоя) (по Р. Эккерт, Д. Рэнделл, Дж. Огастин, 1991)

Первая теория возникновения и поддержания мембранного потенциала была разработана Ю. Бернштейном (1902). Исходя из того, что мембрана клеток обладает высокой проницаемостью для ионов калия и малой проницаемостью для других ионов, он показал, что величину мембранного потенциала можно определить, используя формулу Нернста:

$$E_M = E_K = \frac{RT}{nF} \ln \frac{\left[K^+_H\right]}{\left[K^+_{BH}\right]},$$

где E_M – разность потенциалов между внутренней и наружной сторонами мембраны; E_H – равновесный потенциал для ионов калия; R – газовая постоянная; T – абсолютная температура; n – валентность иона; F – число Фарадея; $[K]_{BH}$ – внутренняя и $[K]_H$ – наружная концентрация ионов калия.

В 1949–1952 гг. А. Ходжкин, Э. Хаксли, Б. Катц создали современную мембранно-ионную теорию. Согласно этой

теории мембранный потенциал обусловлен не только концентрацией ионов калия, но и натрия и хлора, а также неодинаковой проницаемостью для этих ионов мембраны клетки. Цитоплазма нервных и мышечных клеток содержит в 30–50 раз больше ионов калия, в 8–10 раз меньше ионов натрия и в 50 раз меньше ионов хлора, чем внеклеточная жидкость. Проницаемость мембраны для ионов обусловлена ионными каналами, макромолекулами белка, пронизывающими липидный слой. Одни каналы открыты постоянно, другие каналы (потенциалозависимые) открываются и закрываются в ответ на изменения МП. Потенциалозависимые каналы подразделяются на натриевые, калиевые и хлорные. В состоянии физиологического покоя проницаемость мембраны нервных клеток для ионов калия в 25 раз больше, чем для ионов натрия.

Таким образом, согласно обновленной мембранной теории, возникновение и поддержание мембранного потенциала обусловлено: 1) избирательной проницаемостью мембраны для различных ионов; 2) разностью их концентраций по обе стороны от мембраны.

Поэтому более точно величину мембранного потенциала можно рассчитать по формуле:

$$E_{\text{М}} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{P_{\text{K}}[\text{K}]_{\text{ВН}} + P_{\text{Na}}[\text{Na}]_{\text{ВН}} + P_{\text{Cl}}[\text{Cl}]_{\text{Н}}}{P_{\text{K}}[\text{K}]_{\text{Н}} + P_{\text{Na}}[\text{Na}]_{\text{Н}} + P_{\text{Cl}}[\text{Cl}]_{\text{ВН}}},$$

где P_{K}, P_{Na}, P_{Cl} – проницаемость для ионов калия, натрия и хлора; $[\text{K}]_{\text{ВН}}$, $[\text{Na}]_{\text{ВН}}$, $[\text{Cl}]_{\text{ВН}}$ – концентрация этих ионов внутри клетки; $[\text{K}]_{\text{Н}}$, $[\text{Na}]_{\text{Н}}$, $[\text{Cl}]_{\text{Н}}$ – их концентрации вне клетки.

Поляризация мембраны в покое объясняется наличием открытых калиевых каналов и трансмембранным градиентом концентраций калия, что приводит к выходу части внутриклеточного калия в окружающую клетку среду, т.е. к появлению положительного заряда на наружной поверхности мембраны. Органические анионы – крупномолекулярные соединения, для которых мембрана клетки непроницаема, создающие на внутренней поверхности мембраны отрицатель-

ный заряд. Поэтому чем больше разница концентраций калия по обе стороны от мембраны, тем больше выходит калия и тем выше значения МП. Переход ионов калия и натрия через мембрану по их концентрационному градиенту в конечном итоге должен был бы привести к выравниванию концентраций этих ионов внутри клетки и в окружающей ее среде. Но в живых клетках этого не происходит, так как в клеточной мембране имеются натрий-калиевые насосы, которые обеспечивают выведение из клетки ионов натрия и введение в нее ионов калия, работая с затратой энергии. Они принимают и прямое участие в создании МП, так как за единицу времени ионов натрия выводится из клетки больше, чем вводится калия (в соотношении 3:2), что обеспечивает постоянный ток положительных ионов из клетки. Выведение Na обеспечивается активным транспортом, это доказывается тем, что динитрофенол, который ингибирует окислительное фосфорилирование (т.е. синтез АТФ), снижает выход Na почти в 100 раз. Таким образом, возникновение и поддержание мембранного потенциала обусловлено не только избирательной проницаемостью мембраны клетки, но и работой натрий-калиевого насоса.

Изменения мембранного потенциала. Потенциал действия. Пороговые и подпороговые раздражители

Если раздражать нейрон через электрод, находящийся в цитоплазме, кратковременными импульсами деполяризующего электрического тока раличной величины, то, регистрируя через другой электрод изменения мембранного потенциала, можно наблюдать следующие биоэлектрические реакции: электротонический потенциал, локальный ответ и потенциал действия (рис. 2.3). Если наносятся раздражения, величина которых не превышает 0,5 величины порогового раздражения, то деполяризация мембраны наблюдается только во время действия раздражителя. Это пассивная электротоническая деполяризация (*электротонический потенциал*).

Развитие и исчезновение электротонического потенциала происходит по экспоненте и определяется параметрами раздражающего тока, а также свойствами мембраны (ее сопротивлением и емкостью). Во время развития электротонического потенциала проницаемость мембраны для ионов практически не изменяется.

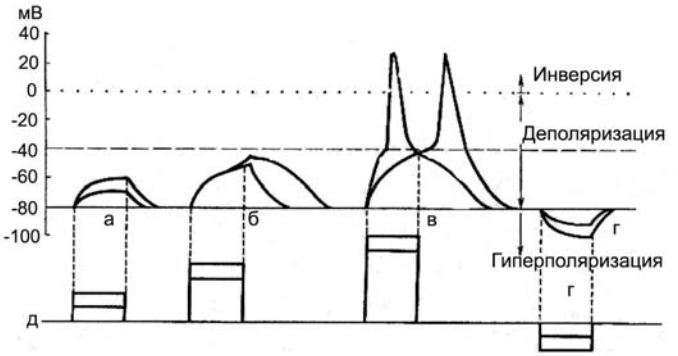


Рис. 2.3. Изменение мембранного потенциала под влиянием деполяризующих и гиперполяризующих раздражений:
а – электротонический потенциал; *б* – локальный ответ; *в* – потенциал действия; *г* – гиперполяризация; *д* – раздражения
(А.В. Коробков и др., 1980)

Локальный ответ. При увеличении амплитуды подпороговых раздражений от 0,5 до 0,9 пороговой величины развитие деполяризации мембраны происходит не прямолинейно, а по S-образной кривой. Деполяризация продолжает нарастать и после прекращения раздражения, а затем сравнительно медленно исчезает. Этот процесс получил название локального ответа. Локальный ответ имеет следующие свойства: 1) возникает при действии подпороговых раздражителей; 2) находится в градуальной зависимости от силы стимула (не подчиняется закону «все или ничего»); локализуется в месте действия раздражителя и не способен к распространению на большие расстояния; 3) может распространяться

лишь локально, при этом его амплитуда быстро уменьшается; локальные ответы способны суммироваться, что приводит к увеличению деполяризации мембраны. В период развития локального ответа увеличивается поток ионов натрия в клетку, что повышает ее возбудимость. Локальный ответ является экспериментальным феноменом, однако по перечисленным выше свойствам он близок к таким явлениям, как процесс местного нераспространяющегося возбуждения и возбуждающего постсинаптического потенциала (ВПСП), который возникает под влиянием деполяризующего действия возбуждающих медиаторов.

Потенциал действия (ПД) возникает на мембранах возбудимых клеток (рис. 2.4) под влиянием раздражителя пороговой или сверхпороговой величины, который увеличивает проницаемость мембраны для ионов натрия. Ионы натрия начинают входить внутрь клетки, что приводит к уменьшению величины мембранного потенциала – деполяризации мембраны. При уменьшении МП до критического уровня деполяризации открываются потенциалозависимые каналы для натрия и проницаемость мембраны для этих ионов увеличивается примерно в 500 раз (превышая проницаемость для ионов калия в 20 раз). В результате проникновения ионов натрия в цитоплазму и их взаимодействия с анионами разность потенциалов на мембране исчезает, а затем происходит перезарядка клеточной мембраны (инверсия заряда, овершут) – внутренняя поверхность мембраны заряжается положительно по отношению к наружной (на 30–50 мВ), после чего закрываются натриевые каналы и открываются потенциалозависимые калиевые каналы. В результате выхода калия из клетки начинается процесс восстановления исходного уровня мембранного потенциала покоя – реполяризация мембраны. Если такое повышение проводимости для калия предотвратить введением тетраэтиламмония, который избирательно блокирует калиевые каналы, мембрана реполяризуется гораздо медленнее. Натриевые каналы можно блокировать тетродотоксином и разблокировать последующим введением фермента проназы, который расщепляет белки. Тет-

родотоксин содержится в икре и печени рыбы фугу. Смертельная доза для человека 0,7–1,0 мг. К смерти приводит остановка дыхания.

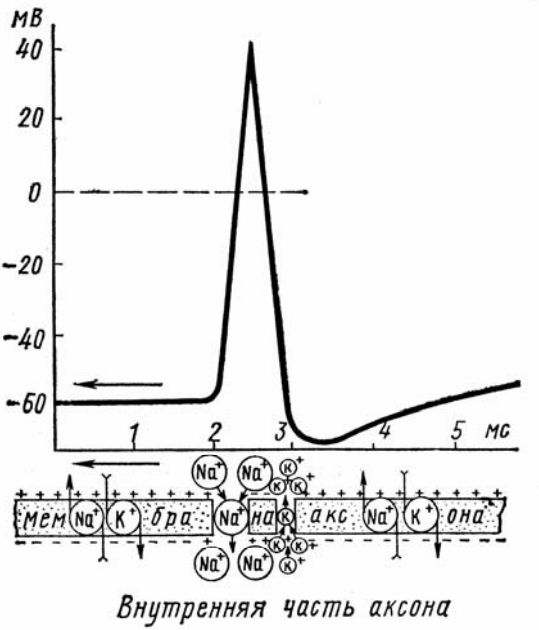


Рис. 2.4. Сопоставление потенциала действия и ионной проницаемости мембраны (К.М. Кулланда, 1970)

Таким образом, в основе возбуждения (генерации ПД) лежит повышение проводимости мембраны для натрия, вызываемое ее деполяризацией до порогового (критического) уровня.

В потенциале действия различают следующие фазы:

1. Предспайк – процесс медленной деполяризации мембраны до критического уровня деполяризации (местное возбуждение, локальный ответ).

2. Пиковый потенциал или спайк, состоящий из восходящей части (деполяризация мембраны) и нисходящей части (реполяризация мембраны).

3. Отрицательный следовой потенциал – от критического уровня деполяризации до исходного уровня поляризации мембраны (следовая деполяризация).

4. Положительный следовой потенциал – увеличение мембранного потенциала и постепенное возвращение его к исходной величине (следовая гиперполяризация).

Изменение возбудимости при возбуждении

При развитии *потенциала действия* происходят фазные изменения возбудимости ткани (рис. 2.5). Состоянию исходной поляризации мембраны (мембранный потенциал покоя) соответствует нормальный уровень возбудимости. В период предспайка возбудимость ткани повышена, эта фаза возбудимости получила название повышенной возбудимости (первичной экзальтации). В это время мембранный потенциал приближается к критическому уровню деполяризации, поэтому дополнительный стимул, даже если он меньше порогового, может довести мембрану до критического уровня деполяризации. В период развития спайка (пикового потенциала) идет лавинообразное поступление ионов натрия внутрь клетки, в результате чего происходит перезарядка мембраны и она утрачивает способность отвечать возбуждением на раздражители даже сверхпороговой силы. Эта фаза возбудимости получила название *абсолютной рефрактерности* (абсолютной невозбудимости). Она длится до конца перезарядки мембраны и возникает в связи с тем, что натриевые каналы инактивируются. После окончания фазы перезарядки мембраны возбудимость ее постепенно восстанавливается до исходного уровня – фаза *относительной рефрактерности*. Она продолжается до восстановления заряда мембраны до величины, соответствующей критическому уровню деполяризации. Так как в этот период мембранный потенциал покоя еще не восстановлен, то возбудимость ткани понижена, и новое возбуждение может возникнуть только при действии сверхпорогового раздражителя. Снижение возбудимости в

фазу относительной рефрактерности связано с частичной инактивацией натриевых каналов и активацией калиевых.

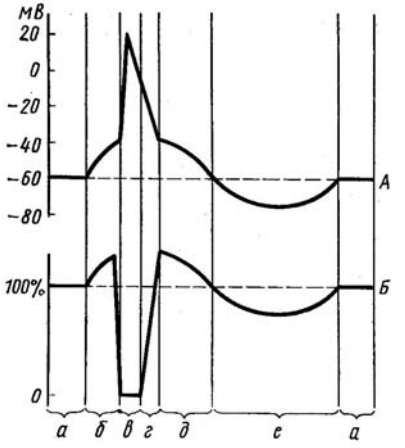


Рис. 2.5. Соотношение одиночного цикла возбуждения (*А*) и фаз возбудимости (*Б*)

Для *А*: *а* – мембранный потенциал покоя; *б* – локальный ответ или ВПСП; *в* – восходящая фаза потенциала действия (деполяризация и инверсия); *г* – нисходящая фаза потенциала действия (реполяризация); *д* – отрицательный следовой потенциал (следовая деполяризация); *е* – положительный следовой потенциал (следовая гиперполяризация). Для *Б*: *а* – исходный уровень возбудимости; *б* – фаза повышенной возбудимости; *в* – фаза абсолютной рефрактерности; *г* – фаза относительной рефрактерности; *д* – фаза супернормальной возбудимости; *е* – фаза субнормальной возбудимости

Периоду отрицательного следового потенциала соответствует повышенный уровень возбудимости (фаза вторичной экзальтации). Так как мембранный потенциал в эту фазу ближе к критическому уровню деполяризации по сравнению с состоянием покоя (исходной поляризацией), то порог раздражения снижен, и новое возбуждение может возникнуть при действии раздражителей подпороговой силы. В период развития положительного следового потенциала возбудимость ткани понижена – фаза *субнормальной возбудимости*

(вторичной рефрактерности). В эту фазу мембранный потенциал увеличивается (состояние гиперполяризации мембраны), удаляясь от критического уровня деполяризации, порог раздражения повышается и новое возбуждение может возникнуть только при действии раздражителей сверхпороговой величины.

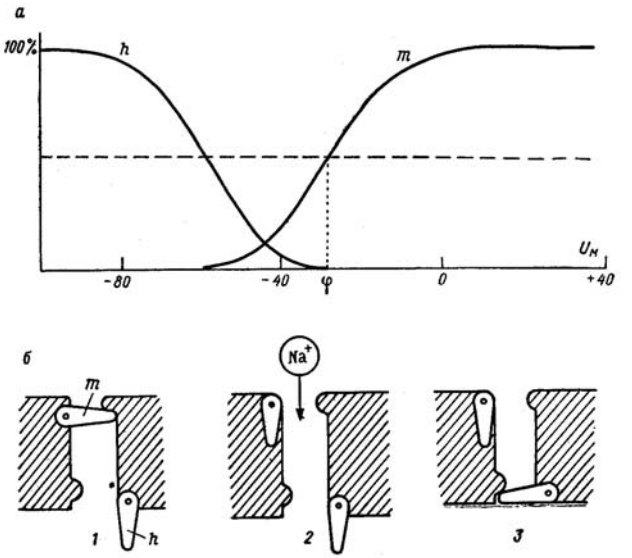


Рис. 2.6. Состояние натриевых каналов в зависимости от величины мембранного потенциала:
а – зависимость процента открытых *h* и *m*-«ворот» от величины мембранного потенциала;
б – положение *m* и *h*-«ворот» натриевого канала:
1 – соответствующее потенциалу покоя, *2* – развитию пика ПД, *3* – рефрактерности; *m* – активационные «ворота»; *h* – инактивационные «ворота»; φ – значение потенциала, при котором открыты *m*-«ворота» у 50% каналов

Рефрактерность мембраны является следствием того, что натриевый канал состоит из собственно канала (транспортной части) и воротного механизма, который управляется электрическим полем мембраны. В канале предполагают наличие двух типов «ворот» – быстрых активационных (*m*) и медленных инактивационных (*h*). «Ворота» могут быть пол-

ностью открыты или закрыты (рис. 2.6), например, в натриевом канале в состоянии покоя «ворота» *m* закрыты, а «ворота» *h* – открыты. При уменьшении заряда мембраны (деполяризации) в начальный момент «ворота» *m* и *h* открыты – канал способен проводить ионы. Через открытые каналы ионы движутся по концентрационному и электрохимическому градиенту. Затем инактивационные «ворота» закрываются, т.е. канал инактивируется. По мере восстановления МП инактивационные «ворота» медленно открываются, а активационные быстро закрываются, и канал возвращается в исходное состояние. Следовая гиперполяризация мембраны может возникать вследствие трех причин: во-первых, продолжающимся выходом ионов калия; во-вторых, открытием каналов для хлора и поступлением этих ионов в клетку; в-третьих, усиленной работой натрий-калиевого насоса.

Законы раздражения возбудимых тканей

Характер ответных реакций отдельных возбудимых структур и организма в целом зависит от силы, длительности, скорости нарастания и частоты раздражения. Законы раздражения возбудимых тканей отражают различные зависимости между действием раздражителя и характером ответной реакции возбудимой ткани.

Зависимость ответной реакции от силы раздражения. При действии слабых (подпороговых) раздражителей ответной реакции не наблюдается. Раздражитель минимальной силы, способный вызвать ответную реакцию, называется пороговым раздражителем. Величина порогового раздражителя является одним из показателей возбудимости ткани: чем ниже порог раздражения, тем выше ее возбудимость. Если увеличивать силу раздражения выше пороговых значений, то величина ответной реакции будет возрастать до определенного для каждой структуры предела.

Закон силы – чем больше сила раздражителя, тем сильнее ответная реакция (как целого организма, так и изолированного препарата возбудимой ткани). В соответствии с этим

законом функционирует скелетная мышца, амплитуда ее сокращений возрастает с увеличением силы раздражителя вплоть до достижения максимальных значений (рис. 2.7). Это обусловлено тем, что скелетная мышца состоит из множества мышечных волокон, имеющих различную возбудимость. На пороговые раздражители отвечают только те волокна, которые имеют самую высокую возбудимость (амплитуда мышечного сокращения при этом минимальна). Увеличение силы раздражителя приводит к постепенному вовлечению волокон, имеющих меньшую возбудимость, поэтому амплитуда сокращения мышцы будет усиливаться. Когда в реакции участвуют все мышечные волокна данной мышцы, дальнейшее повышение силы раздражителя не приводит к увеличению амплитуды сокращения.

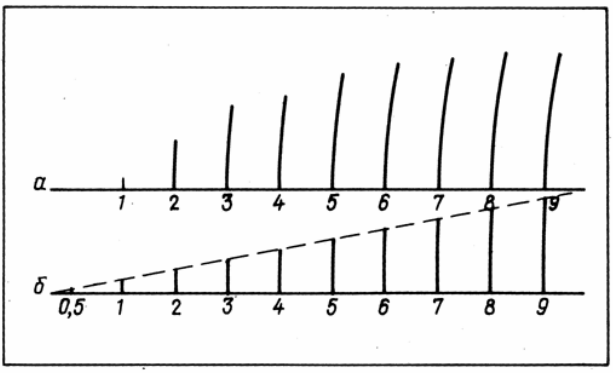


Рис. 2.7. Увеличение амплитуды сокращения скелетной мышцы (*а*) в ответ на увеличение силы стимула (*б*)

В физиологии существует представление о том, что ряд структур не подчиняется закону силы, а реагирует в соответствии с другим законом. ***Закон «все или ничего»:*** подпороговые раздражители не вызывают ответной реакции – «ничего», а на пороговые раздражители возникает максимальная ответная реакция – «все». В соответствии с законом «все или ничего» функционируют сердечная мышца и одиночное мышечное волокно (рис. 2.8). Этот закон относителен, так как

хотя на раздражители подпороговой силы и не возникает видимой ответной реакции, но в ткани все же происходят изменения мембранного потенциала (возникает локальный ответ).

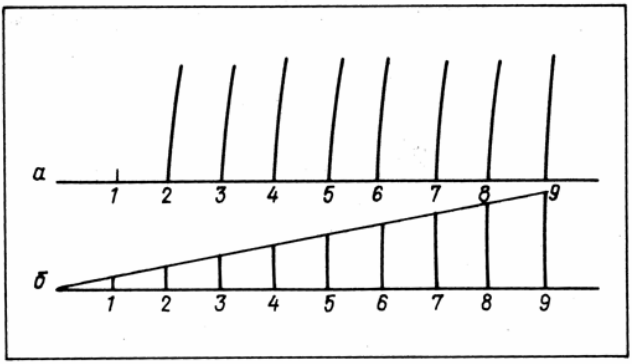


Рис. 2.8. Схема, иллюстрирующая закон «все или ничего»:
а – реакция одиночного мышечного волокна;
б – увеличение величины стимула

В начале XX века интенсивно изучался вопрос о соотношении силы и длительности раздражения. Было установлено, что раздражающее действие постоянного тока зависит не только от его величины, но и от времени, в течение которого он действует. Чем больше ток, тем меньше времени он должен действовать на возбудимые ткани, чтобы возникло возбуждение ***(закон силы-длительности***). Л. Лапик (1908) предложил использовать в качестве единицы порогового возбуждения не силу (амплитуду), а время (длительность) раздражения (рис. 2.9).

Исследования зависимости силы-длительности показали, что она имеет гиперболический характер. Ток меньше некоторой минимальной величины не вызывает возбуждения, как бы длительно он не действовал, и чем короче импульсы тока, тем меньшую раздражающую способность они имеют. Причиной такой зависимости является мембранная емкость. Очень короткий ток не успевает разрядить эту емкость до критического уровня деполяризации. Минимальная

величина тока, способная вызвать возбуждение при неограниченно длительном его действии, называется *реобазой*. Время, в течение которого ток, равный реобазе, вызывает возбуждение, называется *полезным временем*. *Хронаксия* – минимальное время, в течение которого ток, равный двум реобазам, вызывает ответную реакцию. Было установлено, что у всех возбудимых тканей кривые «силы-времени» имеют сходную форму, а количественные величины реобазы и хронаксии различны.

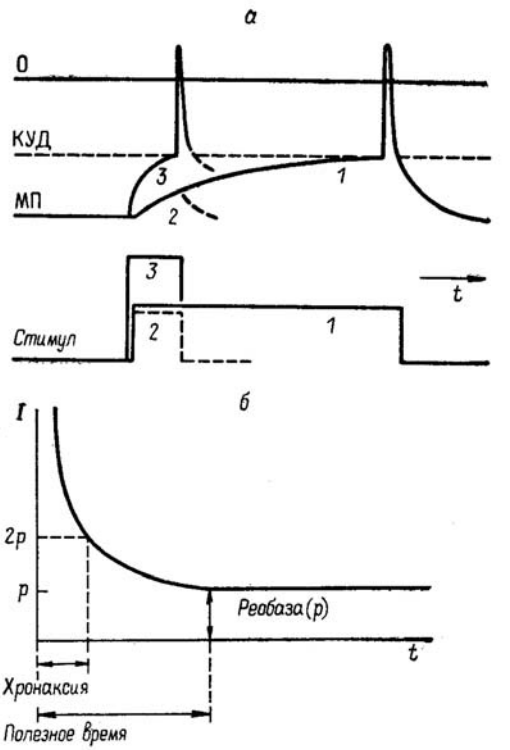


Рис. 2.9. Зависимость между силой тока и временем его действия:
а – возникновение ПД в ответ на стимулы различной величины и длительности (МП – мембранный потенциал, КУД – критический уровень деполяризации, *1,3* – потенциалы действия, *2* – локальный ответ);
б – кривая силы времени (по оси ординат – длительность стимула (*t*), по оси ординат – величина стимула (*I*), *p* – реобаза, *2p* – удвоенная реобаза)

Хронаксиметрия (от греч. *chronos* – время, *axia* – цена, *metron* – мера) – метод изучения возбудимости тканей, основанный на измерении минимального времени действия раздражителя удвоенной пороговой силы, которое вызывает физиологический эффект, с помощью специального прибора – хронаксиметра. При хронаксиметрии вначале определяется реобаза (пороговая величина раздражения при максимальной его длительности). После определения реобазы на приборе устанавливается значение раздражающего тока, равное удвоенной реобазе (в два раза больше реобазы), затем, постепенно увеличивая длительность такого импульса, определяют минимальную длительность стимула, способного вызвать возбуждение. Хронаксия нервных волокон составляет десятитысячные доли секунды, скелетных мышц – тысячные доли (0,1–0,7 мс), а у гладких мышечных волокон она значительно выше. В клинической практике метод хронаксиметрии можно применять для определения степени снижения возбудимости нервной и мышечной ткани (например, для диагностики периферического паралича), а в физиологии труда – для определения степени утомления.

Закон раздражения (аккомодации) Дюбуа – Реймона: стимулирующее действие постоянного тока зависит не только от абсолютной величины силы тока, но и от скорости его нарастания во времени. При действии медленно нарастающего тока возбуждения не возникает, так как происходит приспособление возбудимой ткани к действию этого раздражителя, что получило название *аккомодации* (рис. 2.10). Аккомодация обусловлена тем, что при действии медленно нарастающего раздражителя в мембране происходит повышение критического уровня деполяризации. При снижении скорости нарастания силы раздражителя ПД не возникает, так как деполяризация мембраны является пусковым стимулом к началу двух процессов: быстрого, ведущего к повышению натриевой проницаемости и тем самым обусловливающего возникновение потенциала действия, и медленного, приводящего к инактивации (нарушению) натриевой проницаемости и как следствие – окончанию развития потенциала дейст-

вия. При быстром нарастании стимула повышение натриевой проницаемости успевает достичь значительной величины, прежде чем наступит инактивация натриевой проницаемости. При медленном нарастании тока на первый план выступают процессы инактивации натриевого канала, приводящие к повышению порога генерации ПД. Способность к аккомодации различных структур неодинакова. Наиболее высокая она у двигательных нервных волокон, значительно меньше – у скелетных мышц, а наиболее низкая – у гладких мышц кишечника, желудка.

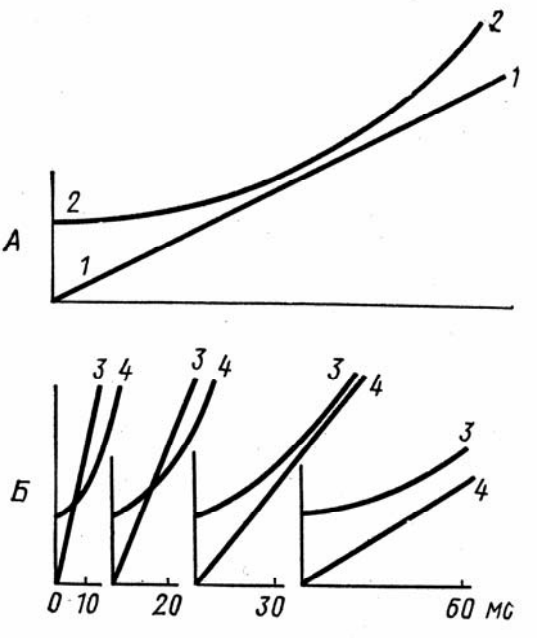


Рис. 2.10. Графики зависимости ответной реакции возбудимой ткани от скорости нарастания величины стимула (градиента раздражения) по Вериго (*А*) и по Хиллу (*Б*):

1 – нарастание по времени силы раздражения; *2* – опережающее увеличение порога возбудимости; *3* – линейное нарастание раздражающего тока; *4* – изменение порога возбудимости, ответная реакция возникает в момент достижения потенциалом (*3*) порогового уровня (*4*)

Закон полярного действия постоянного тока: при замыкании тока возбуждение возникает под катодом, а при размыкании – под анодом. Прохождение постоянного электрического тока через нервное или мышечное волокно вызывает изменение мембранного потенциала. Так, в области приложения катода положительный потенциал на наружной стороне мембраны уменьшается, возникает деполяризация, которая быстро достигает критического уровня и вызывает возбуждение. В области же приложения анода положительный потенциал на наружной стороне мембраны возрастает, происходит гиперполяризация мембраны и возбуждение не возникает. Но при этом под анодом критический уровень деполяризации смещается к уровню потенциала покоя. Поэтому при размыкании цепи тока гиперполяризация на мембране исчезает и потенциал покоя, возвращаясь к исходной величине, достигает смещенного критического уровня и возникает возбуждение.

Закон физиологического электротона: действие постоянного тока на ткань сопровождается изменением ее возбудимости. При прохождении постоянного тока через нерв или мышцу порог раздражения под катодом и соседних с ним участках понижается вследствие деполяризации мембраны (возбудимость повышается). В области приложения анода происходит повышение порога раздражения (рис. 2.11), т.е. снижение возбудимости вследствие гиперполяризации мембраны. Эти изменения возбудимости под катодом и анодом получили название электротона (электротоническое изменение возбудимости). Повышение возбудимости под катодом называется катэлектротоном, а снижение возбудимости под анодом – анэлектротоном.

При дальнейшем действии постоянного тока первоначальное повышение возбудимости под катодом сменяется ее понижением, развивается так называемая катодическая депрессия. Первоначальное же снижение возбудимости под анодом сменяется ее повышением – анодная экзальтация.

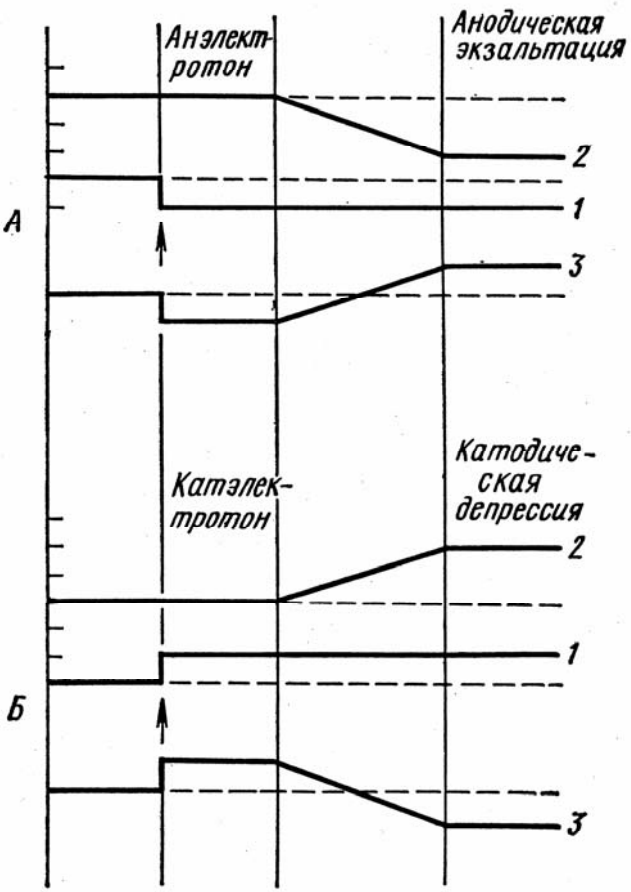


Рис. 2.11. Изменения мембранного потенциала (*1*), критического уровня деполяризации (*2*) и возбудимости (*3*) при воздействии на возбудимую ткань постоянного тока:
А – изменения, происходящие под анодом;
Б – под катодом (стрелкой обозначено начало действия тока)

При этом в области приложения катода происходит инактивация натриевых каналов, а в области действия анода наблюдается снижение калиевой проницаемости и ослабление исходной инактивации натриевой проницаемости.

Физиология нервов и нервных волокон

Нервные волокна выполняют функцию проведения нервных импульсов от рецепторов в ЦНС и от ЦНС к эффекторным органам. По морфологическому признаку волокна делятся на *миелиновые* (покрытые миелиновой оболочкой) и *безмиелиновые*. Нерв состоит из большого числа нервных волокон (миелиновых и безмиелиновых), заключенных в общую оболочку. Нервное волокно обладает следующими свойствами*:* возбудимостью, проводимостью, лабильностью.

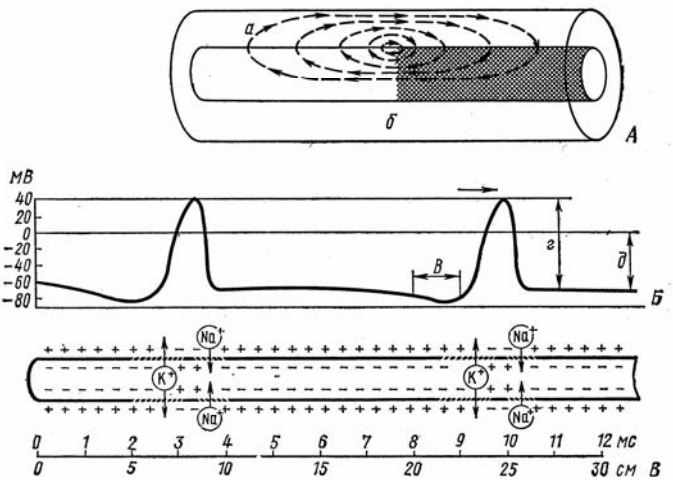


Рис. 2.12. Местные токи (*А*), распространение возбуждения по нервному волокну (*Б*) и ионная проницаемость его мембраны (*В*) (С. Окс, 1969)

Распространение возбуждения по нервным волокнам осуществляется на основе ионных механизмов генерации потенциала действия (рис. 2.12). При распространении возбуждения по безмиелиновому нервному волокну местные электрические токи, которые возникают между его возбужден-

ным участком, заряженным отрицательно, и невозбужденными, заряженными положительно, деполяризуют мембрану до критического уровня, что приводит к генерации ПД в соседних невозбужденных участках, которые становятся возбужденными и т.д. Этот процесс происходит в каждой точке мембраны на всем протяжении волокна. Такое проведение возбуждения называется непрерывным. Возбуждение по нервному волокну может распространяется в обе стороны от места его возникновения. Если на нервное волокно наложить регистрирующие электроды на некотором расстоянии друг от друга, а между ними нанести раздражение, то возбуждение зафиксируют электроды по обе стороны от места раздражения

Наличие у миелиновых волокон оболочки, обладающей высоким электрическим сопротивлением, а также участков волокна, лишенных оболочки (перехватов Ранвье), приводит к тому, что местные электрические токи не могут проходить через миелин, они возникают только между соседними перехватами Ранвье, где деполяризуют мембрану невозбужденного перехвата, т.е. вызывают в нем генерацию ПД (рис. 2.13). Возбуждение как бы «перепрыгивает» через участки нервного волокна, покрытые миелином. Такой механизм распространения возбуждения называется сальтаторным или скачкообразным, он позволяет более быстро передавать информацию по сравнению с непрерывным проведением, поскольку в него вовлекается не вся мембрана, а только ее небольшие участки.

Амплитуда ПД в 5–6 раз превышает пороговую величину, необходимую для возбуждения соседнего перехвата, поэтому ПД может «перепрыгивать» не только через один, но и через несколько перехватов. Это явление может наблюдаться при снижении возбудимости соседнего перехвата под действием какого-либо фармакологического вещества, например, новокаина, кокаина и др.

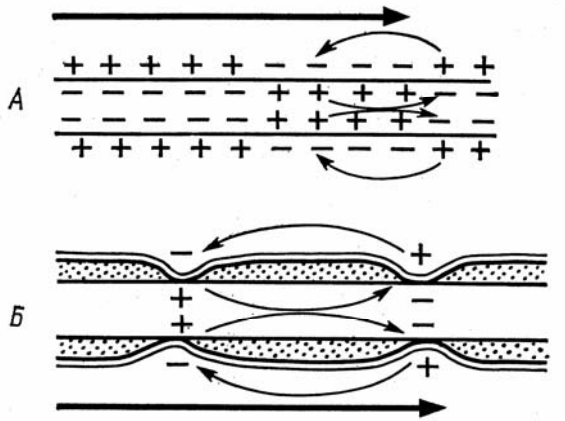


Рис. 2.13. Распространение местных токов по безмиелиновому (*А*) и миелиновому (*Б*) нервным волокнам

Проведение возбуждения по нервному волокну возможно лишь в том случае, если сохранена его анатомическая и физиологическая целостность. Различные факторы, нарушающие свойства волокон (наркотические вещества, охлаждение, перевязка и т.д.), приводят к нарушению передачи возбуждения.

Возбуждение по нервному волокну, входящему в состав нерва, распространяется изолированно, т.е. не переходя с одного волокна на другое. Это обусловлено тем, что сопротивление жидкости, заполняющей межклеточные пространства, значительно ниже сопротивления мембраны нервных волокон. Поэтому основная часть тока, возникающего между возбужденным и невозбужденным участками, проходит по межклеточной жидкости и не действует на другие волокна. Если бы возбуждение передавалось с одного нервного волокна на другое, то нормальное функционирование организма было бы невозможно, так как нервы содержат большое количество чувствительных, двигательных, вегетативных волокон, которые несут информацию как от различных рецепторов к ЦНС, так и от ЦНС к эффекторным органам.

Нервные волокна по скорости проведения возбуждения делятся на три типа: А, В, С. Волокна типа А в свою очередь делятся на подтипы: А-альфа, А-бета, А-гамма, А-дель-та (рис. 2.14). Волокна типа А покрыты миелиновой оболочкой. Наиболее толстые из них А-α имеют диаметр 12–22 мкм и скорость проведения возбуждения 70–120 м/с. Эти волокна проводят возбуждение от моторных нервных центров спинного мозга к скелетным мышцам (двигательные волокна) и от рецепторов мышц к соответствующим нервным центрам.

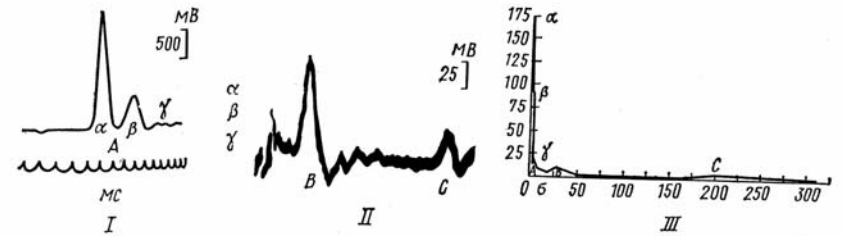


Рис. 2.14. Компоненты составного потенциала действия нерва, возникающего в результате возбуждения различных волокон нерва, при отведении на большом расстоянии от места раздражения и схематическое сопоставление компонентов этого потенциала (по Эрлангеру и Гассеру):
I – потенциалы волокон группы А; *II* – групп волокон В и С; *III* – схема относительных размеров и временных соотношений различных компонентов составного потенциала действия нерва

Три другие группы волокон А типа (β, γ, δ) имеют меньший диаметр от – 8 до 1 мкм и меньшую скорость проведения возбуждения – от 5 до 70 м/с. Волокна этих групп преимущественно проводят возбуждение от различных рецепторов (тактильных, температурных, болевых, рецепторов внутренних органов) в ЦНС, за исключением γ-волокон, значительная часть которых проводит возбуждение от спинного мозга к интрафузальным мышечным волокнам.

К волокнам типа В относятся миелинизированные преганглионарные волокна вегетативной нервной системы. Их диаметр 1–3,5 мкм, а скорость проведения возбуждения 3–18 м/с. К волокнам типа С относятся безмиелиновые нервные волокна малого диаметра – 0,5–2 мкм. Скорость проведения возбуждения в этих волокнах не более 3 м/с (0,5–3 м/с). Большинство волокон типа С – это постганглионарные волокна симпатического отдела вегетативной нервной системы, а также нервные волокна, которые проводят возбуждение от болевых рецепторов, некоторых терморецепторов и рецепторов давления.

Нервные волокна обладают *лабильностью* (функциональной подвижностью) – способностью воспроизводить определенное количество циклов возбуждения в единицу времени в соответствии с ритмом действующих раздражителей. Мерой лабильности является максимальное количество циклов возбуждения, которое способно воспроизвести нервное волокно в соответствии с ритмом раздражения без искажений. Лабильность определяется длительностью потенциала действия (длительностью фазы абсолютной рефрактерности), у нервных волокон она очень высокая (до 1000 Гц).

Парабиоз. Н.Е. Введенский (1891) обнаружил, что если участок нерва подвергнуть воздействию повреждающего агента (химического вещества, нагревания или охлаждения, постоянного тока), то лабильность такого участка резко снижается. Восстановление исходного состояния нервного волокна после каждого потенциала действия в поврежденном участке происходит медленно. При действии на этот участок частых раздражителей он не может воспроизвести ритм раздражения – проведение импульсов нарушается. Такое состояние было названо *парабиозом*. В развитии парабиоза различают три последовательно сменяющие друг друга фазы: уравнительную, парадоксальную, тормозную.

В *уравнительную фазу* ответные реакции на частые и редкие раздражители становятся одинаковыми. В нормальных условиях величина ответной реакции иннервируемых нервом мышечных волокон зависит от частоты раздражения:

на редкие раздражители ответная реакция меньше, а на частые раздражители – больше. В начальную стадию парабиоза при редком ритме раздражений (25 Гц) все импульсы проводятся через поврежденный участок, так как возбудимость после предыдущего импульса успевает восстановиться. При высоком ритме раздражений (100 Гц) последующие импульсы могут поступать в период рефрактерности, поэтому часть импульсов не проводится. Например, если проводится только каждое четвертое возбуждение (т.е. 25 импульсов из 100), то амплитуда ответной реакции становится такой же, как на редкие раздражители (25 Гц) – происходит уравнивание ответной реакции (рис. 2.15).

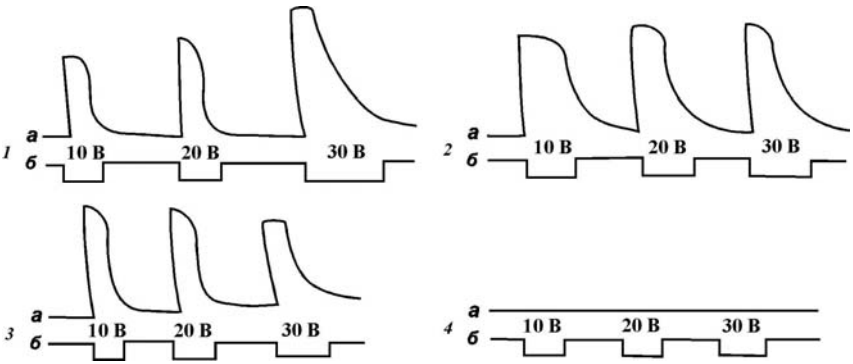


Рис. 2.15. Парабиоз и его фазы:
1 – нормальная реакция возбудимой ткани (до парабиоза) – ответ мышцы на раздражение возрастающей силы; *2* – то же после наложения на нерв между раздражающими электродами и мышцей ваты, смоченной эфиром (уравнительная фаза); *3* – парадоксальная фаза, *4* – тормозная фаза; *а* – тетаническое сокращение мышцы лягушки; *б* – отметка раздражения

В *парадоксальную фазу* происходит дальнейшее снижение лабильности. Ответная реакция возникает и на редкие, и на частые раздражители, но на частые она меньше, так как они еще больше снижают лабильность, удлиняя фазу абсолютной рефрактерности. В результате ответная реакция на редкие раздражители будет больше, чем на частые.

В *тормозную фазу* и редкие, и частые раздражители не вызывают ответной реакции. При этом мембрана нервного волокна деполяризована и не способна генерировать ПД, т.е. нерв утрачивает способность к проведению возбуждений.

Явление парабиоза лежит в основе локального обезболивания. Влияние анестезирующих веществ связано с нарушением механизма проведения возбуждения по нервным волокнам и снижением лабильности. Парабиоз – явление обратимое. Если парабиотическое вещество действует недолго, то после прекращения его действия нерв выходит из состояния парабиоза через те же фазы, но в обратной последовательности. Возникновение парабиотического состояния связано с тем, что при действии на нервное волокно парабиотического фактора нарушается способность мембраны увеличивать натриевую проницаемость (инактивация натриевых каналов) в ответ на раздражение и проведение следующего импульса блокируется.

Физиология синапсов

Деятельность нервной системы обусловлена взаимодействием нейронов, основной функцией которых является хранение и передача информации. Поток информации в нервной системе представлен в виде специфических электрических сигналов, а передача информации от нейрона к нейрону происходит в специализированных контактах между ними – синапсах. Термин «синапс» был введен Ч. Шеррингтоном. Синапсом называется функциональное соединение между нервной клеткой и другими клетками (нервными, мышечными, железистыми). Синапсы – это те участки, где нервные импульсы могут влиять на деятельность постсинаптической клетки, возбуждая или тормозя ее. Существуют две разновидности синапсов: химические и электрические. В химическом синапсе выделяется медиатор, генерирующий потенциалы на постсинаптической мембране, а в электрическом – от пресинаптического нейрона к постсинаптическому идет электрический ток.

Электрические синапсы

Электрическим синапсам свойственны очень узкая синаптическая щель и очень низкое удельное сопротивление пре- и постсинаптических мембран, что обеспечивает прохождение локальных электрических токов. Низкое сопротивление связано с наличием каналов, пересекающих обе мембраны, т.е. идущих из клетки в клетку (щелевой контакт). Каналы образуются белковыми молекулами контактирующих мембран, которые соединяются комплементарно. Ток, вызванный пресинаптическим потенциалом действия, раздражает постсинаптическую мембрану, где возникает ВПСП, а затем и потенциал действия. Электрические синапсы формируются, как правило, между клетками одного типа (например, между клетками сердечной мышцы).

Химические синапсы

Химические синапсы можно классифицировать по их местоположению и принадлежности соответствующим структурам: периферические (нервно-мышечные, нейро-секреторные, рецепторно-нейрональные); центральные (аксосоматические, аксодендритные, аксоаксональные, соматодендритные, соматосоматические); по знаку их действия – возбуждающие и тормозящие; по медиатору, который осуществляет передачу, – холинергические, адренергические, серотонинергические, глицинергические и т.д.

Синапс состоит из трех основных элементов: пресинаптической мембраны, постсинаптической мембраны и синаптической щели (рис. 2.16). Особенностью постсинаптической мембраны является наличие в ней специальных *рецепторов*, чувствительных к определенному медиатору, и хемозависимых ионных каналов. Возбуждение передается с помощью медиаторов (посредников).

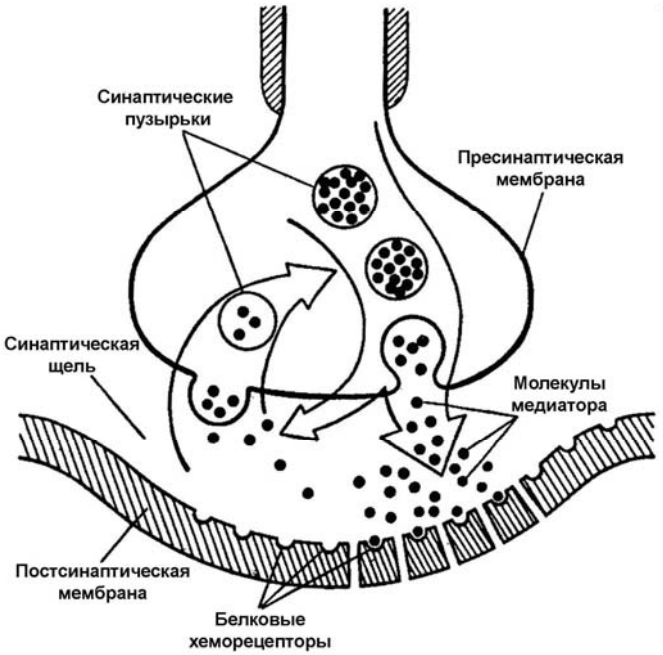


Рис. 2.16. Строение химического синапса
Выделение медиатора из пузырьков в синаптическую щель, взаимодействие с рецепторами постсинаптической мембраны и реабсорбция медиатора (или его компонентов) через пресинаптическую мембрану с последующим депонированием в синаптических пузырьках

Медиаторы – это химические вещества, которые в зависимости от их природы делятся на несколько групп: моноамины (ацетилхолин, дофамин, норадреналин, серотонин); аминокислоты (гамма-аминомасляная кислота – ГАМК, глутаминовая кислота, глицин и др.); нейропептиды (вещество Р, эндорфины, нейротензин, ангиотензин, вазопрессин, соматостатин и др.). Медиатор находится в пузырьках пресинаптического утолщения, куда он может поступать либо из центральной области нейрона с помощью аксонального транспорта, либо за счет обратного захвата медиатора из синаптической щели. Он может также синтезироваться в синаптических терминалях из продуктов его расщепления. Ве-

щества, которые являются предшественниками медиатора, попадают в нейрон или его окончание из крови или спинномозговой жидкости, где они под действием специализированных ферментов превращаются в медиаторы. Затем они транспортируются в синаптические везикулы (пузырьки) при помощи систем активного транспорта. Синаптические везикулы образуются в теле нейрона из эндоплазматического ретикулума и цистерн аппарата Гольджи, а затем транспортируются по аксону в нервные окончания. Везикулы можно разделить на два пула: небольшой пул, немедленно готовый к экзоцитозу, и большой пул, везикулы которого не участвуют в секреции, но могут транспортироваться в первый пул, что регулируется внутриклеточной концентрацией ионов кальция.

Когда по аксону к его окончанию приходит ПД и пресинаптическая мембрана деполяризуется, ионы кальция начинают поступать из внеклеточной жидкости внутрь нервного окончания. Кальций связывается со специфическими белками экзоцитоза и активирует перемещение синаптических пузырьков к пресинаптической мембране, где происходит слияние везикулярной и пресинаптической мембран.

В пресинаптической мембране имеются Ca^{2+}-каналы, которые образуют скопления в активных зонах мембраны (тех участках, с которыми сливаются синаптические пузырьки). В состоянии покоя эти каналы закрыты, а при деполяризации мембраны они открываются. Благодаря этому при возбуждении пресинаптического окончания в его цитоплазме увеличивается концентрация ионов Ca^{2+} (за счет его поступления из внеклеточной жидкости). В мембране синаптических пузырьков имеются АТФ-зависимые Ca^{2+}-насосы, которые создают в пузырьках высокую концентрацию ионов Ca^{2+}. Для экзоцитоза медиатора необходимо, чтобы концентрация ионов Ca^{2+} была высокой с обеих сторон мембраны пузырька. Ионы Ca^{2+} влияют на несколько белков, которые имеются в пресинаптическом окончании. Белок синапсин связан с внешней мембраной пузырька и соединяет его с актиновыми филаментами цитоскелета, поэтому пузырек нахо-

дится в фиксированном положении. При возбуждении пресинаптической мембраны в цитоплазму поступают ионы Ca^{2+}, которые стимулируют фермент киназу (Ca^{2+}-кальмодулинзависимую киназу), который фосфорилирует синапсин, в результате ослабевает связь пузырька с актином и он перемещается вдоль микротрубочек к активной зоне пресинаптической мембраны. Затем происходит контакт и слияние пузырька с этой мембраной. Это также обеспечивается Ca^{2+}-зависимыми белками мембраны пузырька. Один из них белок синаптогамин, взаимодействуя в присутствии ионов Ca^{2+} с группой других белков, активирует белок синаптопорин, который образует первичную пору, пронизывающую обе мембраны. Через эту пору начинается выход медиатора в синаптическую щель. Предполагается, что в мембране пузырька находятся актомиозинподобные белки, вызывающие сокращение стенки пузырька и обеспечивающие выброс медиатора. Синаптопорин, по-видимому, также инициирует слияние мембраны пузырька с постсинаптической мембраной.

В результате встраивания мембраны пузырьков в постсинаптическую мембрану ее поверхность увеличивается. Затем начинается обратный процесс – рециклизация: от пресинаптической мембраны отпочковываются участки мембраны, которые вначале сливаются в цистерны, а позднее от них отшнуровываются новые синаптические пузырьки. Эти пузырьки заполняются медиатором.

Экзоцитоз приводит к выходу содержимого везикул в синаптическую щель. Медиатор диффундирует в щели и взаимодействует со специализированными рецепторами, расположенными на постсинаптической мембране, образуя комплекс медиатор-рецептор. Рецепторы по принципу действия делятся на два типа: ионотропные, когда ионный канал и место связывания медиатора находятся на одной белковой молекуле, и метаботропные, когда через белок-рецептор активируется цепочка внутриклеточных биохимических реакций. Результатом образования комплекса медиатор–рецептор является открытие каналов для ионов натрия, калия, кальция, хлора. Если под действием медиатора увеличивается прони-

цаемость постсинаптической мембраны для ионов натрия, то происходит ее деполяризации – возникает *возбуждающий постсинаптический потенциал* (ВПСП) (рис. 2.17).

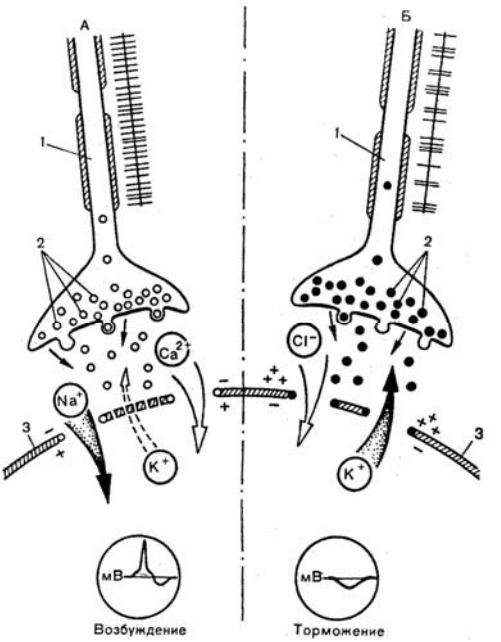


Рис. 2.17. Возбуждающий (*А*) и тормозной (*Б*) синапсы:
1 – пресинаптические нервные окончания; *2* – везикулы с медиатором; *3* – постсинаптическая мембрана; *А* (возбуждение) – серия ПД вызывает перемещение синаптических пузырьков к пресинаптической мембране, выброс медиатора в синаптическую щель, взаимодействие медиатора с рецепторами, открытие натриевых каналов, генерация ВПСП, их суммация и возникновение ПД на постсинаптической мембране; *Б* (торможение) – гиперполяризация постсинаптической мембраны, вызываемая открытием каналов для калия и/или хлора после связывания тормозного медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны

Между деполяризованной мембраной и соседними с ней участками возникают местные токи. Если они деполяризуют мембрану до критического уровня, то в ней возникает потенциал действия. В тормозных синапсах медиатор (например глицин) аналогичным образом взаимодействует с ре-

цепторами постсинаптической мембраны, но открывает в ней калиевые и/или хлорные каналы, что вызывает переход ионов по концентрационному градиенту: калия из клетки, а хлора – внутрь клетки. Это приводит к гиперполяризации постсинаптической мембраны – возникновению *тормозного постсинаптического потенциала* (ТПСП).

Другим результатом этого взаимодействия является изменение метаболических процессов через системы внутриклеточных посредников.

На заключительном этапе молекулы медиатора разрушаются специализированными ферментами и захватываются путем эндоцитоза или активного транспорта в пресинаптические окончания нейрона. В них происходит ресинтез медиатора, он переносится в пузырек и может снова участвовать в синаптической передаче.



Рис. 2.18. Строение и два состояния (закрытое и открытое) ионного канала никотинового ацетилхолинового рецептора
Он состоит из 5 субъединиц, которые образуют кольцо вокруг центральной поры. Две из них (α-субъединицы) имеют выступ, обращенный в сторону синаптической щели, который служит центром связывания ацетилхолина. Взаимодействие медиатора с центрами связывания вызывает вращательное движение белковых спиралей субъединиц, которое направлено на их перемещение от центра канала, что приводит к его открытию

Каждый из этапов передачи возбуждения через синапс является мишенью для воздействия лекарственными препаратами.

Один и тот же медиатор может связываться не с одним, а с несколькими различными рецепторами. Так, ацетилхолин в нервно-мышечных синапсах скелетных мышц взаимодействует с Н-холинорецепторами, которые открывают каналы для натрия, что вызывает ВПСП (рис. 2.18), а в вагосердечных синапсах он действует на М-холинорецепторы, открывающие каналы для ионов калия (генерируется ТПСП). Следовательно, возбуждающий или тормозной характер действия медиатора определяется свойствами постсинаптической мембраны (видом рецептора), а не самого медиатора (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Медиаторы центральной и периферической нервной систем

Медиатор	Локализация	Функция	Патология
Ацетилхолин	Нервно-мышечные синапсы, ганглии вегетативной нервной системы, надпочечники, кора мозга, сетчатка	Движение, боль, обучение, память	Миастения, вегетативные нарушения, старческая деменция
Дофамин	Гипоталамус и средний мозг. Проекция в базальные ганглии, лимбическую систему, кору мозга. Симпатические ганглии, сетчатка	Контроль двигательных функций, эмоции	Болезнь Паркинсона, шизофрения
Норадреналин	Ствол мозга Locus coeruleus. Проекции в кору мозга, гипоталамус, мозжечок, спинной мозг. Периферические синаптические окончания	Цикл сон–бодрствование. Эмоции	Нарушения сна, депрессия, галлюцинации
Серотонин	Ядра шва ствола мозга. Проекции в кору, гипоталамус, мозжечок, спинной мозг. Сетчатка	Сон, эмоции, нейроэндокринная регуляция	Нарушения сна, депрессия, галлюцинации

Окончание табл. 2.1

Медиатор	Локализация	Функция	Патология
Гистамин	Сосцевидные тельца гипоталамуса с проекцией в кору, таламус, базальные ганглии, мозжечок, спинной мозг	Сон, боль, половое поведение	Вегетативные нарушения
Глютамат	Кора мозга, базальные ганглии, мозжечок, таламус, ствол мозга, спинной мозг, сетчатка	Возбуждающий медиатор ЦНС, двигательные и сенсорные функции	Эпилепсия, двигательные нарушения, нарушения памяти
Глицин	Спинной мозг, сетчатка	Торможение	Судорожный синдром
ГАМК	Кора мозга, мозжечок, ствол мозга, спинной мозг, сетчатка	Торможение	Судорожный синдром, депрессия, хорея
АТФ	Уздечка головного мозга, спинной мозг, афферентные нейроны, симпатические нейроны	Ноцицептивная система, регуляция внутренних органов	Нарушения болевой чувствительности, сосудистые расстройства
Аденозин	Продукт гидролиза АТФ в пуринергических синапсах	Ограничивает чрезмерное возбуждение мозга	Судорожные состояния

Кроме нейромедиаторов пресинаптические окончания выделяют вещества, которые не участвуют непосредственно в передаче сигнала и играют роль нейромодуляторов эффектов сигнала. Модуляция осуществляется влиянием либо на выделение медиатора, либо на его связывание рецепторами постсинаптического нейрона, а также на реакцию этого нейрона на медиаторы. Функцию классических медиаторов выполняют амины и аминокислоты, функцию нейромодуляторов – нейропептиды. Медиаторы синтезируются в основном в терминалях аксона, нейропептиды образуются в теле ней-

рона путем синтеза белков, от которых они отщепляются под влиянием протеаз.

Синапсы с химической передачей возбуждения обладают рядом общих свойств: возбуждение через них проводится только в одном направлении (так как медиатор выделяется только из пресинаптической мембраны и взаимодействует с рецепторами постсинаптической мембраны), передача возбуждения через синапсы осуществляется медленнее, чем по нервному волокну (в связи с синаптической задержкой). Синапсы имеют низкую лабильность, в них происходит трансформация ритма возбуждения; они обладают высокой утомляемостью и чувствительностью к химическим (в том числе и к фармакологическим) веществам.

Физиология мышц

В процессе эволюции у животных возникли клетки и ткани, главной функцией которых является движение. Мышцы обеспечивают перемещение тела и его частей в пространстве, сохранение позы, а также механическую защиту и работу большинства внутренних органов (насосная функция сердца, тонус сосудов и бронхов, перистальтика желудочно-кишечного тракта, тонус сфинктеров и т.д.), они участвуют в теплопродукции, являются депо гликогена и белков. Мышцы составляют 40–50% массы тела.

Различают три типа мышц: поперечно-полосатые скелетные мышцы; поперечно-полосатые мышцы сердца; гладкие мышцы.

Мышцы обладают следующими физиологическими свойствами: 1) возбудимостью, т.е. способностью возбуждаться при действии раздражителей; 2) проводимостью – способностью проводить возбуждение; 3) сократимостью – способностью изменять свою длину или напряжение при возбуждении; 4) растяжимостью – способностью изменять свою длину под действием растягивающей силы; 5) эластичностью – способностью восстанавливать свою первоначальную длину после прекращения растяжения (табл. 2.2.).

Таблица 2.2

Сравнительная характеристика свойств мышц (скелетной, сердечной и гладкой)

Показатели	Скелетная мышца	Мышца сердца	Гладкая мышца
Хронаксия, мс	0,08-04	2-3	20-40
Длительность рефрактерного периода, с	0,005-0,01	0,3-0,4	0,15-0,2
Скорость проведения возбуждения, м/с	6-11	1-4	0,5-1
Длительность одиночного сокращения, с	0,05-0,1	0,5-0,8	Десятки секунд

Поперечно-полосатые скелетные мышцы

Скелетные мышцы обычно присоединяются к кости в двух местах, к одной неподвижной и одной подвижной части скелета, первую часть называют «началом» мышцы, а вторую – «прикреплением». Мышца прикрепляется с помощью плотных, малорастяжимых сухожилий – соединительнотканных образований, состоящих из коллагеновых волокон. Один конец сухожилия переходит в наружную оболочку мышцы, а другой очень прочно прикреплен к надкостнице.

Структура мышц. Скелетные мышцы состоят из пучков мышечных волокон (длинных многоядерных клеток). В процессе эмбрионального развития цитоплазма отдельных клеток соединялась, ядра становились общими – образовывались длинные многоядерные волокна (симпласты), из которых и состоит поперечно-полосатая скелетная ткань. Непосредственно под мембраной волокна (т.е. на его периферии) расположены многочисленные продолговатые ядра, в цитоплазме расположены миофибриллы, а в промежутках между ними находятся многочисленные митохондрии, эндоплазматический ретикулум и другие органеллы.

Мышечное волокно заполнено миофибриллами – цилиндрическими образованиями, состоящими из толстых и тонких нитей сократительных белков – актина и миозина.

В миофибриллах скелетных мышц и сердечной мышцы наблюдается правильное чередование светлых и темных участков. Благодаря этому они выглядят поперечно-полосатыми (рис. 2.19).

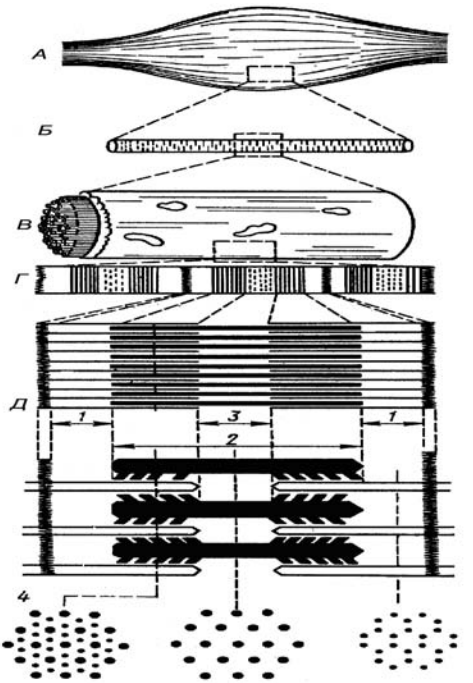


Рис. 2.19. Схематическое изображение мышцы

Скелетная мышца (*А*) состоит из мышечных волокон (*Б*), каждое из них состоит из миофибрилл (*В*). На миофибрилле (*Г*) видно чередование светлых актиновых I-дисков и темных миозиновых А-дисков, внутри А-диска видна более светлая Н-зона. Миофибрилла содержит толстые и тонкие миофиламенты (*Д*). На рисунке показан один саркомер, ограниченный с двух сторон Z-линиями:

1 – изотропный диск; *2* – анизотропный диск; *3* – участок с меньшей анизотропностью. Поперечный срез миофибриллы (*4*) дает представление о гексагональном распределении толстых и тонких миофиламентов

Структура саркомера. Каждая миофибрилла состоит из одинаковых повторяющихся элементов – саркомеров. Саркомер ограничен с двух сторон Z-дисками. К этим дискам с обеих сторон прикрепляются тонкие актиновые нити (филаменты). Филаменты актина обладают низкой плотностью, поэтому под микроскопом кажутся более светлыми. Так как актин неспособен дважды преломлять проходящий через него луч света (изотропность), эти области, располагающиеся с обеих сторон от Z-диска, называются изотропными зонами (I-зоны). В середине саркомера располагается система толстых нитей, построенных из миозина. Эта часть саркомера содержит нити и миозина и актина и обладает большей плотностью. Так как миозин способен дважды преломлять проходящий через него луч света (анизотропность), эту более темную область назвали анизотропной зоной (А-зона). Если мышца расслаблена, то в середине А-зоны можно увидеть более светлую Н-зону, в которой расположены только нити миозина. В центре Н-зоны имеется сеть опорных белков (М-линия), которая соединяет центральные части толстых филаментов. От Z-диска отходят тонкие нити из белка титина, которые связаны с толстыми филаментами, они поддерживают расположение толстых филаментов в середине саркомера. В состоянии покоя концы толстых и тонких фи-ламентов лишь незначительно перекрываются на уровне А-диска.

Строение филаментов. Два конца каждого толстого филамента образованы из множества молекул миозина, ориентированных так, что концы их хвостов направлены к центру филамента, где они соединяются сетью опорных белков (М-линия) в единую структуру. Молекула миозина состоит из шести полипептидных цепей: двух тяжелых и четырех легких. У каждой тяжелой цепи есть длинный спирализованный хвост и маленькая грушевидная головка. Хвосты тяжелых цепей соединяются друг с другом за счет электростатических взаимодействий и скручены между собой наподобие каната, поэтому обладают высокой жесткостью. Головки располагаются на цилиндрической поверхности филамента (образованной хвостами молекул миозина) в виде выступов

(поперечных мостиков), которые могут дотягиваться до нитей актина и вызывать скольжение нитей актина относительно миозина. В месте перехода грушевидной головки тяжелой цепи миозина в спиральный хвост (область шейки) располагаются легкие цепи миозина, которые влияют на способность миозина взаимодействовать с актином.

Актиновые нити состоят из фибриллярного актина (F-актина) и похожи на две скрученные нитки бус. Каждая бусина это мономер актина (глобулярный актин, G-актин). Так как нити актина перекручены друг относительно друга, с двух сторон образуются канавки, в глубине которых размещается белок тропомиозин. Молекула тропомиозина контактирует с семью мономерами актина, а также с предыдущей и последующей молекулами тропомиозина, образуя внутри всей канавки актина непрерывную структуру из молекул тропомиозина. Кроме того, на актине располагается белок тропонин (тропониновый комплекс), имеющий форму запятой. Он состоит из трех компонентов: тропонин С, способный связывать Ca^{2+}; тропонин I, который может подавлять гидролиз АТФ, и тропонин Т, прикрепляющий тропонин к тропомиозину. Один тропониновый комплекс приходится на семь мономеров актина.

Механизм мышечного сокращения

В основе сокращения мышц (саркомеров) лежит взаимное перемещение двух систем нитей, образованных актином и миозином, причем сами нити своей длины не изменяют – ***теория скользящих нитей*** (Х. Хаксли, Д. Хансон, 1954).

Мышца укорачивается в результате сокращения множества саркомеров, соединенных последовательно в миофибриллах. В головке миозина имеются три основные части: АТФ-связывающий центр, центр связывания актина, а третья образует каркас головки. Она соединена шарнирным сочленением со спиральным хвостом тяжелых цепей миозина. Центр, связывающий актин, напоминает челюсти. Расщепление АТФ вызывает их периодическое открытие или закрытие.

Цикл работы поперечных мостиков. В исходном состоянии актинсвязывающие центры сближены (челюсти закрыты), «головка» прочно взаимодействует с актином и расположена под углом 45° относительно нити актина. При взаимодействии с АТФ актинсвязывающие участки удаляются друг от друга, и «головка» отходит от нити актина. В ней происходит гидролиз АТФ, что приводит к изменению расположения «шейки» (она занимает положение, перпендикулярное нити актина). После этого «головка» миозина вновь способна взаимодействовать со следующим мономером актина. Соединение с актином вызывает структурные изменения в «головке» миозина, выбрасывается неорганический фосфат, который образовался при расщеплении АТФ. Одновременно «головка» миозина наклоняется (занимает положение под углом 45°) по отношению к нити актина, притягивая нить актина. После этого из «головки» выбрасывается другой продукт реакции – АДФ. Цикл заканчивается, и «головка» переходит в исходное состояние (рис. 2.20).

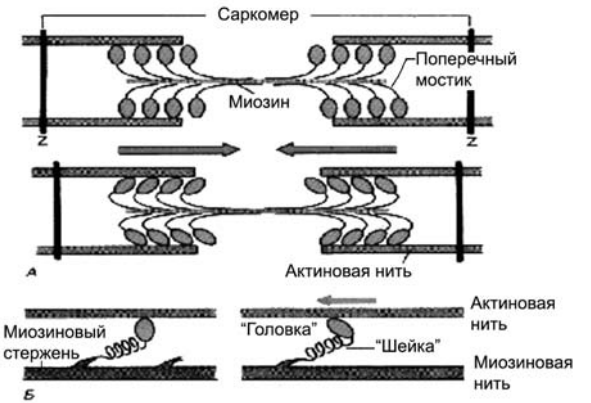


Рис. 2.20. Схема саркомера, иллюстрирующая теорию скользящих нитей и цикл работы поперечных мостиков:
А – модель механизма движения: миозиновая нить с поперечными мостиками, прикрепленными к соседним актиновым нитям (вверху – до, внизу – во время «гребковых движений» мостиков); *Б* – модель механизма создания силы поперечными мостиками (слева – до, справа – во время «гребковых движений» мостика) (Р. Шмидт, Г. Тевс, 1985)

Таким образом, во время сокращения каждая головка миозина может связывать миозиновую нить с актиновой, образуя поперечный мостик. АТФ гидролизуется в активном центре, расположенном в головках миозина. Гидролиз сопровождается изменением ориентации головок миозина и перемещением нитей актина к середине саркомера. Сокращение обеспечивается специальными Са-связывающими белками (тропонин и тропомиозин).

В состоянии расслабления концентрация Ca^{2+} в цитоплазме мала, молекулы тропонина расположены на нитях актина, а в желобках между двумя нитями актина лежат нити тропомиозина, которые предотвращают прикрепление поперечных мостиков миозина к актиновым нитям и они не могут генерировать тянущее усилие.

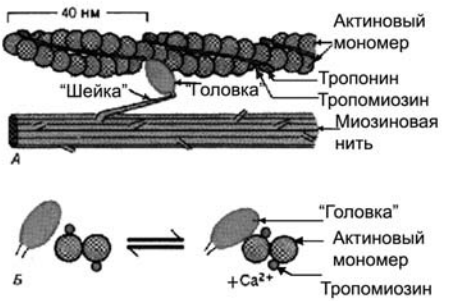


Рис. 2.21. Механизм активации взаимодействия миозина с актином: *А* – изображение актиновой и миозиновой нитей на продольном сечении; *Б* – поперечное сечение волокна. Когда кальций связывается с тропонином, тропомиозин смещается в желобке между двумя субъединицами актиновой нити, открывая участки для прикрепления головок мизина (Р. Шмидт, Г. Тевс, 1985)

При повышении концентрации Ca^{2+} происходит его соединение с тропонином С. Тропонин С образует комплекс с тропонином I, в результате тропонин I отходит от актина. Тропомиозин ничто не удерживает на поверхности актина и он перемещается на дно канавки (рис. 2.21). Это увеличивает площадь контакта актина с миозином, и головки миозина мо-

гут прикрепляться к его поверхности и создавать тянущее усилие. Наклоны головок создают объединенное усилие, продвигающее актиновую нить к середине саркомера. Каждая головка генерирует маленькое тянущее усилие, но их суммация позволяет мышце развивать большие напряжения. Чем больше головок миозина может прикрепиться к нити актина, тем большее усилие они генерируют.

Электромеханическое сопряжение – это цепь последовательных процессов, в результате которых потенциал действия мембраны мышечного волокна запускает цикл работы поперечных мостиков.

Во многих местах (на границе дисков А и I) участки поверхностной мембраны мышечной клетки углубляются внутрь волокна (перпендикулярно его продольной оси), образуя систему поперечных трубочек (Т-систему). Просвет Т-трубочки заполнен внеклеточной жидкостью. Вокруг каждой миофибриллы расположен саркоплазматический ретикулум, его сегментами окружены А- и I-диски. Концевые части каждого сегмента расширяются, образуя латеральные цистерны, в них находится Ca^{2+}.

Сокращение мышц происходит после их возбуждения через нервно-мышечные синапсы при поступлении к ним потенциалов действия, идущих от мотонейронов. ПД распространяется по поверхности волокна, а затем по мембранам Т-системы в глубь клетки. Достигнув тех областей Т-трубочек, которые прилегают к латеральным цистернам, он деполяризует их мембрану, что приводит к открытию потенциалзависимых кальциевых каналов. Ионы кальция выходят из латеральных цистерн и взаимодействуют с тропонином, что вызывает сдвиг нити тропомиозина, это открывает участки актина, к которым могут присоединяться миозиновые головки. Соединение головки миозина с актином приводит к изменению положения мостика (его «сгибанию»), в результате нити актина перемещаются на один шаг к середине саркомера. Затем происходит отсоединение мостика от актина. Ритмические прикрепления и отсоединения головок миозина тянут актиновую нить к середине саркомера.

При отсутствии повторного возбуждения ионы кальция закачиваются кальциевым насосом из межфибриллярного пространства обратно в систему цистерн. Это приводит к снижению концентрации кальция в саркоплазме до $10^{-7(-8)}$ М и отсоединению его ионов от тропонина. Вследствие чего тропомиозин возвращается на прежнее место и блокирует активные центры актина. Расслабление мышцы после ее сокращения происходит пассивно – актиновые и миозиновые нити легко скользят в обратном направлении под влиянием сил упругости мышечных волокон, а также сокращения мышц-антагонистов.

Химические и тепловые процессы при сокращении мышц. На процесс сокращения тратится примерно 70% энергии, на процесс расслабления – примерно 15%, на работу K^+, Na^+-насоса – примерно 5%, на процессы синтеза – примерно 10%. Прямым источником энергии для работы мышц является АТФ (при расщеплении 1 моля АТФ освобождается 30 кДж, или 7,3 ккал). Однако такой путь получения энергии может обеспечить лишь около 5 с максимальной мышечной активности. Расщепление глюкозы без участия кислорода (гликолиз) может обеспечить еще 1–2 мин. двигательной активности. Более длительную мышечную активность обеспечивает энергией аэробное расщепление глюкозы (окисление).

Типы волокон скелетных мышц. Скелетные мышцы состоят из мышечных волокон, которые можно разделить на две группы – медленные мышечные волокна и быстрые мышечные волокна.

Медленные (тонические, красные) мышечные волокна расположены в глубоких слоях мышц конечностей. Они красного цвета, так как в них присутствуют миоглобин и цитохромовые пигменты. Клетки медленных мышечных волокон содержат много митохондрий, а саркоплазматический ретикулум развит слабо, содержание гликогена невелико. Медленные мышечные волокна иннервируются тонкими нервными волокнами 5 мкм в диаметре. Скорость проведения импульса составляет 2–8 м/с. В ответ на стимуляцию наблюдается медленное сокращение, а потом медленное рас-

слабление. Источником энергии в медленных волокнах является аэробное дыхание. При недостатке кислорода мышцы продолжают работать за счет анаэробного гликолиза, в этом случае образуется молочная кислота и создается кислородная задолженность. По мере окисления дыхательного субстрата мобилизуются резервные углеводы и жиры. Медленные волокна обеспечивают длительное сокращение мышцы, поддержание позы.

Быстрые (фазические, белые) мышечные волокна располагаются в поверхностных слоях мышц конечностей. Они белого цвета, так как миоглобина и цитохромовых пигментов в них мало. Клетки быстрых мышечных волокон содержат мало митохондрий, саркоплазматический ретикулум хорошо развит, имеется множество гликогеновых гранул. Быстрые мышечные волокна иннервируются толстыми нервными волокнами 10–20 мкм в диаметре. Обычно на одном мышечном волокне одна или две концевых пластинки. Скорость проведения импульса составляет 8–40 м/с. Наблюдается быстрое сокращение (в 3 раза быстрее, чем у медленных волокон) и довольно быстрое утомление. Источником АТФ служат анаэробные процессы (гликолиз), быстро создается кислородная задолженность. В качестве энергетического субстрата интенсивно используется гликоген.

Другой способ классификации волокон основан на том, что они различаются по своим сократительным и метаболическим особенностям: в зависимости от скорости укорочения – на быстрые и медленные; в зависимости от главного пути образования АТФ – на оксидативные и гликолитические.

На основании этих характеристик можно выделить 3 типа волокон:

1) ***медленные оксидативные*** (тип I) – низкая активность миозиновой АТФ-азы и высокая окислительная способность;

2) ***быстрые оксидативные*** (тип IIа) – высокая активность миозиновой АТФ-азы и высокая окислительная способность;

3) ***быстрые гликолитические*** (тип IIб) – высокая активность миозиновой АТФ-азы и высокая гликолитическая способность.

Четвертый возможный вариант – медленные гликолитические волокна в настоящее время еще не обнаружены.

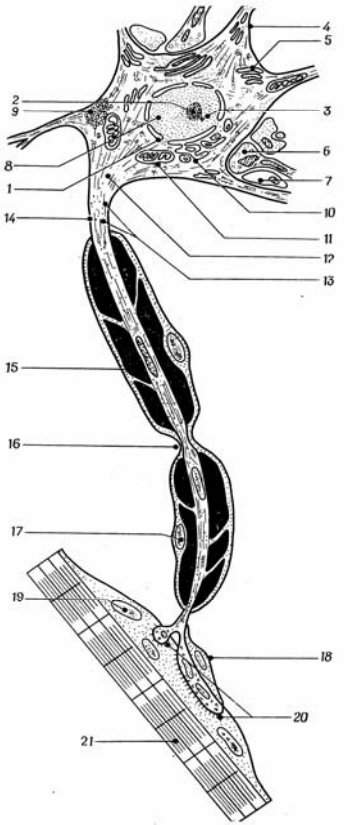


Рис. 2.22. Двигательная единица.
Строение нервной клетки (мотонейрона):
1 – ядро; *2* – ядрышко; *3* – сателлит ядрышка; *4* – дендрит; *5* – эндоплазматическая щель; *6* – синаптическое окончание; *7* – ножка астроцита; *8* – гранулы ДНК; *9* – липофусцин; *10* – аппарат Гольджи; *11* – митохондрия; *12* – аксонный холмик; *13* – нейрофибриллы; *14* – аксон; *15* – миелиновая оболочка; *16* – перехват Ранвье; *17* – ядро шванновской клетки; *18* – шванновская клетка в области нервно-мышечного синапса; *19* – ядро мышечной клетки; *20* – нервно-мышечное соединение; *21* – мышца
(Дж. Шаде, Д. Форд, 1976)

Иннервация скелетных мышц. Двигательные нейроны (мотонейроны) – передают импульсы от центральной нервной системы к эффекторам. К каждой мышце подходит много двигательных нейронов, которые ветвятся и иннервируют группы мышечных волокон. Каждая такая группа вместе с иннервирующим ее мотонейроном называется ***двигательной единицей (ДЕ)***. При стимуляции мотонейрона все мышечные волокна, к которым подходят веточки его аксона, сокращаются одновременно. Число волокон в двигательной единице зависит от того, насколько сложным должно быть управление данной мышцей. Например, в глазодвигательной мышце оно составляет около 10, а бицепсе – более 1000. В месте контакта двигательного аксона с мышечным волокном формируется нервно-мышечное соединение, или двигательная концевая пластинка (рис. 2.22). Здесь аксон не имеет миелиновой оболочки, а его ветвящиеся окончания погружены в бороздки концевой пластинки.

Механика мышечного сокращения

Скелетные мышцы передают усилие частям скелета посредством сухожилий. Во время развития силы у мышцы есть тенденция укоротиться, т.е. растянуть упругие структуры, прикрепляющие ее к скелету. Сила, развиваемая мышцей, соответствует сумме сил отдельных волокон. Чем толще мышца и больше «физиологическая» площадь ее поперечного сечения (сумма площадей поперечных сечений отдельных волокон), тем она сильнее. При мышечной гипертрофии ее сила и толщина волокон возрастают в одинаковой степени.

Количество поперечных мостиков, связывающих актиновые и миозиновые филаменты (следовательно, и развиваемая сила), зависит от степени перекрывания толстых и тонких нитей, а значит и от длины саркомера или мышцы.

Типы и виды сокращения мышц. Различают следующие типы (режимы) сокращения скелетной мышцы: ***изометрический*** (изменяется только тонус), ***изотонический*** (изме-

няется только длина) и ***ауксотонический*** (изменяются длина и тонус).

Изометрический режим проявляется в том, что в мышце во время ее активности нарастает напряжение (генерируется сила), но она не может укорачиваться (например, при попытке поднять слишком тяжелый предмет). При изотоническом режиме мышца укорачивается при неизменном внутреннем напряжении (например, при небольшой величине поднимаемого груза), развивая силу, способную поднять данный груз, она укорачивается (уменьшает свою длину), сохраняя напряжение, равное весу поднимаемого груза. Так как при изотоническом сокращении есть элементы изометрического сокращения (в самом начале сокращения мышцы), а при изометрическом сокращении наблюдаются элементы смещения (укорочения), то, в сущности, любое сокращение является смешанным (ауксотоническим), в котором преобладает либо изотонический, либо изометрический элемент.

Различают два основных вида мышечных сокращений: одиночные и тетанические сокращения. При непосредственном раздражении мышцы (прямое раздражение) или опосредованно через иннервирующий ее двигательный нерв (непрямое раздражение) одиночным стимулом возникает одиночное мышечное сокращение, в котором выделяют три фазы: латентный период – время от начала действия раздражителя до начала ответной реакции; фаза сокращения (фаза укорочения); фаза расслабления.

Одиночное сокращение возникает при действии на мышцу порогового раздражения. Реакция мышцы (генерация ПД и сокращение) начинается не сразу, а через 2–2,5 мс – латентный период (время от нанесения раздражения до начала генерации ПД). ПД скелетной мышцы длится 3–5 мс, и на фоне его развития начинается мышечное сокращение. Одиночный двигательный акт (одиночное сокращение) состоит из фазы сокращения, которая продолжается около 50 мс, и фазы расслабления, которая длится более 50 мс. Возбудимость мышцы во время одиночного сокращения изменяется. В начале сокращения (во время развития ПД) возникает фаза

абсолютной рефрактерности (длительность 3–5 мс), затем фаза относительной рефрактерности, а после нее фаза повышенной возбудимости (рис. 2.23). Длительность этих периодов зависит от функционального состояния мышцы.

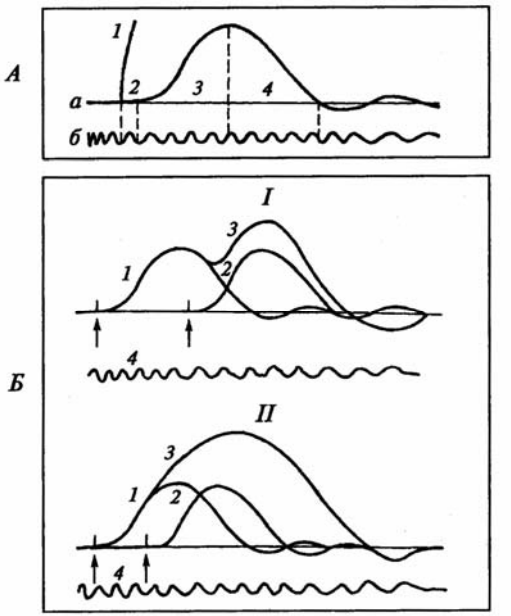


Рис. 2.23. Миограмма одиночного сокращения мышцы лягушки и суммация сокращений (запись на фаль-аппарате)

Для *А*: *а* – одиночное сокращение (*1* – отметка раздражения, *2* – латентный период, *3* – фаза сокращения, *4* – фаза расслабления); *б* – отметка времени 0,01 с.

Для *Б* – суммация сокращений: *I* – неполная и *II* – полная суммация: *1* – одиночное мышечное сокращение при воздействии первого стимула; *2* – одиночное мышечное сокращение при воздействии второго стимула; *3* – кривая суммации – сокращения, возникающего в ответ на одновременное раздражение двумя стимулами

Суммация сокращений возникает в том случае, если на мышцу наносится два и более пороговых раздражений с периодом меньше длительности одиночного сокращения (около 100 мс). Если второе раздражение наносится на мышцу в

период, когда она не полностью расслаблена, то наблюдается слияние двух сокращений (суммация), однако в этом случае не происходит полного слияния первого и второго сокращений (не полная суммация) и на миограмме регистрируются две вершины (см. рис. 2.23). Мышца суммирует следующие друг за другом процессы, лежащие в основе последовательных сократительных актов (свойство суперпозиции). Если интервал между стимулами меньше 50 мс, то второе раздражение воздействует на мышцу в конечный период фазы сокращения и происходит полное слияние двух сокращений (полная суммация), а на миограмме регистрируется кривая с одной вершиной. В обоих случаях (неполная и полная суммация) амплитуда сокращения на второе раздражение будет больше, чем на первое, хотя величина первого и второго стимулов одинакова. Это связано с тем, что в ответ на пороговый стимул сокращаются не все мышечные волокна данной мышцы, а та их часть, которая имеет минимальный порог возбуждения (в них происходит генерация ПД). В остальных волокнах возникают лишь локальные ответы, если второй стимул дается через короткий интервал времени, то локальные ответы на первый и второй стимул суммируются, и ПД возникают в ранее не возбужденных волокнах.

В естественных условиях к скелетной мышце из ЦНС поступают не одиночные импульсы, а серия импульсов, следующих друг за другом с определенными интервалами, на которые мышца отвечает длительным сокращением. Такое длительное сокращение мышцы, возникающее в ответ на ритмическое раздражение, называется тетаническим сокращением или тетанусом.

Тетанус – длительное сокращение (напряжение) мышцы, возникающее в ответ на ритмическое раздражение двигательного нерва или мышцы. При этом происходит слияние (суммация) и наложение (суперпозиция) одиночных сокращений (напряжений). Если каждый последующий импульс возбуждения поступает к мышце в тот период, когда она находится в фазе укорочения, то возникает гладкий тетанус, а если в фазу расслабления – зубчатый тетанус (рис. 2.24).

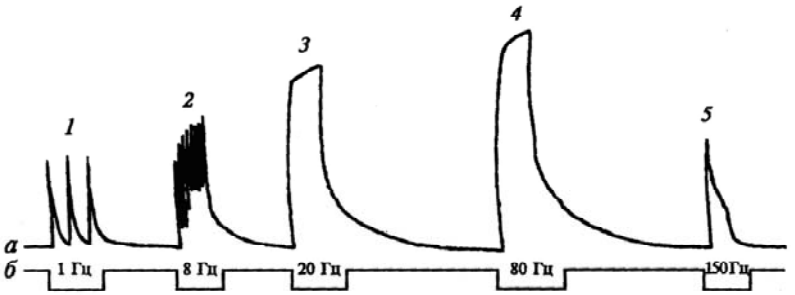


Рис. 2.24. Виды тетануса. Запись сокращений икроножной мышцы лягушки (*а*) при различной частоте раздражений (*б*):
1 – одиночные сокращения; *2* – зубчатый тетанус; *3* – гладкий тетанус; *4* – оптимум; *5* – пессимум сокращений

Виды тетануса: зубчатый и гладкий. ***Зубчатый*** (неполный) тетанус возникает при редкой стимуляции (около 10–15 стим./с), когда каждый последующий импульс поступает к мышце в фазу расслабления. ***Гладкий*** (сплошной) тетанус возникает при более частой (выше 20–25 стим./с) стимуляции, когда каждый последующий импульс поступает в фазу сокращения.

Амплитуда тетанического сокращения превышает амплитуду одиночного мышечного сокращения. Н.Е. Введенский объяснил это фазными изменениями возбудимости мышцы, введя понятие об оптимуме и пессимуме частоты раздражения.

Оптимум – частота раздражения, когда каждое последующее раздражение осуществляется в фазу повышенной возбудимости, в результате возникает гладкий тетанус максимальной амплитуды. Общая величина укорочения (и напряжения) в экспериментальных условиях растет тем больше, чем чаще стимуляция. Это продолжается до известных пределов, так как при чрезмерной частоте нервных импульсов развивается частичный блок проведения возбуждения в синапсе, так называемый пессимум (по Н.Е. Введенскому). ***Пессимум*** – частота раздражения, когда каждое последую-

щее раздражение приходит в фазу пониженной возбудимости и регистрируется тетанус с минимальной амплитудой.

Обычный режим естественного сокращения мышечных волокон близок к зубчатому тетанусу. Однако такой режим функционирования единиц, составляющих ДЕ, не сказывается на сокращении целой мышцы; оно напоминает гладкий тетанус. Причина этого – асинхронность работы мотонейронов и обусловленная этим асинхронность сократительной реакции отдельных мышечных волокон.

Сила мышцы и ее работа

Мышцы способны развивать силу только при укорочении, поэтому чтобы сместить кость и затем вернуть ее в исходное положение, необходимы, по крайней мере, две мышцы или две группы мышц. Пары мышц, действующие таким образом, называются антагонистами.

Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему мышечным напряжением. За счет силы производится работа (A):

$$A = FS,$$

где F – сила, S – путь, тогда – $F = A/S$ (при равномерном движении).

Механическая работа мышцы (A) по подъему груза P на высоту h вычисляется по формуле:

$$A = Ph,$$

где A – работа; P – масса груза; h – высота, на которую он поднят.

Поэтому силу мышцы можно определить по величине максимального груза, который она способна поднять. Максимальная работа производится при средних величинах нагрузок. Лабильность мышцы равна 200–300 Гц.

В движениях с ускорением сила (F), сообщающая телу ускорение, равна произведению массы (m) на ускорение (a) (II закон Ньютона):

$$F = ma.$$

Сила измеряется в ньютонах (Н): 1Н = 1кг/м/с^2. Таким образом, существует два проявления силы: в статике – $F = P$ (кг), в динамике – $F = ma$ (Н).

Поскольку каждое волокно подчиняется закону «все или ничего», сила, развиваемая двигательной единицей при одиночном сокращении, варьирует слабо; либо все ее волокна возбуждаются и сокращаются, либо они расслаблены. Развиваемая сила зависит от частоты стимуляции, во время гладкого тетануса она примерно вдвое больше, чем при зубчатом тетанусе. При повышении частоты импульсации мотонейрона от 5 до 50 Гц одиночные сокращения или зубчатый тетанус двигательных единиц переходят в гладкий тетанус, в результате сила сокращения увеличивается. Сила и скорость сокращения мышцы увеличиваются также по мере активации (вовлечения) все большего количества двигательных единиц.

Мощность мышцы равна произведению развиваемой ею силы на скорость укорочения. Например, максимальная мощность (200 Вт) мышцы руки достигается при скорости сокращения 2,5 м/с. Мощность выше при умеренных нагрузках и скоростях сокращения. Максимальная скорость укорочения саркомера определяется максимальной скоростью скольжения актиновых и миозиновых нитей относительно друг друга. Чем быстрее поперечные мостики расщепляют АТФ и взаимодействуют с актином, тем выше скорость этого скольжения. В медленных волокнах, например в позных мышцах, у миозина низкая АТФ-азная активность, и по составу он отличается от миозина с высокой АТФ-азной активностью, который содержится в быстрых волокнах, обеспечивающих движения. Поскольку саркомеры располагаются в миофибриллах последовательно, их укорочения суммируются, так что при одной и той же скорости укорочения саркомера длинная мышца будет сокращаться быстрее, чем короткая.

Скорость сокращения снижается с увеличением нагрузки; если величина нагрузки совпадает с максимальной силой, развиваемой в изометрических условиях, то мышца вообще

не укорачивается, а при еще большей нагрузке растягивается, например, при ходьбе под гору. Быстро укорачиваясь, мышца развивает меньшую силу, чем при медленном укорочении. Поэтому очень быстрые движения возможны, только если не требуется большая их сила, т.е. когда мышцы не нагружены, и наоборот, максимальная мышечная сила требует медленных движений, например, если необходимо передвинуть крупный предмет.

Сила мышц, их способность к работе, скорость сокращения и расслабления, выносливость определяются структурными, функциональными и центральными факторами. Структурные факторы: число и длина мышечных волокон, строение (степень наклона мышечных волокон к оси движения), соотношение типов волокон, из которых она состоит. При преобладании в мышце быстрых волокон – выше скорость сокращения и максимальная сила, развиваемая мышцей при быстром сокращении. Если больше медленных волокон, мышца выносливее, т.е. обладает способностью производить длительную работу. Функциональные факторы обусловлены количественным содержанием в мышцах сократительных белков, АТФ, креатинфосфата, гликогена.

Центральная нервная система определяет внутримышечную координацию (число ДЕ, вовлекаемых в данный момент; степень синхронности работы ДЕ; степень активации каждой ДЕ (определяется частотой нервных импульсов) и межмышечную координацию (мобилизацию агонистов, торможение антагонистов), а также трофические влияния симпатической нервной системы на мышцы.

Рефлекторный тонус. Благодаря периодической низкочастотной рефлекторной активации небольшого числа двигательных единиц некоторые мышцы (прежде всего мышцы, определяющие позу тела) могут находиться в состоянии длительного непроизвольного напряжения, которое обусловлено асинхронной работой их ДЕ. Такой нейрогенный «тонус» модулируется системой γ-волокон мышечных веретен; во время умственного напряжения или эмоционального возбуждения он непроизвольно усиливается, а в состоя-

нии глубокого расслабления (например во время сна) снижается.

Регулярные физические нагрузки приводят к развитию мышечной силы, что обусловлено структурными и функциональными изменениями организма. Структурные изменения проявляются в укреплении костей, суставов, связок, гипертрофии мышц (увеличении диаметра мышечных волокон, количества сократительных белков и миофибрилл). Функциональные изменения состоят в повышении возбудимости нервно-мышечного аппарата, улучшения внутри- и межмышечной координации, а также в увеличении согласованности двигательных и вегетативных функций.

Бездеятельность мышц приводит к их гипотрофии. При старении гипотрофия быстрых волокон в мышцах происходит раньше, чем медленных. Это объясняется уменьшением физических нагрузок большой интенсивности и снижением общей двигательной активности пожилых людей.

Мышцы сердца

Сердечная мышца состоит из вытянутых одноядерных мышечных клеток (кардиомиоцитов), обладающих поперечной исчерченностью. Кардиомиоциты связаны между собой электрическими контактами – нексусами. Поэтому все кардиомиоциты в конечном счете образуют одну функциональную единицу (функциональный синцитий), и электрическое раздражение любой точки сердца вызывает возбуждение и сократительную реакцию всех мышечных клеток. Поэтому сердце (в отличие от скелетной мышцы, включающей много независимых двигательных единиц) отвечает на раздражение как единая структура по правилу «все или ничего», что является необходимым условием для выполнения сердцем функции насоса.

Сердечная мышца, в отличие от скелетной, способна работать автоматически, т.е. без импульсов, приходящих из ЦНС. В естественных условиях стимул (ПД), вызывающий

сокращение сердца, возникает в нем самом (свойство автоматии), точнее – в специфических мышечных клетках синусного узла, расположенного в правом предсердии. В этих клетках периодически происходит спонтанная деполяризация мембраны (из-за ритмического роста проницаемости для Na^+), приводящая к развитию ПД. Из этого узла ПД распространяется по мышечным элементам предсердий, вызывая их возбуждение, и далее через клетки предсердно-желудочкового узла, пучка Гиса и волокна Пуркинье к кардиомиоцитам желудочков.

Потенциал действия кардиомиоцитов предсердий имеет бóльшую длительность, чем в скелетно-мышечных волокнах. Но особенно длительны ПД в кардиомиоцитах желудочков сердца. У этих ПД наблюдается обычный крутой подъем с овершутом, а затем возникает плато (на уровне, близком к пику ПД). Длительность этого плато составляет около 250–300 мс. Затем начинается нисходящая фаза ПД.

Ионный механизм ПД кардиомиоцитов состоит в быстрой активации стимулом ПД натриевых и натрий-кальциевых каналов при одновременной инактивации части калиевых каналов (это особое свойство К-каналов кардиомиоцитов). Последующая инактивация каналов входящих токов (Na-Ca-каналов) происходит медленно. И поэтому активация части К-каналов задерживается на многие десятки (сотни) миллисекунд деполяризацией мембраны. Лишь при достижении определенного уровня мембранного потенциала начинается открытие К-каналов и спад (завершение) ПД. Такая организация ПД клеток желудочка сердца обеспечивает их относительно длительное сокращение (250–300 мс), определяет длительную абсолютную рефракторную фазу сердца, что необходимо для выполнения сердцем функции насоса.

Электромеханическая связь в мышечных элементах сердца подобна связи в скелетных мышцах. Особенность состоит в том, что источником ионов Ca^{2+} лишь отчасти является саркоплазматический ретикулум (развитый относительно слабо), много Ca^{2+} поступает в возбужденные кардиомиоциты из внеклеточной среды. Сократительный механизм сер-

дечных мышечных волокон подобен скелетно-мышечному сокращению.

Зависимость силы напряжения мышцы сердца от исходной длины ее волокон имеет тот же характер, что и в скелетной мышце. Предварительное растяжение желудочков сердца поступающей кровью (венозный возврат) усиливает общее напряжение при активном сокращении. Это обеспечивает саморегуляцию работы сердца (гетерометрическая регуляция) – усиление выброса крови при усилении ее притока (закон Старлинга).

Гладкие мышцы

Гладкие мышцы образуют мышечные слои стенок желудка, кишечника, мочеточников, бронхов, кожи, кровеносных и лимфатических сосудов, а также других внутренних органов. Они отличаются от скелетных и сердечной мышц отсутствием поперечной исчерченности. Гладкие мышцы построены из веретенообразных одноядерных мышечных клеток (длиной от 20 до 500 мкм и толщиной 5–20 мкм), которые содержат актиновые и миозиновые нити, расположенные менее упорядоченно, чем в волокнах скелетных и сердечной мышц. Саркомеры и типичные концевые пластинки отсутствуют, гладкий эндоплазматический ретикулум слабо развит. Гладкомышечные клетки укорачиваются в результате скольжения актиновых и миозиновых нитей, скорость скольжения и быстрота расщепления АТФ в 100–1000 раз меньше, чем в поперечно-полосатых мышцах. Благодаря этому гладкие мышцы хорошо приспособлены для длительного стойкого сокращения без утомления и с небольшой затратой энергии.

Гладкие мышцы разделяются на две основные группы (в зависимости от плотности их двигательной иннервации): мультиунитарные и унитарные (висцеральные). Мультиунитарные функционируют независимо друг от друга, и каждое волокно может иннервироваться отдельным нервным окончанием. Такие волокна обнаружены в ресничной мышце глаза, мигательной перепонке и мышечных слоях некоторых

крупных сосудов к ним относятся мышцы, поднимающие волосы.

В унитарные мышцах двигательные аксоны оканчиваются на небольшом числе волокон, которые настолько тесно переплетены, что их мембраны могут сливаться, образуя электрические контакты (**нексусы**). Благодаря нексусам возбуждение с аксонов передается на все гладкие клетки пучка. При раздражении одного волокна за счет этих контактов ПД быстро распространяются на соседние волокна. Поэтому, несмотря на то, что двигательные нервные окончания расположены на небольшом числе мышечных волокон, в реакцию вовлекается вся мышца. Такие гладкие мышцы представляют собой функциональный синцитий и имеются в большинстве внутренних органов: пищеварительном тракте, матке, в мочеточниках.

Электрическая активность. Для гладких мышц характерен нестабильный мембранный потенциал. Спонтанные изменения МП происходят независимо от нервных влияний и вызывают нерегулярные сокращения отдельных волокон, которые поддерживают всю мышцу в состоянии постоянного частичного сокращения – *тонуса*. Тонус хорошо выражен в гладких мышцах мелких артерий и артериол, в сфинктерах полых органов (желчном и мочевом пузырях, в месте перехода желудка в двенадцатиперстную кишку и тонкой кишки в толстую).

В периоды покоя средняя величина МП составляет примерно -50 мВ. Величина ПД варьирует в широких пределах, а длительность ПД составляет 50–250 мс. В гладких мышцах разных органов форма ПД неодинакова. В мышцах мочеточника, желудка и лимфатических сосудов ПД имеют продолжительное плато, возникновение которого обусловлено поступлением в цитоплазму миоцитов значительного количества внеклеточного Ca^{2+}, который обеспечивает активацию взаимодействия сократительных белков. Блокирование кальциевых каналов фармакологическими препаратами используется для коррекции моторики пищеварительного тракта и снижения тонуса сосудов при лечении гипертонической болезни.

Свойства гладких мышц. Особенностью гладких мышц является их способность осуществлять медленные и длительные *тонические сокращения*. Длительные тонические сокращения гладких мышц обеспечивают функционирование сфинктеров полых органов, которые препятствуют выходу их содержимого. Ритмические сокращения гладких мышц желудка, кишечника, мочеточников и других органов обеспечивают перемещение содержимого этих органов.

Гладкие мышцы стенок кровеносных сосудов, особенно артерий и артериол, находятся в состоянии постоянного тонического сокращения. Изменение тонуса мышц стенок артериальных сосудов влияет на величину их просвета и, следовательно, на уровень кровяного давления и кровоснабжения органов.

Важным свойством гладких мышц является их *пластичность*, т.е. способность сохранять приданную им при растяжении длину. Если растянуть гладкую мышцу, то ее напряжение сначала будет увеличиваться, но если ее долго удерживать в этом состоянии, то напряжение будет постепенно уменьшаться (до уровня, существовавшего до растяжения или даже ниже). Скелетная мышца в норме почти не обладает пластичностью. При удалении растягивающего груза скелетная мышца быстро укорачивается, а гладкая остается растянутой. Высокая пластичность гладких мышц имеет большое значение для нормального функционирования полых органов. Например, пластичность мышц мочевого пузыря по мере его наполнения предотвращает избыточное повышение давления мочи.

Автоматия. Многие гладкие клетки (желудка, кишечника, мочеточника, матки) способны спонтанно генерировать ПД (миогенные). Такие ПД имеют авторитмический (пейсмекерный) характер, подобно ПД проводящей системы сердца. Мембраны этих клеток способны ритмически деполяризоваться до критического уровня деполяризации, при котором генерируется ПД (рис. 2.25). Пейсмекерные потенциалы регистрируются в различных волокнах гладких мышц, т.е. любые клетки этих мышц способны к самопроизвольной ав-

томатической активности. Автоматия присуща гладким мышцам сосудов и многих внутренних органов.

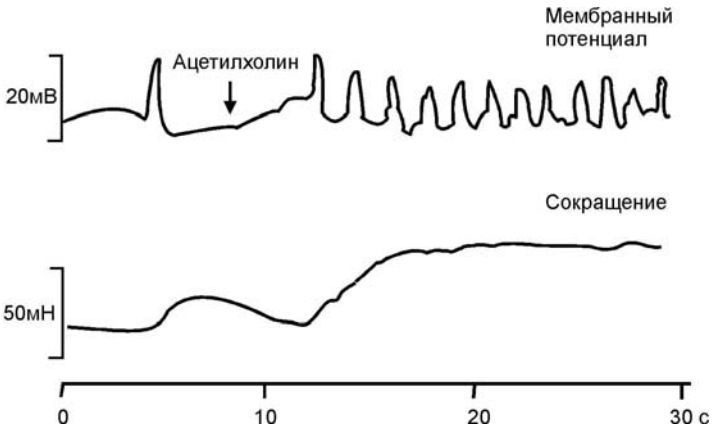


Рис. 2.25. Сокращение гладкой мышцы
Спонтанный потенциал действия (верхняя запись) вызывает в мышце толстой кишки одиночное сокращение. Обработка ацетилхолином (стрелка) повышает частоту потенциалов действия, так что одиночные сокращения сливаются в тетанус. Нижняя запись – ход мышечного сокращения (Р. Шмидт, Г. Тевс, 1985)

Гладкие мышцы, не обладающие спонтанной активностью. Гладкие мышцы артерий, семенных протоков, радужки обладают либо очень слабой способностью генерировать спонтанные ПД, либо вообще ее не проявляют. Их активность обычно имеет не миогенную, а нейрогенную природу, т.е. обусловлена импульсами, которые поступают к ним по вегетативным мышцам.

Реакция на растяжение. Резкое растяжение гладких мышц вызывает их сильное сокращение, что обусловлено увеличивающейся при механическом растяжении деполяризацией клеток, обеспечивающих автоматию гладкой мышцы. Такое сокращение играет важную роль в авторегуляции тонуса кровеносных сосудов, а также обеспечивает непроизвольное опорожнение переполненного мочевого пузыря в тех случаях, когда нервная регуляция отсутствует в результате повреждения спинного мозга.

Способность к тетанусу. В гладких мышцах тетаническое сокращение возникает при низкой частоте стимуляции. В отличие от скелетных, гладкие мышцы способны развивать спонтанные тетанообразные сокращения в условиях денервации даже после блокады интрамуральных ганглиев. Такие сокращения возникают вследствие активности клеток, обладающих автоматией (пейсмекерных клеток), которые отличаются по электрофизиологическим свойствам от других мышечных клеток. В них возникают пейсмекерные потенциалы, деполяризующие мембрану до критического уровня, что вызывает возникновение потенциала действия.

Возбуждение гладкомышечных клеток обусловливает повышение концентрации кальция в саркоплазме, что активирует сократительные структуры. Так же как сердечная и скелетная мышцы, гладкая мышца расслабляется при снижении концентрации ионов кальция. Расслабление гладких мышц происходит более медленно, так как удаление ионов кальция замедлено.

Связь возбуждения с сокращением. В основе сокращения гладких мышц, так же как и поперечно-полосатых, лежит скольжение нитей актина относительно миозина, которое инициируется увеличением концентрации Ca^{2+} в цитоплазме. Однако в механизме сокращения гладких мышц имеется отличительная особенность – прежде чем миозин гладкой мышцы сможет проявить свою АТФ-азную активность, он обязательно должен быть фосфорилирован. Фосфорилирование и дефосфорилирование происходит и в скелетных мышцах, но в них процесс фосфорилирования не является обязательным для активации АТФ-азной активности.

Для гладких мышц (таких, как мышцы сосудов, матка), а также для некоторых форм немышечной подвижности (изменение формы тромбоцитов) характерен так называемый ***миозиновый тип регуляции***. Он связан с изменением структуры легких цепей миозина. С миозиновыми филаментами гладких мышц соединен фермент (киназа легких цепей миозина), способный переносить остаток фосфата АТФ на оксигруппы остатков серина или треонина белка. В состоянии

покоя при низкой концентрации Ca^{2+} в цитоплазме киназа легких цепей миозина неактивна. Это обусловлено тем, что в ее структуре есть специальный блокирующий активность участок. Ингибиторный участок попадает в активный центр фермента и не дает возможности взаимодействовать с истинным субстратом.

В цитоплазме гладких мышц есть белок ***кальмодулин***, содержащий в своей структуре четыре связывающих Ca^{2+} центра. Связывание Ca^{2+} вызывает изменения в структуре кальмодулина. Насыщенный Ca^{2+} кальмодулин оказывается способным взаимодействовать с киназой легких цепей миозина. Посадка кальмодулина приводит к удалению ингибиторного участка из активного центра, и фермент начинает узнавать свой субстрат. Фосфорилирование легкой цепи миозина приводит к изменениям структуры как самой легкой цепи, так и тяжелой цепи миозина в области ее контакта с легкой цепью. Только после фосфорилирования легкой цепи начинается мышечное сокращение.

Понижение концентрации кальция в клетке вызывает выход ионов Ca^{2+} из связывающих центров кальмодулина. Кальмодулин отходит от киназы легких цепей миозина, которая тут же теряет свою активность. Но пока легкие цепи миозина находятся в фосфорилированном состоянии, он продолжает осуществлять циклическое протягивание нитей актина.

Для того чтобы остановить циклические движения головок, надо удалить остаток фосфата с легкой цепи миозина. Этот процесс осуществляется под действием фермента (фосфатазы легких цепей миозина). Дефосфорилированный миозин не способен осуществлять циклические движения своей головкой и подтягивать нити актина, поэтому и происходит расслабление.

Нервная регуляция гладких мышц. Унитарные мышцы имеют двойную вегетативную иннервацию (симпатическую и парасимпатическую). Раздражение одного из вегетативных нервов обычно увеличивает активность гладкой мышцы, а стимуляция другого – снижает ее. Строение нерв-

ных окончаний в гладких мышцах отличается от строения нервно-мышечных синапсов скелетных мышц. В гладких мышцах нет концевых пластинок, по всей длине вегетативных аксонов имеются утолщения (варикозы), которые содержат везикулы с медиатором. Поэтому по ходу следования вегетативного волокна могут возбуждаться или тормозиться многие гладкие мышечные клетки. Скорость проведения возбуждения в гладких мышцах составляет несколько сантиметров в секунду.

Возбуждающее действие вегетативных (адренергических или холинергических) нервов при их однократной стимуляции проявляется в виде отдельных волн деполяризации (локальных ответов). При повторной стимуляции эти потенциалы суммируются, и при достижении пороговой величины деполяризации возникает ПД.

Тормозящее влияние адренергических или холинергических нервов проявляется в виде тормозных постсинаптических потенциалов (гиперполяризации мембраны гладких клеток), которые способны суммироваться. Возбуждающие и тормозные потенциалы возникают не только в мышечных клетках, непосредственно контактирующих с варикозами, но и на некотором расстоянии от них. Это происходит за счет передачи потенциалов через нексусы и посредством диффузии медиатора к другим волокнам.

Гуморальная регуляция. Особенностью гладких мышц является их высокая чувствительность к медиаторам, которые оказывают на спонтанную активность пейсмекеров модулирующие влияния, и другим биологически активным веществам. Это обусловлено наличием специфических рецепторов к этим веществам на мембране гладкомышечных клеток.

При нанесении ацетилхолина на препарат мышцы толстой кишки величина МП снижается, частота ПД возрастает. Вызываемые ими сокращения сливаются, возникает почти гладкий тетанус. Чем выше частота ПД, тем сильнее сокращение. Ацетилхолин увеличивает проницаемость мембраны для ионов Na^+ и Ca^{2+}, что вызывает ее деполяризацию.

Норадреналин, напротив, гиперполяризует мембрану, снижая частоту ПД и величину тетануса. Он действует на α- и β-адренорецепторы мембраны гладкомышечных клеток. Взаимодействие адреналина и норадреналина с α-рецепторами тормозит сокращение мышцы за счет увеличения выхода Ca^{2+} из гладкомышечных клеток, а с β-адренорецепторами – уменьшает тонус мышцы в результате активации аденилатциклазы, образования циклического АМФ и последующего увеличения связывания внутриклеточного Ca^{2+}. Оба механизма реализуются в конечном счете через снижение концентрации Ca^{2+} внутри клетки.

Гладкие мышцы ряда органов реагируют на гормоны. Например, мышцы матки в период между овуляциями (или после удаления яичников) мало возбудимы. Введение эстрогена вызывает увеличение их возбудимости.

Физиология железистой ткани

Классическими клеточными элементами возбудимых тканей (нервной и мышечной) являются нейроны и миоциты. Железистую ткань тоже относят к возбудимым тканям, но образующие ее гландулоциты обладают существенной морфологической и функциональной спецификой.

По своему происхождению одни железистые ткани являются эпителиальными, другие состоят из нейронов и относятся к нервной ткани как по происхождению, так и по своим свойствам, составляя часть центральной нервной системы. Отдельный тип железистой ткани в процессе эмбриогенеза образуется из нервных элементов, но не входит в состав ЦНС.

Эпителии, обладающие способностью вырабатывать секреты, называются железистыми. Они являются основным компонентом желез. Например, эпителии кожного типа дают производные в виде потовых, сальных, слюнных, слезных желез. Клетки эпителия желез – гландулоциты весьма разнообразны по размерам, форме и ультраструктуре.

Секреция. Основная функция гландулоцитов – образование и выделение (одного или нескольких) веществ (белков, липопротеидов, мукополисахаридов, растворов оснований или кислот). Выделяемые клеткой вещества могут иметь различное отношение к внутриклеточным процессам. В зависимости от этого они имеют разные названия. ***Секрет*** – продукт метаболизма данной клетки, ***экскрет*** – продукт ее катаболизма, ***рекрет*** – поглощенный клеткой из крови и затем выделенный в неизмененном виде продукт.

Процесс выведения секрета из клетки через ее апикальную мембрану в просвет ацинусов, протоки желез или в полость пищеварительного тракта называется внешней секрецией (***экзосекреция***). Выведение секрета из клетки через ее базолатеральную мембрану в интерстициальную жидкость (откуда он поступает в кровь и лимфу) называется внутренней секрецией (***эндосекрецией,*** или ***инкрецией***). В составе некоторых желез (например поджелудочной) имеются как экзокринные, так и эндокринные клетки. Согласно экскреторной теории (А.М. Уголев), как внешняя, так и внутренняя секреция желез произошли от свойственной всем клеткам неспецифической функции ***экскреции*** – выделения продуктов обмена веществ.

Многофункциональность секреции. В процессе экзо- и эндосекреции реализуется несколько функций. Так, в результате внешней секреции желез пищеварительного тракта в него выделяются растворы ферментов и электролитов, обеспечивающие переваривание пищи. Секреция потовых желез является важным механизмом терморегуляции. Секреция молочных желез необходима для питания детей. Экзосекреция желез играет большую роль в поддержании относительного постоянства внутренней среды организма, обеспечивая выделение из организма эндогенных и экзогенных веществ. Секретируемые экзогенно в полость пищеварительного тракта продукты (ионы H^+, ферменты и др.) принимают участие в регуляции пищеварительных функций. Секретируемая мукоцитами слизь защищает слизистые оболочки от механических и химических раздражений. В составе секре-

тов выделяются вещества, необходимые для иммунной защиты организма.

Продукты внутренней секреции выполняют роль гуморальных регуляторов. Особенно велика в этом роль гормонов. Ферменты, вырабатываемые и инкретируемые различными железами, участвуют в тканевом гидролизе питательных веществ, формировании защитных гистогематических барьеров, образовании физиологически активных веществ и в других физиологических процессах (например, свертывание крови и фибринолиз).

Секреторный цикл. Состояние активности секреторной клетки периодически изменяется, что связано с образованием, накоплением и выделением секрета (секреторный цикл). В секреторном цикле выделяют несколько фаз: поступление в клетку исходных веществ (диффузия, активный транспорт и эндоцитоз); синтез и транспорт секреторного продукта; формирование секреторных гранул; выделение секрета из клетки (экзоцитоз). Из клетки могут выделятся как гранулированные, так и негранулированные продукты секреции. Существуют клетки с разными типами внутриклеточных процессов и видами выделения секретов. Секрет может выходить из гландулоцита через отверстия в апикальной мембране, образующиеся при контакте с мембраной секреторной гранулы, или путем диффузии через мембрану.

Биопотенциалы гландулоцитов. Потенциалы секреторных клеток имеют небольшую величину и медленно изменяются. Базальная и апикальная мембраны гландулоцита имеют разную величину зарядов при секреции изменения заряда этих мембран происходят не одновременно.

Мембранный потенциал гландулоцитов различных экзокринных желез в состоянии покоя составляет величину от -30 до -75 мВ. Стимуляция секреции изменяет величину МП. Это изменение заряда мембраны называется секреторным потенциалом. Он влияет на секреторный цикл, сопряжение его фаз, синхронизацию активности гландулоцитов в составе данной железы. Оптимальным для возникновения секреторных потенциалов считается заряд мембраны, составляющий

примерно 50 мВ. Изменение МП и электрической проводимости мембраны гландулоцитов связано с увеличением внутриклеточной концентрации кальция.

Возбуждение большинства видов гландулоцитов связано с деполяризацией их мембраны, которая обусловлена потоком Na^+ в клетку и выходом из нее K^+. В покое различие в величине заряда базальной и апикальной мембран гландулоцита составляет 2–3 мВ, что создает электрическое поле порядка 20–30 В/см. При возбуждении секреторной клетки напряженность электрического поля возрастает примерно вдвое, что способствует перемещению секреторных гранул к апикальному полюсу клетки и выходу секрета из клетки.

Регуляция секреции гландулоцитов. Гландулоциты в состоянии относительного покоя выделяют небольшое количество секрета, при их возбуждении его количество может значительно увеличиваться. На мембранах гландулоцитов имеются возбуждающие и тормозные рецепторы, которые изменяют секреторную активность. Секреция желез контролируется нервными, гуморальными и паракринными механизмами. В результате их действия происходит усиление или торможение секреции. Для синапсов гландулоцитов характерны широкие незамкнутые синаптические щели. В них из окончаний аксонов поступают медиаторы, из крови – гормоны, из соседних эндокринных клеток – парагормоны, а от самих гландулоцитов – продукты их деятельности. ***Парагормоны*** – разнородные по химической структуре биологически активные вещества, действующие на обмен веществ. Образуются, как правило, не в железах внутренней секреции, а в других тканях (тканевые гормоны, гистогормоны). Медиаторы и гормоны взаимодействуют со специфическими рецепторами, которые связаны с G-белками мембраны гландулоцита. Возникающий при этом сигнал передается G-белком на аденилатциклазу, повышая (или понижая) ее активность, соответственно увеличивается или уменьшается образование циклического аденозинмонофосфата. По аналогичному механизму развивается процесс с гуанилатциклазой и циклическим гуанилмонофосфатом. Циклические нуклеотиды влия-

ют на цепь ферментативных реакций внутри клетки, характерных для данного вида гландулоцитов, изменяя интенсивность секреции.

Нейросекреция. Нервные клетки, синтезирующие гормоны и выделяющие их в кровеносное русло, принадлежат к особому классу нейронов, которые называются нейросекреторными клетками. Высвобождение гормона из окончаний такой клетки сходно с высвобождением медиатора из обычного нейрона. Различия между такими клетками в основном морфологические. Аксоны обычных нейронов образуют синапсы с другими клетками, а аксоны нейросекреторных клеток оканчиваются, как правило, на кровеносных капиллярах. Продукты секреции диффундируют в капилляры и переносятся кровью к тканям-мишеням, которые находятся в других частях тела. В теле нейросекреторной клетки гормон упаковывается в пузырьки диаметром от 100 до 400 нм, в обычных нейронах диаметр синаптических пузырьков составляет 30–60 нм. Нейросекрет образуется в теле клетки и транспортируется по аксону в его окончания, где раньше или позже выделяется. В каждом аксоне есть системы быстрого и медленного транспорта, нейросекреторные гранулы переносятся системами быстрого транспорта (со скоростью около 2800 мм в сутки).

Глава 3

ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Особое место в живом организме занимает нервная система, функционально объединяющая клетки, ткани, отдельные органы и системы органов в единое целое. Она осуществляет регуляцию всех процессов жизнедеятельности, обеспечивает связь организма с окружающей средой и приспособление к ее постоянным изменениям. С функциями ЦНС связаны процессы, лежащие в основе поведения и психической деятельности человека. ЦНС – это сложно организованная высокоспецифичная система быстрой передачи информации, ее обработки и управления, которая содержит около 50 миллиардов нервных клеток. Различные нейроны, объединяясь в единую структуру, приобретают новые функции. Активность нервных клеток выражается в генерации и передаче нервных импульсов, которые служат общим механизмом взаимодействия различных отделов ЦНС. Нервная система воспринимает огромное число импульсов от различных сенсорных систем, интегрирует всю эту информацию, анализирует ее и дает команду исполнительным органам, обеспечивая адекватную ответную реакцию. В мозгу находятся чувствительные центры, анализирующие изменения, которые происходят как во внешней, так и во внутренней среде.

Строение и функции нейронов

Нервная клетка (нейрон) – это функциональная единица нервной системы, строение и функции которой приспособлены к передаче и обработке информации. В каждом нейроне различают четыре различные области: тело, дендриты, аксон и аксонные окончания (терминали). Все эти области выполняют строго определенные функции.

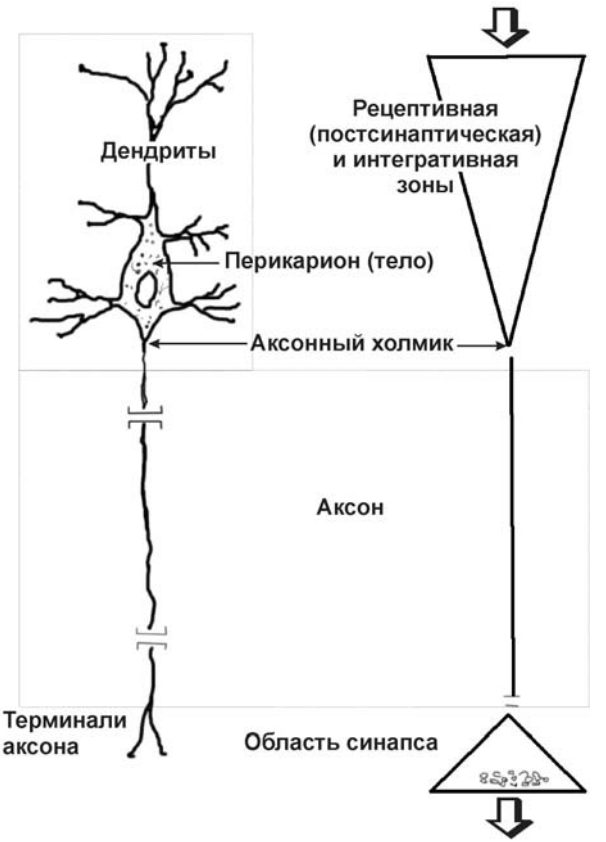


Рис. 3.1. Строение нейрона

Центр процессов синтеза в нервной клетке – ее тело (сома), которая содержит ядро, рибосомы, эндоплазматический ретикулум и другие органеллы, здесь синтезируются

медиаторы и клеточные белки (рис. 3.1). При разрушении сомы дегенерирует вся клетка, включая аксон и дендриты.

Главная функция аксона состоит в проведении нервных импульсов к другим клеткам – нервным, мышечным или секреторным. Большинство аксонов представляет собой длинные нитевидные отростки (длиной от нескольких миллиметров до нескольких метров). Аксоны чувствительных (сенсорных) нейронов передают информацию от расположенных на периферии рецепторов к ЦНС. Аксоны двигательных (моторных) нейронов проводят нервные импульсы от ЦНС к скелетным мышцам. Другие аксоны соединяют ЦНС с рецепторами, мышечными и секреторными клетками внутренних органов.

Специфической функцией аксона является проведение нервных импульсов, которые возникают в результате небольших изменений проницаемости мембраны аксона и проходят по всей длине аксона. Ближе к окончанию аксон ветвится и образует кисточку из конечных ветвей (терминалей). На конце каждая терминаль образует специализированный контакт (синапс) с нервной, мышечной или железистой клеткой.

Функция синапса заключается в односторонней передаче информации от клетки к клетке. Когда к окончанию аксона приходит нервный импульс, в нем секретируется небольшое количество нейромедиатора, который высвобождается из окончания и связывается с рецепторами мембраны постсинаптического нейрона, изменяя ее проницаемость. Возникающий в результате этого синаптический потенциал может быть возбуждающим или тормозным. В первом случае он может вызвать генерацию нервного импульса в постсинаптическом нейроне; тормозный же потенциал, напротив, этому препятствует. Дендриты образуются в результате древовидного разветвления отростков нервной клетки, отходящих от ее тела, их функция заключается в восприятии синаптических влияний. На дендритах и соме нервной клетки оканчиваются терминали аксонов сотен или тысяч нейронов, которые покрывают весь нейрон. В активном состоянии каж-

дая терминаль высвобождает медиатор, вызывающий местное изменение проницаемости мембраны дендрита, т.е. изменение ее электрического потенциала. Эти возбуждающие и тормозные потенциалы передаются к начальному сегменту аксона (аксонному холмику), который является зоной генерации ПД. Этот участок обладает более низким пороговым уровнем возбуждения, чем тело и дендриты, здесь наиболее высока плотность натриевых каналов. Если мембрана аксонного холмика деполяризуется до критического уровня, то здесь возникают импульсы, частота которых возрастает пропорционально степени деполяризации.

Все нейроны можно разделить на 3 класса: чувствительные (сенсорные), вставочные и эффекторные. Чувствительные нейроны представляют собой афферентные пути, по которым импульсы передаются от рецепторов в ЦНС, а эфферентные нейроны проводят импульсы от ЦНС к эффекторам (мышцам и железам). К эффекторным нейронам относятся двигательные (моторные) нейроны, иннервирующие скелетные мышцы, и нейроны вегетативной нервной системы, осуществляющие центральную регуляцию гладких мышц и желез. Отростки вставочных нейронов не выходят за пределы ЦНС. Почти все нейроны ЦНС, за исключением сенсорных и эффекторных, являются вставочными. В ЦНС вставочные нейроны образуют цепи, осуществляющие анализ входной сенсорной информации, хранение опыта в виде памяти и формирование соответствующих команд.

Глиальные клетки

Хотя именно нервные клетки являются основными функциональными единицами ЦНС, на их долю приходится лишь 10% общего числа клеток в нервной системе. Большинство же составляют глиальные клетки, заполняющие все пространство между нейронами. Существует четыре основных разновидности глиальных клеток: астроциты, олигодендроциты и микроглия, находящиеся в головном и спинном мозге, и шванновские клетки, расположенные в периферических

нервах. Многие клетки глии – олигодендроциты в ЦНС и шванновские клетки периферических нервов тесно связаны с нервными путями, образованными пучками аксонов. Многие крупные аксоны заключены в футляр из мембранных выростов глиальных клеток, образующих миелиновую оболочку, которая изолирует мембрану аксона, что способствует повышению скорости проведения нервного импульса. Другие глиальные клетки – астроциты расположены между кровеносными сосудами и телами нейронов, их отростки контактируют со стенкой капилляров и служат компонентом гематоэнцефалического барьера. Клетки глии регулируют транспорт питательных веществ от капилляров к нейронам. Между клетками глии и связанными с ними нейронами осуществляется обмен белками, нуклеиновыми кислотами и другими веществами. Активность нейронов способна влиять на мембранный потенциал глиальных клеток путем увеличения концентрации K^+ во внеклеточном пространстве. Клетки микроглии являются фагоцитами мозга и входят в состав ретикулоэндотелиальной системы. Они редки в неповрежденном мозге, в области же повреждений ткани мозга их всегда много.

Организация нервной системы

Нервная система подразделяется на две части: центральную и периферическую. ЦНС состоит из нейронов, их отростков и глии, расположенных в головном и спинном мозге. Периферическая нервная система образована нейронами, их отростками и глией, находящимися за пределами ЦНС. К ней относятся все нервные отростки, идущие в составе периферических нервов (черепно-мозговых, спинномозговых и вегетативных), а также расположенные на периферии скопления нервных клеток – чувствительные и вегетативные ганглии.

ЦНС организована таким образом, что вставочные нейроны, выполняющие одинаковые функции (с одинаковыми входами и выходами), сгруппированы в виде ядер. В мозге

имеются сотни различных ядер, каждое из которых содержит тысячи нейронов, участвующих в интеграции связанных между собой функций. Наиболее сложна нервная организация коры. Все ее отделы состоят из нескольких слоев нейронов и их отростков. В большинстве областей кора образована чередующимися ядерными (содержащими тела клеток) и плексиформными (содержащими дендриты и синаптические окончания) слоями. Слои коры состоят из разных нейронов. Центростремительные пути к коре обычно оканчиваются в одном или двух плексиформных слоях; аксоны же, передающие сигналы из коры к другим отделам ЦНС, как правило, отходят от основания одного из ядерных слоев.

Рефлекторный принцип регуляции

Основной формой деятельности ЦНС является рефлекс. *Рефлекс* – это ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая при участии ЦНС. Впервые понятие о рефлексе как ответной реакции (отражении) на раздражения органов чувств было сформулировано французским ученым Рене Декартом (XVII в.). Это представление было развито чешским физиологом И. Прохаской (XVIII в.) и другими исследователями. Дальнейшее углубление учения о рефлекторной деятельности ЦНС связано с именами великих отечественных физиологов И.М. Сеченова и И.П. Павлова. В книге «Рефлексы головного мозга» (1863) И.М. Сеченов указал, что рефлексы являются не только реакциями отдельных органов, а представляют собой целостные акты, определяющие поведение. И.М.Сеченов выдвинул идею о рефлекторной природе всех процессов (сознательных и бессознательных), происходящих в головном мозге, включая психические. Но в то время не существовало методов объективной оценки деятельности мозга, которые могли бы подтвердить это предположение.

Такой метод был разработан И.П. Павловым – это метод условных рефлексов, с помощью которого он расширил рефлекторную теорию, показав, что наиболее сложные и со-

вершенные формы поведения осуществляются на основе условно-рефлекторной деятельности.

Рефлексы можно классифицировать по различным показателям. По *биологическому значению* рефлексы подразделяются на ориентировочные, оборонительные, пищевые и половые. По *расположению рецепторов* они делятся на экстерорецептивные, вызываемые раздражением рецепторов, расположенных на внешней поверхности тела; интерорецептивные, вызываемые раздражением рецепторов внутренних органов и сосудов; проприорецептивные, которые возникают при раздражении рецепторов, находящихся в мышцах, сухожилиях и связках. В зависимости *от органов, которые участвуют в формировании ответной реакции*, рефлексы могут быть двигательными (локомоторными), секреторными, сосудистыми и др. В зависимости от того, *какие отделы мозга необходимы для осуществления данного рефлекса*, различают: спинальные рефлексы, для которых достаточно нейронов спинного мозга; бульбарные (возникающие при участии продолговатого мозга); мезэнцефальные (участвуют нейроны среднего мозга); диэнцефальные (нейроны промежуточного мозга); кортикальные (для которых необходимы нейроны коры головного мозга). Следует отметить, что в большинстве рефлекторных актов участвует как высший отдел ЦНС – кора головного мозга, так и низшие отделы одновременно.

Рефлексы можно также разделить на *безусловные* (врожденные) и *условные* (приобретенные в процессе индивидуальной жизни).

Структурной основой рефлекса, его материальным субстратом является *рефлекторная дуга* – нейронная цепь, по которой проходит нервный импульс от рецептора к исполнительному органу (мышце, железе) (рис. 3.2). В состав рефлекторной дуги входят:

1) воспринимающий раздражение *рецептор*;

2) *чувствительное (афферентное) волокно* (аксон чувствительного нейрона), по которому возбуждение передается в ЦНС;

3) *нервный центр*, в который входят один или несколько вставочных нейронов;

4) *эфферентное нервное волокно* (аксон эфферентного нейрона), по которому возбуждение направляется к органу.

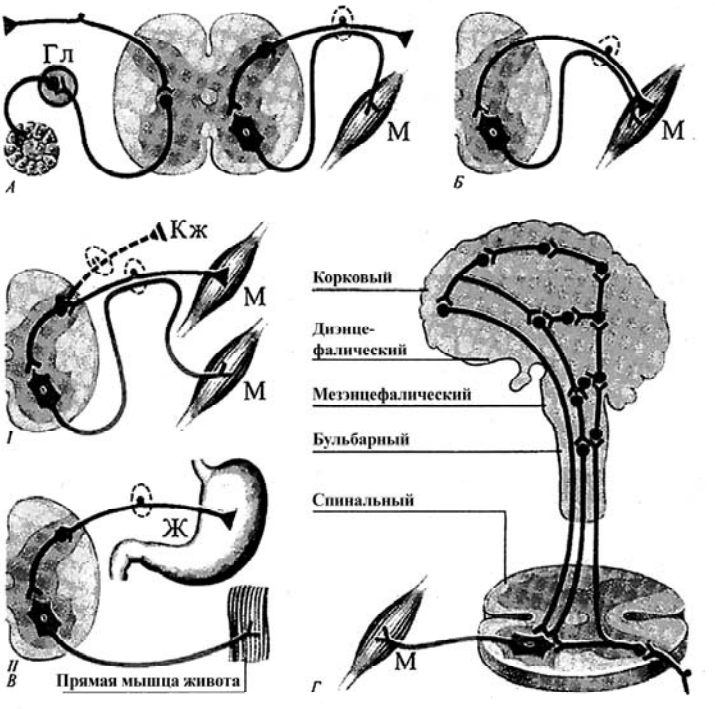


Рис. 3.2. Рефлекторные дуги:
А – дуга вегетативного (*слева*) и соматического (*справа*) рефлексов; *Б* – гомонимная дуга; *В* – гетеронимная дуга с рецепторами, заложенными в коже и мышцах (*I*) и внутренних органах (*II*); *Г* – уровни «многоэтажной» рефлекторной дуги (по Э. Асратяну, 1956)

Любая рефлекторная реакция всегда начинается с возбуждения афферентных нейронов, которые передают импульсы от рецепторов (например проприорецепторов) исполнительного органа в ЦНС. С помощью обратной афферентации происходит коррекция ответной реакции нервными центрами, регулирующими данную функцию. Поэтому поня-

тие «рефлекторная дуга» заменяется в настоящее время представлением о «рефлекторном кольце», поскольку в функциональном отношении дуга замкнута и на периферии, и в центре беспрерывно циркулирующими во время работы органа нервными сигналами.

Простейшая рефлекторная дуга (*моносинаптическая*) состоит из двух нейронов – чувствительного и двигательного. Примером такого рефлекса является коленный рефлекс. Большинство рефлексов включают один или несколько последовательно связанных вставочных нейронов и называются *полисинаптическими*. Наиболее элементарной полисинаптической дугой является трехнейронная рефлекторная дуга, состоящая из чувствительного, вставочного и эфферентного нейронов. В осуществлении пищевых, дыхательных, сосудодвигательных рефлексов участвуют нейроны, расположенные на разных уровнях – в спинном, продолговатом, среднем и промежуточном мозге, в коре головного мозга.

Рефлексы возникают под влиянием специфических для них раздражителей, действующих на их рецептивное поле. *Рецептивным полем* рефлекса называется участок тела, содержащий рецепторы, раздражение которых всегда вызывает данную рефлекторную реакцию. Так, рефлекс сужения зрачка возникает при освещении сетчатки глаза, разгибание голени наступает при нанесении легкого удара по сухожилию ниже колена и т. д.

Нервные центры

Нервным центром называется функциональное объединение нейронов, обеспечивающее осуществление какого-либо рефлекса или регуляцию какой-либо определенной функции. Нейроны, входящие в нервный центр, обычно находятся в одном отделе ЦНС, но могут располагаться и в нескольких. Центр дыхания располагается в средней трети продолговатого мозга, центр мочеиспускания – в крестцовом, центр коленного рефлекса – в поясничном отделе спинного мозга. В осуществлении сложных рефлексов целостного

организма принимают участие, как правило, не один, а многие центры, расположенные в разных отделах мозга, включая его высшие отделы. Например, в акте дыхания участвует не только центр дыхания в продолговатом мозге, но и нервные клетки варолиева моста, коры головного мозга и мотонейроны спинного мозга.

Особенности распространения возбуждения в ЦНС в основном определяются *свойствами нервных центров*.

1. *Одностороннее проведение возбуждения*. В ЦНС возбуждение может распространяться только в одном направлении: от рецепторного нейрона через вставочный к эфферентному нейрону, что обусловлено наличием синапсов.

2. Более *медленное проведение возбуждения* по сравнению с нервными волокнами. Промежуток времени от момента нанесения раздражения на рецептор до ответной реакции исполнительного органа называется *временем рефлекса*. Большая его часть тратится на проведение возбуждения в нервных центрах, где возбуждение проходит через синапсы. На выделение и диффузию медиатора в синапсе требуется промежуток времени в 1,5–2 мс (*синаптическая задержка)*. Чем больше нейронов в рефлекторной дуге, тем продолжительнее время рефлекса.

3. *Суммация возбуждений* (или торможения). Нервные центры могут суммировать афферентные импульсы, что проявляется в усилении рефлекса при увеличении частоты раздражений или числа раздражаемых рецепторов (рис. 3.3, *А*).

Различают два вида суммации: временную и пространственную. *Временная суммация* возникает, если импульсы приходят к нейрону по одному и тому же пути через один синапс с коротким интервалом, в результате происходит суммирование ВПСП на постсинаптической мембране и она деполяризуется до уровня, достаточного для генерации ПД. *Пространственная суммация* связана с суммированием ВПСП, которые возникают одновременно в разных синапсах одного нейрона. Оба вида суммации происходят в области аксонного холмика, где и генерируется ПД.

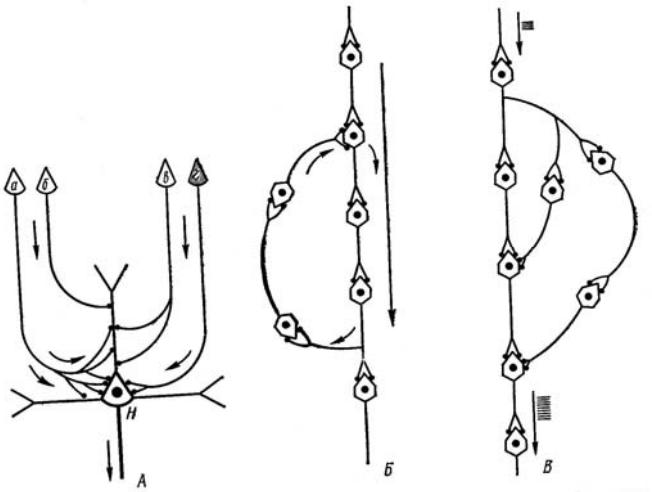


Рис. 3.3. Схемы пространственной суммации (*А*), нейронной ловушки (*Б*) и пролонгирования возбуждения (*В*)

4. *Конвергенция.* В нервном центре несколько клеток могут передавать импульсы к одному нейрону, т.е. возбуждения конвергируют на нем (рис. 3.4). Конвергенция может быть результатом прихода возбуждающих или тормозных входных сигналов от различных источников. Так, моторные нейроны спинного мозга могут получать импульсы от: периферических нервных волокон, входящих в спинной мозг; волокон, соединяющих сегменты спинного мозга; кортикоспинальных волокон от коры мозга; тормозных путей от ретикулярной формации. В результате конвергенции происходит суммация импульсов от этих источников и возникает ответ, являющийся суммарным эффектом разнородной информации.

5. *Дивергенция и иррадиация*. Возбуждение даже единственного нервного волокна, по которому импульсы поступают в нервный центр, может послужить причиной возбуждения множества выходящих из центра нервных волокон. Морфологическим субстратом широкого распространения импульсов (иррадиации) возбуждения является ветвление

аксонов и наличие большого числа вставочных нейронов в пределах центра.

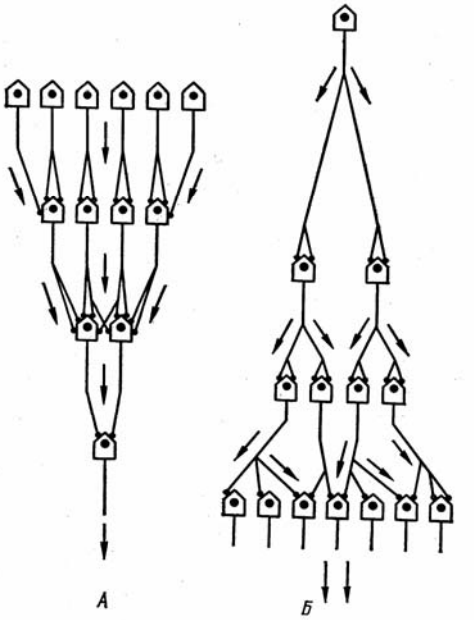


Рис. 3.4. Схемы явления конвергенции (*А*) и дивергенции (*Б*) в центральной нервной системе

6. *Облегчение и окклюзия*. На нейронах нервных центров оканчиваются не только волокна их собственных афферентных входов. Каждый из них получает веточки от афферентов соседнего центра, что может обусловливать развитие окклюзии (закупорки) или, наоборот, облегчения (рис. 3.5).

Феномен окклюзии состоит в том, что количество возбужденных нейронов при одновременном раздражении афферентных входов обоих нервных центров оказывается меньше, чем арифметическая сумма возбужденных нейронов при раздельном раздражении каждого афферентного входа в отдельности. Явление окклюзии приводит к снижению силы суммарной ответной реакции. Феномен центрального облег-

чения характеризуется противоположным эффектом. Одновременное раздражение афферентных входов вызывает такую ответную реакцию, которая оказывается больше арифметической суммы реакций при раздельном раздражении афферентных входов.

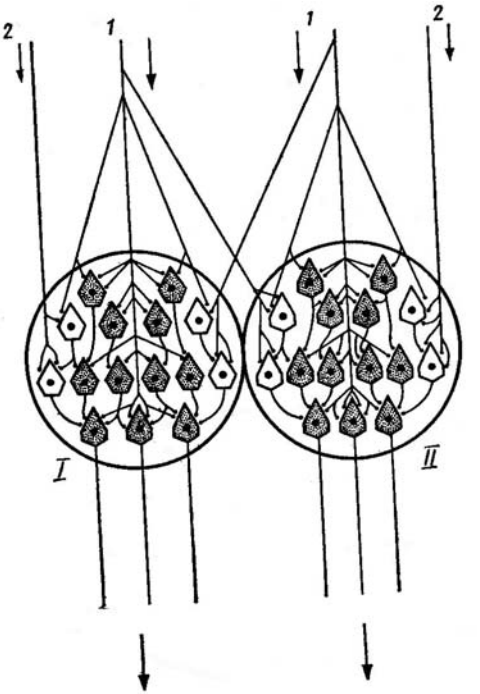


Рис. 3.5. Схематическое изображение двух нервных центров (I, II):
1 – основные входы центров; *2* – дополнительные входы

7. *Трансформация ритма возбуждений*. Если сопоставить частоту импульсов в задних (чувствительных) и передних (двигательных) корешках спинного мозга при раздражении рецепторов, то обычно их ритм не совпадает. Центры способны как снижать, так и повышать ритмы возбуждений, поступающих от рецепторов.

8. *Рефлекторное последействие*. Продолжительность рефлекса всегда больше, чем время раздражения, так как возбуждение в нервных центрах сохраняется в течение некоторого времени после прекращения действия раздражителя. Это объясняется тем, что вставочные нейроны в центре образуют замкнутые цепи («нейронные ловушки»), по которым ПД могут длительно циркулировать (см. рис. 3.3, *Б, В*).

9. *Высокая чувствительность к недостатку кислорода*. Уменьшение доставки клеткам мозга кислорода быстро ведет к тяжелым расстройствам деятельности ЦНС и гибели нейронов. Кратковременное нарушение кровоснабжения мозга вследствие временного спазма его сосудов или падения давления крови приводит к потере сознания – обмороку. Своевременно принятые меры по восстановлению кровоснабжения мозга (нашатырный спирт, кофеин, горизонтальное положение тела и др.) выводят человека из обморока.

10. *Высокая чувствительность к химическим веществам* объясняется большим числом синапсов. На одном нейроне могут располагаться синапсы, обладающие чувствительностью к различным химическим веществам. Подбирая фармакологические препараты, которые избирательно блокируют одни синапсы, оставляя другие в рабочем состоянии, можно корректировать реакции организма.

11. *Низкая функциональная подвижность (лабильность) и высокая утомляемость.* Нервные центры, как и синапсы, обладают низкой функциональной подвижностью и быстрой утомляемостью, в отличие от нервных волокон, которые считаются практически неутомляемыми и имеют высокую лабильность.

12. *Посттетаническая потенциация* – явление усиления рефлекторного ответа после длительного ритмического раздражения нервного центра. Это связано с сохранением ВПСП на нейронах центра в течение некоторого времени, что облегчает проведение последующих возбуждений через синапсы.

13. *Тонус нервных центров*. Регистрация биоэлектрической активности ЦНС даже при отсутствии раздражений по-

казывает, что многие нервные центры (составляющие их нейроны) постоянно генерируют импульсы. Эта импульсация поступает к рабочим органам и свидетельствует о существовании некоторого постоянного тонического возбуждения нервных центров.

14. *Пластичность*. Нервные центры обладают способностью изменять собственное функциональное назначение и расширять свои функциональные возможности, т.е. существенно модифицировать картину осуществляемых рефлекторных реакций. Пластичность нервных центров определяется изменением эффективности или направленности связей между нейронами.

Торможение в центральной нервной системе

Нормальная деятельность отдельных нервных центров и ЦНС в целом может осуществляется лишь при обязательном участии тормозных процессов.

Торможение в ЦНС – это активный процесс, проявляющийся в подавлении или ослаблении возбуждения. Явление торможения в центральной нервной системе было открыто И.М. Сеченовым в 1862 г. в эксперименте на лягушке, у которой перерезали мозг на уровне зрительных бугров и удаляли полушария головного мозга. После этого измеряли время рефлекса отдергивания задних лапок при погружении их в раствор серной кислоты. Этот рефлекс осуществляется спинномозговыми нейронами и его время служит показателем возбудимости нервных центров. Если на область зрительных бугров наложить кристалл хлорида натрия, то время рефлекса увеличивается, т.е. в области зрительных бугров имеются центры, оказывающие тормозящее влияние на спинномозговые рефлексы.

Торможение может наступить не только в результате непосредственного воздействия на нервные центры, но и при воздействии на рецепторы (рис. 3.6). Фридрих Леопольд Гольц Гольц показал, что рефлекс отдергивания одной лапки может быть заторможен более сильным раздражителем –

сдавливанием другой лапки лягушки пинцетом. В данном случае торможение развивается в результате встречи двух возбуждений в ЦНС, т.е. если в ЦНС поступают импульсы из разных рецептивных полей, то более сильные раздражения угнетают слабые и рефлекс на последние тормозится. Таким образом, процесс торможения тесно связан с процессом возбуждения.

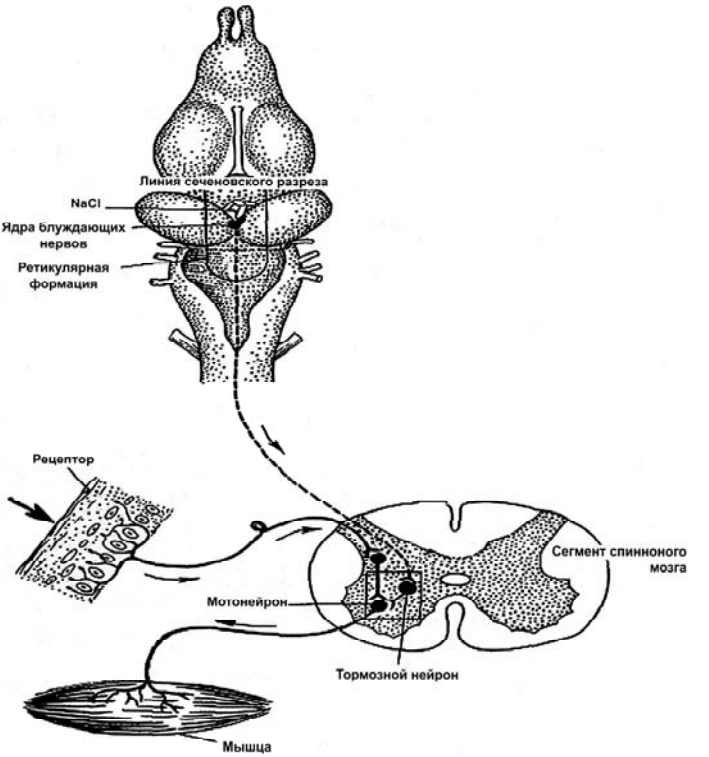


Рис. 3.6. Сеченовское (центральное) торможение

Этот вид торможения вызывается возбуждением клеток Реншоу спинного мозга, которые образуют тормозные синапсы на мотонейронах, обеспечивающих сгибательный рефлекс задней конечности. Медиатор (гамма-аминомасляная кислота), который выделяется в этих синапсах, вызывает гиперполяризацию мотонейронов, т.е. снижает их возбудимость

Классификация видов торможения

Торможение в ЦНС можно классифицировать по различным признакам: *по электрическому состоянию* мембраны (гиперполяризационное и деполяризационное); *по отношению к синапсу* (постсинаптическое и пресинаптическое); *по нейрональной организации* (поступательное, возвратное, латеральное) (рис. 3.7, *Б*).

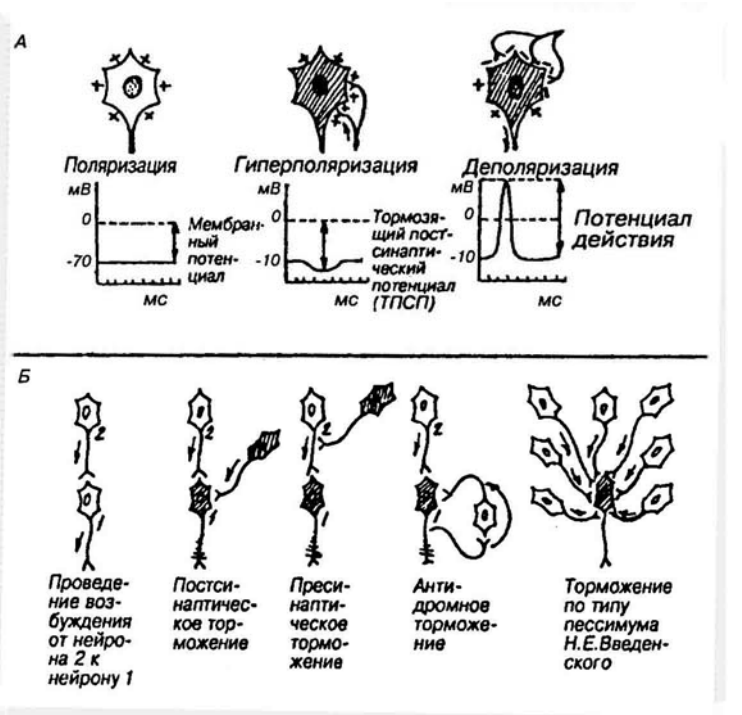


Рис. 3.7. Механизмы и виды торможения в ЦНС. Возможные состояния мембраны нейрона (*А*) и виды торможения нейронов (*Б*)

Торможение мембраны обычно является гиперполяризационным, тормозной медиатор увеличивает проницаемость мембраны для ионов калия или хлора (возникает ТПСП) и мембрану труднее довести до критического уровня деполя-

ризации (при котором нейрон генерирует ПД). В нейронных сетях коры тормозная функция принадлежит в основном ГАМК-ергическим вставочным нейронам. Эти тормозные нейроны имеют относительно короткие проекции, поэтому их влияние ограничено локальными областями коры. Ингибирующее действие ГАМК осуществляется через ГАМК-рецепторы А-типа, которые изменяют проницаемость мембраны для ионов хлора, что приводит к гиперполяризации мембраны. Есть данные, что ТПСП могут возникать и за счет взаимодействия ГАМК с рецепторами В-типа, которые связаны с калиевыми каналами. Деполяризация мембраны тоже может привести к торможению, если она становится чрезмерно длительной (застойной). Такая деполяризация сопровождается инактивацией натриевых каналов, т.е. мембрана теряет свою возбудимость и не в состоянии ответить на приход новых возбуждений генерацией ПД.

Постсинаптическое торможение – основной вид торможения, заключается в том, что в нервных окончаниях тормозящих нейронов под влиянием приходящего по аксону импульса выделяется медиатор, который гиперполяризует постсинаптическую мембрану другого, возбуждающего нейрона. В мембране последнего деполяризация не может достигнуть критического уровня и поэтому возбуждение по нейрону не распространяется.

Пресинаптическое торможение локализуется в пресинаптических окончаниях, т.е. в разветвлениях (терминалях) возбуждающего нейрона. На этих терминалях располагаются окончания аксона тормозящего нейрона. При его возбуждении тормозной медиатор частично или полностью блокирует проведение возбуждения возбуждающего нейрона и его влияние не передается на другой нейрон.

Поступательное торможение обусловлено тем, что на пути следования возбуждения встречается тормозной нейрон.

Возвратное торможение осуществляется вставочными тормозными клетками (клетками Реншоу). Аксоны мотонейронов часто дают коллатерали (ответвления), оканчиваю-

щиеся на клетках Реншоу. Аксоны клеток Реншоу оканчиваются на теле или дендритах этого мотонейрона, образуя тормозные синапсы. Возбуждение, возникающее в мотонейроне, распространяется по прямому пути к скелетной мускулатуре, а также по коллатералям к тормозящему нейрону, которые посылают импульсы к мотонейронам и тормозят их. Чем сильнее возбуждение мотонейрона, тем сильнее возбуждаются клетки Реншоу и тем более интенсивно они оказывают свое тормозящее действие, что предохраняет нервные клетки от перевозбуждения.

Латеральное торможение. Вставочные клетки могут формировать тормозные синапсы на соседних нейронах, блокируя боковые пути распространения возбуждения. В таких случаях возбуждение направляется по строго определенному пути. Этот вид торможения обеспечивает направленную иррадиацию возбуждения в ЦНС.

Для ЦНС свойственно *пессимальное торможение*, близкое по своему происхождению пессимуму Введенского в нервно-мышечных соединениях. Пессимальное торможение развивается в синапсах при раздражениях высокой частоты и зависит от низкой лабильности синапсов. Данное явление связано с возникновением при частых импульсах стойкой деполяризации постсинаптической мембраны, что нарушает распространение возбуждения и рефлекс тормозится. К пессимальному торможению особенно склонны вставочные нейроны спинного мозга и клетки ретикулярной формации. Пессимальное торможение предохраняет нервную клетку от перевозбуждения.

В нервной клетке может развиваться торможение после прекращения ее возбуждения, так называемое *торможение вслед за возбуждением*, возникающее в том случае, если после окончания возбуждения в клетке развивается сильная следовая гиперполяризация мембраны. Если в этот момент к клетке приходит новый импульс, то возникший постсинаптический потенциал оказывается недостаточным для критической деполяризации мембраны.

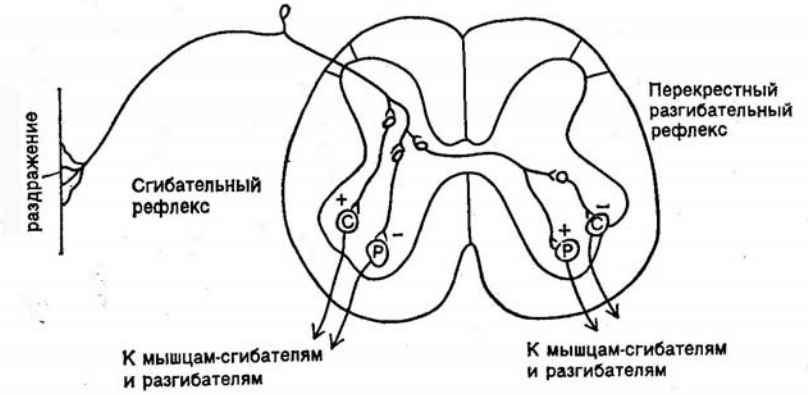


Рис. 3.8. Реципрокное торможение. Дуги сгибательного и перекрестного разгибательного рефлекса (П. Стерки, 1984)

Реципрокное (сопряженное) торможение. Это явление, открытое Ч. Шеррингтоном, обеспечивает согласованную работу мышц-антагонистов, например, сгибателей и разгибателей конечностей, т.е. движение конечностей (рис. 3.8). При сгибании ног в коленном суставе, развивается возбуждение в спинномозговом центре мышц-сгибателей и одновременно развивается торможение в нервном центре мышц-разгибателей. Наоборот, при разгибании в нервном центре мышц-разгибателей наступает возбуждение, а в центре мышц-сгибателей – торможение. Такие взаимодействия названы реципрокным торможением. Реципрокное взаимодействие возникает и при более сложных двигательных актах, например при ходьбе. В этом случае происходит сгибание то одной, то другой ноги. Если в данный момент правое колено согнуто, то в центре сгибателей правой ноги развивается возбуждение, а в центре ее разгибателей – торможение. На левой стороне имеются противоположные взаимоотношения – центры разгибателей левой ноги возбуждены, а центры сгибателей заторможены. Во время следующего шага соотношения возбуждения и торможения в нейронах меняются

в противоположном направлении. Чем сложнее двигательный акт, тем большее количество нейронов, регулирующих отдельные мышцы или их группы, находится в сопряженных соотношениях. Реципрокное торможение осуществляется при участии тормозящих вставочных нейронов спинного мозга. Реципрокные соотношения между отдельными центрами не постоянны и в типичной форме они выявляются лишь у спинальных животных. Реципрокное торможение может изменяться под влиянием нейронов, расположенных выше спинальных центров (особенно центров коры головного мозга). Например, обе ноги можно согнуть одновременно вопреки описанному выше сопряженному торможению центров сгибателей и разгибателей. Изменчивость взаимодействия между двигательными центрами обеспечивает сложнейшие движения человека во время разнообразной трудовой деятельности, сложных спортивных движений, танцев, игры на музыкальных инструментах и др.

Принципы координационной деятельности ЦНС

Для осуществления сложных реакций необходима интеграция работы отдельных нервных центров. Большинство рефлексов являются сложными, последовательно и одновременно совершающимися реакциями. Рефлексы при нормальном состоянии организма строго упорядочены, так как имеются общие механизмы их координации. Возбуждения, возникающие в ЦНС, иррадиируют по ее центрам. Координация обеспечивается избирательным возбуждением одних центров и торможением других. *Координация* – это объединение рефлекторной деятельности ЦНС в единое целое, что обеспечивает реализацию всех функций организма. Выделяют следующие основные принципы координации.

1. *Принцип иррадиации возбуждений*. Нейроны разных центров связаны между собой вставочными нейронами, поэтому импульсы, поступающие при сильном и длительном раздражении рецепторов, могут вызвать возбуждение не

только нейронов центра данного рефлекса, но и других нейронов. Например, если раздражать у спинальной лягушки одну из задних лапок, слабо сдавливая ее пинцетом, то она сокращается (оборонительный рефлекс), если раздражение усилить, то происходит сокращение обеих задних лапок и даже передних. Иррадиация возбуждения обеспечивает при сильных и биологически значимых раздражениях включение в ответную реакции большего количества мотонейронов.

2. *Принцип общего конечного пути*. Импульсы, приходящие в ЦНС по разным афферентным волокнам, могут сходиться (конвергировать) к одним и тем же вставочным или эфферентным нейронам (рис. 3.9). Шеррингтон назвал это явление принципом общего конечного пути. Один и тот же мотонейрон может возбуждаться импульсами, приходящими от различных рецепторов (зрительных, слуховых, тактильных), т.е. участвовать во многих рефлекторных реакциях (включаться в различные рефлекторные дуги). Так, например, мотонейроны, иннервирующие дыхательную мускулатуру, помимо обеспечения вдоха участвуют в таких рефлекторных реакциях, как чихание, кашель и др. На мотонейронах, как правило, конвергируют импульсы от коры больших полушарий и от многих подкорковых центров (через вставочные нейроны или за счет прямых нервных связей). На мотонейронах передних рогов спинного мозга, иннервирующих мускулатуру конечности, оканчиваются волокна пирамидного тракта, экстрапирамидных путей, от мозжечка, ретикулярной формации и других структур. Мотонейрон, обеспечивающий различные рефлекторные реакции, рассматривается как их общий конечный путь. В какой конкретный рефлекторный акт будет вовлечены мотонейроны, зависит от характера раздражений и от функционального состояния организма.

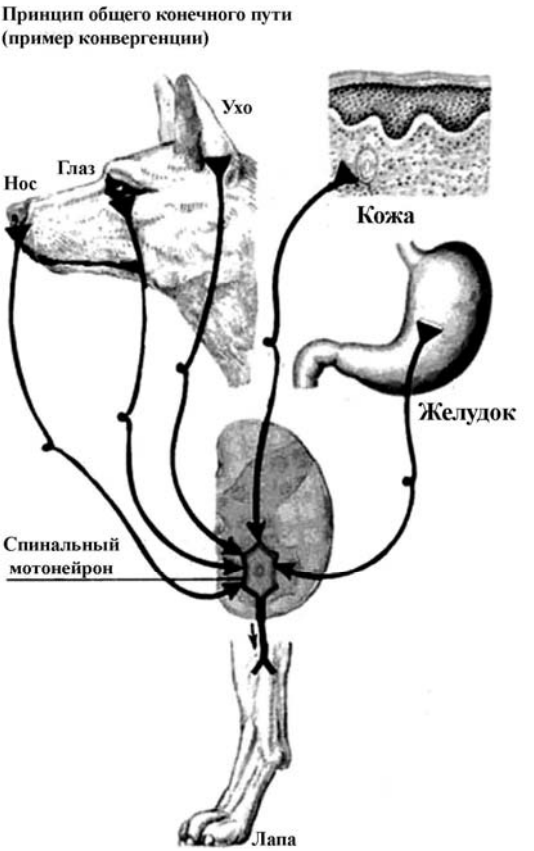


**Рис. 3.9. Принцип общего конечного пути.
Конвергенция импульсов, приходящих из разных рецептивных зон к одному мотонейрону (А.В. Коробков, С.А. Чеснокова, 1986)**

3. *Принцип доминанты* (рис. 3.10). Был открыт А.А. Ухтомским, который обнаружил, что раздражение афферентного нерва (или коркового центра), ведущего к сокращению мышц конечностей при переполнении у животного кишечника, приводит к акту дефекации. В данной ситуации рефлекторное возбуждение центра дефекации подавляет, тормозит двигательные центры, а центр дефекации начинает реагировать на посторонние для него сигналы. А.А. Ухтомский

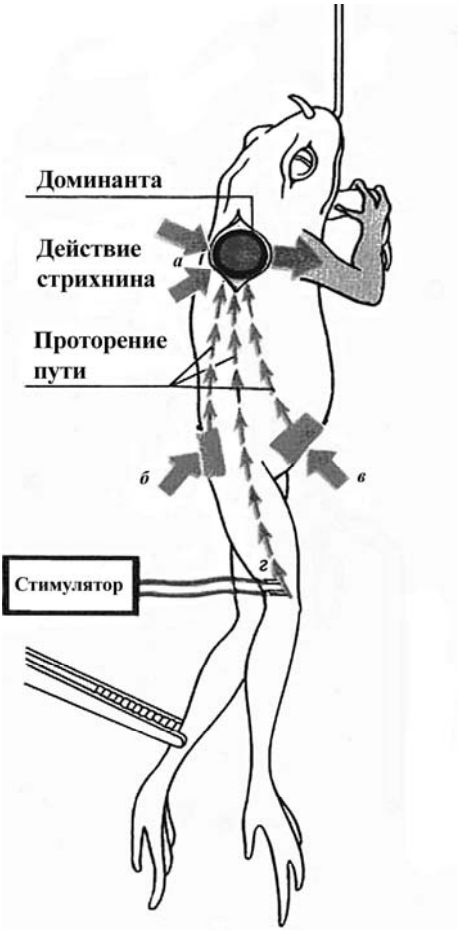


Рис. 3.10. Принцип доминанты (по А.А. Ухтомскому, 1923):
а – доминирующий центр сгибателей передних конечностей (после аппликации стрихнина); *б, в, г* – рецептивные поля, раздражение которых в норме вызывает сгибание задних конечностей, а после возникновения доминанты приводит к сгибанию передних конечностей лягушки (А.В. Коробков, С.А. Чеснокова, 1986)

считал, что в каждый данный момент жизни возникает определяющий (доминантный) очаг возбуждения, подчиняющий себе деятельность всей нервной системы и определяющий

характер приспособительной реакции. К доминантному очагу конвергируют возбуждения из различных областей ЦНС, а способность других центров реагировать на сигналы, приходящие к ним, затормаживается. Благодаря этому создаются условия для формирования определенной реакции организма на раздражитель, имеющий наибольшее биологическое значение, т.е. удовлетворяющий жизненно важную потребность. В естественных условиях существования доминирующее возбуждение может охватывать целые системы рефлексов, в результате возникают пищевая, оборонительная, половая и другие формы деятельности.

Доминантный центр возбуждения обладает рядом свойств: 1) для его нейронов характерна высокая возбудимость, что способствует конвергенции к ним возбуждений из других центров; 2) его нейроны способны суммировать приходящие возбуждения; 3) возбуждение характеризуется стойкостью и инертностью, т.е. способностью сохраняться даже тогда, когда стимул, вызвавший образование доминанты, прекратил действие.

Несмотря на относительную стойкость и инертность возбуждения в доминантном очаге, деятельность ЦНС в нормальных условиях существования весьма динамична и изменчива. ЦНС обладает способностью к перестройке доминантных отношений в соответствии с изменяющимися потребностями организма. Учение о доминанте нашло широкое применение в психологии, педагогике, физиологии умственного и физического труда, спорте.

4. *Принцип обратной связи*. Процессы, происходящие в ЦНС, невозможно координировать, если отсутствует обратная связь, т.е. данные о результатах управления функциями. Обратная связь позволяет соотнести выраженность изменений параметров системы с ее работой. Связь выхода системы с ее входом с положительным коэффициентом усиления называется положительной обратной связью, а с отрицательным коэффициентом – отрицательной обратной связью. Положительная обратная связь в основном характерна для патологических ситуаций. Отрицательная обратная связь обес-

печивает устойчивость системы (ее способность возвращаться к исходному состоянию после прекращения влияния возмущающих факторов). Различают быстрые (нервные) и медленные (гуморальные) обратные связи. Механизмы обратной связи обеспечивают поддержание всех констант гомеостаза. Например, сохранение нормального уровня кровяного давления осуществляется за счет изменения импульсной активности барорецепторов сосудистых рефлексогенных зон, которые изменяют тонус вагуса и вазомоторных симпатических нервов.

5. *Принцип реципрокности*. Он отражает характер отношений между центрами, ответственными за осуществление противоположных функций (вдоха и выдоха, сгибания и разгибания конечностей), и заключается в том, что нейроны одного центра, возбуждаясь тормозят нейроны другого, и наоборот.

6. *Принцип субординации* (*соподчинения).* Основная тенденция в эволюции нервной системы проявляется в сосредоточении функций регуляции и координации в высших отделах ЦНС – *цефализация* функций нервной системы. В ЦНС имеются иерархические взаимоотношения – высшим центром регуляции является кора больших полушарий; базальные ганглии, средний, продолговатый и спинной мозг подчиняются ее командам.

7. *Принцип компенсации функций*. ЦНС обладает огромной компенсаторной способностью, т.е. может восстанавливать некоторые функции даже после разрушения значительной части нейронов, образующих нервный центр (см. пластичность нервных центров). При повреждении отдельных центров их функции могут перейти к другим структурам мозга, что осуществляется при обязательном участии коры больших полушарий. У животных, которым после восстановления утраченных функций удаляли кору, вновь происходила их утрата.

При локальной недостаточности тормозных механизмов или при чрезмерном усилении процессов возбуждения в том или ином нервном центре определенная совокупность

нейронов начинает автономно генерировать патологически усиленное возбуждение – формируется генератор патологически усиленного возбуждения. При высокой мощности генератора возникает целая система функционирующих в едином режиме нейрональных образований, что отражает качественно новый этап в развитии заболевания. Жесткие связи между отдельными составными элементами такой патологической системы лежат в основе ее устойчивости к различным лечебным воздействиям. Изучение природы этих связей позволило Г.Н. Крыжановскому обнаружить новую форму внутрицентральных отношений и интегративной деятельности ЦНС – *принцип детерминанты.* Суть этого принципа состоит в том, что структура ЦНС, формирующая функциональную посылку, подчиняет себе те отделы ЦНС, к которым она адресована, и образует вместе с ними патологическую систему, определяя характер ее деятельности. Для такой системы характерны отсутствие адаптативного значения, постоянство и неадекватность функциональных посылок, т.е. такая система является биологически отрицательной. Если в силу тех или иных причин патологическая система исчезает, то образование ЦНС, игравшее роль детерминанты этой системы, теряет свое детерминантное значение.

ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Спинной мозг

Спинной мозг располагается в позвоночном канале. Основная особенность строения спинного мозга – *сегментарность*. Спинной мозг человека имеет 31–33 сегмента и по функциональному принципу делится на 8 шейных (C_1–C_8), 12 грудных (Th_1–Th_{12}), 5 поясничных (L_1–L_5), 5 крестцовых (S_1–S_5) и 1–3 копчиковых (Co_1–Co_3) сегментов. Из одного сегмента иннервируется 3 метамера тела – свой и два прилежащих к нему соседних метамера. Поэтому поражение или перерезка корешков спинномозгового нерва, отходящего от од-

ного сегмента спинного мозга, не приводит к полной потере чувствительности и движения в соответствующем метамере тела, а лишь к ослаблению этих функций.

Каждый сегмент имеет афферентные входы в виде задних корешков спинномозгового нерва, клеточную массу нервных клеток (серое вещество) и эфферентные выходы в составе передних корешков спинномозгового нерва. В задних корешках проходят чувствительные центростремительные нервные волокна от рецепторов кожи (болевые, температурные, тактильные и давления) – это кожная рецептирующая система, а от рецепторов мышц, сухожилий, суставов – это проприоцептивная система. И, наконец, от рецепторов внутренних органов – это висцероцептивная система. Передние корешки спинномозговых нервов являются двигательными центробежными (закон Белла – Мажанди).

Если в опыте на лягушке в области поясничнокрестцовых сегментов справа перерезать все задние корешки спинномозговых нервов, а слева – все передние, то правая конечность теряет чувствительность, но способна к движению, а левая, наоборот, сохраняет чувствительность, но не может совершать движения.

Серое вещество спинного мозга, состоящее из нейронов, образует два передних и два задних рога и на поперечном разрезе имеет вид буквы Н. Задние рога выполняют сенсорные функции, передние –двигательные.

В грудных и верхних поясничных сегментах помимо задних и передних рогов есть еще и боковые, в которых располагаются нейроны симпатического, а в крестцовых – парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.

При поражении боковых рогов спинного мозга возникает целый ряд вегетативных расстройств: нарушаются кожные сосудистые рефлексы, потоотделение, наблюдаются трофические изменения кожи и ногтей.

Нейроны спинного мозга. Существует функциональное деление нейронов на 4 группы. В первую группу входят *мотонейроны*, или двигательные нейроны, расположенные в передних рогах, а их аксоны образуют передние корешки

спинномозговых нервов. Вторую группу составляют *интернейроны* – промежуточные нейроны, расположенные в задних рогах и получающие информацию от чувствительных спинномозговых ганглиев. Они реагируют на болевые, температурные, тактильные и проприоцептивные раздражители. Интернейроны отвечают за висцеромоторные рефлексы. Кроме того, они обеспечивают восходящие и нисходящие тормозные и возбуждающие влияния на клетки выше- и нижележащих структур спинного мозга. Интернейроны участвуют в реципрокном торможении.

Третья группа нейронов – это *симпатические* и *парасимпатические нейроны*, расположенные в боковых рогах. Аксоны этих клеток выходят из спинного мозга в составе передних корешков спинномозговых нервов. Разряды симпатических нейронов синхронизируются с колебаниями артериального давления.

К четвертой группе относят *ассоциативные нейроны,* обеспечивающие внутри- и межсегментарные связи.

В средней части спинного мозга находится *промежуточное ядро*, содержащее нейроны, аксоны которых образуют сеть – студенистое вещество (желатинозную субстанцию Роланда), или *ретикулярную формацию спинного мозга.*

Мотонейроны спинного мозга делят на *альфа-* и *гамма-нейроны.* Альфа-мотонейроны иннервируют *экстрафузальные мышечные волокна*, обеспечивая мышечное сокращение. На дендритах этих клеток располагается около 20 тысяч синапсов. Альфа-мотонейроны обладают низкой частотой импульсации (10–20 имп/с). Гамма-мотонейроны иннервируют *интрафузальные мышечные волокна* мышечного веретена. Они обладают высокой частотой импульсации (до 200 имп/с). Главная функция гамма-мотонейронов состоит в предотвращении во время сокращения экстрафузальных волокон расслабления мышечных веретен. Возбуждение гамма-мотонейронов способствует развитию начавшегося движения и используется для выполнения особенно тонких и мелких движений. Это сервомеханизм для оптимизации движений.

Собственные функции спинного мозга осуществляются за счет сегментарных рефлекторных дуг (моно- и полисинаптических). Шейные сегменты спинного мозга C_3–C_5 иннервируют диафрагму, Th_1–Th_{12} – наружные и внутренние межреберные мышцы, C_5–C_8 и Th_1–Th_2 – центры движения верхних конечностей, L_2–L_4 и S_1–S_2 – центры движения задних или нижних конечностей. Альфа- и гамма-мотонейроны поддерживают тонус тела и обеспечивают *рефлексы сгибания* и *разгибания – миостатические рефлексы*, или рефлексы на растяжение мышцы. Механический удар неврологическим молоточком по сухожилию мышцы приводит к быстрому ее растяжению всего на несколько миллиметров, а затем сокращению всей мышцы и появлению ответной реакции. К таким рефлексам относятся: коленный, ахиллов, подошвенный, сгибательный и разгибательный рефлексы предплечья.

Коленный рефлекс вызывается ударом молоточка по сухожилию четырехглавой мышцы бедра ниже коленной чашечки, проявляется разгибанием голени в коленном суставе и сокращением мышц бедра. Нейроны, участвующие в этом рефлексе, локализованы в 2–4-м поясничных сегментах (L_2–L_4) спинного мозга.

Ахиллов рефлекс. Удар по ахиллову сухожилию вызывает подошвенное сгибание стопы. Дуга этого рефлекса замыкается на уровне 1–2-го крестцового сегмента (S_1–S_2) спинного мозга.

Подошвенный рефлекс. Штриховое раздражение подошвы в наружном ее отделе приводит к сгибанию пальцев и стопы. Воспроизводится рефлекс с участием 1–2-го крестцового сегмента (S_1–S_2) спинного мозга.

Сгибательный рефлекс предплечья (бицепс-рефлекс). Удар молоточком по сухожилию двуглавой мышцы (рука полусогнута в локтевом суставе и лежит на руке исследующего) ведет к сгибанию предплечья. Рефлекторная дуга замыкается на уровне 5–6-го шейного сегментов (C_5–C_6) спинного мозга.

Описанные рефлексы на растяжение являются простейшими рефлексами спинного мозга. Их рефлекторная дуга

начинается от проприорецепторов сухожилий, чувствительные волокна от которых входят в спинной мозг в составе задних корешков и заканчиваются в передних рогах. Здесь они образуют синаптические контакты на мотонейронах, иннервирующих растягиваемую мышцу. Так как в центральной части дуги рефлекса растяжения имеется лишь один синапс (между чувствительным и двигательным нейронами), его называют *моносинаптическим*.

Рефлексы с рецепторов кожи, например *брюшной рефлекс*, выражаются в усилении сокращения мышц-сгибателей. Выделяют три брюшных рефлекса: верхний, средний и нижний. Штриховое раздражение кожи живота параллельно нижнему краю реберной дуги вызывает сокращение мышц живота и смещение пупка в сторону раздражения – это верхний брюшной рефлекс. За него отвечают грудные сегменты (Th_7–Th_8) спинного мозга.

Висцеромоторные рефлексы возникают при стимуляции афферентных нервов внутренних органов и проявляются в виде двигательных реакций мышц грудной клетки, брюшной стенки и разгибателя спины.

Вегетативные рефлексы – это ответная реакция внутренних органов на раздражение висцеральных и соматических рецепторов. Вегетативные центры спинного мозга, расположенные в боковых рогах, участвуют в регуляции кровяного давления, деятельности сердца, секреции и моторики пищеварительного тракта и функции мочеполовой системы.

В пояснично-крестцовом отделе спинного мозга (L_3–L_4, S_3–S_4) находится *центр дефекации*, из которого по парасимпатическим волокнам в составе тазового нерва поступают импульсы, усиливающие моторику прямой кишки и обеспечивающие непроизвольный акт дефекации. Произвольный акт дефекации совершается за счет нисходящих влияний головного мозга на спинальный центр.

Во 2–4-м крестцовых сегментах спинного мозга находится *рефлекторный центр мочеиспускания,* обеспечивающий непроизвольное отделение мочи. Головной мозг осуществляет произвольное мочеиспускание.

Проводниковая функция спинного мозга. В состав белого вещества спинного мозга входят миелиновые нервные волокна, собранные в пучки и образующие проводящие пути спинного мозга (рис. 3.11). Короткие ассоциативные волокна обеспечивают межсегментарные связи или соединяют нейроны противоположной стороны спинного мозга. Длинные проекционные волокна делят на *восходящие*, идущие к различным отделам головного мозга, и *нисходящие* – от головного мозга к спинному.

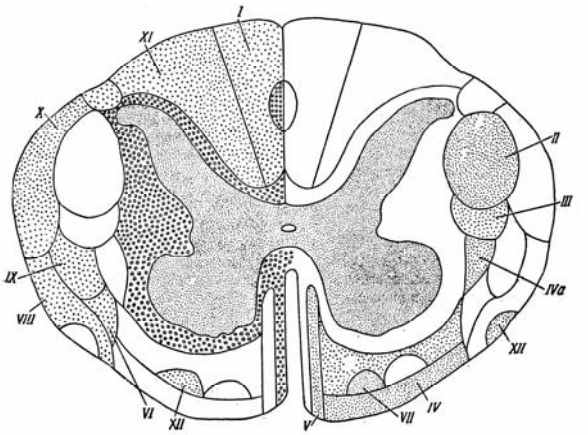


Рис. 3.11. Проводящие пути спинного мозга
Слева точками отмечены восходящие, справа – нисходящие пути. Кружками показаны межсегментарные пути. Восходящие пути: *I* – пучок Голля; *XI* – пучок Бурдаха; *X* – дорсальный спиномозжечковый тракт Флексига; *VIII* – вентральный спиномозжечковый тракт Говерса; *IX* и *VI* – латеральный и вентральный спиноталамический тракт; *XII* – спинотектальный тракт. Нисходящие пути: *II* и *V* – боковой и передний пирамидный тракт; *III* – руброспинальный тракт; *IV* – вестибуло-спинальный тракт; *IVa* – латеральный вестибуло-спинальный тракт; *VII* – оливо-спинальный тракт

Восходящие проводящие пути проходят в белом веществе задних канатиков, расположенных между задними рогами серого вещества. К ним относится *тонкий пучок Голля*

(fasciculus gracilis), который отвечает за проведение проприоцептивной, тактильной и висцеральной чувствительности от нижней части туловища и нижних конечностей. *Клиновидный пучок Бурдаха* проводит проприоцептивную, тактильную и висцеральную чувствительность от верхней половины туловища и верхних конечностей. Оба пучка перекрещиваются на уровне продолговатого мозга, где находятся соответствующие ядра (n.gracilis и n.cuneatus) и синаптическое переключение на второй нейрон. После перекреста аксоны нейронов в составе медиального лемнискового пути направляются к специфическим ядрам вентробазального комплекса таламуса, где они вновь переключаются на третий нейрон. Аксоны нейронов специфических таламических ядер заканчиваются в IV слое соматосенсорной коры больших полушарий. Оба пучка передают информацию о локализации, форме и контурах периферического раздражителя с высокой точностью от небольшого количества рецепторов в высшие отделы головного мозга. При поражении тонкого и клиновидного пучков наблюдается потеря тактильной чувствительности и нарушение координации движений.

В боковых канатиках проходит *восходящий дорсальный спиномозжечковый тракт (пучок Флексига),* который, не перекрещиваясь, восходит до коры мозжечка и передает в мозжечок информацию от рецепторов мышц, связок и кожи конечностей, а также *восходящий вентральный спиномозжечковый тракт (пучок Говерса*). Он вступает в мозжечок после перекреста. Передает в мозжечок информацию от сухожилий, кожи и висцерорецепторов, участвует в поддержании тонуса мышц при движении и сохранении позы тела.

К *восходящим путям* относится *спиноталамический тракт*. Информация от рецепторов кожи поступает в спинальный ганглий, затем через задние корешки к заднему рогу спинного мозга (первое переключение). Аксоны чувствительных нейронов переходят на противоположную сторону в каждом сегменте спинного мозга и поднимаются по боковому канатику к таламусу, а затем в сенсорную кору. Боковой

спиноталамический тракт проводит болевую и температурную чувствительность.

Часть волокон спиноталамического тракта идет к таламусу по переднему канатику, который делает перекрест на противоположную сторону через несколько вышележащих сегментов. Передний спиноталамический тракт передает в зрительный бугор тактильную чувствительность.

Нисходящие проводящие пути спинного мозга включают несколько трактов, заканчивающихся на мотонейронах передних рогов. К ним относится *пирамидный*, или *кортикоспинальный*, *тракт*, который делится на латеральный и передний пучки. Латеральный пучок начинается от нейронов коры больших полушарий и делает перекрест на уровне продолговатого мозга, спускаясь на противоположную сторону спинного мозга. Передний пучок делает перекрест на уровне сегмента, в котором он заканчивается.

Пирамидный тракт обеспечивает связь нейронов двигательной зоны коры больших полушарий с мотонейронами передних рогов спинного мозга и отвечает за произвольные движения.

Руброспинальный (красноядерно-спиномозжечковый) *тракт* (Монакова) относится к экстрапирамидной системе, делает перекрест после выхода из красного ядра, связывает нейроны красного ядра среднего мозга с мозжечком, продолговатым и спинным мозгом, заканчивается на интернейронах соответствующего сегмента спинного мозга, управляет тонусом мышц и непроизвольной координацией движений.

Вестибулоспинальный (преддверно-спинномозговой) *тракт* относится к экстрапирамидной системе, отвечает за связь между ядром Дейтерса моста, мозжечком и мотонейронами передних рогов спинного мозга. Регулирует тонус мускулатуры, координацию движений, равновесие и ориентацию в пространстве.

Ретикулоспинальный (ретикулярно-спинномозговой) *тракт* также относится к экстрапирамидной системе. Начинается на ретикулярных нейронах различных уровней моста и продолговатого мозга и заканчивается на мотонейронах

спинного мозга. Оказывает тормозные и облегчающие влияния на рефлексы спинного мозга. Отвечает за осуществление фазных двигательных реакций и поддержание позы тела.

При одностороннем поражении спинного мозга (при травме, опухоли) развивается сложный симптомокомплекс (*синдром Броун–Секара*). На стороне поражения (ниже места поражения) нарушаются двигательные функции вследствие повреждения пирамидного тракта, а также проприоцептивная чувствительность. На противоположной стороне движения сохраняются, но отсутствует болевая и температурная чувствительность (повреждение перекрещенного спиноталамического тракта) и с обеих сторон частично нарушена тактильная чувствительность.

Полная перерезка или повреждение спинного мозга приводит к возникновению *спинального шока* (шок-удар). В результате ниже перерезки исчезают все виды рефлекторной деятельности: нарушается двигательная активность, все виды чувствительности, вегетативные функции. Мочеиспускание и отделение кала становятся непроизвольными, наступает расширение сосудов, падение артериального давления, нарушается процесс теплообразования, увеличивается теплоотдача.

Причина спинального шока – потеря связей с вышележащими отделами центральной нервной системы и особенно с корой больших полушарий. Это доказано повторной перерезкой спинного мозга ниже места перерезки. При этом спинальный шок вновь не возникает.

Арефлексия у животных длится разное время. Чем выше на эволюционной ступени развития находится животное, тем длительнее время восстановления утраченных функций: у лягушки она длится несколько минут, у хищных млекопитающих – часы, у обезьян – недели или месяцы, у человека – несколько месяцев. Восстанавливаются лишь простые спинальные миостатические рефлексы (сгибание–разгибание), рефлекторное опорожнение мочевого пузыря и сосудистые рефлексы. Не восстанавливаются все виды чувствительности и произвольные двигательные акты.

Головной мозг

Головной мозг является главным отделом центральной нервной системы, включающим в себя структуры, обеспечивающие высшую регуляцию двигательных, чувствительных, вегетативных, гормональных функций и психофизиологических процессов. Головной мозг состоит из конечного мозга (кора больших полушарий, белое вещество, базальные ганглии), промежуточного мозга (таламус, гипоталамус), мозжечка, ствола мозга (средний мозг, варолиев мост, продолговатый мозг).

Ствол мозга

В состав ствола мозга входят: *продолговатый мозг, варолиев мост* и *средний мозг.*

Ствол мозга выполняет ряд сложных и многообразных функций: 1. Осуществляет рефлекторные соматические рефлексы, направленные на поддержание позы тела в пространстве. 2. Обеспечивает различные вегетативные рефлексы, некоторые из которых (дыхательные, сердечно-сосудистые) имеют жизненно важное значение. 3. Проводниковые функции. Через ствол проходят многочисленные восходящие и нисходящие пути, связывающие кору больших полушарий со спинным мозгом. 4. Ассоциативные функции: первичный анализ силы и качества сенсорного раздражителя, а также взаимодействие структур, входящих в состав ствола мозга.

Продолговатый мозг

В продолговатом мозге отсутствует сегментарное строение, он имеет длину около 25 мм, серое вещество образует отдельные скопления нейронов – ядра. Продолговатый мозг выполняет собственные и проводниковые функции.

Собственные функции продолговатого мозга. В продолговатом мозге расположены ядра VIII, IX, X, XI и XII пар черепно-мозговых нервов.

VIII пара – преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis). Волокна улитки, или собственно слухового нерва, являются началом слуховых путей, идущих от спирального ганглия улитки (слуховые функции).

IX пара – языкоглоточный нерв (n.glossopharyngeus). Содержит двигательные волокна (иннервация мышц глотки и полости рта), отвечающие за поднимание глотки и гортани, опускание мягкого нёба и надгортанника и участвующие в рефлексе глотания, чувствительные волокна от вкусовых, тактильных, температурных, болевых, интероцептивных рецепторов задней трети языка, слизистой оболочки глотки, барабанной полости и каротидного тельца (участие в сердечно-сосудистых рефлексах) и вегетативные (парасимпатические) волокна, стимулирующие секрецию околоушной слюнной железы.

X пара – блуждающий нерв (n. vagus) – имеет три ядра. *Вегетативное ядро* отвечает за парасимпатическую иннервацию гортани, пищевода, сердца, желудка, тонкой кишки, пищеварительных желез. Нервные волокна *чувствительного ядра* образуют солитарный тракт в продолговатом мозге. Ядро получает информацию от рецепторов альвеол легких и других органов грудной и брюшной полости, участвует в качестве афферентного звена в дыхательном, глотательном и жевательном рефлексах. *Двигательное ядро* отвечает за сокращение мышц глотки, гортани, верхней части пищевода при глотании и дыхании, участвуя в рефлексах рвоты, чихания, кашля и в формировании голоса.

XI пара – добавочный нерв (n. accessorius) – двигательный нерв, иннервирующий грудино-ключично-сосцевидную и трапециевидную мышцы своей стороны. Сокращения этих мышц вызывают наклоны головы набок с поворотом лица в противоположную сторону, поднимание плечевого пояса и приведение лопаток к позвоночнику. При поражении нерва снижается тонус иннервируемых мышц и плечо на стороне поражения опускается, а поворот головы в сторону, противоположную поражению, затруднен.

XII пара – подъязычный нерв (n. hypoglossus) – двигательный нерв, иннервирующий мышцы языка, вызывая его движения во время жевания, сосания, глотания и осуществления речи.

Вегетативные функции продолговатого мозга. Продолговатый мозг содержит *дыхательный центр* (центр вдоха – инспираторный и центр выдоха – экспираторный). Центр вдоха расположен в основном в дорсальной части продолговатого мозга и на 95% состоит из инспираторных нейронов, аксоны которых идут в составе ретикулоспинальных путей, иннервирующих ядра диафрагмального нерва. Другая часть инспираторных нейронов, входя в состав ретикулярных вентральных ядер, контактирует с мотонейронами межреберных мышц. Нейроны центра выдоха локализуются в основном в вентральной части продолговатого мозга, включающей задние и верхние части ретикулярного гигантоклеточного ядра и ретикулярного мелкоклеточного ядра. Их аксоны иннервируют мотонейроны внутренних межреберных и брюшных мышц. В продолговатом мозге находится главный *сосудодвигательный центр* – регулирует тонус сосудов и уровень кровяного давления и *центр сердечной деятельности* – группа нейронов ядра блуждающего нерва (тормозящая) и группа нейронов, связанная со спинальными центрами (стимулирующая). Блуждающий нерв регулирует (усиливает) моторику желудочно-кишечного тракта и его секреторную деятельность. В продолговатом мозге находится *центр слюноотделения*, парасимпатическая часть которого обеспечивает выделение большого количества жидкой слюны, богатой неорганическими веществами, а симпатическая – небольшого количества густого белкового секрета.

Продолговатый мозг отвечает за некоторые *защитные рефлексы*: рвоты, кашля, чихания, слезоотделения, смыкания век, а также рефлексы пищевого поведения (сосания, жевания, глотания).

Продолговатый мозг реализует *соматические рефлексы*: рефлексы поддержания позы тела за счет *статических* рефлексов, регулирующих тонус мышц, удерживающих по-

ложение тела в пространстве в покое. В свою очередь статические рефлексы были разделены голландским физиологом Р. Магнусом (1924) на *тонические рефлексы позы* (положения тела при спокойном стоянии) и *выпрямительные рефлексы*.

Рефлексы позы можно наблюдать при изменении положения головы по отношению к туловищу. При этом должна быть сохранена нормальная поза тела. На дне IV желудочка продолговатого мозга находятся нейроны «голубого пятна», которые выделяют медиатор *норадреналин.* Через ретикулоспинальный тракт эти нейроны тормозят спинальные рефлексы и снижают мышечный тонус в фазу «быстрого сна».

Продолговатый мозг регулирует некоторые *анализаторные функции*, осуществляя первичный анализ сенсорных раздражителей (кожного, вкусового, слухового, вестибулярного).

Проводниковая функция продолговатого мозга. В продолговатом мозге начинаются *нисходящие пути*: вестибулоспинальный, оливоспинальный, ретикулоспинальный, обеспечивающие связь между вестибулярными ядрами, оливой, ретикулярной формацией продолговатого мозга и мотонейронами спинного мозга, отвечающими за тонус и координацию мышечных реакций. Раздражение ретикулярной формации продолговатого мозга оказывает нисходящие влияния на моторную активность скелетных мышц, а также восходящие, активирующие влияния на кору больших полушарий, вызывая десинхронизацию электроэнцефалограммы.

Через продолговатый мозг проходят все *восходящие* и *нисходящие пути спинного мозга*: спиноталамический, кортикоспинальный, руброспинальный. В нем заканчиваются *пути из коры больших полушарий* – корковоретикулярный, а также восходящие пути проприоцептивной чувствительности – тонкий пучок Голля и клиновидный пучок Бурдаха. Поэтому при повреждении одной из половин продолговатого мозга выше перекреста восходящих путей проприоцептивной чувствительности происходит нарушение чувствительности

и работы мышц лица и головы на стороне повреждения, в то время как на поврежденной стороне возникают нарушения кожной чувствительности и двигательные параличи туловища и конечностей. Это связано с тем, что все восходящие и нисходящие пути перекрещиваются.

Мост

Мост (pons Varolii) располагается выше продолговатого мозга и выполняет двигательные, сенсорные, интегративные и проводниковые функции.

Собственные функции моста. В состав моста входят ядра *VIII пары* черепно-мозговых нервов, *вестибулярное ядро* (латеральное – Дейтерса и верхнее – Бехтерева), отвечает за первичный анализ вестибулярных раздражителей. По этому нерву поступает информация от рецепторов вестибулярного аппарата. Он участвует в регуляции позы и равновесия тела (статические и статокинетические рефлексы), а также в вестибулоглазных и вестибуловегетативных рефлексах.

VII пара – лицевой нерв (n. facialis), его *двигательное ядро* отвечает за сокращения мимической и вспомогательной жевательной мускулатуры. Иннервируя стремянную мышцу, регулирует ее сокращения и передачу звуковых колебаний в среднем ухе.

Чувствительное ядро одиночного пути VII пары иннервирует передние 2/3 языка, участвует в анализе вкусовой чувствительности, а также в моторных и секреторных рефлексах пищеварительной системы.

Верхнее слюноотделительное (парасимпатическое) ядро VII пары стимулирует секреторную функцию подъязычной, подчелюстной слюнных и слезных желез.

VI пара – отводящий нерв (n. abducens), иннервирует прямую наружную мышцу, отводящую глазное яблоко кнаружи.

V пара – тройничный нерв (n. trigeminus). *Двигательное ядро* нерва иннервирует жевательные мышцы и вызывает движения нижней челюсти вверх, вниз, в стороны и вперед,

а также мышцы мягкого нёба и мышцы, напрягающие барабанную перепонку.

Чувствительное ядро получает афферентные аксоны от тактильных, температурных, висцеральных, проприоцептивных и болевых рецепторов кожи лица, слизистой оболочки носа, зубов, надкостницы костей черепа, конъюктивы глазного яблока и участвует в чихательном, жевательном и глотательном рефлексах.

В мосте располагается *пневмотаксический центр*, запускающий центр выдоха продолговатого мозга, а также группа нейронов, активирующих центр вдоха (апнейстический центр).

Ретикулярная формация моста является продолжением ретикулярной формации продолговатого мозга. Она влияет на кору больших полушарий, активируя ее и вызывая реакцию пробуждения. Аксоны ретикулярной формации моста идут в мозжечок и спинной мозг.

Проводниковая функция мозга. Через мост проходят все восходящие и нисходящие пути, связывающие мост с мозжечком и спинным мозгом, корой больших полушарий и другими структурами центральной нервной системы.

Средний мозг

Морфофункциональная организация среднего мозга. Основными структурными образованиями среднего мозга являются: *ядро блокового нерва – IV пара черепно-мозговых нервов (n. trochlearis*), *ядро глазодвигательного нерва* (*n. oculomotorius) – III пара черепно-мозговых нервов, красное ядро (n. ruber), черное вещество (substantia nigra), четверохолмие*, *ножки мозга и ядра ретикулярной формации*.

Блоковой нерв иннервирует верхнюю косую мышцу глаза, обеспечивает поворот глаза вниз-наружу.

Глазодвигательный нерв отвечает за поднятие верхнего века, регуляцию движений глаза вверх, вниз, к носу и вниз к углу носа. Нейроны добавочного ядра глазодвигательного

нерва (ядро Якубовича) регулируют просвет зрачка и кривизну хрусталика, обеспечивая процесс аккомодации.

Красные ядра имеют связи с корой больших полушарий, подкорковыми ядрами, мозжечком, спинным мозгом. Они регулируют тонус мускулатуры (рис. 3.12).

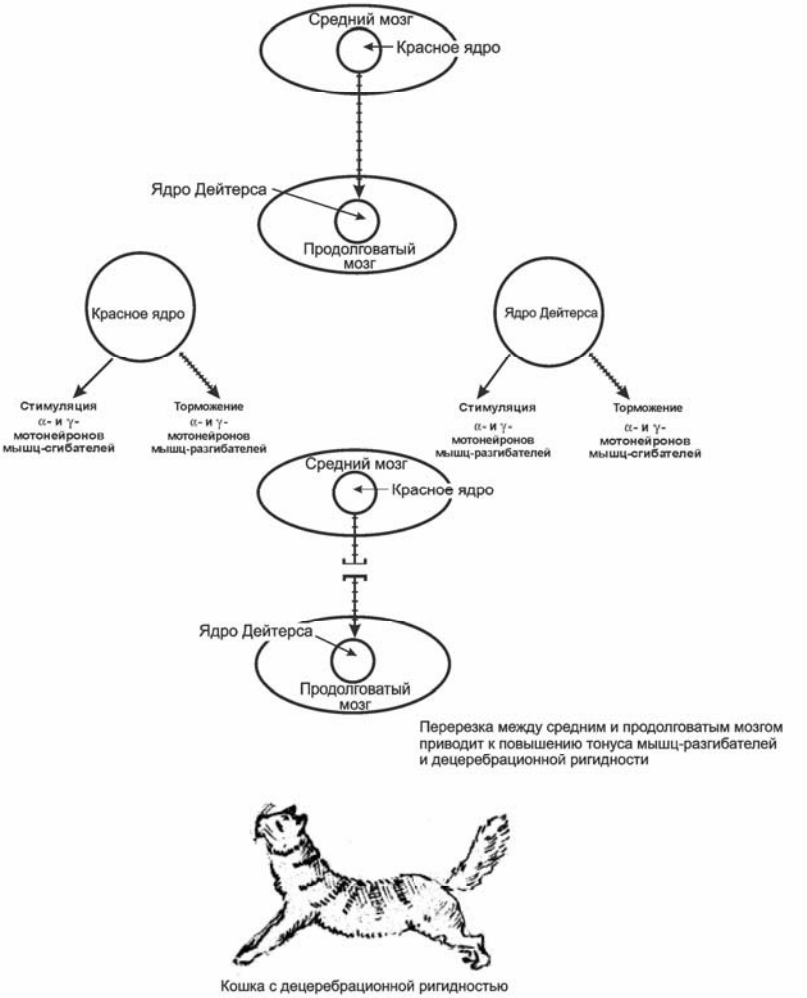


Рис. 3.12. Влияние ретикулярной формации среднего и продолговатого мозга на тонус мускулатуры

Черное вещество располагается в ножках мозга, участвует в регуляции актов жевания, глотания и их последовательности, а также в координации мелких и точных движений пальцев рук, например, при письме, игре на скрипке, на рояле. Нейроны этого ядра синтезируют *дофамин*, поставляемый к базальным ядрам головного мозга (полосатому телу). Последний играет важную роль в контроле сложных двигательных актов. Поражение черного вещества приводит к дегенерации дофаминергических волокон, проецирующихся в полосатое тело, нарушению тонких движений пальцев рук, развитию мышечной ригидности и тремору (болезнь Паркинсона). Черное вещество оказывает тормозящее влияние на нейроны таламуса, посредником которого является медиатор ГАМК, и получает возбуждающие афферентные входы от субталамического ядра.

Ретикулярная формация среднего мозга принимает участие в регуляции сна и бодрствования.

В каудальном отделе среднего мозга, но только у млекопитающих, находится так называемое «голубое пятно» (locus coeruleus). Основным медиатором этой структуры является норадреналин. Аксоны «голубого пятна» (ГП) связаны с корой больших полушарий, промежуточным мозгом, ядром ствола и моторными центрами спинного мозга. Афферентные входы ГП получает от ядер тройничного нерва, ядра одиночного пути, гипоталамуса, РФ ствола, черного вещества. Аксоны ГП контактируют с альфа-мотонейронами передних рогов спинного мозга. Предполагают, что норадреналин является тормозным медиатором для альфа-мотонейронов. Во время фазы «быстрого сна» повышается активность нейронов ГП, которые с помощью норадреналина выключают мышечный тонус и фазические движения мускулатуры туловища и конечностей. Одностороннее разрушение ГП приводит к возникновению вращательных движений в сторону, противоположную разрушению. Вероятно, это результат нарушений связей между ГП и черным веществом. Помимо моторных, ГП выполняет гомеостатическую функцию за счет связей с чувствительными ядрами тройничного, языкогло-

точного и блуждающего нервов. ГП отвечает за постоянство внутренней среды организма. Нейроны ГП реагируют на изменения газового состава крови и ликвора, кроме того, они связаны с вегетативными центрами гипоталамуса.

Проводниковая функция среднего мозга определяется наличием в нем как восходящих путей к таламусу (спиноталамический тракт, медиальная петля), к коре больших полушарий и мозжечку, так и нисходящих – к продолговатому и спинному мозгу (пирамидный тракт, корково-мостовой и руброретикулоспинальный пути).

Рефлекторная функция среднего мозга. *Верхние бугры четверохолмия* – это первичный зрительный подкорковый центр, обеспечивающий зрительный ориентировочный рефлекс – поворот головы и глаз в сторону светового раздражителя, фиксацию взора и слежение за движущимися объектами. При повреждении или раздражении верхних бугров наблюдается *нистагм глаз*.

Нижние бугры четверохолмия – это первичный слуховой подкорковый центр, участвующий в ориентировочном слуховом рефлексе – повороте головы в сторону источника звука. Двустороннее повреждение нижних бугров сопровождается потерей способности локализовать источник звука в пространстве.

У человека рефлекс четверохолмия называется сторожевым, обеспечивает старт-реакцию на внезапные звуковые или зрительные раздражители. Связь среднего мозга с гипоталамусом создает вегетативное обеспечение подготовки к избеганию, оборонительной реакции и двигательную реакцию (вскакивание на ноги, вздрагивание, бегство от раздражителя).

Средний мозг участвует в реализации *статических рефлексов* при относительном покое тела, т.е. при стоянии, лежании в различных положениях, и *статокинетических*, связанных с изменением положения тела в пространстве.

Статические рефлексы делят на *тонические рефлексы позы*, которые были описаны выше, и *выпрямительные*. Для среднего мозга более характерны установочные или выпря-

мительные рефлексы, которые являются более сложным вариантом статических рефлексов. В их осуществлении принимают участие рецепторы вестибулярного аппарата и шейных мышц, кожи туловища и сетчатки глаза. Они обеспечивают удержание частей тела (например головы) на месте, а также корректируют ориентацию конечностей при смене их положения. Так, если животное (например, кошка) лежит на боку, то для того чтобы перейти из лежачего положения в положение стоя, оно вначале поднимает голову и устанавливает ее в естественное положение теменем кверху. В этой реакции участвуют рецепторы вестибулярного аппарата. Вслед за головой выпрямляется туловище, и животное принимает нормальную позу. Этот рефлекс возникает в результате раздражения проприорецепторов мышц шеи и рецепторов кожи туловища, от этих же рецепторов поступают импульсы, обусловливающие поворот глаз при различных положениях головы.

Статокинетические рефлексы проявляются при вращении, перемещении тела в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При вращательном движении наблюдается *нистагм головы* и *глаз*, который выражается в медленном движении головы и глаз в сторону, противоположную направлению вращения, и быстром возвращении в исходное состояние. Медленный компонент нистагма связан с раздражением рецепторов полукружных каналов, быстрый – с влиянием корковых центров (при наркозе он изчезает). По степени выраженности и длительности нистагма судят об устойчивости вестибулярного аппарата. При его раздражении патологическим процесом нистагм может возникнуть и без вращения. Примером рефлекса линейного ускорения является *рефлекс лифта*, который наблюдается при быстром подъеме или опускании туловища в самолете или лифте. Опускание приводит к разгибанию конечностей, а подъем – к сгибанию.

Мозжечок

Мозжечок расположен позади больших полушарий мозга над продолговатым мозгом и мостом. Он составляет 10% от всей массы головного мозга и представляет собой очень древнюю структуру, выполняющую функцию координации и регуляции произвольных и непроизвольных движений, их коррекции и программирования. Мозжечок принимает участие в двигательной адаптации и двигательном научении, в осуществлении вегетативных функций и некоторых поведенческих актов.

Морфофункциональная организация мозжечка. Анатомически мозжечок состоит из средней части – *червя*, расположенных по обе стороны от него *полушарий* и *боковых флоккулонодулярных долей.* Кроме того, мозжечок делят на *архицеребеллум* (древний мозжечок), к нему относится флоккулонодулярная доля, связанная с вестибулярной системой. *Палеоцеребеллум* (старый мозжечок), в него входят участки червя мозжечка, пирамида, язычок, парафлоккулярный отдел. Он получает информацию в основном от проприоцептивных систем мышц, сухожилий, надкостницы, оболочек суставов. *Неоцеребеллум* (новый мозжечок) состоит из коры полушарий мозжечка и участков червя, получает информацию от коры, зрительных и слуховых сенсорных систем.

Кора мозжечка состоит из трех слоев. Верхний слой – молекулярный, в него входят дендритные разветвления грушевидных клеток (клеток Пуркинье), параллельные волокна – аксоны вставочных нейронов. В нижней части молекулярного слоя находятся тела корзинчатых клеток, аксоны которых контактируют с помощью синапсов с телами клеток Пуркинье. Там же находятся и звездчатые клетки. Второй слой – ганглиозный, содержит тела клеток Пуркинье, имеющих самую мощную дендритную систему с большим количеством синапсов (до 60 тысяч). Количество клеток Пуркинье у человека колеблется от 7 до 30 млн. Третий, гранулярный

слой состоит из тел вставочных нейронов (гранулярных клеток или клеток-зерен). Аксоны этих клеток образуют в молекулярном слое Т-образные разветвления. В гранулярном слое находятся также клетки Гольджи, аксоны которых направляются в молекулярный слой.

Аксоны клеток Пуркинье передают информацию в подкорковые структуры мозга и ядра мозжечка: *ядра шатра*, *пробковидное, шаровидное* и *зубчатое ядра.* В кору мозжечка поступают два типа афферентных волокон – *лазающие (или лиановидные)* и *мшистые (или моховидные).* Лазающие волокна – это аксоны нейронов нижних олив продолговатого мозга, через которые проходят спиномозжечковые тракты (дорсальный и вентральный), передающие информацию от рецепторов кожи, мышц, суставов, а также от двигательной коры головного мозга. Лазающие волокна контактируют с дендритами клеток Пуркинье (медиатор – аспартат). При этом число синапсов на каждой клетке может достигать трехсот и более. Информация, проходящая через эти синапсы, может оказывать сильное возбуждающее действие на клетки Пуркинье. Кроме того, лиановидные волокна оказывают на клетки Пуркинье тормозное, но более слабое, чем возбуждающее, действие через корзинчатые и звездчатые клетки молекулярного слоя коры мозжечка. В свою очередь, клетки Пуркинье – это единственные эфферентные нейроны коры мозжечка, которые связывают ее с внутримозжечковыми вестибулярными ядрами.

Мшистые волокна – это афферентные пути от ядер моста в мозжечок, они заканчиваются на клетках – зернах коры мозжечка. По мшистым волокнам в кору мозжечка поступает информация от коры больших полушарий (преимущественно ассоциативной), ретикулярной формации, вестибулярного и опорно-двигательного аппарата. Через аксоны клеток-зерен, с которыми они контактируют (медиатор – глутамат), мшистые волокна образуют возбуждающие синапсы на клетках Пуркинье, которые могут быть и заторможены через корзинчатые и звездчатые клетки (медиатор – ГАМК). С помощью

афферентных адренергических волокон мозжечок связан с «голубым пятном» среднего мозга. В окончаниях этих волокон выделяется *норадреналин*, который, попадая в кору мозжечка, изменяет возбудимость его клеток.

Аксоны гранулярных клеток тормозят клетки Пуркинье и клетки-зерна своего же слоя по типу возвратного торможения. Клетки Пуркинье являются только тормозными. В окончаниях их аксонов выделяется тормозный медиатор ГАМК. Они тормозят клетки ядер мозжечка, регулирующих тонус двигательных центров промежуточного, среднего, продолговатого и спинного мозга, т.е. в мозжечке преобладает тормозный характер управления.

Ядра мозжечка имеют морфофункциональные связи как с корой мозжечка, так и с различными структурами мозга (рис. 3.13). Медиальные части коры мозжечка проецируются к ядрам шатра и являются вестибулярными регуляторами. Последние имеют связи с ядром Дейтерса и ретикулярной формацией продолговатого и среднего мозга и через ретикулоспинальный тракт – с мотонейронами спинного мозга, т.е. эти связи регулируют мышечный тонус.

Промежуточные части коры мозжечка отвечают за координацию позы, целенаправленное движение и коррекцию выполнения медленных движений на основе механизма обратной связи с пробковидным и шаровидным ядрами. Последние влияют на деятельность красного ядра, стимулирующего тонус мышц-сгибателей, и ретикулярной формации, проецируясь на таламус и двигательную кору.

От нейронов латеральной части коры мозжечка информация поступает в зубчатое ядро, затем через таламус в двигательную кору, а оттуда к мотонейронам спинного мозга.

Латеральные части коры мозжечка проецируются на зубчатые ядра мозжечка, затем на вентральные ядра таламуса и моторные зоны коры больших полушарий. Они отвечают за программирование сложных движений без использования механизмов обратной связи.

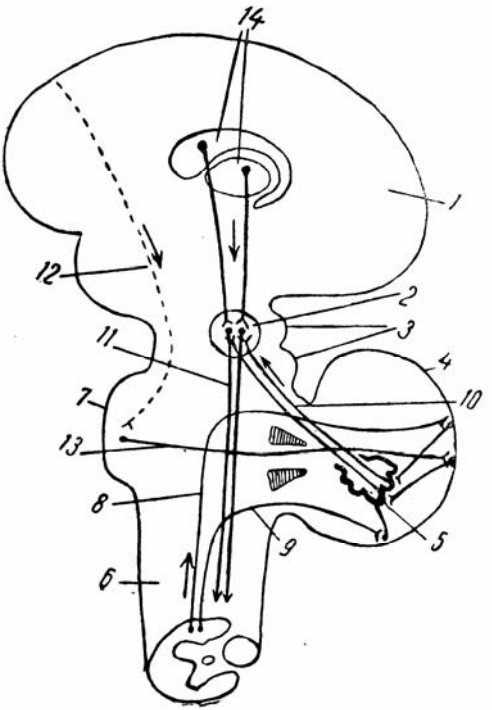


Рис. 3.13. Главные связи мозжечка:
1 – большой мозг; *2* – красное ядро; *3* – четверохолмие; *4* – мозжечок; *5* – зубчатое ядро; *6* – продолговатый мозг; *7* – варолиев мост; *8* – вентральный спиноцеребеллярный тракт Говерса; *9* – дорсальный спиноцеребеллярный тракт Флексига; *10* – мозжечково-тегментальный тракт; *11* – руброспинальный тракт; *12* – фронто-мостовой тракт; *13* – мосто-мозжечковый тракт; *14* – полосатое тело

Из мозжечка информация поступает по трем парам ножек. Через верхние – к таламусу, варолиеву мосту, к красному ядру, ядру ствола мозга, в ретикулярную формацию среднего мозга. Через нижние ножки мозжечка сигналы идут к вестибулярным ядрам продолговатого мозга, оливам. Средние ножки связывают неоцеребеллум с лобными долями коры больших полушарий.

Функции мозжечка. Мозжечок регулирует позу и равновесие, силу и точность мышечных сокращений и их тонус как в покое, так и при движениях, а также синергию сокращений разных мышц при сложных движениях. Он участвует в программировании целенаправленных движений. За регуляцию мышечного тонуса, позы и равновесия отвечает преимущественно древний мозжечок и частично старый. Нарушение равновесия – это характерный симптом поражения древнего мозжечка. За эти функции отвечают также ядра шатра, реализуя их через вестибуло-, ретикуло- и руброспинальные пути.

Координация позы и выполняемых целенаправленных движений осуществляется старым и новым мозжечком (околочревной зоной). Эта область мозжечка получает информацию как от проприорецепторов двигательного аппарата, так и от моторной коры (программа произвольного движения) и после ее анализа, осуществляемого через промежуточные ядра и красное ядро, проводится координация позы и соответствующая коррекция выполняемого целенаправленного движения.

Мозжечок участвует в программировании целенаправленных движений за счет латеральной зоны полушарий, входящих в состав неоцеребеллума. Эта часть коры мозжечка связана преимущественно с ассоциативными зонами коры больших полушарий через ядра моста. Полученная информация (замысел движений) в коре мозжечка и базальных ганглиях преобразуется в программу движения. Последняя, через зубчатое ядро мозжечка и вентральное латеральное ядро таламуса поступает в кору больших полушарий (моторная и премоторная зоны) и после соответствующей обработки по нисходящим путям пирамидной и экстрапирамидной системы – к двигательному аппарату, выполняющему целенаправленное движение.

При поражении мозжечка возникает целый ряд как двигательных расстройств, так и нарушений со стороны вегетативной нервной системы. К ним относятся: *астения* – быстрая утомляемость, снижение силы мышечных сокращений;

астазия – утрата способности к длительному сокращению мышц, поэтому больной не может долго стоять или сидеть, неточность движений; *атаксия* – нарушение координации движений, неуверенная походка; *абазия* – невозможность сохранить центр тяжести тела; *атония или дистония* – понижение или повышение тонуса мышц; *тремор* – дрожание пальцев рук, кистей и головы в покое, а также его усиление при движении; *дизартрия* – нарушение кординации мышц лица, необходимой для четкого произнесения слов. Речь становится монотонной, медленной и невыразительной; *дисметрия* – расстройство равномерности движения (гиперметрия или гипометрия).

Страдает кожная и проприоцептивная чувствительность нижних (пучок Флексига) и верхних конечностей (пучок Говерса). При поражении мозжечка тормозится процесс обучения.

Нарушение функций мозжечка приводит к неточности движений, их разбросанности, негармоничности, а это говорит об участии мозжечка в деятельности коры больших полушарий, ответственной за организацию процессов высшей нервной деятельности.

Мозжечок имеет связи с проприорецепторами, кожными и вестибулярными рецепторами, оказывая влияние на сенсорные системы. Он регулирует возбудимость сенсомоторной коры больших полушарий, контролируя тем самым уровень тактильной, температурной и зрительной чувствительности. Предполагают участие мозжечка в процессах мышления (например при арифметическом счете).

Мозжечок играет адаптационно-трофическую роль в регуляции не только мышечной деятельности, но и ее вегетативного обеспечения. Удаление мозжечка приводит к нарушению целого ряда вегетативных функций (Л.А. Орбели). Мозжечок оказывает как угнетающее, так и стимулирующее влияние на работу сердечно-сосудистой системы. При раздражении последнего высокое артериальное давление снижается, а исходное низкое – повышается, увеличивается ЧСС, уменьшается частота дыхания, изменяется тонус глад-

ких мышц кишечника, происходит расширение зрачка. При повреждении мозжечка нарушается углеводный, белковый и минеральный обмен, а также процессы энергообразования, терморегуляции и кроветворения. Стимуляция мозжечка приводит к нарушению репродуктивной функции, к сокращению матки у беременных кошек. Удаление мозжечка провоцирует рождение нежизнеспособного потомства или препятствует зачатию. Предполагают, что за вегетативные функции отвечает старый и древний мозжечок (преимущественно червь), получающий информацию от интерорецепторов различных органов. Эфферентные влияния на вегетативные функции реализуются в основном через ядра шатра, а также ретикулярную формацию ствола мозга.

Промежуточный мозг

Промежуточный мозг (diencephalon) расположен между средним и конечным мозгом, вокруг III желудочка мозга.

В состав промежуточного мозга входят: 1) *область зрительного бугра (таламенцефалон)*; 2) *подталамическая область* (*гипоталамус)*; 3) *третий желудочек.*

Область зрительного бугра, в свою очередь, состоит из: зрительного бугра (таламус оптикус), надталамической области (эпиталамус – эпифиз, шишковидная железа), заталамической области (метаталамус – медиальное и латеральное коленчатые тела) и подушки.

Таламус

Зрительный бугор (thalamus) – это парный ядерный комплекс, является местом переключения всех чувствительных проводников, идущих от экстеро-, проприо- и интерорецепторов, поднимающихся в кору головного мозга. В нем происходит обработка всей информации, поступающей в кору из спинного мозга и подкорковых структур. Он обладает тремя основными функциями: переключающей, интегративной и модулирующей. По мнению А. Уолкера, выдающе-

гося исследователя зрительного бугра, «таламус является посредником, в котором сходятся все раздражения от внешнего мира и, видоизменяясь здесь, направляются к подкорковым и корковым центрам таким образом, чтобы организм смог адекватно приспособиться к постоянно меняющейся среде. Таламус, как видно, таит в себе тайну многого из того, что происходит в коре больших полушарий».

О полифункциональности таламуса говорит наличие в нем до 60 пар ядер, которые топографически можно разделить на три основные группы: *переднюю*, имеет проекции в поясную извилину коры, *медиальную* – в лобную долю, *латеральную* – в теменную, височную, затылочную доли коры.

По функциональным признакам ядра зрительного бугра делят на три группы: *специфические (релейные)*, образующие с соответствующими областями коры специфическую таламокортикальную систему*, неспецифические*, составляющие диффузную, неспецифическую таламокортикальную систему, и *ассоциативные.*

В состав группы *специфических ядер* входят *сенсорные* и *несенсорные релейные ядра*. Сенсорные релейные ядра, к которым относятся ядра так называемого «вентробазального комплекса», вентральное заднелатеральное и вентральное заднемедиальное ядро (n. VPL и n. VPM), входят в состав большого и сложного заднего вентрального ядра (n. VP). В этих ядрах происходит переключение афферентных путей тактильной, проприоцептивной, вкусовой, висцеральной, частично болевой и температурной чувствительности. При этом более тонко организованные части тела (язык, лицо) имеют здесь большую зону представительства. В этих ядрах имеются проекции блуждающего и чревного нервов. После переключения в этих ядрах информация поступает в соматосенсорную кору постцентральной извилины (поля 1–3), где формируется соответствующее ощущение. Разрушение некоторых участков этих ядер у больных с гипералгезией устраняет болевые ощущения при фантомных или локализованных болях.

К сенсорным релейным ядрам относятся также *латеральное коленчатое тело* и *медиальное коленчатое тело*. Латеральное, или наружное, коленчатое тело – это *подкорковый центр зрения*, таламическое реле для зрительных импульсов. Оно имеет афферентные связи с сетчаткой глаза и верхними буграми четверохолмия и эфферентные – с затылочной долей коры больших полушарий (поле 17), формирующей зрительные ощущения.

Медиальное коленчатое тело – подкорковый, таламический центр слуха, получает афферентные импульсы из латеральной петли и нижних бугров четверохолмия и посылает информацию в височную долю коры больших полушарий (извилина Гешля, поля 41, 42).

К несенсорным релейным ядрам таламуса относится передняя ядерная группа: переднее вентральное (VA), переднее дорсальное (VD) и переднее медиальное (VM) ядра. Эти ядра переключают в кору несенсорную импульсацию, поступающую в таламус от разных отделов головного мозга. Вентральные ядра получают афферентную информацию от базальных ганглиев, зубчатого ядра мозжечка, красного ядра среднего мозга, которая затем проецируется в моторную и премоторную зоны (поля 4 и 6). Эти ядра выполняют моторную функцию, которая в виде сложных двигательных программ поступает из мозжечка и базальных ганглиев. Несенсорные ядра передней группы проецируются в лимбическую систему (гипоталамус и гиппокамп), образуя замкнутый круг гипоталамус – гиппокамп – гипоталамус, или «эмоциональное кольцо Пейпеца», формирующее эмоциональное поведение.

Особенностью специфических ядер является наличие в них так называемых «релейных» (передаточных) нейронов, имеющих мало дендритов и длинный аксон, заканчивающийся в III–IV слоях коры больших полушарий (соматосенсорная зона). Таким образом, главная функция этих ядер состоит в перекодировании, переработке информации и переключении афферентного потока импульсов в соматосенсорную зону коры больших полушарий.

Если раздражать какое-либо из специфических ядер электрическими импульсами, то в соответствующих проекционных областях коры с коротким латентным периодом возникает реакция, названная *первичным ответом*. Иллюстрация этого процесса дана на рис. 3.19 (с. 180).

К *неспецифическим ядрам* таламуса относятся: срединный центр, парацентральное ядро, центральное медиальное и латеральное, субмедиальное, вентральное переднее, парафасцикулярное, ретикулярное, перивентрикулярное ядра и центральная серая масса.

Нейроны неспецифических ядер – мелкие многоотростчатые клетки, являющиеся клетками ретикулярной формации, аксоны которых контактируют со всеми слоями коры больших полушарий, образуя диффузные связи со спиноталамическими, спиноретикулоталамическими, текто- и тегментоталамическими путями – проводниками болевой и температурной чувствительности. В свою очередь к неспецифическим ядрам поступает информация от ретикулярной формации ствола мозга, лимбической системы, базальных ганглиев и специфических ядер таламуса. Благодаря этим связям неспецифическим ядрам отведена роль интегрирующего посредника между стволом мозга и мозжечком, а также между новой корой, лимбической системой и базальными ганглиями.

Разрушение неспецифических ядер не приводит к грубым нарушениям эмоционального поведения, восприятия информации, сна и бодрствования, не препятствует образованию условных рефлексов.

Раздражение неспецифических ядер электрическим током вызывает возникновение в коре больших полушарий не локально, а диффузно специфическую электрическую активность, имеющую длинный латентный период и вид веретена, названную сонными веретенами или *«реакцией вовлечения»*.

Таким образом, основная функция неспецифических ядер состоит в модулирующем влиянии на кору больших полушарий, т.е. в облегчении или торможении специфиче-

ских ответов коры, в изменении их возбудимости и обеспечении «плавной настройки».

Ассоциативные ядра таламуса включают в себя медиодорсальное (MD), латеральное дорсальное ядро (LD) и подушку (pulvinar).

Нейроны этих ядер имеют разную форму и количество отростков, что позволяет им выполнять разнообразные функции, связанные с переработкой информации различных модальностей, поступающей не от проводниковых путей других анализаторов, а от других ядер таламуса, после чего она поступает в 1-й и 2-й слои ассоциативной зоны коры, частично в проекционные зоны коры (4-й и 5-й слои). В свою очередь кора мозга посылает волокна к ассоциативным ядрам, регулируя их деятельность. Наряду с общими функциями каждое из ассоциативных ядер выполняет и свои специфические функции.

Медиодорсальное ядро – это важный ассоциативный центр, интегрирующий поток информации как таламических, так и внеталамических структур и переадресовывающий ее преимущественно в лобную и лимбическую кору, а также в другую область коры. Это позволяет ему включаться в сложные церебральные механизмы, реализующие сложные поведенческие реакции, в том числе и эмоциональные. Двустороннее разрушение медиодорсального ядра у больных шизофренией устраняет чувство страха, тревоги, напряженности, депрессии и ослабляет связанные с ними галлюцинации и бред, а у больных психастенией снимает навязчивые страхи, мысли и действия. В результате пациенты становятся более мягкими, общительными и спокойными. У больных, страдавших болевым синдромом, после удаления ядра появляется безразличие к болевым ощущениям и ко всему, что с ними происходит, они становятся безинициативными.

Подушка получает афференты от наружного и внутреннего коленчатых тел и неспецифических ядер таламуса, она имеет эфферентные связи с височной, затылочной и теменной корой. Подушка является таламическим центром высокого функционального уровня, она участвует в гностических

(узнавание предметов, явлений), речевых и зрительных функциях (интеграция слова со зрительным образом), а также в восприятии «схемы тела». Раздражение подушки доминантного полушария (левой подушки у праворуких больных) приводит к речевым нарушениям типа *аномии* (нарушения называния предметов), а разрушение подушки вызывает нарушения «схемы тела» и стойко устраняет тяжелые боли.

Латеральное заднее ядро тесно связано с подушкой, коленчатыми телами, получает соматовисцеральную импульсацию от вентального ядра таламуса, проецируется в ассоциативную теменную кору, участвует в сложных механизмах зрительного и слухового восприятия.

При поражении таламических ядер, отвечающих за переработку всей сенсорной информации, в том числе и болевой, могут возникать сильнейшие боли. С наличием застойного очага возбуждения в таламусе и коре больших полушарий связаны «фантомные боли» (в ампутированной конечности).

Таламус обеспечивает двигательные и вегетативные реакции, связанные с сосанием, жеванием, глотанием и смехом.

Гипоталамус

Гипоталамус является частью промежуточного мозга и входит в состав лимбической системы. Это сложноорганизованный отдел мозга, выполняющий целый ряд вегетативных функций, отвечает за гуморальное и нейросекреторное обеспечение организма, эмоциональные поведенческие реакции и другие функции.

Морфологически в гипоталамусе выделяют около 50 пар ядер, разделенных топографически на 5 больших групп (рис. 3.14): 1) преоптическая группа или область, в которую входят: перивентрикулярное преоптическое ядро, медиальное и латеральное преоптическое ядра; 2) передняя группа: супраоптическое, паравентрикулярное и супрахиазматическое ядра; 3) средняя группа: вентромедиальное и дорсомедиальное ядра; 4) наружная группа: латеральное гипота-

ламическое ядро, ядро серого бугра; 5) задняя группа: заднее гипоталамическое ядро, перифорникальное ядро, медиальные и латеральные ядра сосцевидных (маммиллярных) тел.

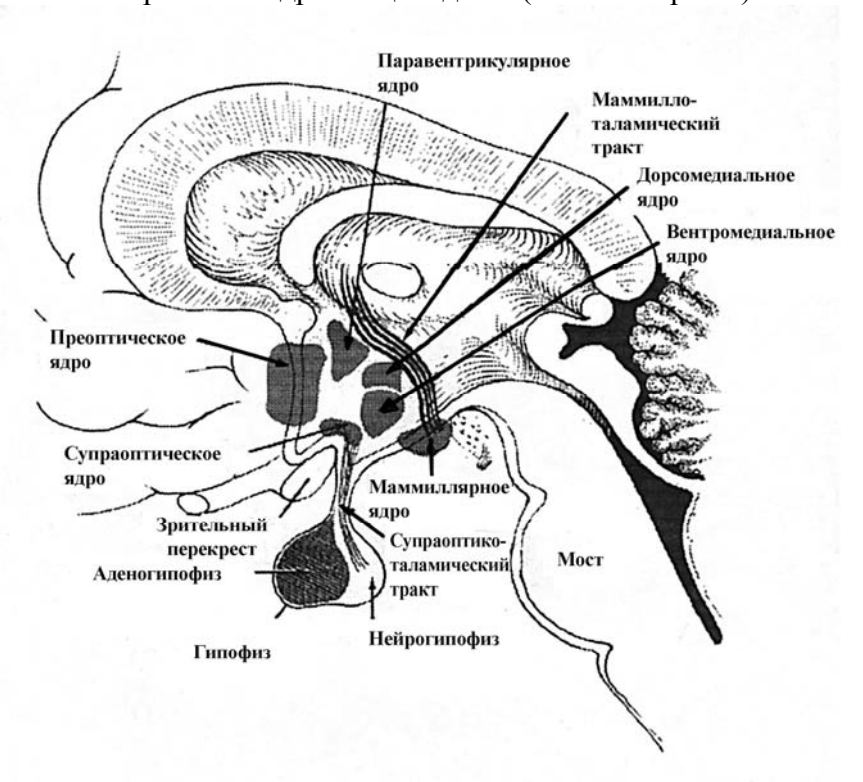


Рис. 3.14. Топография некоторых ядер гипоталамуса

Проводниковая функция гипоталамуса. Гипоталамус имеет афферентные связи с обонятельным мозгом, базальными ганглиями, таламусом, гиппокампом, орбитальной, височной и теменной корой.

Эфферентные пути представлены: маммиллоталамическим, гипоталамо-таламическим, гипоталамо-гипофизарным, маммилло-тегментальным, гипоталамо-гиппокампальным трактами. Кроме того, гипоталамус посылает импульсы к вегетативным центрам ствола мозга и спинного мозга. Гипоталамус имеет тесные связи с ретикулярной формацией

ствола мозга, определяющей протекание вегетативных реакций организма, его пищевое и эмоциональное поведение.

Собственные функции гипоталамуса. Гипоталамус является главным подкорковым центром, регулирующим вегетативные функции. Раздражение передней группы ядер имитирует эффекты парасимпатической нервной системы, ее трофотропное влияние на организм: сужение зрачка, брадикардию, снижение артериального давления, усиление секреции и моторики желудочно-кишечного тракта. Супраоптическое и паравентрикулярное ядра участвуют в регуляции водного и солевого обмена за счет выработки антидиуретического гормона. Передняя группа ядер гипоталамуса была названа В. Гессом «трофотропной системой мозга», обеспечивающей восстановление гомеостаза и энергетических ресурсов организма.

Стимуляция задней группы ядер оказывает эрготропные влияния, активирует симпатические эффекты: расширение зрачка, тахикардию, повышение кровяного давления, торможение моторики и секреции желудочно-кишечного тракта. Эта часть гипоталамуса была названа Гессом «эрготропной системой мозга».

Гипоталамус обеспечивает механизмы терморегуляции. Так, ядра передней группы ядер (паравентрикулярное, супраоптическое и медиальное преоптическое) содержат нейроны, отвечающие за теплоотдачу (расширение сосудов кожи, отделение пота и его испарение, появление тепловой одышки), а задней группы (медиальные, латеральные и промежуточные маммиллярные ядра) – за процесс теплопродукции, в результате которого температура тела повышается.

Ядра средней группы участвуют в регуляции метаболизма и пищевого поведения. В вентромедиальных ядрах находится центр насыщения, а в латеральных – центр голода. Разрушение вентромедиального ядра приводит к гиперфагии – повышенному потреблению пищи и ожирению, а разрушение латеральных ядер – к полному отказу от пищи. В пищевом центре находятся нейроны, обладающие хеморецепторной чувствительностью к некоторым веществам: глю-

козе, аминокислотам, жирным и органическим кислотам, а также к гормонам (инсулин, гастрин, адреналин), которые влияют на их импульсную активность. В заднем и латеральном гипоталамусе выявлены нейроны, чувствительные к адреналину. Адренорецептивные нейроны могут находиться в одном и том же ядре гипоталамуса вместе с холинорецептивными и серотонинорецептивными. Введение адреналина или норадреналина в латеральный гипоталамус вызывает реакцию еды, а введение ацетилхолина или карбохолина – питьевую реакцию. Нейроны вентромедиального и латерального ядер гипоталамуса проявляют высокую чувствительность к глюкозе за счет наличия в них «глюкорецепторов». При увеличении концентрации глюкозы в крови нейроны центра голода, содержащие «глюкорецепторы», тормозят свою активность, а такие же нейроны в центре насыщения – напротив, усиливают активность.

Раздражение участка гипоталамуса, расположенного сзади и кнаружи от супраоптического ядра, вызывает чувство жажды и усиленное потребление воды (полидипсию). Эта область гипоталамуса была названа «центром жажды». Разрушение этой области приводит к отказу от приема воды (адипсию).

Нейроны гипоталамуса имеют особую чувствительность к составу омывающей их крови: изменениям pH, pCO_2, pO_2, содержанию катехоламинов, ионов калия и натрия. В супраоптическом ядре имеются осморецепторы. Гипоталамус – единственная структура мозга, в которой отсутствует гематоэнцефалический барьер.

В гипоталамусе располагаются центры белкового, углеводного и жирового обмена, центры регуляции мочеотделения.

Клетки многих ядер гипоталамуса обладают нейросекреторной функцией. Гипоталамус осуществляет регуляцию многих функций организма за счет продукции мелкоклеточными нейронами паравентрикулярного, супраоптического, супрахиазматического, дорсомедиального, вентромедиального и аркуатного ядер гипоталамуса гормонов гипофиза (АДГ

и окситоцина), а также пептидных гормонов: *рилизинг-гормонов*, *либеринов,* стимулирующих высвобождение гормонов передней доли гипофиза, и *статинов* – гормонов, которые тормозят их выделение. Известны 5 либеринов: *гонадолиберин*, стимулирующий секрецию лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, *кортиколиберин* – секрецию АКТГ, *тиролиберин* – секрецию ТТГ и пролактина, *соматолиберин* – секрецию СТГ, *меланолиберин* – секрецию меланоцитостимулирующего гормона. Тормозят секрецию гормонов аденогипофиза 3 статина: *соматостатин*, *пролактостатин* и *меланостатин*. Эти пептидные гормоны через портальную сосудистую систему гипофиза достигают его передней доли и вызывают изменение продукции соответствующего гормона аденогипофиза. Эту связь можно обозначить как гипоталамо-аденогипофизарную.

Крупноклеточные нейроны супраоптического и паравентрикулярного ядер, помимо их участия в водно-солевом обмене, лактации, сокращении матки, продуцируют гормоны полипептидной природы – *окситоцин* и *антидиуретический гормон (вазопрессин)*, которые с помощью аксонального транспорта достигают задней доли гипофиза или нейрогипофиза, кумулируются в нем, затем секретируются в общий кровоток и оказывают соответствующее действие. АДГ увеличивает реабсорбцию воды в почечных канальцах и суживает мелкие сосуды, окситоцин усиливает сокращения беременной матки при родах и гладкую мускулатуру протоков молочных желез (выделение молока).

Супрахиазматическое ядро имеет отношение к регуляции полового поведения, а патологические процессы в области этого ядра приводят к ускорению полового созревания и нарушениям менструального цикла. В гипоталамусе мужского организма находится так называемый тонический половой центр, расположенный в средних областях (аркуатные и вентромедиальные ядра). В гипоталамусе женского организма имеется кроме тонического также «циклический» центр, расположенный в его преоптической и передней областях (супрахиазматические ядра). Гипоталамус отвечает за

эмоциональное поведение. В области заднего гипоталамуса и медиального пучка переднего мозга находится «центр удовольствия». Раздражение его в опыте Дж. Олдса (1954) на животных (крысах) и во время операций на людях вызывает чувство радости, сексуального удовольствия. Дж. Олдс, вживляя электроды в некоторые ядра гипоталамуса крысы, отмечал, что при стимуляции одних ядер наблюдалась негативная реакция, других – положительная – крыса не отходила от педали, замыкающей стимулирующий ток, и нажимала ее до изнеможения (опыт с самораздражением). Можно предположить, что она раздражала «центры удовольствия».

Кроме центра удовольствия в гипоталамусе находятся центры, отвечающие за агрессивно-оборонительное поведение. Они расположены в различных областях переднего, заднего, вентромедиального и латерального гипоталамуса. Перерезка ствола мозга ниже гипоталамуса устраняет агрессивно-оборонительное поведение (гнев, ярость, страх). На агрессивное поведение оказывают влияние структуры среднего мозга, а также уровень андрогенов и, в частности, тестостерона, которые его стимулируют.

Супрахиазматическое ядро является центральным водителем циркадианных (околосуточных) ритмов многих функций в организме. Взаимодействуя с эпифизом, секретирующим гормон *мелатонин*, это ядро, кроме своего участия в формировании суточных ритмов, через ГАМК-систему усиливает процесс торможения нейронов лимбической системы и оказывает транквилизирующее действие, обеспечивая антистрессорную защиту организма.

Гипоталамус имеет непосредственное отношение к регуляции цикла «сон–бодрствование». При этом задний гипоталамус отвечает за бодрствование, передний – за сон, а повреждение заднего гипоталамуса может вызвать патологический *летаргический сон*.

В гипоталамусе и гипофизе вырабатываются нейропептиды, относящиеся к антиноцицептивной (обезболивающей) системе, или опиаты: *энкефалины* и *эндорфины.*

Лимбическая система

Лимбическая система – это функционально единый комплекс нервных структур, ответственных за эмоциональное поведение, побуждения к действию (мотивации), процессы научения и запоминания, инстинкты (пищевые, оборонительные, половые) и регуляцию цикла «сон–бодрствование». В связи с тем, что лимбическая система воспринимает большое количество информации от внутренних органов, она получила также название «висцеральный мозг».

В состав лимбической системы входят три структурных комплекса: древняя кора (палеокортекс), включает в себя преперифорнную, периамигдалярную, диагональную кору, обонятельные луковицы, обонятельный бугорок, прозрачную перегородку. Второй комплекс – старая кора (архикортекс) – состоит из гиппокампа, зубчатой фасции, поясной извилины. Структурами третьего комплекса (мезокортекса) являются островковая кора и парагиппокампальная извилина.

Лимбическая система включает в себя такие подкорковые образования, как миндалины мозга, ядра перегородки, переднее таламическое ядро, маммиллярные тела, гипоталамус. Основные афферентные входы лимбическая система получает от различных областей головного мозга, через гипоталамус от ретикулярной формации ствола (главного источника ее возбуждения), а также от структур обонятельного мозга. Эфферентные выходы из лимбической системы осуществляются через гипоталамус, маммиллярные тела на нижележащие вегетативные и соматические центры ствола и спинного мозга. Лимбическая система имеет также выходы преимущественно на ассоциативную кору больших полушарий.

Основное отличие лимбической системы от других отделов центральной нервной системы – это наличие двусторонних кольцевых связей между ее структурами, образующими замкнутые круги, по которым циркулируют импульсы, обеспечивающие функциональное взаимодействие между различными частями лимбической системы, пролонгирова-

ние информации, повышение проводимости синапсов, формирование памяти.

В так называемый круг Пейпеса входят: гиппокамп – мамиллярные тела – передние ядра таламуса – кора поясной извилины – парагиппокампальная извилина – гиппокамп. Этот круг отвечает за эмоции, формирование памяти и обучение.

Другой круг: амигдала – гипоталамус – мезенцефальные структуры – амигдала регулирует агрессивно-оборонительные, пищевые и сексуальные формы поведения.

Лимбическая система помимо связей с ассоциативной корой образует связи с лобной и височной долями. Последние передают информацию от зрительной, слуховой и соматосенсорной коры к миндалине и гиппокампу. Считают, что лобные области мозга, имеющие хорошо выраженные связи с миндалиной, являются основным корковым регулятором деятельности лимбической системы. Поражения лобной коры вызывают резкие нарушения эмоций у человека и приводят к эмоциональной тупости. В частности, нарушаются эмоции, связанные с социальными отношениями людей, творчеством и удовлетворением биологических потребностей.

Функции лимбической системы. Многочисленные связи лимбической системы с подкорковыми структурами мозга, корой больших полушарий и внутренними органами позволяют ей принимать участие в реализации различных функций, как соматических, так и вегетативных. Она контролирует эмоциональное поведение и совершенствует приспособительные механизмы организма в новых условиях существования. При поражении лимбической системы или экспериментальном воздействии на нее нарушается пищевое, половое и социальное поведение. Лимбическая система, ее древняя и старая кора отвечают за обонятельные функции, а обонятельный анализатор является самым древним. Он запускает все виды деятельности коры больших полушарий. В состав лимбической системы входит высший вегетативный центр – *гипоталамус,* создающий вегетативное обеспечение любого поведенческого акта.

Более всего изучены такие структуры лимбической системы, как миндалина, гиппокамп и гипоталамус. Последний описан в предыдущем разделе.

Миндалина (амигдала, миндалевидное тело) располагается в глубине височной доли мозга. Нейроны миндалины полисенсорны и обеспечивают ее участие в оборонительном поведении, соматических, вегетативных, гомеостатических и эмоциональных реакциях и в мотивации условно-рефлекторного поведения. Раздражение миндалины у человека вызывает преимущественно отрицательные эмоции – страх, гнев, ярость, а также изменения в сердечно-сосудистой системе: колебание частоты сердечных сокращений, появление аритмий и экстрасистол, понижение артериального давления, а также реакции со стороны желудочно-кишечного тракта: жевание, глотание, саливация, изменение моторики кишечника.

После двустороннего удаления миндалин у обезьян нарушается нормальное взаимодействие организма с окружающей средой, утрачивается способность к социальному внутригрупповому поведению, они избегают остальных членов группы, ведут себя отчужденно, кажутся встревоженными и неуверенными в себе животными, нарушается выбор тактики поведения. Они не отличают съедобные вещества от несъедобных (психическая слепота), у них становится выраженным оральный рефлекс (берут в рот все предметы) и гиперсексуальность. Полагают, что подобные расстройства у амигдалаэктомированных животных связаны с нарушением двусторонних связей между височными долями и гипоталамусом, которые отвечают за приобретенное мотивационное поведение и эмоции. Эти структуры мозга сопоставляют вновь поступившую информацию с уже накопившимся жизненным опытом, т.е. с памятью.

В настоящее время довольно распространенным эмоциональным нарушением, связанным с патологическими функциональными изменениями в структурах лимбической системы, является *состояние тревоги*, которое проявляется в двигательных и вегетативных нарушениях, возникновении

чувства страха перед реальной или вымышленной опасностью.

Одна из основных структур лимбической системы – *гиппокамп* – расположена в глубине височных долей мозга. Он образует комплекс стереотипно повторяющихся взаимосвязанных микросетей или модулей, позволяющих циркулировать информации в данной структуре при обучении, т.е. гиппокамп имеет прямое отношение к *памяти*. Гиппокамп принимает участие в процессах консолидации памяти, т.е. переходе кратковременной памяти в долговременную. Повреждение гиппокампа приводит к ретроантероградной амнезии или нарушению памяти на события, близкие к моменту повреждения, снижению эмоциональности, инициативности.

Гиппокамп участвует в ориентировочном рефлексе, реакции настороженности, повышении внимания. Он отвечает за эмоциональное сопровождение страха, агрессии, голода, жажды.

Гиппокамп обладает уникальной способностью в ответ на стимуляцию отвечать длительной (в течение нескольких часов и даже дней) так называемой посттетанической потенциацией (усилением рефлекторного ответа после длительного ритмического раздражения), которая приводит к облегчению синаптической передачи и является основой формирования памяти.

В общей регуляции поведения человека и животного большое значение имеет связь между лимбической и *моноаминергической* системами мозга. К последним относятся *дофаминергические, норадренергические* и *серотонинергические* системы. Они начинаются в стволе и иннервируют различные отделы мозга, в том числе и некоторые структуры лимбической системы.

Так, *норадренергические нейроны* посылают свои аксоны из «голубого пятна», где они находятся в большом количестве, в миндалину, гиппокамп, поясную извилину, энторинальную кору.

Дофаминергические нейроны, помимо черной субстанции и базальных ядер, иннервируют миндалину, перегородку

и обонятельный бугорок, лобные доли, поясную извилину и энторинальную область коры.

С*еротонинергические нейроны* располагаются в основном в срединных и околосрединных ядрах (ядра срединного шва) продолговатого мозга и в составе медиального пучка переднего мозга иннервируют почти все отделы промежуточного и переднего мозга.

Опыты с самораздражением с помощью вживленных электродов или на человеке во время нейрохирургических операций показали, что стимуляция зон иннервации катехоламинергическими нейронами, расположенными в области лимбической системы, приводит к возникновению приятных ощущений. Эти зоны, как было отмечено выше, получили название *центров удовольствия*. Рядом с ними находятся скопления нейронов, раздражение которых вызывает реакцию избегания, их назвали *центрами неудовольствия*.

Многие психические расстройства связывают с моноаминергическими системами. За последние десятилетия для лечения нарушений деятельности лимбической системы разработаны психотропные препараты, влияющие на моноаминергические системы и опосредованно на функции лимбической системы. К ним относятся транквилизаторы бензодиазепинового ряда (седуксен, элениум и др.), снимающие состояние тревоги, антидепрессанты (имизин), нейролептики (аминозин, галоперидол и др.).

Базальные ганглии

Базальные ганглии, или подкорковые ядра, относятся к структурам переднего мозга и включают в себя *полосатое тело (corpus striatum)*, или *неостриатум: хвостатое ядро (n.caudatus)* и *скорлу*пу *(putamen), палеостриатум (бледный шар,* или *globus pallidus)* и *ограду (claustrum).*

Эти структуры мозга играют главную роль в процессе перехода от замысла (фазы подготовки) движения к выбранной программе действия (фазе выполнения движения).

Базальные ганглии образуют многочисленные связи как между структурами, входящими в их состав, так и другими отделами мозга (рис. 3.15). В отличие от мозжечка, базальные ганглии не имеют входа из спинного мозга, но у них есть прямой вход от коры больших полушарий. Возбуждающая афферентная импульсация в полосатое тело поступает от всех областей коры или прямо, или через таламус, от неспецифических ядер и от черного вещества, а нейроны базальных ганглиев начинают генерировать разряды только после афферентной активации нейронов двигательной коры. Это означает, что базальные ганглии не отвечают за инициацию двигательного акта, запускаемого стимулами, поступающими от проприо- и экстерорецепторов, а участвуют в генерации центральных двигательных команд.

Эфферентные связи базальных ганглиев с таламусом (его двигательным вентральным ядром) заканчиваются в двигательной коре. Нервные волокна от бледного шара и полосатого тела направляются к центрам ствола мозга (ретикулярной формации, красному ядру, спинному мозгу и через нижнюю оливу в мозжечок). От полосатого тела тормозные пути подходят к черному веществу и после переключения – к ядрам таламуса.

Помимо афферентных и эфферентных связей базальных ганглиев, в их структуре выделяют несколько параллельных функциональных петель, связывающих кору больших полушарий (двигательную, соматосенсорную и лобную) с таламусом. Информация поступает из вышеперечисленных зон коры, проходит через базальные ядра (хвостатое ядро и скорлупу) и черное вещество в двигательные ядра таламуса, оттуда снова возвращается в эти же зоны коры – это *скелетомоторная петля*. Одна из таких петель управляет движениями лица и рта, контролирует такие параметры движения, как сила, амплитуда и направление.

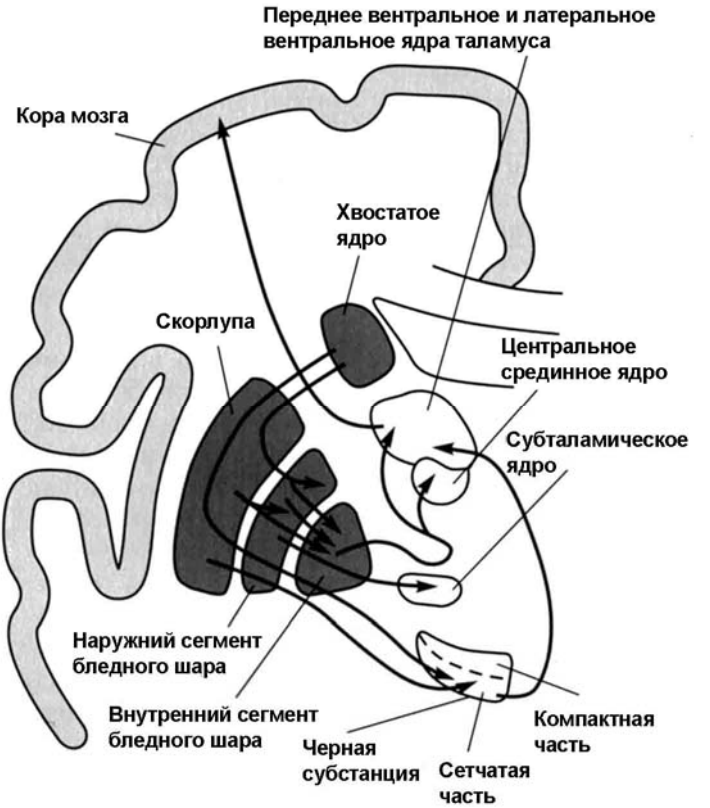


Рис. 3.15. Топография базальных ганглиев и их связи с другими отделами мозга (A. Brodal, 1981)

Другая петля – *глазодвигательная* (окуломоторная) соединяет области коры, контролирующие направление взгляда (поле 8 лобной коры и поле 7 теменной), с хвостатым ядром. Далее импульсация поступает в бледный шар и черное вещество, проецируясь в релейное – вентральное переднее (VA) ядро таламуса, а затем возвращается снова в поле 8 лобной коры. Глазодвигательная петля специализируется на регуляции скачкообразных движений глаз (саккад). Помимо вышеупомянутых петель существуют также сложные петли, свя-

зывающие ассоциативные зоны коры с хвостатым ядром, бледным шаром, черной субстанцией, затем через медиодорсальные и вентральные передние ядра таламуса и снова в ассоциативную кору. По-видимому, эти петли участвуют в регуляции высших психофизиологических функций мозга: контроле мотиваций, прогнозировании познавательной деятельности. Предполагается, что медиатором, возбуждающим кортикостриарные нейроны, является аминокислота *глутамат,* а между базальными ганглиями и таламусом существуют в основном тормозные пути и их медиатором является *ГАМК.* Так, между хвостатым ядром и бледным шаром существуют тормозные взаимовлияния.

Хвостатое ядро и скорлупа связаны также со структурами, не входящими в эти петли: черной субстанцией, красным ядром, мозжечком, мотонейронами спинного мозга. Некоторые из этих структур, например черная субстанция, оказывают модулирующее влияние на функцию хвостатого ядра. В черной субстанции продуцируется *дофамин,* который транспортируется к нейронам хвостатого ядра и там накапливается. Высвобождаясь в хвостатом ядре, дофамин модулирует глютаматергическую кортикостриарную передачу информации, вызывая или ее облегчение, или торможение.

Полосатое тело (хвостатое ядро и *скорлупа)* принимают участие в организации и регуляции движений и обеспечении перехода одного вида движения в другое. Раздражение хвостатого ядра, с одной стороны, тормозит активность коры, подкорки, безусловные рефлексы (пищевой, оборонительный и др.) и выработку условных рефлексов. При поражении полосатого тела наблюдается ретроантероградная амнезия – выпадение памяти на события, предшествующие травме. Стимуляция хвостатого ядра тормозит восприятие зрительной, слуховой и других видов сенсорной информации. С другой стороны, хвостатое ядро оказывает возбуждающее действие. Так, при его поражении наблюдается ригидность мышц (повышение мышечного тонуса). Двустороннее повреждение полосатого тела побуждает к стремлению

движения вперед, одностороннее – приводит к манежным движениям.

Скорлупа выполняет специфическую функцию. Она отвечает за организацию пищевого поведения. При ее поражении наблюдаются трофические нарушения кожи, а ее раздражение вызывает слюноотделение и изменение дыхания.

Функции *бледного шара* заключаются в провоцировании ориентировочной реакции, движения конечностей, пищевого поведения (жевание, глотание).

После разрушения бледного шара возникают гипомимия (маскообразное лицо), гиподинамия, эмоциональная тупость, тремор головы, конечностей при движении, монотонная речь. При повреждениях бледного шара могут появиться подергивания отдельных мышц лица и туловища, нарушается синергизм движения конечностей при ходьбе.

Функции *ограды* мало изучены. Она имеет двусторонние связи с лобной, затылочной, височной корой, обонятельной луковицей, таламусом и другими базальными ядрами. Ограда оказывает облегчающее влияние на зрительные, слуховые и соматические раздражения. Атрофия ограды приводит к полной потере способности больного говорить, а ее раздражение вызывает моторные реакции со стороны пищеварительного тракта (жевание, глотание, рвотные движения), ориентировочную реакцию. Двустороннее разрушение ограды приводит к слабо выраженным нарушениям рефлекса позы и таких условных рефлексов, как дифференцировка раздражений.

Таким образом, симптомы, связанные с нарушением двигательных функций при поражении базальных ганглиев, можно разделить на гипофункциональные, или недостаточность, и гиперфункциональные, или избыточность.

К первым относят *акинезию* (отсутствие движений), ко вторым – *ригидность* (повышение мышечного тонуса), *баллизм* (крупноразмашистый гиперкинез конечностей), *атетоз* («червеобразные» движения), *хорею* (быстрые подергивания), *тремор* (дрожание).

Поражение базальных ганглиев приводит к возникновению *болезни Паркинсона*, имеющей целый ряд симптомов, из которых главными являются ригидность, тремор и акинезия. Усилены тонические рефлексы растяжения, наблюдается восковая ригидность, сильное дрожание пальцев, губ и других частей тела. Больному трудно начать и закончить движения, лицо его маскообразно, нарушена координация движений верхних и нижних конечностей во время ходьбы, больной идет мелкими шажками, согнувшись вперед. При болезни Паркинсона нарушается планирование движений. Это заболевание связано с разрушением двусторонних связей между черным веществом и полосатым телом. Нейроны полосатого тела оказывают тормозное влияние (медиатор – ГАМК) на нейроны черного вещества, которые в свою очередь через медиатор дофамин оказывают модулирующее влияние на активность полосатого тела. Дегенерация дофаминергических нейронов черного вещества приводит к резкому падению содержания в стриатуме дофамина, в результате происходит растормаживание холинергических нейронов. Поэтому оказалось эффективным лечение этого заболевания введением предшественника дофамина – *L-дофа,* так как сам дофамин не проходит через гематоэнцефалический барьер.

Хорея – наследственное дегенеративное заболевание базальных ганглиев, сопровождающееся уменьшением количества нейронов стриатума и прежде всего синтезирующих ГАМК – стриопаллидарных и стрионигральных нейронов, а также холинергических клеток базальных ганглиев. Отсутствие стрионигрального торможения приводит к гиперактивности дофаминергических клеток и возникновению характерных для хореи непроизвольных судорожных подергиваний.

Ретикулярная формация

Термин «ретикулярная формация» (от англ. *ret* – сеть) был введен впервые Дейтерсом более 100 лет назад. Ретику-

лярная формация (РФ) располагается в центральной части мозгового ствола, заходя ростральным концом в таламус, а каудальным – в спинной мозг. Благодаря наличию сетевых связей почти со всеми структурами центральной нервной системы она получила название ретикулярной, или сетевой, формации.

Различные по форме и величине нейроны РФ имеют длинные дендриты и короткий аксон, хотя встречаются гигантские нейроны с длинными аксонами, образующими, например, руброспинальный и ретикулоспинальный тракты. На одной нервной клетке может заканчиваться до 40 000 синапсов, что указывает на широкие межнейрональные связи в пределах РФ. В ней был выделен целый ряд ядер и ядерных групп, отличающихся как в структурном отношении, так и выполняемыми ими функциями.

Ретикулярная формация образует многочисленные как *афферентные пути*: спиноретикулярный, церебеллоретикулярный, корково-подкорково-ретикулярный (от коры, базальных ганглиев, гипоталамуса), от структур каждого уровня ствола мозга (от среднего мозга, варолиева моста, продолговатого мозга), так и *эфферентные* нисходящие: ретикулоспинальные, ретикуло-корково-подкорковые, ретикуломозжечковые, к другим структурам ствола мозга.

Ретикулярная формация оказывает генерализованное, тонизирующее, активирующее влияние на передние отделы головного мозга и кору больших полушарий (*восходящая активирующая система РФ*), и нисходящее, контролирующее деятельность спинного мозга (*нисходящая ретикулоспинальная система*), которое может быть как облегчающим на многие функции организма, так и тормозным. Одним из видов тормозного влияния РФ на рефлекторную деятельность спинного мозга является «сеченовское торможение», заключающееся в угнетении спинальных рефлексов при раздражении таламической ретикулярной формации кристалликом соли.

Г. Мэгун показал, что локальное электрическое раздражение гигантоклеточного ядра РФ продолговатого мозга вы-

зывает торможение сгибательного и разгибательного рефлексов спинного мозга, а на мотонейроне возникают длительный ТПСП и постсинаптическое торможение по типу гиперполяризации.

Тормозные влияния на сгибательные рефлексы оказывает преимущественно медиальная ретикулярная формация продолговатого мозга, а *облегчающие* – латеральные зоны РФ моста.

Ретикулярная формация принимает участие в реализации многих функций организма. Так, *РФ контролирует двигательную активность, постуральный тонус и фазные движения.*

В 1944 г. в США во время эпидемии полиомиелита (заболевания, нарушающего двигательную активность) основные структурные изменения были обнаружены в ретикулярной формации. Это навело американского ученого Г. Мэгуна на мысль об участии РФ *в моторной активности*. Основными ее структурами, отвечающими за этот вид деятельности, являются ядро Дейтерса продолговатого мозга и красное ядро среднего мозга. Ядро Дейтерса поддерживает тонус альфа- и гамма-мотонейронов спинного мозга, иннервирующих мышцы-разгибатели, и тормозит альфа- и гамма-мотонейроны мышц сгибателей. Красное ядро, напротив, тонизирует альфа- и гамма-мотонейроны мышц-сгибателей и тормозит альфа- и гамма-мотонейроны мышц-разгибателей. Красное ядро оказывает тормозное влияние на ядро Дейтерса, поддерживая равномерный тонус мышц-разгибателей. Повреждения или перерезка мозга между средним и продолговатым приводит к снятию тормозных влияний со стороны красного ядра на ядро Дейтерса, а значит и на тонус мышц разгибателей, который начинает преобладать над тонусом мышц-сгибателей, и возникает *децеребрационная ригидность* или повышенный тонус мышц, проявляющийся в сильном сопротивлении растяжению. Такое животное имеет характерную позу тела: запрокинутая голова, вытянуты передние и задние конечности. Поставленное на ноги, оно при малейшем толчке падает, так как отсутствует тонкая регуляция позы тела.

Ригидность исчезает, если разрушить ядро Дейтерса или произвести перерезку ниже ромбовидной ямки продолговатого мозга.

Раздражение ретикулярной формации вызывает *тремор, спастический тонус*.

РФ среднего мозга играет роль в *координации сокращений глазных мышц*. Получив информацию от верхних бугров четверохолмия, мозжечка, вестибулярных ядер, зрительных областей коры головного мозга, РФ ее интегрирует, что приводит к рефлекторным изменениям работы глазодвигательного аппарата, особенно при внезапном появлении движущихся объектов, изменении положения головы и глаз.

Ретикулярная формация регулирует ряд *вегетативных функций*, в реализации которых принимают участие так называемые *стартовые нейроны* РФ, запускающие процесс возбуждения внутри определенной группы нейронов, отвечающих за дыхательные и сосудодвигательные функции. В РФ продолговатого мозга расположены два ядра, одно из них отвечает за вдох, другое – за выдох. Их деятельность контролируется пневмотаксическим центром РФ варолиева моста. Раздражением этих участков РФ можно воспроизвести различные дыхательные акты.

Сосудодвигательный центр расположен в ромбовидной ямке дна IV желудочка, входящего в состав РФ. При электрораздражении определенных точек варолиева моста и продолговатого мозга возникают как прессорные, так и депрессорные сосудодвигательные реакции.

Ретикулярная формация связана со всеми отделами коры мозга с помощью диффузной неспецифической проекционной афферентной системы, которая в отличие от специфической проводит возникшее на периферии возбуждение к коре больших полушарий медленно через последовательно связанные многонейронные системы. Раздражение РФ вызывает *«реакцию пробуждения»*, а на электроэнцефалограмме – *десинхронизацию альфа-ритма* и переход его к более высокочастотному бета-ритму, а также *ориентировочный рефлекс.*

Перерезка головного мозга ниже РФ вызывает картину бодрствования, выше – сна. РФ регулирует цикл *«сон–бодрствование».*

Ретикулярная формация оказывает влияние на *сенсорные системы мозга:* на остроту слуха, зрения, обонятельные ощущения. РФ обладает высокой чувствительностью к таким веществам, как адреналин и углекислый газ, а также к лекарственным препаратам: барбитуратам и аминазину. Так, повреждение РФ и барбитуровый наркоз приводят к усилению сенсорных импульсов, которые в норме находятся под тормозным, регулирующим влиянием РФ. Восприятие различных ощущений при сосредоточении внимания на каком-либо другом ощущении, привыкание к повторяющимся раздражителям также объясняется ретикулярными влияниями.

В ретикулярной формации продолговатого, среднего мозга и таламуса имеются *нейроны, реагирующие на болевые раздражения* от мышц и внутренних органов, при этом создается ощущение тупой боли.

Кора больших полушарий

Кора больших полушарий – наиболее молодой в филогенетическом отношении отдел мозга, а по своим структурным и функциональным особенностям отличается от других частей центральной нервной системы. У человека и высших животных кора отвечает за высшую регуляцию функций организма и совершенную организацию поведения.

Объем коры больших полушарий составляет около 600 $см^3$. Она представляет собой слой серого вещества толщиной 1,3–4,5 мм. Благодаря складкам, образующим извилины и борозды мозга, поверхность коры составляет 2200–2500 $см^2$. В ее состав входит более 10 млрд нейронов и еще больше глиальных клеток. Она имеет правое и левое полушария, в каждом из которых выделяют: лобную долю (lobus frontalis), теменную (lobus parietalis), височную (lobus temporalis) и затылочную долю (lobus occipitalis). На дне латеральной борозды, отделяющей лобную и теменную доли от ви-

сочной, лежит островковая доля (insula). На медиальной части полушария, на границе со стволом мозга находится лимбическая доля. На нижней поверхности мозга располагается обонятельная кора. Оба полушария соединены мозолистым телом (corpus collosum).

Филогенетически кору больших полушарий делят на *древнюю (архикортекс), старую (палеокортекс)* и *новую кору* (*неокортекс)*. К архикортексу относят обонятельные луковицы, обонятельные тракты, расположенные на нижней поверхности лобной доли, обонятельные бугорки с обонятельными центрами. Палеокортекс включает поясную извилину, гиппокамп и миндалину. Все остальные области относят к неокортексу, который особенно хорошо развит у млекопитающих и человека.

В коре различают три основных типа нейронов. *Пирамидные клетки*, имеющие длинные аксоны, заходящие в другие отделы мозга, и дендриты, покрытые большим количеством шипиков – синаптических структур, благодаря которым нервная клетка контактирует с другими нервными элементами. Шипики крайне чувствительны к различным факторам: гипоксии, асфиксии, влиянию токсических веществ, под действием которых они атрофируются и при этом нарушаются функциональные связи.

Звездчатые клетки имеют короткие дендриты и аксон, их функция сводится к обеспечению связей между нейронами самой коры.

Веретенообразные клетки образуют вертикальные или горизонтальные связи нейронов разных слоев коры.

Неокортекс имеет шестислойное строение (рис. 3.16).

Первый слой – молекулярный, *или плексиформный*, содержит мало клеток, но в основном нервные волокна, образованные восходящими дендритами пирамидных нейронов и волокнами неспецифических ядер зрительного бугра, регулирующих уровень возбудимости коры больших полушарий.

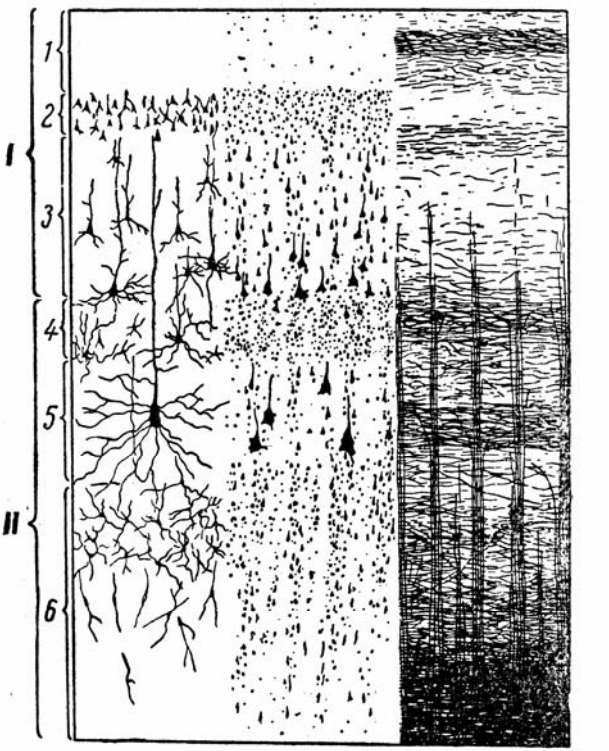


Рис. 3.16. Строение коры большого мозга:
1 – молекулярный, или плексиформный, слой; *2* – наружный гранулярный, или зернистый, слой; *3* – наружный пирамидный слой; *4* – внутренний зернистый слой; *5* – внутренний пирамидный слой; *6* – мультиформный слой

Второй слой – наружный зернистый, или наружный гранулярный, состоит из звездчатых клеток, волокна которого располагаются в основном вдоль поверхности коры и образуют кортико-кортикальные связи, ответственные за циркуляцию возбуждения в коре, т.е. кратковременную память.

Третий слой – наружный пирамидный, состоит в основном из пирамидных клеток малой и средней величины и совместно со вторым слоем обеспечивает «межкорковую» передачу информации.

Четвертый слой – внутренний зернистый, содержит звездчатые клетки, на которых заканчиваются специфические таламокортикальные афферентные пути от анализаторов.

Пятый слой – внутренний слой крупных пирамидных клеток, аксоны которых спускаются в продолговатый и спинной мозг. В моторной коре в этом слое находятся гигантские пирамидные клетки Беца, апикальные дендриты которых достигают поверхностных слоев, а самые длинные аксоны образуют пирамидный тракт, достигающий спинного мозга.

Шестой слой – мультиморфные клетки веретенообразной и *треугольной формы*, образующие кортикоталамические пути.

Таким образом, каждый слой коры выполняет определенную функцию. В первом и четвертом слоях происходит восприятие и обработка поступившей в кору информации. Второй и третий слои обеспечивают кортико-кортикальные ассоциативные связи. В пятом и шестом слоях формируются эфферентные пути, идущие из коры к нижележащим структурам мозга.

Распределение нейронов различается в определенных областях коры. Это позволило Бродману выделить 52 цитоархитектонических поля (рис. 3.17). Кроме того, по функциональным признакам нейроны коры объединяются в специальные модули – «*колонки*», расположенные вертикально. Каждая колонка отвечает за определенный вид информации. Она связана с соседними колонками реципрокными отношениями – возбуждение одной приводит к торможению соседних. Так, например, каждая колонка связана с определенным суставом и от нее идет команда к мышцам.

Возбуждающим медиатором пирамидных клеток может быть или *глутамат*, или *аспартат,* тормозным – *ГАМК*. Часть нейронов выделяет моноамины: *норадреналин* и *дофамин*, другая – *ацетилхолин.*

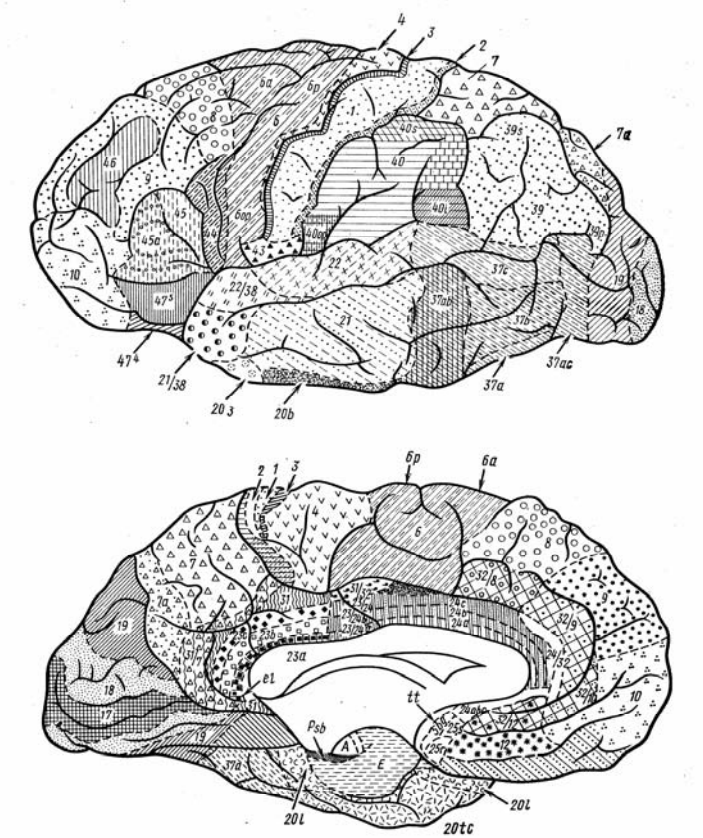


Рис. 3.17. Цитоархитектонические поля большого мозга по Бродману:
вверху – наружная поверхность полушария;
внизу – внутренняя поверхность полушария

Локализация функций в коре больших полушарий. В настоящее время принято делить кору на *сенсорные, двигательные (или моторные)* и *ассоциативные зоны*. Такое деление было получено благодаря экспериментам на животных с экстирпацией различных участков коры, наблюдениям за больными, имеющими патологический очаг в мозге, а также с помощью прямого электрического раздражения коры

и периферических структур с регистрацией электрической активности в коре.

В сенсорных зонах представлены корковые концы всех анализаторов. Для *зрительного* он располагается в затылочной доле мозга (поля 17, 18, 19). В поле 17 заканчивается центральный зрительный путь, информирующий о наличии и интенсивности зрительного сигнала. Это *первичная зрительная* область, в которой имеется топическое представительство рецепторов сетчатки, при этом каждому участку сетчатки соответствует свой участок зрительной коры. Особенно большую зону представительства имеет желтое пятно. В связи с неполным перекрестом зрительных путей в зрительную кору каждого полушария проецируются одноименные половины сетчатки обоих глаз. Это является основой бинокулярного зрения. Поля 18 и 19 – это вторичная зрительная область, которая анализирует цвет, форму, размеры и качество предмета. Нейроны этих полей полимодальны, они отвечают не только на световые, но и на тактильные, слуховые раздражители. За счет синтеза различных видов чувствительности, представленных в этих полях, возникают более сложные зрительные образы, а раздражение этих полей приводит к возникновению зрительных галлюцинаций, движений глаз и навязчивых зрительных ощущений (ауры). При поражении поля 18 больной видит, но не узнает предмета и не различает его цвета (*зрительная агнозия*).

Корковый конец *слухового анализатора* локализуется в височной доле коры (извилина Гешля), полях 41, 42, 22 и частично 21. Они участвуют в восприятии и анализе слуховых раздражений по их громкости и тональности, организации слухового контроля речи, за который отвечает слуховой центр речи Вернике, расположенный в задних отделах верхней височной извилины (поля 22, 42, 37 левого доминантного полушария). Этот центр отвечает за распознавание и хранение устной речи как собственной, так и чужой (*речевой гнозис*). Больной, имеющий повреждение поля 22, теряет способность понимать значение произносимых слов. В этих полях четко представлены определенные участки кортиева ор-

гана (топические проекции). В средней части верхней височной извилины (поле 22) расположен центр распознавания музыкальных звуков. В поле 39 (на границе височной, теменной и затылочной долей) локализуется центр чтения письменной речи (распознавание и хранение образов письменной речи).

В височной доле располагается также корковый конец *вестибулярного анализатора* (задний отдел поля 21).

Кожный анализатор, а также болевая, температурная и *проприоцептивная чувствительность* проецируются на заднюю центральную извилину (поля 1, 2, 3, 43), в верхней части которой представлены нижние конечности, в средней – туловище, в нижней – руки и голова. Задняя центральная извилина вместе с прецентральной, в которой располагаются моторные зоны, объединены в так называемую *«соматосенсорную кору»*, поскольку кожный и двигательный анализаторы тесно связаны анатомически и образуют единую функциональную единицу, обеспечивающую двигательную активность живого организма.

В коре теменной доли заканчиваются пути *соматической чувствительности, относящиеся к речевой функции*, связанной с оценкой воздействия на рецепторы кожи, массы и свойств поверхности, формы и размера предмета.

Корковый конец *обонятельного* и *вкусового анализаторов* расположен в гиппокампальной извилине (поля 34, 43). При раздражении этой области возникают обонятельные галлюцинации, а ее повреждение приводит к аносмии (потере способности ощущать запахи).

Моторные зоны находятся в лобных долях в области передней центральной извилины мозга, раздражение которой вызывает двигательную реакцию. Кора прецентральной извилины (поле 4) представляет *первичную двигательную зону*. В пятом слое этого поля находятся очень крупные пирамидные клетки (гигантские клетки Беца), формирующие эфферентные выходы моторной коры на стволовые и спинальные центры. Аксоны быстропроводящих клеток Беца иннервируют крупные альфа-мотонейроны этих центров. В этой зоне

имеется четкая топографическая проекция мышц тела, при этом лицо проецируется на нижнюю треть прецентральной извилины, рука занимает ее среднюю треть, туловище и таз – верхнюю треть извилины. Двигательная зона коры для нижних конечностей находится на медиальной поверхности полушария в области передней части парацентральной дольки.

При поражении первичной двигательной зоны утрачивается способность к тонким координированным движениям конечностей и особенно пальцев рук.

Премоторная область коры (поле 6) располагается кпереди от первичной двигательной зоны. Поле 6 называют *вторичной моторной областью*, функции которой связаны с планированием и координацией произвольных движений. Ее раздражение вызывает вращение туловища и глаз с поднниманием контрлатеральной руки. Аналогичные движения наблюдаются у больных во время приступа эпилепсии, если эпилептический очаг локализуется в этой области. Поражение поля 6 у человека вызывает резкое ограничение двигательной активности, с трудом выполняются сложные комплексы движений, страдает спонтанная речь. В премоторной области коры располагается центр письменной речи (задний отдел средней лобной извилины – поле 6), центр моторной речи Брока (задний отдел нижней лобной извилины левого полушария – поле 41), а также музыкальный моторный центр (поле 45), отвечающий за тональность речи и способность петь.

К полю 6 примыкает поле 8 (лобное глазодвигательное), раздражение которого сопровождается поворотом головы и глаз в сторону, противоположную раздражаемой. Стимуляция различных участков двигательной коры вызывает сокращение соответствующих мышц на противоположной стороне.

Передние отделы лобной коры связывают с «творческим» мышлением. С клинической и функциональной точек зрения интересной областью является нижняя лобная извилина (поле 44). В левом полушарии она связана с организацией двигательных механизмов речи. Раздражение этой об-

ласти может вызвать вокализацию, но не членораздельную речь, а также прекращение речи, если человек говорил. Поражение этой области приводит к моторной афазии – больной понимает речь, но сам говорить не может.

К *ассоциативной коре* относят *теменно-височно-затылочную, префронтальную* и *лимбическую области*. Она занимает около 80% всей поверхности коры больших полушарий. Ее нейроны обладают мультисенсорными функциями. В ассоциативной коре происходит интеграция различной сенсорной информации и формируется программа целенаправленного поведения, ассоциативная кора окружает каждую проекционную зону, обеспечивая взаимосвязь, например, между сенсорными и моторными областями коры. Нейроны, расположенные в этих областях, обладают *полимодальностью,* т.е. способностью отвечать как на сенсорную, так и моторную информацию.

Теменная ассоциативная область коры больших полушарий (поля 5, 7, 40) участвует в формировании субъективного представления об окружающем пространстве, о нашем теле («схеме тела»), узнавании (гнозисе) предметов, их распознавании.

Височная область коры участвует в речевой функции посредством слухового контроля речи (*слуховой центр речи Вернике*). При поражении слухового центра речи больной может говорить, правильно излагать свои мысли, но не понимает чужой речи (сенсорная слуховая афазия). Эта область коры играет определенную роль в оценке пространства. Поражение зрительного центра речи приводит к потере способности читать и писать. С височной корой связывают функцию памяти и сновидений.

Лобные ассоциативные поля (поля 9–14) имеют прямое отношение к лимбическим отделам мозга, они принимают участие в формировании программы целенаправленных, сложных поведенческих актов в ответ на воздействие внешней среды на основе сенсорных сигналов всех модальностей, особенно в новой для человека обстановке. В этот процесс входят: формирование доминирующих мотиваций, обеспече-

ние вероятностного прогнозирования и самоконтроля действия. После префронтальной лоботомии у больных развивается так называемая «эмоциональная тупость»: отсутствие мотиваций, планирования своих действий. Этих людей отличают грубость, нетактичность, желание многократно повторять одни и те же двигательные акты.

Особенностью ассоциативной коры является пластичность нейронов, способных к перестройкам в зависимости от поступающей информации. После операции удаления какой-либо области коры в раннем детстве утраченные функции этой области полностью восстанавливаются.

Кора больших полушарий способна, в отличие от нижележащих структур мозга, длительно, в течение всей жизни, сохранять следы поступившей информации, т.е. участвовать в механизмах долговременной памяти.

Кора больших полушарий – регулятор вегетативных функций организма («кортиколизация функций»). В ней представлены все безусловные рефлексы, а также внутренние органы. Без коры невозможно выработать условные рефлексы на внутренние органы. При раздражении интерорецепторов методом вызванных потенциалов, электростимуляции и разрушения определенных участков коры доказано ее влияние на деятельность различных органов. Так, разрушение поясной извилины изменяет акт дыхания, функции сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Кора тормозит эмоции – «умейте властвовать собой».

Электрическая активность коры головного мозга и методы исследования функций центральной нервной системы

Мембранный потенциал пирамидных клеток составляет от 50 до 80 мкВ, *потенциал действия* – 60–100 мкВ. Частота ПД около 100 Гц. Он возникает в аксонном холмике нейронов коры, регистрируется с помощью *микроэлектродной техники*. При помещении электрода на поверхность нейрона можно записать его *спонтанную, ритмическую активность*.

С поверхности обнаженной коры между двумя электродами регистрируется суммарная электрическая активность коры и подкорковых структур, которая называется *электрокортикограммой (ЭКоГ*). Эту активность можно записать и с интактной кожи головы – это *электроэнцефалограмма (ЭЭГ).* При этом можно использовать или два активных электрода, помещенных на коже головы (биполярное отведение), или один активный, другой индифферентный (на мочке уха) (монополярное отведение).

При закрытых глазах, но не во время сна регистрируется *альфа-ритм*, особенно четко в затылочной области, его частота 8–13 Гц, амплитуда около 50 мкВ (рис. 3.18). Действие раздражителя (например звука), переход к какой-либо деятельности при открытых глазах приводит к переходу альфа-ритма к *бета-ритму* с большей частотой (14–30 Гц) и амплитудой 25 мкВ. Это называется *реакцией десинхронизации ЭЭГ.*

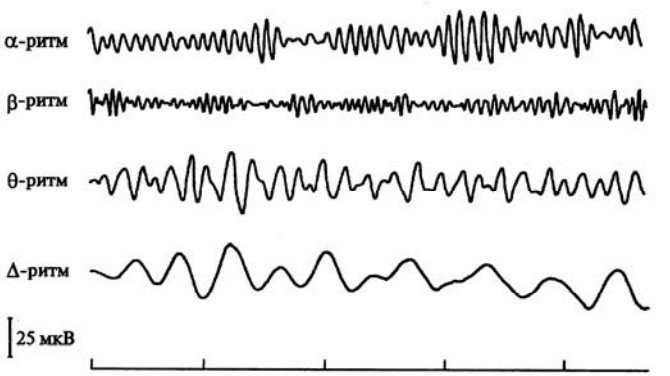


Рис. 3.18. Ритмы электроэнцефалограммы

Переход от бодрствования ко сну сопровождается возникновением *тета-ритма* (частота 4–7 Гц и амплитуда 100–150 мкВ). При глубоком сне регистрируется *дельта-ритм* с частотой 0,5–3,5 Гц. Амплитуда этих медленных волн составляет 100–300 мкВ.

Метод ЭЭГ широко используется в клинике и психофизиологии для изучения механизмов обработки информации и управления поведением человека, для выявления первых признаков эпилепсии, диффузных поражений головного мозга, скрытых травм и эндогенной интоксикации, опухолей мозга.

Психотропные препараты также влияют на ЭЭГ. Метод электроэнцефалографии используют для констатации «клинической» смерти («изоэлектрическая» или «плоская» ЭЭГ), а также для определения «предела реанимации» при ишемии мозга, который для коры составляет всего 3–8 мин.

ЭКоГ и ЭЭГ отражают постсинаптическую активность нейронов коры, но не их ПД и активность глиальных клеток.

Колебания потенциала, возникающие в коре и подкорковых структурах в ответ на раздражение рецепторов, периферических нервов, сенсорных трактов и ядер, называются *вызванными потенциалами (ВП)*. Они могут иметь короткий латентный период (6–8 мс), первое положительное отклонение и возникать в ограниченном участке коры (фокусе максимальной активности -*ФМА*). Эти потенциалы называются *первичными ответами (ПО)* (рис. 3.19).

Второй вид потенциала – *вторичный вызванный потенциал (ВВП)* имеет более длительный латентный период и может начинаться с отрицательного отклонения, охватывает обширную область коры. Регистрация ВП может служить для клинической диагностики сохранности периферических сенсорных и подкорковых путей (например, слуховых, зрительных).

Помимо вышеуказанных методов исследования центральной нервной системы, с давних времен существовал *метод экстирпации* (или удаления) и *перерезки мозга* на разных уровнях. Метод экстирпации позволяет как в условиях острого, так и хронического эксперимента изучить те функции, которые сохранились или соответственно исчезли после удаления какого-либо отдела мозга.

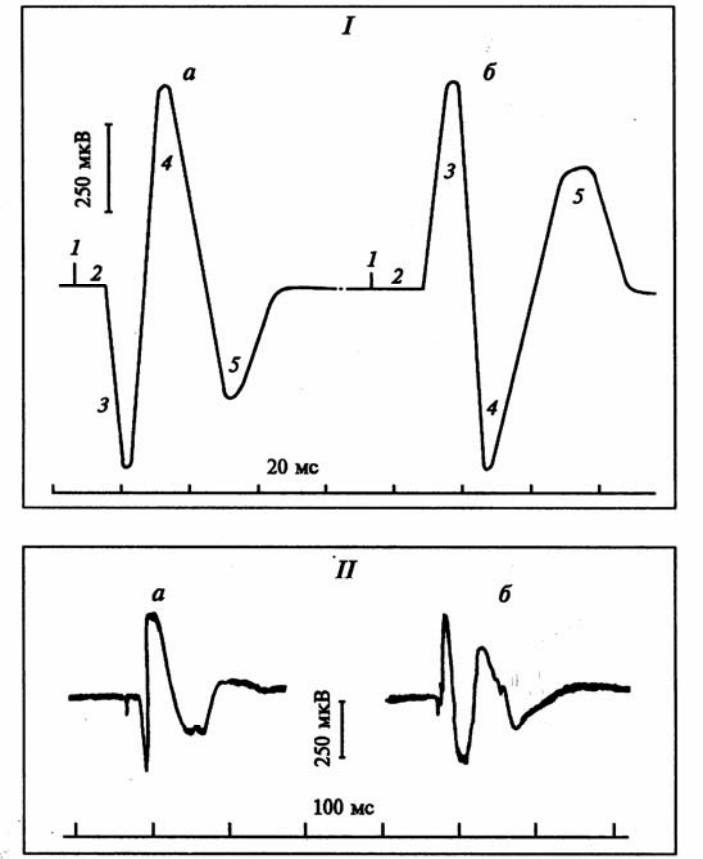


Рис. 3.19. Регистрация вызванных потенциалов коры больших полушарий головного мозга кошки:

I – схема вызванных потенциалов коры больших полушарий кошки:
а – первичный ответ (ПО): *1* – отметка раздражения, *2* – латентный период, *3* – положительная фаза, *4* – отрицательная фаза, *5* – следовой потенциал;
б – вторичный ответ (ранняя отрицательная реакция – РОР):
1 – отметка раздражения, *2* – латентный период, *3* – отрицательная фаза, *4* – положительная фаза, *5* – отрицательная следовая фаза;
II – запись:
а – ПО, *б* – РОР (зарегистрированы в первой соматосенсорной зоне коры больших полушарий кошки при раздражении контрлатерального седалищного нерва)

Методика перерезки мозга на разных уровнях дает возможность получить сведения о функции, например, спинального животного, у которого перерезка произведена между спинным и вышележащими отделами мозга, а также изучить связь последних со спинным мозгом.

Кроме экстирпации обширных частей мозга для изучения функций определенных его участков, применяют метод *локального или ограниченного повреждения нервных центров,* используя тонкие электроды, через которые пропускают постоянный электрический ток, вызывающий электролитическое разрушение тканей, которое можно вызвать также с помощью лучей лазера или введением с помощью микропипетки и ионофореза какого-либо вещества (растворы солей, алкоголь).

Метод раздражения различных участков мозга слабым электрическим током использовался еще на лягушках в лаборатории И.М. Сеченова в 1870 г. Если локально раздражать кору больших полушарий у высших животных или у человека во время нейрохирургических операций, которые проводятся под местной анестезией, то можно вызвать сокращения отдельных групп мышц и сообщения оперируемого о различных ощущениях в ответ на раздражения (тепла, холода, звука, света и т.д.).

Если использовать *метод вживленных электродов* в различные подкорковые структуры мозга, то в условиях хронического эксперимента на животном можно в течение длительного времени, раздражая электрическим током небольшой силы через электроды тот или иной центр мозга, наблюдать за изменениями в поведении животного. Так, с помощью метода вживленных электродов с последующим раздражением подкорковых структур были обнаружены различные эмоциональные центры в гипоталамусе: страха, ярости, удовольствия и т.д. Для точного введения электродов, микропипеток, термопар в глубокорасположенные структуры мозга используется *стереотаксическая техника* (stereos – объемный, taxis – расположение) (рис. 3.20).

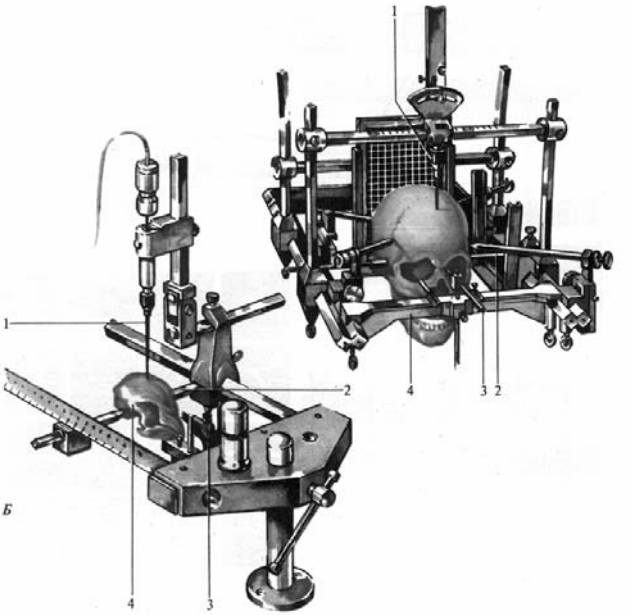


Рис. 3.20. Стереотаксическая установка для проведения опытов на животных и нейрохирургических операций на мозге человека (по С.А. Чесноковой):
1 – электрод; *2* – ушные держатели; *3* – фиксаторы верхней челюсти; *4* – череп кошки и человека

Предварительно на многочисленных анатомических срезах изучалось пространственное расположение определенных структур мозга относительно к черепу, используя трехкоординатную систему и устройство для перемещения микроэлектрода во фронтальной, сагиттальной и вертикальной плоскостях, а также стереотаксические атласы для каждого вида животного и отдельно для человека (рис. 3.21). Этот метод позволяет раздражать заданную подкорковую структуру мозга, регистрировать ее электрическую активность, разрушать, вводить в нее химические вещества.

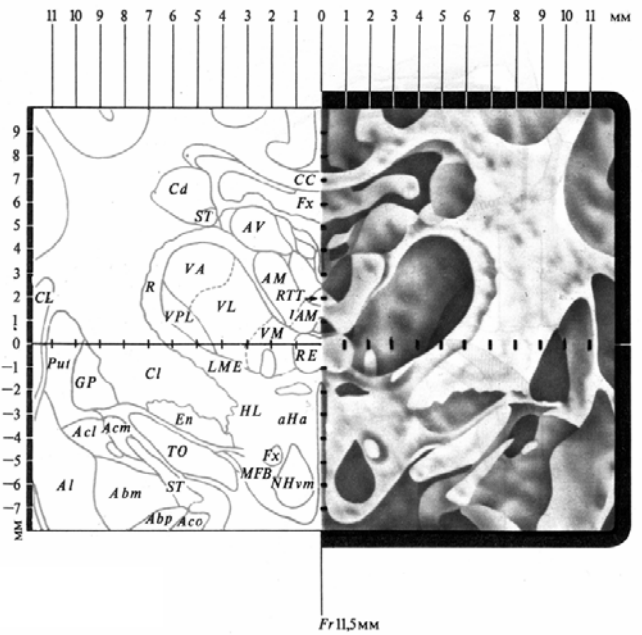


Рис. 3.21. Фронтальный срез мозга кошки с осями координат и буквенными обозначениями подкорковых структур мозга (из атласа Джаспера и Аймон-Марсана)

За последние десятилетия широкое распространение в изучении мозга получил *метод культивирования нервной ткани и переживающих срезов мозга*. Культура нервной ткани и клеток – это модельная система, позволяющая в условиях in vitro (вне организма), при полной изоляции от влияний других структур мозга и организма в целом, в отсутствие афферентного входа изучать в течение длительного времени механизмы развития и созревания нейронов, их дифференцировку и поведение. Это перспективная модель для исследования проблем деления, регенерации и трансплантации нервных клеток, а также поиска и изучения биологически активных веществ, действующих непосредственно на нервную ткань. Культура нервной ткани находит все более широкое применение для изучения патогенеза различных заболе-

ваний нервной системы. Диссоциированная (суспензия отдельных нервных клеток) культура клеток мозга, вероятно, в дальнейшем будет использована для решения вопросов *клонирования* линии клеток.

Другая нейрональная модель – *переживающий срез мозга* млекопитающих толщиной 300–500 мкм, взятый у взрослого животного (мыши, крысы) и помещенный на 40–60 мин. в солевой, оксигенированный карбогеном (95% O_2 и 5% CO_2) раствор, идентичный по составу плазме крови, который способен оставаться функционально активным в течение нескольких часов. Это означает, что нейроны в срезе генерируют импульсную активность, идентичную по своим частотным и амплитудным характеристикам той, которая зарегистрирована в условиях in vivo (в организме). На этой модели с успехом изучаются механизмы влияния различных экстремальных факторов: холод, тепло, гипоксия, электромагнитное и лазерное излучение, а также биоритмы и действие биологически активных веществ на уровне изолированной нервной ткани и одного нейрона.

Гематоэнцефалический барьер

Термин «гематоэнцефалический барьер» (от греч. *haima* – кровь, *encephalon* – мозг) был предложен Л.С. Штерн и Р. Готье в 1921 г. Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) принадлежит к числу внутренних или гистогематических барьеров (гематоофтальмического, легочного, перикардиального, перитонеального и др.), которые отгораживают непосредственную питательную среду отдельных органов от универсальной внутренней среды – крови. Было показано, что если ввести витальную краску – трипановый синий в кровеносное русло, то при интенсивном окрашивании всех органов не окрашенной остается только центральная нервная система. Краска была обнаружена только в эпителиальных клетках сосудистых сплетений. Вещества оказываются эффективными лишь при введении их непосредственно в цереброспинальную жидкость.

Гематоэнцефалический барьер – это комплексный физиологический механизм, находящийся в центральной нервной системе на границе между кровью и нервной тканью и регулирующий поступление из крови в цереброспинальную жидкость и нервную ткань циркулирующих в крови веществ.

Морфологическое строение ГЭБ. Капилляры мозга отличаются тем, что эндотелиальные клетки не обладают ни порами, ни фенестрами. Соседние клетки черепицеобразно накладываются одна на другую. В области стыков клеток находятся замыкательные пластинки. Базальная мембрана имеет трехслойное строение и содержит мало перицитов. Главное отличие этой структуры – наличие глиальных элементов, расположенных между кровеносным сосудом и нейроном (рис. 3.22). Отростки астроцитов формируют своеобразный футляр вокруг капилляра, что исключает проникновение веществ в мозговую ткань, минуя глиальные элементы. Имеются перинейрональные глиоциты, находящиеся в тесном контакте с нейронами. В состав ГЭБ входит внеклеточное пространство, заполненное основным аморфным веществом углеводно-белковой природы (мукополисахариды и мукопротеины).

Функции гематоэнцефалического барьера:

1. *Защитная* – заключается в задержке доступа из крови в нервную ткань различных веществ, которые могут оказать повреждающее действие на мозг.

2. *Регуляторная* – регулирует состав и постоянство цереброспинальной жидкости. Даже при изменении состава крови константы цереброспинальной жидкости остаются стабильными.

ГЭБ работает как *селективный фильтр,* пропускающий в цереброспинальную жидкость одни вещества и не пропускающий другие, которые могут циркулировать в крови, но чужды мозговой ткани.

Так, не проходят через ГЭБ адреналин, норадреналин, ацетилхолин, дофамин, серотонин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), пенициллин, стрептомицин. Билирубин всегда находится в крови, но никогда, даже при желтухе, он

не проходит в мозг, оставляя неокрашенной лишь нервную ткань. Поэтому трудно получить эффективную концентрацию какого-либо лекарственного препарата, вводимого в кровь, чтобы оно достигло паренхимы мозга. Проходят через ГЭБ морфий, атропин, бром, стрихнин, кофеин, эфир, уретан, алкоголь и гамма-оксимасляная кислота (ГОМК). При лечении, например, туберкулезного менингита стрептомицин вводят непосредственно в цереброспинальную жидкость, минуя барьер с помощью люмбальной пункции.

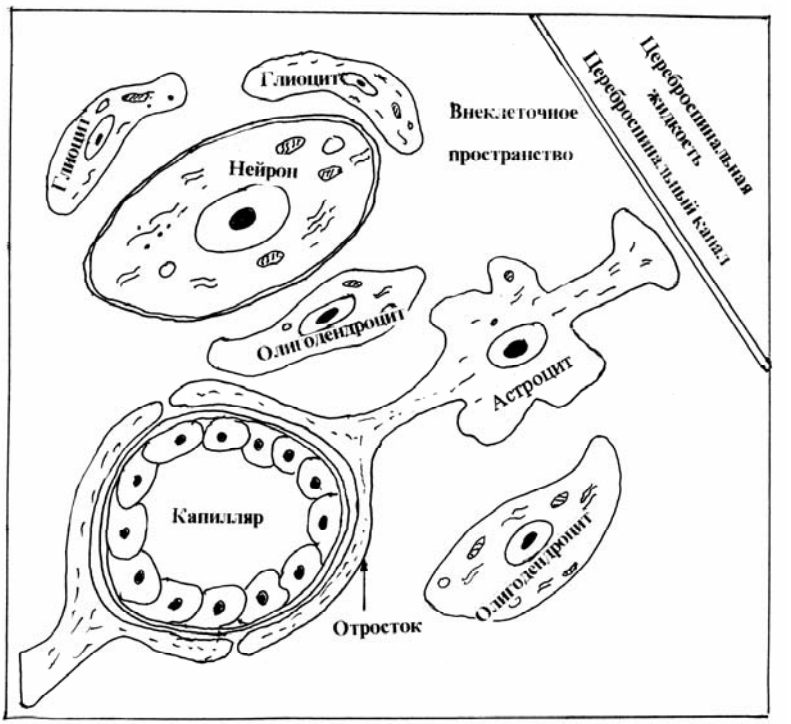


Рис. 3.22. Гематоэнцефалический барьер

Необходимо учесть необычность действия многих веществ, введенных непосредственно в цереброспинальную жидкость. Трипановый синий при введении в цереброспинальную жидкость вызывает судороги и смерть, аналогичное

действие оказывает желчь. Ацетилхолин, введенный непосредственно в мозг, действует как адреномиметик, наоборот, адреналин – как холиномиметик: артериальное давление понижается, возникает брадикардия, температура тела вначале снижается, а потом повышается. Он вызывает наркотический сон, заторможенность и аналгезию. Ионы K^+ выступают в качестве симпатомиметика, а Ca^{2+} – парасимпатомиметика. Лобелин – рефлекторный стимулятор дыхания, проникая через ГЭБ, вызывает ряд побочных реакций (головокружение, рвоту, судороги). Инсулин при внутримышечных инъекциях снижает содержание сахара крови, а при непосредственном введении в цереброспинальную жидкость вызывает его повышение.

Защитная функция ГЭБ менее развита к моменту рождения и в раннем возрасте, формируясь в постнатальном периоде. Поэтому у ребенка при различных заболеваниях часто появляются судороги и значительно повышается температура тела, что указывает на легкое проникновение в цереброспинальную жидкость токсических веществ, которые у взрослого человека не проникают.

Факторы, повышающие проницаемость гематоэнцефалического барьера:

1. Нарушение анатомической структуры мозга.
2. Введение некоторых лекарственных препаратов (например антибиотиков) вместе с гиалуронидазой или гистамином.
3. Длительная бессонница и голодание, усиленная мышечная работа (переутомление).
4. Низкая (34^oC) или высокая температура тела (42–43^oC).
5. Алкалоз (pH до 7,7) и ацидоз (pH до 6,6).
6. Введение гипер- и гипотонических растворов в кровь.
7. Наркоз (эфир, уретан, хлоралгидрат) нарушает проницаемость ГЭБ для сахара, поэтому после наркоза его много в цереброспинальной жидкости.

Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ). Цереброспинальная жидкость образуется сосудистым сплетением, эле-

ментами мягкой мозговой оболочки, эпендимой желудочков, клетками паренхимы мозга, в ее продукции принимают участие нейроны и глия.

Ток ЦСЖ: из желудочков мозга (боковые желудочки, III желудочек) жидкость через отверстие Мажанди и Лушка поступает в IV желудочек и в подмозжечковые цистерны, затем в цистерны основания мозга на его выпуклую поверхность, подпаутинное пространство и в центральный канал спинного мозга, после чего через венозный синус она оттекает в кровь.

Количество ЦСЖ составляет от 100 до 150 мл, суточное количество может достигать 600 мл, при травмах черепа – до 1000 мл. Состав ЦСЖ обновляется до 5–10 раз в сутки. Давление ЦСЖ в горизонтальном положении – 100–200 мм вод. ст. Оно может увеличиваться при нарушении ГЭБ, при опухолях, отеке мозга и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Удельный вес ЦСЖ – от 1001 до 1012, pH – 7,35–7,8. Количество воды – 90%, сухой остаток – 10%.

Из органических веществ большое значение имеет белок – 15–30 мг%. Обычно определяют коэффициент Кафки – отношение между глобулинами и альбуминами. В норме он равен 0,2–0,3, но может изменяться при менингитах, прогрессивном параличе и других заболеваниях мозга. Остаточный азот – 12–18 мг%, глюкоза– 38–70 мг%, холестерин – 0,1–0,4 мг%. Кроме того, в ЦСЖ содержатся аминокислоты, мочевина, мочевая кислота.

Из неорганических веществ диагностическое значение в клинике имеют хлориды (норма 720–740 мг%), их количество снижается при менингитах (до 600 мг%) и алкалозе (до 240 мг%). В ЦСЖ содержатся железо, калий, кальций, магний и др.

В ЦСЖ могут находиться некоторые гормоны: АКТГ, гонадотропин, меланофорный гормон, окситоцин, вазопрессин и медиатор ацетилхолин.

В норме в ликворе от 0 до 5 форменных элементов (в основном лимфоциты) в 1 $мм^3$, свыше 10 – патология.

Глава 4

ВЕГЕТАТИВНАЯ (АВТОНОМНАЯ) НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Еще в начале XIX в. французский анатом и физиолог Мари Франсуа Биша (1801) разделил функции животного организма на соматические, или анимальные (животная жизнь), и вегетативные (растительная жизнь от лат. *vegetativus* – растительный). Соматические функции обеспечивают взаимодействие организма с внешней средой: восприятие раздражений из окружающей среды и двигательные реакции скелетной мускулатуры. Вегетативными функциями называют те, которые осуществляют обмен веществ в целостном организме, а значит, такие процессы, как дыхание, кровообращение, пищеварение, выделение, а также рост и размножение. В соответствии с этим разделением функций стали различать и системы их регуляции – соматическую и вегетативную нервные системы. Согласно международной анатомической номенклатуре, вегетативная нервная система называется автономной нервной системой. Как следует из ее второго названия, она является независимой, т.е. не контролируется сознанием. Вегетативная и соматическая нервные системы в морфологическом и функциональном отношении тесно связаны между собой, действуют в организме содружественно, взаимно дополняя друг друга, и в целом составляют единую нервную систему.

Единство и различия между вегетативной и соматической нервными системами

Единство этих двух систем прослеживается на трех уровнях:

1) на генетическом – развитие и вегетативной, и соматической нервных систем происходит из нервной (медуллярной) трубки;

2) на морфологическом – заключается в общем принципе строения (нервные клетки, ядра, узлы, нервные волокна);

3) на функциональном – рефлекторный характер деятельности.

В то же время между этими двумя системами существует много различий, особенно это касается их периферических отделов.

1. Вегетативная нервная система (ВНС) иннервирует внутренние органы, железы внешней и внутренней секреции, кровеносные и лимфатические сосуды, гладкую мускулатуру, мышцу сердца, осуществляет трофические влияния на ткани и органы, включая скелетную мускулатуру, поддерживает постоянство внутренней среды организма. Она регулирует и изменяет физиологическое состояние тканей и органов, приспосабливая их к текущей деятельности целостного организма и условиям окружающей среды. Сокращения гладкой мускулатуры и работа органов осуществляются непроизвольно, т.е. не контролируются сознанием.

Соматическая нервная система своими эфферентными волокнами иннервирует только скелетные мышцы, которые осуществляют двигательные реакции организма под контролем сознания, т.е. произвольно.

2. Вегетативная нервная система отличается от соматической многими структурными характеристиками. Центры (ядра) ВНС сосредоточены только в определенных участках головного и спинного мозга, а именно: в мезэнцефалическом отделе (средний мозг), бульбарном (мост и продолговатый

мозг), тораколюмбальном и сакральном отделах спинного мозга.

В соматической нервной системе центры располагаются в головном и спинном мозге равномерно.

Очаговость центров предопределяет и локальный характер отхождения вегетативных эфферентных волокон из головного и спинного мозга. Вегетативные волокна выходят из ЦНС в составе III, VII, IX, X пар черепномозговых и C_{VIII}, Th_{I-XII}, L_{II-IV}, S_{II-IV} спинномозговых нервов. Причем отсутствует принцип строгой сегментарности как в месте отхождения, так и в распределении волокон на периферии. Например, волокна блуждающего нерва иннервируют территорию от основания головного мозга до сигмовидной ободочной кишки. Во внутриорганном отделе рефлекторные дуги полностью находятся в органе и не имеют выходов из ЦНС.

Соматические волокна выходят из ствола мозга и спинного мозга сегментарно, перекрывая иннервируемые области не менее 3 смежных сегментов.

3. Различия ВНС и соматической нервной системы касаются и особенностей строения их рефлекторных дуг, что обусловлено главным образом топографией тел вставочного и эффекторного нейронов, а также особенностями их эфферентного пути (рис. 4.1). Рефлекторная дуга как соматического, так и вегетативного рефлексов состоит из трех звеньев: афферентного (сенсорного, чувствительного), вставочного (ассоциативного) и эффекторного (исполнительного).

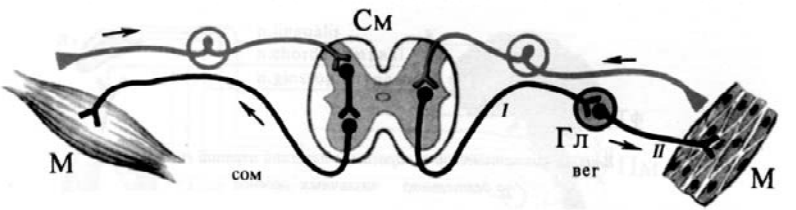


Рис. 4.1. Рефлекторные дуги соматического (сом) и вегетативного (вег) рефлексов (А.В. Коробков, 1986)

Обозначения: См – спинной мозг; Гл – ганглий; I – преганглионарное волокно; II – постганглионарное волокно; М – мышцы

Афферентное звено может быть общим для соматической и вегетативной рефлекторных дуг.

Тело вставочного нейрона спинальной вегетативной рефлекторной дуги расположено в боковых рогах серого вещества спинного мозга. Его аксоны выходят из спинного мозга в составе передних корешков и переключаются на эффекторный нейрон в одном из вегетативных ганглиев. Тело вставочного нейрона в соматической нервной системе находится в задних рогах серого вещества спинного мозга, а его аксон никогда не покидает пределы спинного мозга.

Наибольшие различия касаются эфферентного звена рефлекторной дуги. Эффекторный нейрон в ВНС располагается за пределами спинного или головного мозга и находится в вегетативном ганглии. Ганглии могут располагаться около позвоночника (паравертебральные), в нервных сплетениях (превертебральные), вблизи внутренних органов (околоорганные) или в стенках внутренних органов (внутриорганные, или интрамуральные). В соматической нервной системе тела эффекторных (двигательных) нейронов находятся либо в головном мозге (двигательные ядра черепно-мозговых нервов), либо в спинном мозге (передние рога серого вещества).

Таким образом, эфферентный путь в ВНС состоит из преганглионарного и постганглионарного. Преганглионарный путь образован нервными волокнами вставочных нейронов, постганглионарный – аксонами эффекторных нейронов, которые достигают исполнительного органа. Эфферентные волокна соматических нейронов на своем протяжении до рабочего органа не прерываются.

Как для ВНС, так и для соматической нервной системы характерно наличие обратной связи (обратной афферентации), что позволяет осуществлять контроль за правильностью исполнения команд и вносить своевременную коррекцию.

4. Вегетативные нервные волокна относятся к типам В (преганглионарные) и С (постганглионарные). Волокна типа В покрыты тонкой миелиновой оболочкой, типа С – лишены ее. Они имеют меньший диаметр, чем соматические.

Соматические нервные волокна миелинизированы (относятся к типу А).

Отсюда и различная скорость проведения нервных импульсов. Если в вегетативных нервных волокнах возбуждение распространяется со скоростью от 1–3 до 18–20 м/с, то в соматических – 70–120 м/с. Вегетативные нервные волокна менее возбудимы, чем соматические, и обладают более длительным рефрактерным периодом, большей хронаксией и меньшей лабильностью. Поэтому для их возбуждения необходимо более сильное раздражение, чем для соматических волокон.

5. В вегетативной нервной системе медиаторную функцию выполняют несколько веществ, к главным из них относятся: *ацетилхолин, норадреналин, АТФ, аденозин, серотонин.* Медиатором соматической нервной системы является только *ацетилхолин.*

Структура и функции вегетативной нервной системы

Многообразие функций, которые выполняет вегетативная нервная система, определяет довольно сложное ее строение. Традиционно в вегетативной нервной системе выделяют симпатический и парасимпатический отделы. Эти отделы имеют центральную и периферическую части. К центральным структурам относят скопления нервных клеток, образующих ядра (центры), которые расположены в головном и спинном мозге; периферические представлены ганглиями и нервными волокнами.

Обычно внутренние органы получают как симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию. Однако ряд органов имеет только симпатическую иннервацию. В большинстве органов, иннервируемых двумя отделами ВНС, раздражение симпатических и парасимпатических волокон вызывает противоположный эффект, т.е. носит антагонистический характер. В то же время в ряде случаев симпатический и па-

расимпатический отделы действуют синергично. Например, возбуждение как симпатических, так и парасимпатических нервов вызывает слюноотделение (однако количество и состав слюны различны). Каждый из этих отделов выполняет собственную функцию в организме. Парасимпатический отдел ВНС – это система текущей регуляции физиологических процессов, обеспечивающих гомеостаз. Симпатический отдел является системой мобилизации резервов, необходимых для активного взаимодействия организма со средой. Нередко при его возбуждении многие параметры гомеостаза изменяются. Задачу восстановления постоянства внутренней среды выполняет парасимпатический отдел.

Некоторые центры ВНС всегда находятся в состоянии спонтанной активности, поэтому иннервируемые ими органы постоянно получают возбуждающие или тормозящие импульсы. Например, в состоянии физиологического покоя сердце находится под превалирующим влиянием парасимпатического нерва (тонус блуждающего нерва), вследствие чего снижены частота и сила сердечных сокращений. Гладкие мышцы кровеносных сосудов, напротив, находятся под тоническим влиянием симпатических нервов, что обеспечивает некоторое сокращение их стенок. Тонус вегетативных центров имеет определенное физиологическое значение. Тоническая импульсация создает возможность более плавной регуляции, а в органах с односторонней иннервацией возможна регуляция противоположной направленности. Например, расширение сосудов, не иннервируемых парасимпатическими нервами, происходит за счет снижения частоты импульсов по симпатическим нервам.

Многие внутренние органы наряду с симпатической и парасимпатической иннервациями имеют собственный местный нервный механизм регуляции функций, в значительной степени автономный. Наличие общих черт в структурной и функциональной организации, а также данные онто- и филогенеза позволили выделить в составе вегетативной нервной системы (в периферическом ее отделе) еще и третий отдел –

внутриорганный. Ранее к этому отделу относили только интрамуральную систему кишечника, поэтому его назвали энтеральным. В настоящее время показано, что подобной автономией обладают и интрамуральные системы других органов. Поэтому был предложен термин «метасимпатический отдел» (А.Д. Ноздрачев), который в последнее время используется в отечественной литературе.

Симпатический отдел

Центры симпатической нервной системы представлены ядрами, расположенными в боковых рогах серого вещества спинного мозга от VIII шейного до II–IV поясничных сегментов (C_{VIII}, $Th_{I\text{-}XII}$, $L_{II\text{-}IV}$). Аксоны нейронов, составляющих эти ядра, выходят из спинного мозга в составе его передних корешков и в виде белых соединительных ветвей вступают в узлы пограничного симпатического ствола, который располагается по обе стороны позвоночника. Эти волокна называются преганглионарными. Здесь большинство волокон переключаются на эффекторный ганглионарный нейрон. Отростки ганглиозных клеток образуют постганглионарные волокна, которые по серой соединительной ветви вновь возвращаются в спинномозговой нерв и достигают иннервируемый орган. Часть преганглионарных волокон, выходящих из ядер спинного мозга, проходят через паравертебральные ганглии, не прерываясь, и переключаются на эффекторные нейроны в более удаленных от позвоночника превертебральных ганглиях. К наиболее крупным превертебральным ганглиям относят чревный, верхний и нижний брыжеечные. Два первых узла вместе с отходящими от них ветвями образуют самое крупное чревное сплетение, называемое также солнечным сплетением (рис. 4.2).

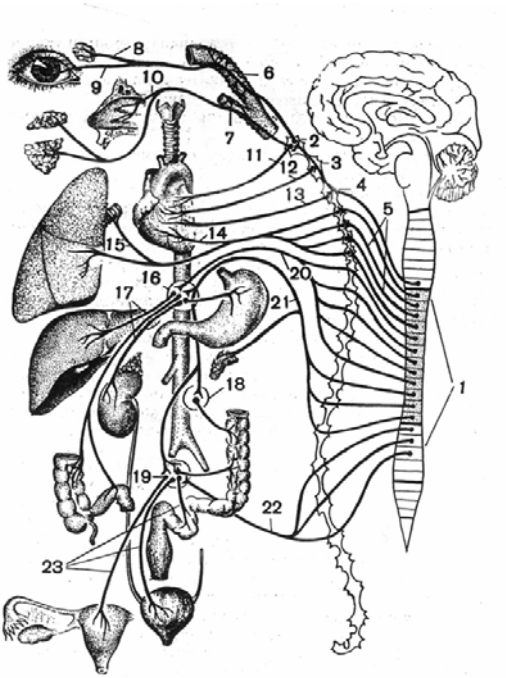


Рис. 4.2. Схема симпатической иннервации внутренних органов (В.В. Турыгин, 1988):

1 – центры симпатической системы (латеральное промежуточное серое вещество) спинного мозга; *2* – верхний, *3* – средний и *4* – нижний шейные узлы симпатического ствола; *5* – преганглионарные симпатические волокна; *6* – внутреннее сонное сплетение; *7* – наружное сонное сплетение; *8* – постганглионарные симпатические волокна к слезной железе; *9* – постганглионарные симпатические волокна к мышцам глаза; *10* – постганглионарные симпатические волокна к поднижнечелюстной, подъязычной слюнным железам и железам слизистой носовой и ротовой полостей; *11* – верхний, *12* – средний и *13* – нижний шейные сердечные нервы; *14* – грудные сердечные нервы; *15* – грудные легочные нервы; *16* – чревное сплетение (узлы и ветви); *17* – постганглионарные симпатические волокна, идущие в составе ветвей чревного сплетения к внутренним органам и сосудам брюшной полости; *18* – нижнее брыжеечное сплетение; *19* – верхнее и нижнее подчревные сплетения; *20* – большой внутренностный (чревный) нерв; *21* – малый внутренностный (чревный) нерв; *22* – тазовые внутренностные нервы; *23* – постганглионарные симпатические волокна к органам малого таза

Верхние сегменты симпатического отдела ВНС посылают свои волокна через верхний шейный симпатический узел к органам головы. В последнем шейном и двух верхних грудных сегментах спинного мозга (C_{VIII}–Th_{I-II}) находятся нейроны (спиноцилиарный центр), иннервирующие три гладкие мышцы глаза: мышцу, расширяющую зрачок, глазничную часть круговой мышцы и одну из мышц верхнего века. В II–IV грудных сегментах (Th_{II-IV}) расположены нейроны, иннервирующие слюнные железы. Грудные сегменты посылают свои волокна через нижележащие симпатические узлы к органам грудной полости и верхним конечностям. Так, в I–V грудных сегментах (Th_{I-V}) находятся нейроны, регулирующие работу сердца. Здесь имеются нейроны, иннервирующие бронхи. Далее следует ряд грудных сегментов, посылающих волокна через солнечное сплетение почти ко всем органам брюшной полости. Эти постганглионарные симпатические волокна образуют многочисленные нервные стволы, которые в свою очередь образуют ряд сплетений: печеночное, селезеночное, желудочное и др. От поясничных сегментов нервные волокна идут через нижний брыжеечный узел в основном к органам малого таза и нижним конечностям. Во всех грудных и поясничных сегментах расположены нейроны, иннервирующие сосуды и потовые железы. Так как большинство симпатических ганглиев удалено от иннервируемых ими органов, постганглионарные симпатические волокна довольно длинные.

Окончания преганглионарных симпатических волокон вырабатывают ацетилхолин, который взаимодействует с никотиновыми холинорецепторами ганглионарного типа (Нн-холинорецепторы). В окончаниях постганглионарных симпатических волокон выделяется норадреналин (80–90%) и небольшие количества адреналина и дофамина, взаимодействующие с адренорецепторами (рис. 4.3).

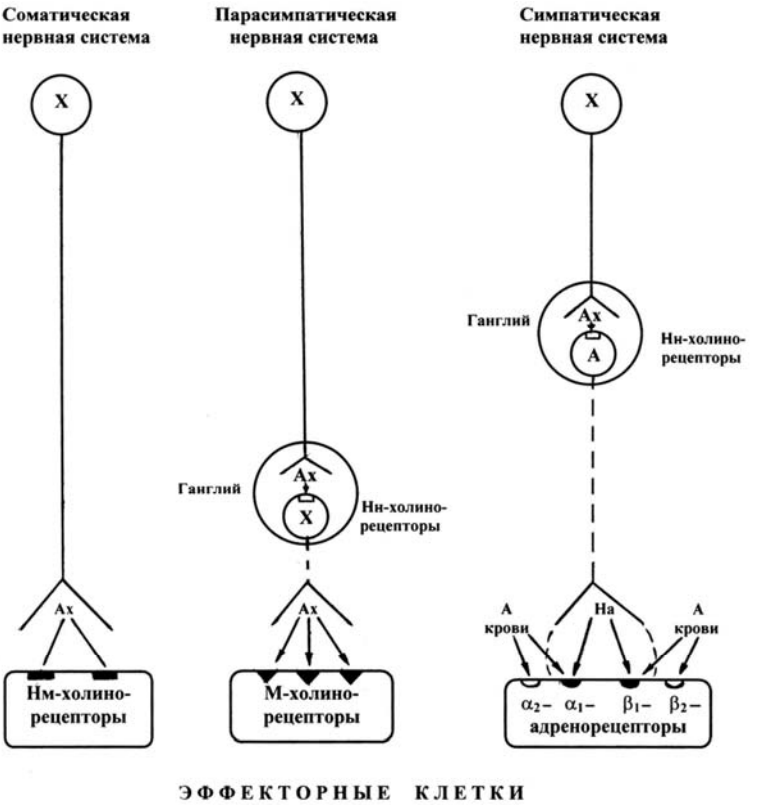


Рис. 4.3. Схема взаимодействия медиаторов соматической и вегетативной нервных систем с рецепторами в ганглиях и на эффекторных клетках

Обозначения: Х – холинергический нейрон; А – адренергический нейрон; Ах – ацетилхолин; На – норадреналин; А крови – адреналин крови. Сплошные линии – преганглионарные волокна; пунктирные линии – постганглионарные волокна; ● постсинаптические адренорецепторы; ○ внесинаптические адренорецепторы

При раздражении симпатических нервов вместе с норадреналином выделяются и другие биологически активные вещества, которые могут играть роль модуляторов (нейромодуляторы – вещества, облегчающие или затрудняющие передачу нервных импульсов в синапсах истинными медиатора-

ми). Постганглионарные симпатические волокна, иннервирующие потовые железы и обеспечивающие расширение сосудов скелетных мышц, выделяют ацетилхолин, взаимодействующий с мускариновыми холинорецепторами (М-холинорецепторами). Эти волокна называются симпатическими холинергическими. Мозговой слой надпочечников иннервируется симпатическими волокнами, которые не прерываются в ганглиях, т.е. преганглионарными симпатическими волокнами, в окончаниях которых выделяется ацетилхолин, взаимодействующий с Нн-холинорецепторами.

Таблица

Влияние вегетативной нервной системы на функции различных органов

Орган	Симпатическое влияние		Парасимпатическое влияние	
	Эффект	Тип рецепторов	Эффект	Тип рецепторов
1	2	3	4	5
ГЛАЗ				
Радиальная мышца радужки	Сокращение (мидриаз)	α_1	–	–
Циркулярная мышца радужки	–	–	Сокращение (миоз)	M_3
Цилиарная мышца	Расслабление при рассматривании удаленных предметов (покой аккомодации)	$ß_2$	Сокращение при рассматривании близких предметов (напряжение аккомодации)	M_3
СЕРДЦЕ				
Возбудимость	Повышение	$ß_1$	Уменьшение	M_2
Проводимость	Ускорение	$ß_1$	Замедление	M_2
Частота ритма	Повышение	$ß_1$	Уменьшение	M_2
Сила сокращений	Повышение	$ß_1$	Уменьшение (предсердия)	M_2

Продолжение табл.

1	2	3	4	5
КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ				
Артерии				
кожи и слизистых	Сужение	α_1	–	
органов брюшной полости	Сужение	α_1	–	
скелетных мышц [1]	Расширение	M_3	–	
	Расширение (адреналин крови)	$ß_2$	–	
коронарные	Расширение	$ß_2$		
	Сужение	α_1	–	
мозговые	Расширение	$ß_2$		
	Сужение	α_1		
слюнных желез	Сужение	α_1	Расширение	M_3
половых органов	Сужение	α_1	Расширение	M_3
эндотелий [2]	–	–	Расслабление (выделение NO)	M_3
Вены	Сужение	α_1	–	–
ЛЕГКИЕ				
Гладкие мышцы бронхов	Расслабление (расширение бронхов)	$ß_2$	Сокращение (сужение бронхов)	M_3
Железы (секреция)	Угнетение	?	Повышение	M_3
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ				
Гладкие мышцы стенок	Расслабление	α_1, ß	Сокращение	M_3
Гладкие мышцы сфинктеров	Сокращение	α_1	Расслабление	M_3
Секреция желез желудка и кишечника	Угнетение	α_1, $ß_2$	Повышение	M_3
Секреция слюнных желез	Стимуляция [3]	α_1	Стимуляция [4]	M_3
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ				
Гладкие мышцы тела	Расслабление	$ß_2$	Сокращение	M_3
Гладкие мышцы сфинктера	Сокращение	α_1	Расслабление	M_3

Продолжение табл.

1	2	3	4	5
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ				
Гладкие мышцы стенки	Расслабление	$ß_2$	Сокращение	M_3
Гладкие мышцы сфинктера	Сокращение	α_1	Расслабление	M_3
МОЧЕТОЧНИКИ				
Гладкие мышцы	Расслабление	$ß_2$	Сокращение	M_3
МАТКА [5]	Расслабление	$ß_2$	Сокращение	M_3
	Сокращение	α_1		
МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ	Эякуляция	α	Эрекция (за счет расширения артерий)	M_3
ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (секреция) [6]	Стимуляция	M_3		
ПЕЧЕНЬ				
Глюконеогенез	Усиление	α, $ß_2$	–	–
Глюкогенолиз	Усиление	α_1, $ß_2$	–	–
ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ	Усиление	$ß_3$	–	–
(липолиз)	Угнетение	α_2		
ПОЧКИ	Усиление	$ß_1$	–	–
(выделение ренина)	Угнетение	α_1		
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА	Усиление	$ß_2$		
(секреция инсулина)	Угнетение	α_2		
МОЗГОВОЕ ВЕЩЕСТВО НАДПОЧЕЧНИКОВ [7] (секреция адреналина)	Усиление	Н-холино		
ТРОМБОЦИТЫ	Усиление	α_2		
(агрегация)	Угнетение	$ß_2$		

Окончание табл.

1	2	3	4	5
КАПСУЛА СЕЛЕЗЕНКИ	Сокращение Расслабление	α_1 $ß_2$		

Примечание: 1 – иннервируются симпатическими холинергическими волокнами; 2 – эндотелий большинства сосудов выделяет NO, который вызывает вазодилятацию в ответ на мускариновую стимуляцию; эти мускариновые рецепторы являются внесинаптическими и реагируют только на мускариновые агонисты, циркулирующие в крови; 3 – выделение небольшого количества густой слюны с большим содержанием органических веществ; 4 – выделение большого количества жидкой слюны с небольшим количеством органических веществ; 5 – эффект зависит от многих факторов: беременная матка или небеременная, фазы менструального цикла, концентрации эстрогенов и прогестерона, от доминирования популяции рецепторов и др.; 6 – иннервируются холинергическими симпатическими волокнами; 7 – иннервируется преганглионарными симпатическими волокнами.

Подчеркнуто преимущественное действие.

Симпатическая нервная система иннервирует практически все органы и ткани организма. При возбуждении симпатических нервов усиливается работа сердца *(положительные ино-, хроно-, тоно-, дромо- и батмотропное действия)*, расслабляется мускулатура бронхов и увеличивается их просвет, снижается моторная и секреторная деятельность органов желудочно-кишечного тракта, происходит сокращение сфинктеров мочевого и желчного пузырей и расслабление мускулатуры их тел, что приводит к прекращению выделения мочи и желчи, расширяется зрачок (мидриаз) за счет сокращения радиальной мышцы радужки. Симпатическая нервная система вызывает, как правило, сужение кровеносных сосудов за счет преобладания в них α_1-адренорецепторов. Сосуды, имеющие $ß_2$-адренорецепторы, расширяются (таблица). Более подробно об иннервации органов смотрите в соответствующих главах.

Симпатическая нервная система не только регулирует работу внутренних органов, но и оказывает влияние на обменные процессы, протекающие в тканях, например, в скелетных мышцах и в нервной системе. И.П. Павлов первым показал трофическое действие симпатической нервной системы на усиливающем нерве сердца (оказывает только положительное инотропное действие). В лаборатории Л.А. Орбели был проведен эксперимент на нервно-мышечном препарате лягушки. Путем раздражения двигательного нерва вызывали сокращения мышцы и доводили ее до степени утомления. Раздражение симпатического нерва восстанавливало работоспособность скелетной мышцы (рис. 4.4). Повышение работоспособности было результатом увеличения обменных процессов под влиянием симпатических возбуждений. Этот опыт вошел в историю как феномен Орбели–Гинецинского. Было также обнаружено, что стимуляция симпатических волокон может значительно изменять возбудимость рецепторов и даже функциональные свойства ЦНС. На основании этих данных и многих других наблюдений было сформулировано понятие об *адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы,* которая заключается в ее влиянии на интенсивность обменных процессов и приспособление их уровня к условиям существования организма.

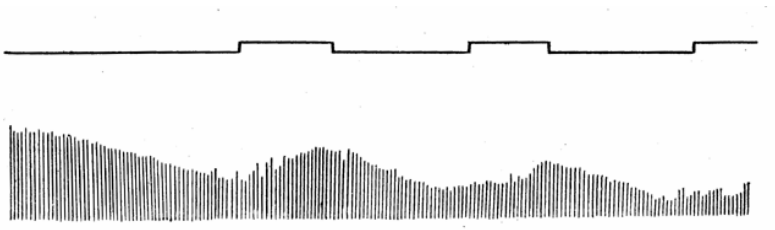


Рис. 4.4. Опыт Орбели–Гинецинского (А.А. Логинов, 1983)
Влияние раздражения симпатических волокон на кривую мышечного утомления изолированной икроножной мышцы лягушки. Сокращения утомляемой мышцы вызываются ритмическим (30 имп. в 1 мин.) раздражением двигательных нервных волокон. Моменты раздражения симпатического нерва отмечены поднятием сигнальной линии

Симпатическая нервная система отвечает на любой стресс. Ее возбуждение является начальным звеном включения цепи гормональных реакций, характерных для стресса. Прежде всего это приводит к увеличению активности мозгового вещества надпочечников и выделению адреналина, что вместе образует *симпатоадреналовую систему*.

Симпатическая нервная система – это система тревоги, мобилизации защитных сил и ресурсов организма. Ее возбуждение вызывает повышение кровяного давления, выход крови из депо, поступление в кровь глюкозы, ферментов, повышение метаболизма тканей. Все эти процессы связаны с расходом энергии в организме, т.е. симпатическая нервная система выполняет *эрготрофную функцию.*

Парасимпатический отдел

Центрами парасимпатического отдела ВНС являются ядра, расположенные в среднем мозге, продолговатом мозге и боковых рогах крестцового отдела спинного мозга. От среднего мозга отходят преганглионарные парасимпатические волокна, которые входят в состав глазодвигательного нерва (III пара черепно-мозговых нервов), иннервирующего m. sphincter pupillae и m. ciliaris. Из продолговатого мозга выходят преганглионарные волокна, идущие в составе лицевого (VII пара), языкоглоточного (IX пара) и блуждающего (X пара) нервов. Парасимпатические веточки VII пары иннервируют слизистую оболочку носа, нёба, слезную железу, подчелюстную и подъязычную слюнные железы. Парасимпатические волокна IX пары иннервируют околоушную слюнную железу. X пара иннервирует органы дыхания, сердце (предсердие, синоаурикулярный и атриовентрикулярный узлы), большую часть пищеварительного тракта, печень, поджелудочную железу, почки. От крестцового отдела спинного мозга (S_{II-IV}) отходят преганглионарные парасимпатические волокна, которые входят в состав тазового нерва. Тазовый нерв иннервирует нисходящую часть ободочной кишки, прямую кишку, мочевой пузырь, половые органы (рис. 4.5).

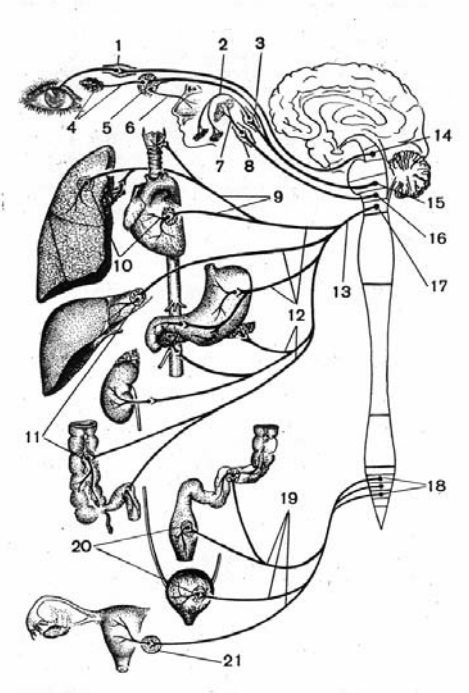


Рис. 4.5. Схема парасимпатической иннервации внутренних органов (В.В. Турыгин, 1988):

1 – ресничный узел; *2* – постганглионарные парасимпатические секреторные волокна к поднижнечелюстной и подъязычной слюнным железам; *3* – поднижнечелюстной узел; *4* – постганглионарные парасимпатические секреторные волокна к слезной железе; *5* – крылонёбный узел; *6* – постганглионарные парасимпатические секреторные волокна к железам слизистой оболочки носа; *7* – постганглионарные парасимпатические секреторные волокна к околоушной слюнной железе; *8* – ушной узел; *9* – ветви блуждающего нерва к органам грудной полости; *10* – интрамуральные узлы в стенке внутренних органов грудной полости, где осуществляется переключение преганглионарных парасимпатических волокон на постганглионарные; *11* – интрамуральные узлы в стенке внутренних органов брюшной полости, где осуществляется переключение преганглионарных парасимпатических волокон на постганглионарные; *12* – преганглионарные парасимпатические волокна в составе блуждающего нерва к внутренним органам; *13* – блуждающий нерв; *14* – добавочное (парасимпатическое) ядро Якубовича; *15* – верхнее слюноотделительное ядро; *16* – нижнее слюноотделительное ядро; *17* – заднее (дорсальное, верхнее) парасимпатическое ядро блуждающего нерва; *18* – крестцовые парасимпатические ядра; *19* – преганглионарные парасимпатические волокна, проходящие в составе тазовых внутренностных нервов; *20, 21* – парасимпатические тазовые узлы, где осуществляется переключение преганглионарных парасимпатических волокон на постганглионарные

Ганглии парасимпатической нервной системы располагаются вблизи иннервируемых органов (ресничный, крылонёбный, поднижнечелюстной, подъязычный и ушной) или внутри них. Поэтому преганглионарные парасимпатические волокна длинные, а постганглионарные короткие по сравнению с волокнами симпатического отдела.

В окончаниях как преганглионарных, так и большинства постганглионарных волокон вырабатывается ацетилхолин. Но в ганглиях он взаимодействует с Нн-холинорецепторами, а на исполнительных органах – с М-холинорецепторами (см. рис. 4.3). Парасимпатические волокна иннервируют, как правило, только определенные части тела, которые имеют также симпатическую, а иногда и внутриорганную иннервацию. Парасимпатическая нервная система не иннервирует скелетные мышцы, органы чувств, мозговое вещество надпочечников, селезенку, радиальную мышцу радужки, гладкие мышцы большинства кровеносных сосудов, за исключением сосудов языка, слюнных и половых желез.

При возбуждении парасимпатических нервов тормозится работа сердца *(отрицательные хроно-, ино-, дромо-* и *батмотропное действия);* расширяются иннервируемые сосуды; повышается тонус гладкой мускулатуры бронхов, в результате чего уменьшается их просвет; сокращается m. sphincter pupillae, что приводит к сужению зрачка (миоз); вследствие сокращения m. ciliaris хрусталик становится более выпуклым (напряжение аккомодации); стимулируются процессы пищеварения (моторика и секреция), обеспечивая тем самым восстановление уровня питательных веществ в организме; сокращается мускулатура тел и расслабляются сфинктеры желчного пузыря, мочевого пузыря, в результате чего происходит их опорожнение. Действие парасимпатической нервной системы направлено на восстановление и поддержание постоянства состава внутренней среды организма, т.е. парасимпатическая нервная система выполняет в организме *трофотропную функцию.*

Внутриорганный отдел (энтеральный, метасимпатический)

К этому отделу относятся интрамуральные системы всех полых висцеральных органов, обладающих собственной автоматической двигательной активностью (сердце, бронхи, мочевой пузырь, пищеварительный тракт, матка, желчный пузырь и желчные пути).

Внутриорганный отдел вегетативной нервной системы имеет все звенья рефлекторной дуги: афферентный, вставочный и эфферентный нейроны, которые полностью находятся в органе и нервных сплетениях внутренних органов (например, в сплетениях Ауэрбаха и Мейсснера). Этот отдел отличается более строгой автономностью, т.е. независимостью от ЦНС, так как не имеет прямых синаптических контактов с эфферентным звеном соматической рефлекторной дуги. Вставочные и эфферентные нейроны внутриорганной нервной системы имеют контакты с симпатическими и парасимпатическими нервами, а некоторые эфферентные нейроны могут быть общими с постганглионарными нейронами парасимпатической нервной системы. Все это обеспечивает надежность в деятельности органов. Внутриорганный отдел характеризуется наличием собственных сенсорного и медиаторного звеньев. Преганглионарные волокна выделяют *ацетилхолин и норадреналин,* постганглионарные – *АТФ и аденозин, ацетилхолин, норадреналин, серотонин, дофамин, адреналин, гистамин* и т.д. Главная роль принадлежит АТФ и аденозину. Большое число медиаторов создает возможность для широкого диапазона регуляторных воздействий.

Внутриорганный отдел регулирует работу сердца, перистальтику желудочно-кишечного тракта, осуществляет взаимосвязь разных отделов желудка, кишечника и других органов. В сфере его управления находятся гладкие мышцы, всасывающий и секретирующий эпителий, локальный кровоток, местные эндокринные и иммунные механизмы. Если с помощью ганглиоблокаторов выключить внутриорганную иннервацию, то орган теряет способность к осуществлению

координированной ритмической моторной функции. Основная функциональная роль внутриорганного отдела – осуществление механизмов, обеспечивающих относительное динамическое постоянство внутренней среды организма и устойчивость основных физиологических функций.

Наличие «местных» механизмов нервной регуляции функций внутренних органов имеет большое физиологическое значение. Во-первых, они увеличивают надежность регуляции функций. Во-вторых, ЦНС освобождается от необходимости переработки избыточной информации, поступающей от внутренних органов. Такая регуляция является базовой, в то же время в случае необходимости она может корректироваться более высокими уровнями ВНС.

Синаптическая передача

В вегетативной нервной системе существует три вида синаптической передачи: *химическая, электрическая* и *смешанная.* Основным способом передачи возбуждения является химический посредством медиатора. Нервные клетки вегетативной нервной системы секретируют разные медиаторы: ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин и другие биогенные амины, АТФ и аминокислоты и др. В зависимости от того, какой медиатор образуется и выделяется в окончаниях нервных волокон, принято делить их на *холинергические, адренергические, пуринергические, серотонинергические* и т.д.

Под влиянием нервных импульсов и ионов кальция происходит высвобождение медиатора в синаптическую щель и взаимодействие с белками-рецепторами постсинаптической мембраны. Взаимодействие медиатора с белком-рецептором приводит к повышению проницаемости постсинаптической мембраны для определенных ионов. Повышение проницаемости для ионов натрия вызывает деполяризацию постсинаптической мембраны и возбуждение постсинаптической структуры. Увеличение проницаемости для ионов калия и хлора приводит к гиперполяризации постсинап-

тической мембраны и тормозному эффекту. Существует и другой механизм действия медиаторов. В результате взаимодействия со специфическими рецепторами постсинаптической мембраны происходит активация систем вторичных посредников, например циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), что в конечном итоге изменяет функциональную активность эффекторной клетки. После того как медиатор выполнил свою функцию, он подвергается обязательной инактивации: разрушается специфическим ферментом, подвергается нейрональному и экстранейрональному захвату.

Кроме постсинаптических рецепторов выделяют пре- и внесинаптические рецепторы. Пресинаптические рецепторы непосредственно на функции органов и тканей не влияют. Они располагаются на пресинаптической мембране и по принципу обратной связи (положительной или отрицательной) регулируют выброс медиатора в синаптическую щель. Внесинаптические рецепторы располагаются вне синаптической зоны и взаимодействуют с биологически активными соединениями межклеточной среды, в том числе и с некоторыми медиаторами (катехоламинами). Название рецепторов зависит от того, с каким медиатором они взаимодействуют: *холинорецепторы, адренорецепторы, серотонинорецепторы, пуринорецепторы.* Имеются также *рецепторы дофамина, пептидов, простагландинов.* Локализация и количество любых рецепторов на мембране клетки детерминировано генетическим аппаратом. Однако это количество может меняться в течение жизни. При денервации органов происходит резкое повышение чувствительности к медиаторам. Считают, что это может быть связано с увеличением числа соответствующих рецепторов во внесинаптических областях, а также с уменьшением количества или активности ферментов, расщепляющих данный медиатор. Как правило, каждый медиатор выделяется и осуществляет свою функцию в определенных звеньях рефлекторной дуги.

Медиаторы и рецепторы вегетативной нервной системы

Ацетилхолин является первым биологически активным веществом, которое было идентифицировано как нейромедиатор. Он высвобождается в окончаниях холинергических парасимпатических и симпатических волокон. Процесс освобождения медиатора является кальцийзависимым. Инактивация медиатора происходит с помощью фермента ацетилхолинэстеразы. Она разрушает ацетилхолин до холина и уксусной кислоты, которые захватываются пресинаптической мембраной и вновь используются для синтеза ацетилхолина. Обратного захвата нерасщепленного ацетилхолина нервными окончаниями не происходит. Небольшая часть ацетилхолина диффундирует в интерстиций и кровь. Ацетилхолин оказывает свое воздействие на органы и ткани посредством специфических холинорецепторов. Действие ацетилхолина на постсинаптическую мембрану постганглионарных нейронов может быть воспроизведено никотином, а действие ацетилхолина на исполнительные органы – мускарином (токсин гриба мухомора). На этом основании холинорецепторы разделили на *Н-холинорецепторы* (никотиновые) и *М-холинорецепторы* (мускариновые). Однако и эти виды холинорецепторов не однородны.

Н-холинорецепторы в периферических отделах вегетативной нервной системы расположены в ганглионарных синапсах симпатического и парасимпатического отделов, в каротидных клубочках и хромаффинных клетках мозгового слоя надпочечников. Возбуждение этих холинорецепторов сопровождается соответственно облегчением проведения возбуждения через ганглии, что ведет к повышению симпатического и парасимпатического тонуса; повышением рефлекторного возбуждения дыхательного центра, в результате чего углубляется дыхание; повышением секреции адреналина. Вышеперечисленные Н-холинорецепторы блокируются веществами типа бензогексония (ганглиоблокаторами), но не реагируют на курареподобные вещества (d-тубокурарин), которые блокируют Н-холинорецепторы, локализованные на

клетках скелетных мышц (в нервно-мышечном синапсе). В свою очередь Н-холинорецепторы скелетных мышц не чувствительны к ганглиоблокаторам. В связи с этим Н-холино-рецепторы подразделили на Н-холинорецепторы ганглионарного типа (Нн-холинорецепторы) и мышечного типа (Нм-холинорецепторы). Никотиновые холинорецепторы относятся к ионотропным (быстрым) рецепторам, т.е. они сами выполняют и функцию рецепторов и одновременно являются ионными каналами для катионов (Na^+ и K^+). Н-холинорецепторы предназначены опосредовать быстрые и непродолжительные эффекты.

М-холинорецепторы также подразделяются на несколько типов: M_1-, M_2-, M_3-, M_4- и M_5-холинорецепторы. Но все они блокируются атропином. В большей степени изучены M_1-, M_2- и M_3-холинорецепторы. Все М-холинорецепторы относятся к метаботропному типу, т.е. возбуждение этих рецепторов запускает в клетке серию тех или иных метаболических превращений. Их конечный результат служит ответом клетки-мишени на сигнал медиатора. М-холинорецепторы реагируют медленно и длительно. Мускариновые холинорецепторы связаны с G-белками, которые регулируют активность соответствующих ферментов и образование внутриклеточных вторичных мессенджеров (цАМФ, инозитол-1,4,5-трифосфата и др.).

M_1-холинорецепторы кроме ЦНС обнаружены также на хромаффиноподобных клетках желудочных желез. Их возбуждение приводит к усилению секреции гистамина, который в свою очередь стимулирует продукцию соляной кислоты. Механизм действия связан с образованием инозитолтрифосфата и повышением внутриклеточного кальция.

M_2-холинорецепторы располагаются в проводящей системе сердца. Возбуждение этих рецепторов способствует ингибированию активности аденилатциклазы, понижению концентрации внутриклеточного цАМФ, открытию калиевых каналов и увеличению тока K^+, что приводит к гиперполяризации и тормозным эффектам: брадикардии, замедлению атриовентрикулярной проводимости, ослаблению сокращений

сердца, понижению потребности сердечной мышцы в кислороде.

M_3-холинорецепторы локализованы в основном в гладких мышцах некоторых внутренних органов и экзокринных железах. Взаимодействие ацетилхолина с этими рецепторами приводит к стимуляции фосфолипазы С, образованию инозитолтрифосфата и повышению внутриклеточного кальция, активации натриевых каналов, деполяризации, формированию ВПСП, вследствие чего клетки возбуждаются и происходит сокращение гладких мышц и выделение соответствующих секретов. Возбуждение этих рецепторов в гладких мышцах бронхов, желудка и кишечника, мочевого пузыря, круговой и цилиарной мышцах глаза приводит соответственно к бронхоспазму, усилению перистальтики желудка и кишечника при расслаблении сфинктеров, сокращению мочевого пузыря, сужению зрачка и напряжению аккомодации. Возбуждение M_3-холинорецепторов экзокринных желез вызывает слезотечение, усиление потоотделения, выделение обильной бедной белком слюны, бронхорею, выделение желудочного сока. Имеются также внесинаптические M_3-холинорецепторы, которые располагаются в эндотелии сосудов, где они ассоциированы с сосудорасширяющим фактором – окисью азота. Их возбуждение приводит к расширению сосудов и понижению артериального давления.

Регуляция выделения ацетилхолина из окончаний холинергических постганглионарных волокон в синаптическую щель происходит с помощью взаимодействия медиатора с пресинаптическими рецепторами. Связывание ацетилхолина с M_2-холинорецепторами тормозит выделение ацетилхолина, связывание с Н-холинорецепторами усиливает выделение медиатора (рис. 4.6, *2*). Имеет место и перекрестное взаимное торможение активности симпатических и парасимпатических нервных окончаний. Так, на пресинаптической мембране парасимпатического окончания кроме холинорецепторов имеются α_2-адренорецепторы. Норадреналин, выделяющийся из рядом расположенного симпатического синапса, связывается

с этими рецепторами и угнетает выделение ацетилхолина (см. рис. 4.6, *3*).

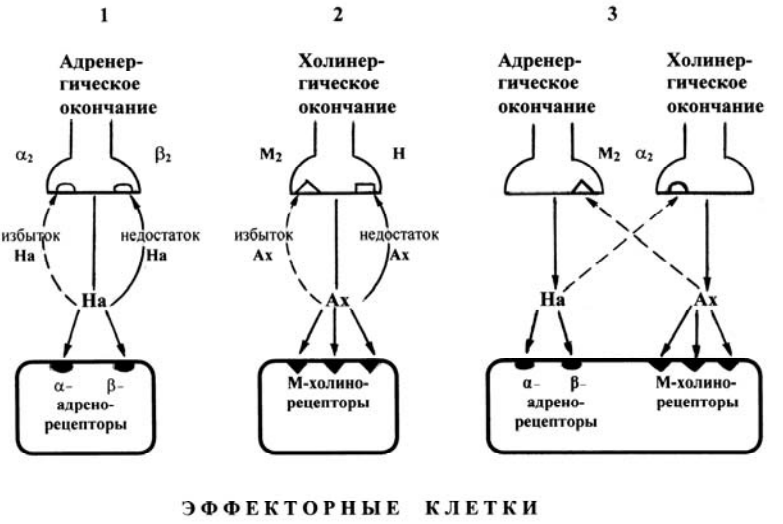


Рис. 4.6. Схема регуляции выброса медиаторов симпатическими и парасимпатическими постганглионарными волокнами с помощью пресинаптических рецепторов:

1 – ауторегуляция выброса норадреналина; *2* – ауторегуляция выброса ацетилхолина; *3* – регуляция выброса норадреналина и ацетилхолина между симпатическим и парасимпатическим отделами в случае двойной иннервации органа.

Обозначения: На – норадреналин; Ах – ацетилхолин; сплошные линии – усиление выделения медиатора; пунктирные линии – угнетение выделения медиатора

Норадреналин обеспечивает химическую передачу нервного импульса в адренергических синапсах вегетативной нервной системы. Норадреналин относится к катехоламинам. Он синтезируется из аминокислоты тирозина в области пресинаптической мембраны адренергического синапса. В хромаффинных клетках надпочечников этот процесс продолжается, в результате чего образуется адреналин (тирозин-ДОФА-дофамин-норадреналин-адреналин). Главный механизм инактивации норадреналина – это обратный захват пре-

синаптической мембраной с последующим повторным использованием. Небольшая часть разрушается ферментами катехол-О-метилтрансферазой (КОМТ) в области постсинаптической мембраны и моноаминоксидазой (МАО), локализованной на пресинаптической мембране. МАО действует в основном в ЦНС; КОМТ – в периферическом отделе симпатической нервной системы. Частично норадреналин диффундирует в интерстиций и кровеносные сосуды.

Действие норадреналина на клетку опосредуется *адренорецепторами.* Адренорецепторы находятся в различных тканях организма и воспринимают действие норадреналина и адреналина. Адренорецепторы делят на α-*адренорецепторы* и *β-адренорецепторы.* А в пределах этих классов выделяют α_1-, α_2-, β_1-, β_2-, β_3-адренорецепторы. На одной и той же клетке могут располагаться различные адренорецепторы. Адреналин выполняет гормональную функцию в организме, его эффекты реализуются через кровь посредством возбуждения вне- и постсинаптических α- и β-адренорецепторов. α- и β_1-адренорецепторы обладают одинаковой чувствительностью как к норадреналину, так и к адреналину. β_2- и β_3- адренорецепторы более чувствительны к адреналину. Кроме того, чувствительность β-адренорецепторов к медиаторам выше, чем α-адренорецепторов. Конечный эффект возбуждения симпатических волокон зависит от того, какие адренорецепторы преобладают в органе. Адренорецепторы являются динамическими структурами. Количество адренорецепторов одного класса, соотношение между классами и подклассами могут меняться при воздействии различных физиологических и патологических факторов, например, при изменении гормонального фона.

Все адренорецепторы относятся к метаботропному типу и связаны с различными G-белками, один из которых (Gs) активирует, а другой (Gi) угнетает активность аденилатциклазы. Что касается β-адренорецепторов, то происходит активация аденилатциклазы, усиление образования внутриклеточного цАМФ. В отношении α_2-адренорецепторов, напро-

тив, наблюдается угнетение активности аденилатциклазы и снижение концентрации внутриклеточного цАМФ. Механизм действия норадреналина с α_1-адренорецепторами заключается в образовании инозитолтрифосфата и увеличении внутриклеточного кальция.

Постсинаптические *α_1-адренорецепторы* в основном локализованы в гладких мышцах сосудов кожи, слизистых и органов брюшной полости, а также в радиальной мышце глаза, гладких мышцах кишечника, матки, семявыносящих протоках, семенных пузырьках, капсуле селезенки, сфинктерах пищеварительного тракта и мочевого пузыря, пиломоторных гладких мышцах кожи. Возбуждение α_1-адренорецепторов приводит к сужению соответствующих сосудов и повышению АД, сокращению радиальной мышцы радужки и расширению зрачка, расслаблению гладких мышц кишечника и снижению его перистальтики, сокращению сфинктеров пищеварительного тракта и мочевого пузыря, сокращению капсулы селезенки и выбросу депонированной крови и т.д.

Среди *α_2-адренорецепторов* выделяют пре-, пост- и внесинаптические. Возбуждение пресинаптических α_2-адренорецепторов по механизму отрицательной обратной связи уменьшает выделение норадреналина при его избытке в синаптической щели (см. рис. 4.6, *1*). Этот механизм саморегуляции выделения медиатора является функционально более важным, чем стимулирующее действие пресинаптических β_2-адренорецепторов (см. далее). Постсинаптические α_2-адренорецепторы находятся в бета-клетках поджелудочной железы. Их возбуждение вызывает угнетение выброса инсулина в кровь. Внесинаптические α_2-адренорецепторы обнаружены преимущественно на мембране тромбоцитов, эндотелии некоторых сосудов, в жировых клетках. Возбуждение этих рецепторов вызывает агрегацию тромбоцитов, сужение сосудов, угнетение липолиза.

Постсинаптические *β_1-адренорецепторы* выявлены в основном в проводящей системе сердца. Их возбуждение приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, по-

вышению проводимости и сократимости сердечной мышцы, увеличению потребности сердца в кислороде. Стимуляция пресинаптических *β_2-адренорецепторов* по механизму положительной обратной связи вызывает выделение норадреналина при его недостатке в синаптической щели. Постсинаптические и внесинаптические β_2-адренорецепторы расположены в основном в эндотелии сосудов скелетных мышц, головного мозга, коронаров, а также в гладкой мускулатуре бронхов, матки и на гепатоцитах. Их возбуждение вызывает расширение соответствующих сосудов, расслабление бронхов и матки, усиление в печени гликогенолиза и повышение в крови сахара.

Имеются противоречивые данные о популяции β-адренорецепторов (β_1 или β_2) в гладких мышцах кишечника. Их возбуждение приводит к понижению тонуса и моторной активности кишечника.

Постсинаптические *β_3-адренорецепторы* находятся в жировых клетках. Их стимуляция приводит к активации липолиза. Агонисты β_3-адренорецепторов перспективны в отношении лечения ожирения. В последнее время β_3-адренорецепторы обнаружены и в других органах (в сердце, сосудах, гладких мышцах пищеварительного тракта). Однако их физиологическая роль пока не изучена.

Дофамин осуществляет химическую передачу нервных импульсов не только в дофаминергических синапсах ЦНС, но и во вставочных нейронах симпатических ганглиев и во внутриорганном отделе вегетативной нервной системы. В дофаминергических нейронах биосинтез катехоламинов заканчивается на дофамине. Инактивация дофамина осуществляется ферментами КОМТ и МАО, а также путем обратного нейронального захвата. Периферические *дофаминовые рецепторы (Д-рецепторы)* изучены недостаточно. Д-рецепторы выявлены на гладкомышечных клетках кишечника, сосуды почек, аорты, паращитовидных железах, канальцах почек. Возбуждение этих рецепторов приводит к расслаблению гладких мышц, понижению тонуса кишечника, расширению

соответствующих сосудов, повышению высвобождения паратгормона, усилению выделения натрия и воды. Дофаминовые *рецепторы* выявлены также в надпочечниках и поджелудочной железе. Но они пока не идентифицированы. Эти рецепторы регулируют секрецию панкреатического полипептида, бикарбонатов и альдостерона.

АТФ может играть роль не только макроэргического соединения, но и медиатора. Местом его локализации являются пресинаптические терминали эффекторных нейронов внутриорганного отдела вегетативной нервной системы. Эта передача получила название пуринергической, так как при стимуляции этих окончаний выделяются пуриновые продукты распада – *аденозин* и *инозин*. Действие АТФ проявляется в основном в расслаблении гладкой мускулатуры. Пуринергические нейроны являются, по-видимому, главной антагонистической тормозной системой по отношению к холинергической возбуждающей системе. *Пуринорецепторы* представлены двумя группами: P_1 и P_2. P_1-рецепторы более чувствительны к продукту распада АТФ – аденозину, P_2-рецепторы – к самому АТФ. P_1-рецепторы преобладают в сердечно-сосудистой системе, трахее, мозге. Специфичными антагонистами P_1-рецепторов являются метилксантины, например, алкалоиды кофе и чая – кофеин и теофилин. P_2-рецепторы располагаются в основном в органах желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Специфическим блокатором P_2-рецепторов является хинидин.

Одним из медиаторов внутриорганного отдела вегетативной нервной системы является ***серотонин***, или 5-окситриптамин, который выполняет также медиаторную функцию в центральных образованиях. Серотонин оказывает свое влияние путем взаимодействия со специфическими *серотониновыми рецепторами (S-рецепторы, или 5-НТ)*. Периферические S_1-рецепторы (или 5-$НТ_1$) в основном обнаружены в гладких мышцах желудочно-кишечного тракта, сосудах скелетных мышц и сердца, проводящей системе сердца. Их возбуждение сопровождается спазмом гладких мышц кишечника, вазодилятацией, тахикардией. S_2-рецепторы (5-$НТ_2$) на-

ходятся в гладких мышцах стенок сосудов, бронхов, на тромбоцитах. При их стимуляции развивается спазм сосудов, за исключением сосудов скелетных мышц и сердца, и повышение АД, увеличивается агрегация тромбоцитов. S_3-рецепторы (5-$НТ_3$) локализуются в гладких мышцах, вегетативных ганглиях. Посредством взаимодействия с этими рецепторами серотонин осуществляет регуляцию сократительной способности гладких мышц и усиление освобождения ацетилхолина в терминалях вегетативных нервов.

Роль медиатора в вегетативной нервной системе может играть ***гистамин***. Наибольшее количество его находится в постганглионарных симпатических волокнах. Инактивация гистамина осуществляется ферментом диаминоксидазой. Периферические *гистаминовые рецепторы (Н)* встречаются во всех органах и тканях организма. Известно 2 класса гистаминовых рецепторов: $Н_1$ и $Н_2$. $Н_1$-рецепторы локализуются в гладкой мускулатуре бронхов, желудочно-кишечного тракта, сосудов, в сердце (атриовентрикулярный узел). Возбуждение $Н_1$-рецепторов сопровождается спазмом бронхов, повышением тонуса и перистальтики кишечника, сужением крупных сосудов, но расширением артериол, венул и развитием, в общем итоге, гипотензии, повышением сосудистой проницаемости, уменьшением времени проведения по атриовентрикулярному узлу, повышением образования простагландинов. $Н_2$-рецепторы обнаружены преимущественно в слизистой желудка и 12-перстной кишки, слизистой бронхов, на базофилах, на Т-супрессорах. Возбуждение $Н_2$-рецепторов приводит к повышению секреции кислоты в желудке, повышению секреции бронхиальных желез, уменьшению высвобождения гистамина базофилами, стимуляции Т-супрессоров.

Функцию медиаторов синаптической передачи во внутриорганном отделе вегетативной нервной системы выполняют и некоторые ***аминокислоты, регуляторные нейропептиды, простагландины*** и другие биологические активные вещества. ***Аспарагиновая*** и ***глутаминовая кислоты*** являются медиаторами возбуждающего типа, ***гамма-аминомасляная кислота*** – медиатором тормозного типа. В результате

взаимодействия ГАМК с *ГАМК-рецепторами* происходит открытие каналов для ионов хлора, что обусловливает гиперполяризующее действие ГАМК. Периферическое действие ГАМК практически не исследовано, хотя имеются сведения о способности ГАМК изменять состояние внутренних органов. Например, ГАМК-рецепторы обнаружены в кишечнике. Возбуждение ГАМК-а-рецепторов приводит к сокращению гладких мышц кишечника, возбуждение ГАМК-в, наоборот, – к расслаблению. ГАМК-в-рецепторы выявлены также в предсердиях и сосудах. Их возбуждение приводит к снижению сократительной активности предсердий и тонуса сосудов. ГАМК способна влиять на освобождение других медиаторов из пресинаптических окончаний: ацетилхолина, дофамина, серотонина.

Регуляторные нейропептиды часто выделяются из окончаний пептидергических нейронов не в синапсе, а непосредственно в глию или кровь. В этих случаях они выполняют функции внесинаптических модуляторов либо нейрогормонов. Представителем нейропептидов является **субстанция Р**. Периферические рецепторы к субстанции Р *(SP-рецепторы)* обнаружены на гладкомышечных клетках кишки (SP-P-рецепторы) и на клетках мочевого пузыря, семявыносящих протоков (SP-E-рецепторы).

В волокнах блуждающего нерва содержится большое количество простагландинов.

Понимание тонких физиологических механизмов синаптической передачи в вегетативной нервной системе позволило создать лекарственные средства, применяемые в клинической и экспериментальной медицине для воздействия на функции различных внутренних органов и висцеральных систем.

В настоящее время большинство эндогенных медиаторов выделено из организма в чистом виде, установлена их химическая структура и осуществлен синтез. Получен также целый ряд современных синтетических лекарственных препаратов, имеющих структурное сходство с эндогенными нейромедиаторами. Одни из них, связываясь с соответст-

вующими рецепторами, оказывают эффекты, подобные эндогенным медиаторам, т.е. действуют как *агонисты (холиномиметики, адреномиметики).* Другие, блокируя рецепторы, препятствуют действию эндогенных медиаторов, т.е. являются их *антагонистами (холинолитики, адреноблокаторы).* Открытие субпопуляций рецепторов (α_1-, α_2-, β_1-, β_2-адренорецепторов; M_1-, M_2-, M_3-холинорецепторов и др.) привело к созданию новых лекарственных средств, действующих преимущественно на различные подгруппы рецепторов, что позволяет избирательно регулировать различные процессы в определенных органах и тканях, получать специфические эффекты и уменьшать побочное действие фармакологических препаратов.

Вегетативные (автономные) рефлексы

Процессы в вегетативной и соматической нервных системах тесно связаны.

Различают *висцеро-висцеральные, висцеросоматические, висцеросенсорные рефлексы.* Классическим примером *висцеро-висцерального рефлекса* является рефлекс Гольца, показывающий, что механическое раздражение брыжейки вызывает замедление частоты сердечных сокращений. Разновидностью висцеро-висцерального рефлекса является аксон-рефлекс, например, возникновение сосудистой реакции при раздражении кожных болевых рецепторов.

К *висцеросоматическим рефлексам* относятся торможение общей двигательной активности организма при раздражении хемо- и механорецепторов синокаротидной зоны, а также сокращение мышц брюшного пресса или подергивание конечностей при раздражении рецепторов пищеварительного тракта.

При *висцеросенсорных рефлексах* в ответ на раздражение вегетативных чувствительных волокон возникают не только реакции во внутренних органах, но и изменяется соматическая чувствительность. Для его вызова необходимо продолжительное и сильное воздействие. Зона повышенного

восприятия обычно ограничивается участком кожи, иннервируемым сегментом, к которому поступают импульсы от раздражаемого висцерального органа. В клинике имеют определенное значение висцеродермальные рефлексы. Вследствие сегментарной организации вегетативной и соматической иннервации при заболеваниях внутренних органов на ограниченных участках кожи возникает повышение тактильной и болевой чувствительности. Эти боли называют отраженными, а области, в которых они появляются, – *зонами Захарьина–Геда.*

При раздражении некоторых областей поверхности тела возникают сосудистые реакции и изменения функций определенных висцеральных органов. Это *дермовисцеральный рефлекс*, который является разновидностью соматовисцерального рефлекса. На этом основана рефлексотерапия.

Центры регуляции вегетативных функций

Центры регуляции вегетативных функций разделяются на спинальные, стволовые (бульбарные, мезэнцефалические), гипоталамические, мозжечковые, центры ретикулярной формации, корковые. В основе их взаимодействия лежит принцип иерархии. Каждый более высокий уровень регуляции обеспечивает и более высокую степень интеграции вегетативных функций.

Спинальные центры. На уровне спинного мозга происходит регуляция просвета зрачка, величины глазной щели, сосудистого тонуса, потоотделения. Стимуляция этих центров приводит к усилению и учащению сердечной деятельности, расширению бронхов. Здесь расположены также центры дефекации, мочеиспускания, половых рефлексов (эрекции и эякуляции).

Стволовые центры. Это центры, которые находятся в продолговатом мозге, мосту, среднем мозге.

За счет ядер блуждающих нервов происходит торможение деятельности сердца, увеличение слезоотделения, усиление секреции слюнных, желудочных желез, поджелудочной

железы, желчевыделения, усиление сокращений желудка и тонкой кишки.

Сосудодвигательный центр отвечает за рефлекторное сужение и расширение сосудов и регуляцию кровяного давления.

Дыхательный центр регулирует смену вдоха и выдоха.

В продолговатом мозге находятся центры, с помощью которых осуществляются такие сложные рефлексы, как сосание, жевание, глотание, чихание, кашель, рвота.

В передних буграх четверохолмия в среднем мозге располагаются центры, регулирующие зрачковый рефлекс и аккомодацию глаза.

Гипоталамические центры. Гипоталамус является главным подкорковым центром интеграции висцеральных процессов, что обеспечивается вегетативными, соматическими и эндокринными механизмами.

Стимуляция *ядер задней группы гипоталамуса* сопровождается реакциями, аналогичными раздражению симпатической нервной системы: расширение зрачков и глазных щелей, учащение сердечных сокращений, сужение сосудов и повышение АД, торможение моторной и секреторной активности желудка и кишечника, увеличение содержания в крови адреналина и норадреналина, концентрации глюкозы. Задняя область гипоталамуса отвечает за регуляцию теплопродукции и оказывает тормозящее влияние на половое развитие.

Стимуляция *передних ядер гипоталамуса* приводит к эффектам, подобным раздражению парасимпатической нервной системы: сужение зрачков и глазных щелей, замедление частоты сердечных сокращений, снижение артериального давления, усиление моторной и секреторной активности желудка и кишечника, стимуляция секреции инсулина и снижение уровня глюкозы в крови. Передние ядра регулируют теплоотдачу и оказывают стимулирующее влияние на половое развитие.

Средняя группа ядер гипоталамуса обеспечивает регуляцию метаболизма и водного баланса. Вентромедиальные ядра отвечают за насыщение, латеральные ядра – за голод

(центры голода и насыщения). Паравентрикулярное ядро – центр жажды.

В гипоталамусе находятся центры терморегуляции, отвечающие за теплообразование и теплоотдачу. Гипоталамус отвечает за эмоциональное поведение, формирование половых и агрессивно-оборонительных реакций.

С помощью нейротропных средств можно избирательно воздействовать на гипоталамические структуры и регулировать состояние голода, жажды, аппетита, страха, половые реакции.

Лимбическая система. Центры, расположенные в лимбической системе, отвечают за формирование вегетативного компонента эмоциональных реакций, пищевое, сексуальное, оборонительное поведение, регуляцию систем, обеспечивающих сон и бодрствование, внимание.

Мозжечок. Благодаря наличию активирующего и тормозного механизмов мозжечок может оказывать в целом организме стабилизирующее влияние на деятельность висцеральных органов посредством корригирования висцеральных рефлексов.

Ретикулярная формация. Ретикулярная формация осуществляет тонизирование и повышение активности других вегетативных нервных центров.

Кора больших полушарий. Кора больших полушарий осуществляет высший интегративный контроль вегетативных функций посредством нисходящих тормозных и активирующих влияний на ретикулярную формацию и другие подкорковые вегетативные центры. Кора больших полушарий координирует вегетативные и соматические функции в системе поведенческого акта.

Глава 5

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

Интеграция клеток, тканей и органов в единый человеческий организм, приспособление его к различным изменениям внешней среды или потребностям самого организма осуществляется за счет нервной и гуморальной регуляций. Система нейрогуморальной регуляции представляет собой единый тесно связанный механизм. Связь нервной и гуморальной систем регуляции хорошо видна на следующих примерах. Во-первых, природа биоэлектрических процессов является физико-химической, т.е. заключается в трансмембранных перемещениях ионов. Во-вторых, передача возбуждения с одной нервной клетки на другую или исполнительный орган происходит посредством медиатора. И, наконец, наиболее тесная связь между этими механизмами прослеживается на уровне гипоталамо-гипофизарной системы. Гуморальная регуляция в филогенезе возникла раньше. В дальнейшем в процессе эволюции она дополнилась высокоспециализированной нервной системой. Нервная система осуществляет свои регуляторные влияния на органы и ткани с помощью нервных проводников, передающих нервные импульсы. Для передачи нервного сигнала требуются доли секунды. Поэтому нервная система осуществляет запуск быстрых приспособительных реакций при изменениях внешней или внутренней среды. *Гуморальная регуляция* – это регуляция процессов жизнедеятельности с помощью веществ, поступающих во внутреннюю среду организма (кровь, лимфу, ликвор). Гуморальная регуляция обеспечивает более длительные адаптивные реакции. К факторам гуморальной регу-

ляции относятся гормоны, электролиты, медиаторы, кинины, простагландины, различные метаболиты и другие вещества.

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

Высшей формой гуморальной регуляции является гормональная. Термин «гормон» был впервые применен в 1902 г. Старлингом и Бейлиссом в отношении открытого ими вещества, продуцирующегося в двенадцатиперстной кишке, – секретина. В переводе с греч. *hormau* означает «побуждающий к действию», хотя не все гормоны обладают стимулирующим эффектом.

Гормоны – это биологически высокоактивные вещества, синтезирующиеся и выделяющиеся во внутреннюю среду организма эндокринными железами, или железами внутренней секреции, и оказывающие регулирующее влияние на функции удаленных от места их секреции органов и систем организма.

Эндокринная железа (греч. *endon* – внутри, *krino* – отделять)*, или железа внутренней секреции* – это анатомическое образование, лишенное выводных протоков, единственной или основной функцией которого является выработка и внутренняя секреция гормонов. Эндокринная железа является органом паренхиматозного типа, имеет богатое кровоснабжение; капилляры фенестрированного или синусоидного типа предназначены для облегчения выхода гормона в кровь. К числу эндокринных желез относят гипофиз, эпифиз, щитовидную железу, надпочечники (мозговое и корковое вещество), паращитовидные железы.

В отличие от внутренней секреции, внешняя секреция осуществляется *экзокринными железами, или железами внешней секреции,* через выводные протоки во внешнюю среду или в полость органа. В некоторых органах одновременно присутствуют оба типа секреции. Инкреторная функция осуществляется эндокринной тканью, т.е. скоплением клеток с инкреторной функцией в органе, обладающем функциями,

не связанными с продукцией гормонов. К органам со смешанным типом секреции относят поджелудочную железу и половые железы. Одна и та же железа внутренней секреции может продуцировать неодинаковые по своему действию гормоны. Так, например, щитовидная железа продуцирует тироксин и кальцитонин. В то же время продукция одних и тех же гормонов может осуществляться разными эндокринными железами. Например, половые гормоны продуцируются и половыми железами, и надпочечниками.

Продукция регуляторных биологически активных веществ – это функция не только желез внутренней секреции, но и других традиционно неэндокринных органов: почек, желудочно-кишечного тракта, сердца. Не все вещества, образующиеся специфическими клетками этих органов, удовлетворяют классическим критериям понятия «гормоны». Поэтому наряду с термином «гормон» в последнее время используются также понятия *гормоноподобные и биологически активные вещества (БАВ), гормоны местного действия.*

Так, например, некоторые из них (гастроинтестинальные гормоны) синтезируются так близко к своим органам-мишеням, что могут достигать их диффузией, не попадая в кровоток. Клетки, вырабатывающие такие вещества, называют *паракринными.* А действие биологически активных веществ (гормонов и гормоноподобных веществ), выделяемых одними клетками, на активность рядом расположенных клеток другого типа называется паракринным. Некоторые биологически активные вещества (например простагландины) могут влиять на клетку, в которой они вырабатываются, или на соседние однотипные клетки – это аутокринная передача сигнала. Трудность точного определения термина «гормон» особенно хорошо видна на примере катехоламинов – адреналина и норадреналина. Когда рассматривается их выработка в мозговом веществе надпочечников, их обычно называют гормонами, если речь идет о их образовании и выделении симпатическими окончаниями, их называют медиаторами.

Регуляторные гипоталамические гормоны – группа нейропептидов, включая энкефалины и эндорфины, дейст-

вуют не только как гормоны, но и выполняют своеобразную медиаторную функцию. Некоторые из регуляторных гипоталамических пептидов обнаружены не только в нейронах головного мозга, но и в особых клетках других органов, например кишечника. Это вещество Р, нейротензин, соматостатин, холецистокинин и др. Клетки, вырабатывающие эти пептиды, образуют, согласно современным представлениям, *диффузную нейроэндокринную систему*. Поэтому сегодня правомерно говорить не о эндокринных железах, а о *«эндокринной системе»*.

По уровню структурной организации эндокринная система состоит из:

– эндокринных желез – органов, вырабатывающих гормоны;

– эндокринной ткани в составе органов, сочетающих эндокринную и неэндокринную функции;

– одиночных гормонпродуцирующих клеток, расположенных диффузно в различных органах, совокупность которых образует диффузную эндокринную систему (ДЭС).

ДЭС включает две самостоятельные группы.

Первая группа – это клетки *APUD-системы*. Они характеризуются высоким содержанием аминов, способностью к захвату предшественников аминов и наличием декарбоксилазы аминов. Поэтому Э. Пирсом было предложено объединить эти клетки в систему, которая была названа по первым буквам английских слов *Amine Precursors Uptake and Decarboxylating system – APUD-система* – система захвата предшественников аминов и их декарбоксилирования. К этой системе относят эндокринные клетки, вырабатывающие гастроинтестинальные гормоны, эндокриноциты мочеполового тракта.

Вторая группа – это клетки, не относящиеся к APUD-системе. Например, юкстагломерулярные клетки в почках, продуцирующие ренин, ретикулоэпителиоциты тимуса и др.

Эндокринные железы по иерархическому типу принято делить на центральные, осуществляющие контроль за деятельностью других желез (гипофиз, эпифиз), и перифериче-

ские, непосредственно контролирующие важнейшие функции организма. Среди периферических желез различают аденогипофиззависимые (щитовидная железа, кора надпочечников, гонады) и аденогипофизнезависимые (паращитовидные железы, мозговое вещество надпочечников, поджелудочная железа, тимус).

Общая характеристика гормонов

Химическая природа гормонов и биологически активных веществ различна. От сложности строения гормона зависит продолжительность его биологического действия, например, от долей секунды у медиаторов и пептидов до часов и суток у стероидных гормонов и йодтиронинов. Анализ химической структуры и физико-химических свойств гормонов помогает понять механизмы их действия, разрабатывать методы определения гормонов в биологических жидкостях и осуществлять целенаправленный синтез этих веществ.

Классификация гормонов и БАВ по химической структуре

1. *Производные аминокислот:*

• производные тирозина: тироксин, трийодтиронин, дофамин, адреналин, норадреналин; производные триптофана: мелатонин, серотонин; производные гистидина: гистамин.

2. *Белково-пептидные гормоны:*

• полипептиды: глюкагон, кортикотропин, меланотропин, вазопрессин, окситоцин, пептидные гормоны желудка и кишечника;

• простые белки (протеины): инсулин, соматотропин, пролактин, паратгормон, кальцитонин;

• сложные белки (гликопротеины или гликопротеиды): тиротропин, фоллитропин, лютотропин.

3. *Стероидные гормоны:*

• кортикостероиды (альдостерон, кортизол, кортикостерон);

• половые гормоны: андрогены (тестостерон), эстрогены и прогестерон.

4. *Производные жирных кислот:*

• арахидоновая кислота и ее производные: простагландины, простациклины, тромбоксаны, лейкотриены.

Несмотря на то, что гормоны имеют разное химическое строение, для них характерны некоторые общие биологические свойства.

Общие свойства гормонов

1. *Строгая специфичность (тропность) физиологического действия*: гормоны действуют только на определенные клетки. Специфичность действия гормонов обусловлена рецепторами.

Органы, ткани, клетки, на которые влияет гормон, называют соответственно органы-мишени, ткани-мишени, клетки-мишени. Различают гормонозависимые и гормоночувствительные клетки. Гормонозависимые клетки могут нормально дифференцироваться, расти, развиваться только в присутствии данного гормона. Гормоночувствительные клетки могут расти, развиваться и функционировать и без гормональной стимуляции, но интенсивность их деятельности определяется данным гормоном. Например, для АКТГ гормонозависимыми клетками являются клетки коры надпочечников, гормоночувствительными – клетки жировой и покровной тканей.

2. *Высокая биологическая активность*: гормоны оказывают свое физиологическое действие в чрезвычайно малых дозах. Например, 1 г адреналина может активировать работу 100 млн изолированных сердец.

3. *Дистантный характер действия*: клетки-мишени располагаются обычно далеко от места образования гормона. Это свойство характерно для классических гормонов, т.е. гормонов, синтезирующихся в железах внутренней секреции.

4. *Многие гормоны (стероидные и производные аминокислот) не имеют видовой специфичности*. Это делает возможным практическое применение в клинике гормонов, выделенных из организма животных.

5. *Генерализованность действия*: рецепторы к гормону находятся во многих органах и тканях.

6. *Пролонгированность действия.*

Типы физиологического действия

Установлены четыре основных типа физиологического действия гормонов на организм:

• *кинетическое,* или пусковое, вызывающее определенную деятельность исполнительных органов;

• *метаболическое* – изменение обмена веществ;

• *морфогенетическое* – дифференциация тканей и органов, действие на рост, стимуляция формообразовательного процесса;

• *корригирующее* – изменение интенсивности функций органов и тканей.

Гормональный эффект опосредован следующими основными этапами: синтезом и поступлением в кровь, формами транспорта, клеточными механизмами действия гормонов. От места секреции гормоны доставляются к органам-мишеням циркулирующими жидкостями: кровью, лимфой. В крови гормоны циркулируют в нескольких формах: 1) в свободном состоянии; 2) в комплексе со специфическими белками плазмы крови; 3) в форме неспецифического комплекса с плазменными белками; 4) в адсорбированном состоянии на форменных элементах крови. В состоянии покоя 80% приходится на комплекс со специфическими белками. Биологическая активность определяется содержанием свободных форм гормонов. Связанные формы гормонов являются как бы депо, физиологическим резервом, из которого гормоны переходят в активную свободную форму по мере необходимости.

Обязательным условием для проявления эффектов гормона является его взаимодействие с рецепторами. Гормональные рецепторы представляют собой особые белки клетки, для которых характерны: 1) высокое сродство к гормону; 2) высокая избирательность; 3) ограниченная связывающая емкость; 4) специфичность локализации рецепторов в тканях. На одной и той же мембране клетки могут располагаться де-

сятки разных типов рецепторов. Количество функционально активных рецепторов может изменяться при различных состояниях и в патологии. Так, например, при беременности в миометрии исчезают М-холинорецепторы, но возрастает количество окситоциновых рецепторов. При некоторых формах сахарного диабета имеет место функциональная недостаточность инсулярного аппарата. То есть уровень инсулина в крови высокий, но часть инсулиновых рецепторов оккупирована аутоантителами к этим рецепторам.

Рецепторы гормонов или встроены в плазматическую мембрану клетки-мишени, или находятся внутри клетки-мишени.

Механизмы действия гормонов

Существуют *2 основных механизма действия гормонов* на уровне клетки: *реализация эффекта с наружной поверхности клеточной мембраны* и *реализация эффекта после проникновения гормона внутрь клетки* (рис. 5.1).

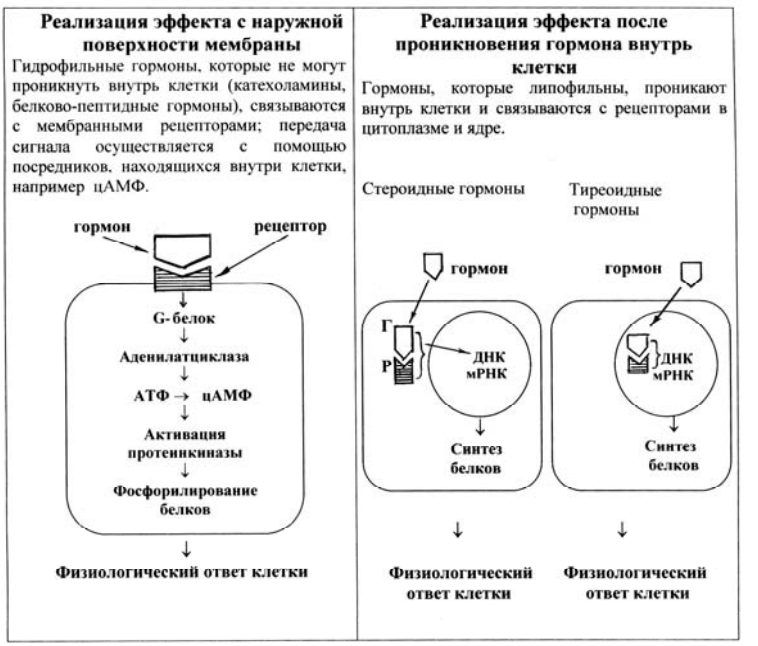


Рис. 5.1. Механизмы действия гормонов

С помощью первого механизма действуют гидрофильные гормоны, которые не могут непосредственно проникать через биологические мембраны внутрь клетки. Они взаимодействуют с рецепторами, встроенными в мембрану клетки. А передача сигнала к внутриклеточным структурам осуществляется вторичными посредниками, или мессенджерами. Схематически это можно представить так. Большинство гормонов в результате взаимодействия с мембранными рецепторами активируют соответствующий G-белок мембраны. Имеется несколько видов G-белков (Gs, Gi, Gq, Go). Активированный G-белок взаимодействует с одним или несколькими соединениями: аденилатциклазой, цГМФ-фосфодиэстеразой, Ca^{2+}- или K^{+}-каналами или фосфолипазами C, A_2, D. При этом он активирует или ингибирует их. Вследствие этого возрастает или снижается внутриклеточный уровень одного или нескольких вторичных мессенджеров. В качестве вторичных посредников могут выступать циклический 3,5-аденозинмонофосфат (цАМФ), циклический 3,5-гуанозинмонофосфат (цГМФ), ионы кальция, инозитол-1,4,5-трифосфат и диацилглицерины. Увеличение или уменьшение концентрации вторичного мессенджера влияет на активность одной или нескольких зависимых от него протеинкиназ (цАМФ-зависимая протеинкиназа, цГМФ-зависимая протеинкиназа, кальмодулинзависимая протеинкиназа, протеинкиназа С). Протеинкиназы – это специальные регуляторные ферменты, способные фосфорилировать (за счет фосфатных групп АТФ) строго определенные белки. Такая химическая модификация белка меняет его конфигурацию. В итоге в одних случаях активность белка в результате фосфорилирования повышается, в других – снижается и это обусловливает конечный ответ клетки, например, изменяется активность соответствующих ферментов или структурных белков. Так действуют пептидные, белковые гормоны, производные тирозина – катехоламины. Характерной особенностью действия этих гормонов является относительная быстрота возникновения ответной реакции.

Гидрофобные гормоны, которые в силу своей липофильности легко проникают через мембрану внутрь клетки-мишени, связываются в ее цитоплазме со специфическими белками-рецепторами. Гормонрецепторный комплекс проникает в клеточное ядро, где он выступает или сам как транскрипционный фактор, влияя на активность тех или иных генов, или влияет на сродство определенных транскрипционных факторов к соответствующим участкам ДНК. Причем активность одних генов может возрастать, а других в этой же клетке – уменьшаться. В соответствии с этим усиливается или, напротив, тормозится синтез определенного белка. Так действуют стероидные гормоны. Производные тирозина – гормоны щитовидной железы могут проходить не только в клетку, но и в само ядро, связываясь с ядерными рецепторами. Для гормонов такого типа действия характерна глубокая и длительная перестройка клеточного метаболизма.

Гормоны не должны накапливаться в организме. Инактивация гормонов происходит в эффекторных органах, в основном в печени, где гормоны претерпевают различные химические изменения путем связывания с глюкуроновой или серной кислотой либо в результате воздействия ферментов. Частично гормоны выделяются с мочой в неизмененном виде. Действие некоторых гормонов может блокироваться благодаря секреции гормонов, обладающих антагонистическим эффектом.

Гормоны выполняют в организме следующие важные функции.

Функции гормонов

1. Регуляция роста, развития и дифференцировки тканей и органов, что определяет физическое, половое и умственное развитие.

2. Обеспечение адаптации организма к меняющимся условиям существования. Например, при адаптации к холоду, изменению уровня физической активности, характеру питания, беременности, родам, вскармливанию и т.д.

3. Обеспечение гомеостаза. Например, регуляция содержания глюкозы в крови, концентрации ионного состава, общего объема циркулирующей жидкости, осмотического давления и т.д.

Функциональная классификация гормонов

1. *Рилизинг-гормоны* – гормоны, регулирующие синтез и выделение гормонов аденогипофиза, преимущественно тропных. Синтезируются и выделяются нейросекреторными клетками гипоталамуса.

2. *Тропные гормоны* – гормоны, основной функцией которых является регуляция синтеза и выделения эффекторных гормонов. Образуются и выделяются аденогипофизом.

3. *Эффекторные гормоны* – гормоны, которые оказывают влияние непосредственно на орган-мишень. Образуются и выделяются в основном периферическими железами внутренней секреции, а также гипофизом.

Виды взаимодействия гормонов

Каждый гормон не работает в одиночку. Поэтому необходимо учитывать возможные результаты их взаимодействия.

Синергизм, т.е. однонаправленное действие двух или нескольких гормонов. Например, адреналин и глюкагон активируют распад гликогена печени до глюкозы и вызывают увеличение уровня сахара в крови.

Антагонизм всегда относителен. Например, инсулин и адреналин оказывают противоположное действие на уровень глюкозы в крови. Инсулин вызывает гипогликемию, адреналин – гипергликемию. Биологическое же значение этих эффектов сводится к одному – улучшению углеводного питания тканей.

Пермиссивное действие гормонов заключается в том, что гормон, сам не вызывая физиологического эффекта, создает условия для ответной реакции клетки или органа на действие другого гормона. Например, глюкокортикоиды, не влияя на тонус мускулатуры сосудов и на распад гликогена печени, создают условия, при которых даже небольшие концентрации адреналина увеличивают артериальное давление и вызывают гипергликемию в результате гликогенолиза в печени.

Регуляция функций желез внутренней секреции

Регуляция деятельности желез внутренней секреции осуществляется нервными и гуморальными факторами. Нейроэндокринные зоны гипоталамуса, эпифиз, мозговое вещество надпочечников и другие участки хромаффинной ткани регулируются непосредственно нервными механизмами. В большинстве случаев нервные волокна, подходящие к железам внутренней секреции, регулируют не секреторные клетки, а тонус кровеносных сосудов, от которых зависит кровоснабжение и функциональная активность железы. Некоторые железы внутренней секреции, такие как поджелудочная железа, околощитовидные железы, регулируются путем изменения концентрации тех веществ, уровень которых регулируется этими гормонами. Так, уровень паратгормона околощитовидных желез и кальцитонина щитовидной железы регулируется концентрацией ионов кальция в крови. Глюкоза регулирует продукцию инсулина и глюкагона поджелудочной железой. Кроме того, они могут регулироваться за счет влияния уровня гормонов-антагонистов.

Основную роль в физиологических механизмах регуляции играют нейрогормональные и гормональные механизмы.

Гипоталамо-гипофизарная система

Регулирующее влияние ЦНС на деятельность эндокринных желез осуществляется через гипоталамус, который является высшим регулятором нейроэндокринной системы. В свою очередь, деятельность гипоталамуса находится под контролем других отделов ЦНС, включая кору головного мозга. Гипоталамус регулирует функциональную активность гипофиза и периферических желез внутренней секреции посредством нейротрансмиттеров, гипоталамических, гипофизотропных гормонов, а также симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.

Гипоталамус получает по афферентным путям мозга сигналы из внешней и внутренней среды. Нейросекреторные клетки гипоталамуса трансформируют афферентные нервные стимулы в гуморальные факторы, продуцируя *рилизинг-*

гормоны. Рилизинг-гормоны избирательно регулируют функции клеток аденогипофиза, поэтому их называют также гипофизотропными гормонами. Эти гормоны секретируются нейронами, расположенными в различных областях гипоталамуса (паравентрикулярное ядро, аркуатное ядро, нейроны передней гипоталамической области, нейроны предоптической области). Аксоны перечисленных нейронов оканчиваются в области срединного возвышения гипоталамуса, где начинается портальная система гипофиза, с помощью которой гипоталамус сообщается с передней долей гипофиза (рис. 5.2). Рилизинг-гормоны высвобождаются из гипоталамических нейронов в систему портального кровообращения и транспортируются к гипофизу, где и оказывают свое действие.

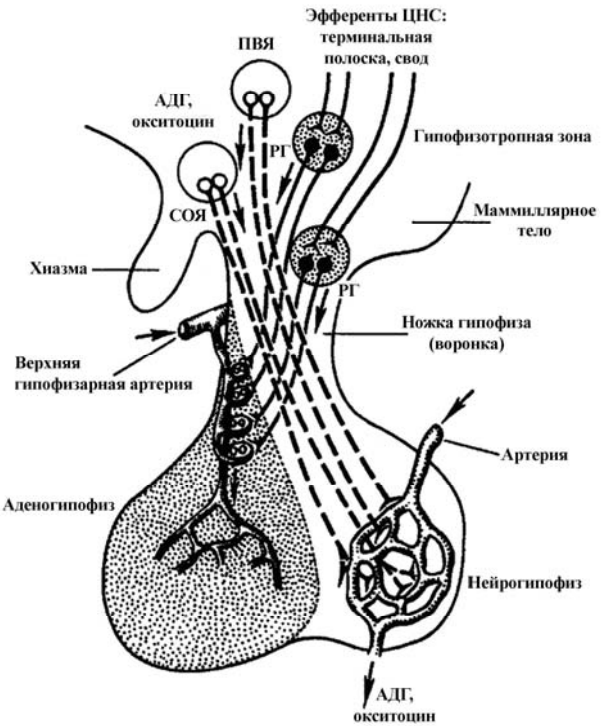


Рис. 5.2. Гипоталамо-гипофизарная система:
ПВЯ – паравентрикулярные ядра; СОЯ – супраоптические ядра; АДГ – антидиуретический гормон (вазопрессин); РГ – рилизинг-гормоны (либерины и статины) (Р. Шмидт, Г. Тевс, 1996)

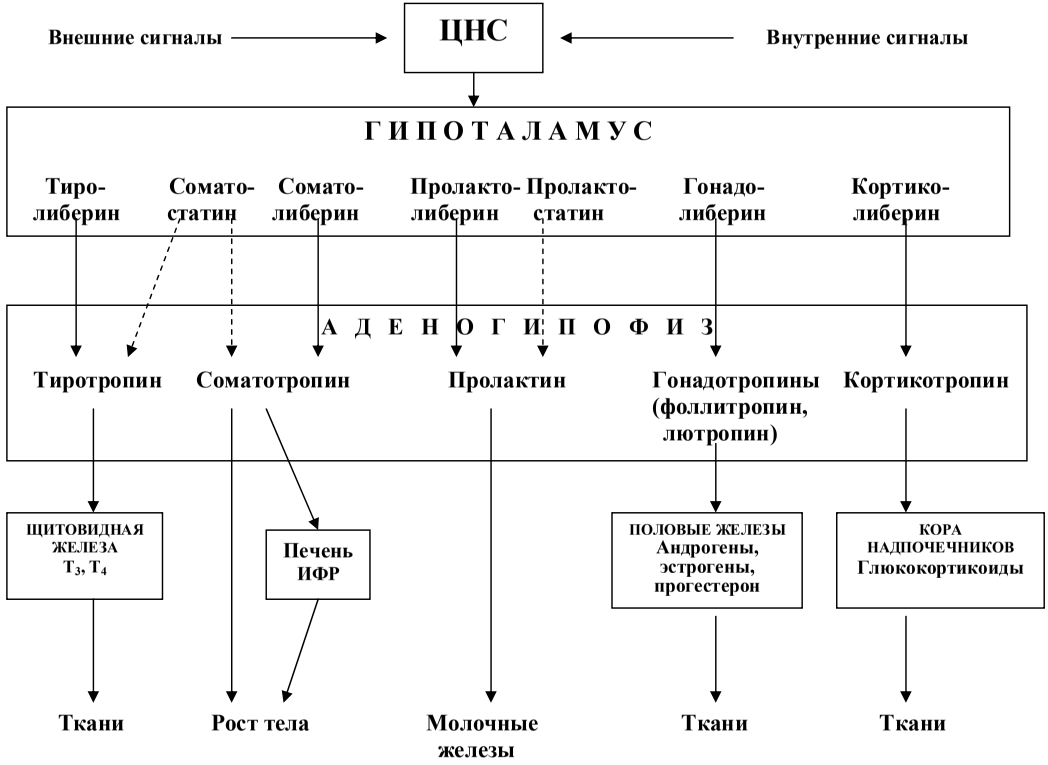


Рис. 5.3. Регуляция деятельности периферических эндокринных желез с помощью гипоталамо-гипофизарной системы

Среди рилизинг-гормонов различают *либерины* – стимуляторы синтеза и выделения гормонов аденогипофиза и *статины* – ингибиторы секреции. Они носят название соответствующих тропных гормонов: тиролиберин, кортиколиберин, соматолиберин, гонадолиберин, пролактолиберин, соматостатин, пролактостатин, меланоцитолиберин, меланоцитостатин (рис. 5.3). Существование двух последних гормонов у человека окончательно не доказано. В настоящее время также считают, что роль пролактостатина в организме выполняет дофамин. В то же время не исключена возможность, что дофамин стимулирует секрецию и высвобождение реально существующего пролактостатина.

В свою очередь тропные гормоны аденогипофиза регулируют активность ряда других периферических желез внутренней секреции: кору надпочечников, щитовидную железу, гонады. Это так называемые *прямые нисходящие регулирующие связи.* Таким образом, гипоталамус и гипофиз представляют собой единую взаимосвязанную систему организма – *гипоталамо-гипофизарную систему*, которая осуществляет контроль деятельности периферических желез внутренней секреции. В то же время сама система испытывает сильные влияния со стороны периферических эндокринных желез. Это осуществляется посредством *обратных восходящих саморегулирующих связей* (рис. 5.4). Обратные связи могут исходить как от периферической железы, так и от гипофиза. По направленности физиологического действия *обратные связи* могут быть *отрицательными* и *положительными.* Отрицательные связи самоограничивают работу системы, положительные связи самозапускают ее. Так, низкие концентрации тироксина через кровь усиливают выработку тиротропина гипофизом и тиролиберина гипоталамусом. Гипоталамус значительно более чувствителен, чем гипофиз, к гормональным сигналам, поступающим от периферических эндокринных желез. Благодаря механизму обратной связи устанавливается равновесие в синтезе гормонов, реагирующее на снижение или повышение концентрации гормонов желез внутренней секреции.

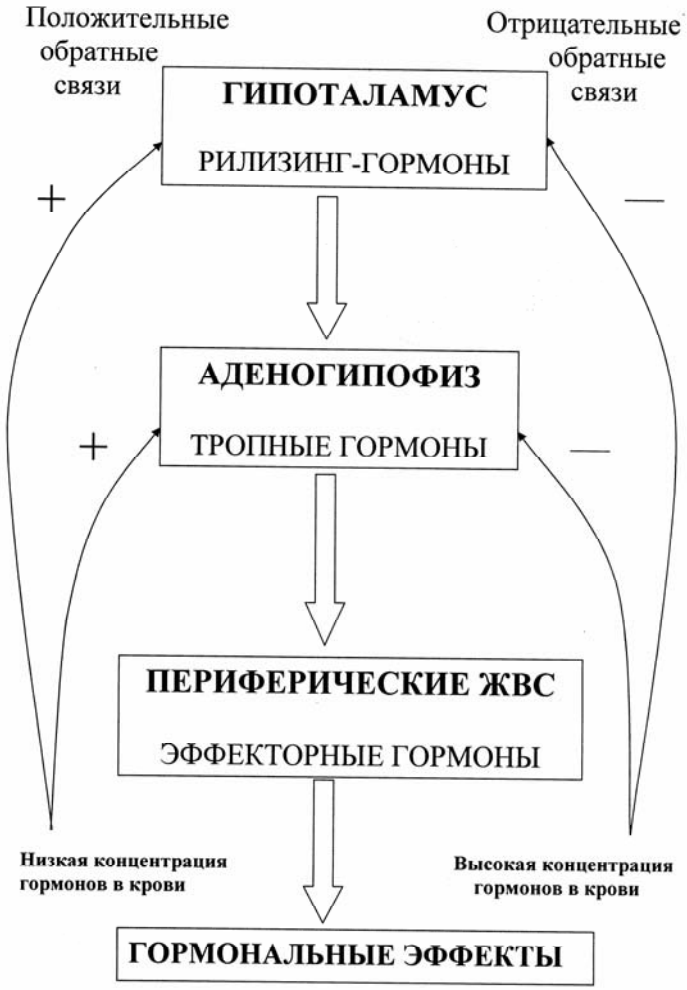


Рис. 5.4. Схема регуляции с помощью прямых и обратных связей в системе гипоталамус–гипофиз–периферические железы внутренней секреции (ЖВС)

ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

Гипофиз

Гипофизу принадлежит особая роль в системе желез внутренней секреции. Его называют центральной железой внутренней секреции, так как с помощью своих тропных гормонов он регулирует деятельность других эндокринных желез – периферических.

Исходя из особенностей развития и строения органа, выделяют железистую часть, или аденогипофиз, и мозговую часть, или нейрогипофиз. Аденогипофиз имеет эктодермальное происхождение. Он составляет 75% от массы всего гипофиза и состоит из передней и средней, или промежуточной, долей. Средняя доля у человека развита слабо. Особенностью кровоснабжения передней доли гипофиза является наличие портальной (воротной) системы сосудов, которые связывают ее с гипоталамусом. Нейрогипофиз, или задняя доля, имеет нейроглиальное строение, в нем гормоны не вырабатываются, а только накапливаются.

Гормоны аденогипофиза

В передней доле гипофиза образуются следующие гормоны: адренокортикотропный (АКТГ), или кортикотропин; тиротропный (ТТГ), или тиротропин; 2 гонадотропных: фолликулостимулирующий (ФСГ), или фоллитропин, и лютеинизирующий (ЛГ), или лютропин; соматотропный (СТГ), или гормон роста, или соматотропин; пролактин. Первые 4 гормона являются тропными, т.е. они регулируют функции так называемых периферических желез внутренней секреции. Соматотропин и пролактин – это эффекторные гормоны, так как они сами действуют на ткани-мишени.

Адренокортикотропный гормон (АКТГ), или кортикотропин, синтезируется кортикотропоцитами аденогипофиза, которые составляют 15–20% клеточной массы. АКТГ

образуется из проопиомеланокортина (ПОМК), который также является предшественником меланоцитстимулирующего гор-мона (МСГ), β-эндорфина, липотропинов. АКТГ оказывает стимулирующее действие на кору надпочечников. В большей степени его влияние выражено на пучковую зону, что приводит к увеличению образования глюкокортикоидов, в меньшей степени – на клубочковую и сетчатую зоны, поэтому на продукцию минералокортикоидов и половых гормонов он не оказывает значительного влияния. За счет повышения синтеза белка (цАМФ-зависимая активация) происходит гиперплазия коркового вещества надпочечников. АКТГ усиливает синтез холестерина и скорость образования прегненолона из холестерина.

Вненадпочечниковые эффекты АКТГ заключаются в стимуляции липолиза (мобилизует жиры из жировых депо и способствует окислению жиров), усилении пигментации кожи за счет повышения синтеза меланина в меланоцитах и ускорения транспорта пигмента в клетки эпидермиса. Поэтому при заболеваниях, сопровождающихся высоким содержанием АКТГ в плазме, наблюдается избыточная пигментация. Доказано участие АКТГ (фрагмент $АКТГ_{4-9}$) в процессах обучения у подопытных животных. У человека АКТГ (фрагмент $АКТГ_{4-9}$) влияет на избирательное внимание.

Продукция АКТГ подвержена суточной периодичности, что связано с ритмичностью выделения кортиколиберина. Максимальные концентрации АКТГ отмечаются утром в 6–8 часов, минимальные – с 18 до 23 часов. Образование АКТГ регулируется кортиколиберином гипоталамуса по механизму обратной связи концентрацией самого АКТГ в крови и уровнем глюкокортикоидов. Гипогликемия вызывает увеличение продукции АКТГ. Секреция АКТГ усиливается при стрессе, а также под влиянием факторов, вызывающих стрессогенные состояния: холод, боль, физические нагрузки, эмоции.

Избыток АКТГ приводит к *гиперкортицизму,* т.е. увеличенной продукции кортикостероидов, преимущественно глюкокортикоидов. Это заболевание развивается при адено-

ме гипофиза и носит название *болезнь Иценко – Кушинга.* Основные проявления его: гипертония, ожирение, имеющее локальный характер (лицо и туловище), гипергликемия, снижение иммунной защиты организма и др.

Недостаток гормона ведет к уменьшению продукции глюкокортикоидов, что проявляется нарушением метаболизма и снижением устойчивости организма к различным влияниям среды.

Тиротропный гормон (ТТГ), или тиротропин, продуцируется тиротропоцитами, составляющими 5% клеток аденогипофиза. Он активирует функцию щитовидной железы, вызывает гиперплазию ее железистой ткани. Гормон стимулирует все этапы биосинтеза и секреции тироксина и трийодтиронина, а также поглощение йодидов. Механизм действия заключается в основном в активации системы цАМФ. Для секреции ТТГ также характерен суточный ритм, однако с меньшим перепадом концентраций в сравнении с секрецией АКТГ и СТГ. Повышение содержания ТТГ в сыворотке крови начинается в послеполуденное время, пик высвобождения ТТГ приходится на часы перед сном.

Образование тиротропина стимулируется тиролиберином гипоталамуса, а угнетается соматостатином. Секреция тиролиберина и тиротропина регулируется йодсодержащими гормонами щитовидной железы по механизму обратной связи. Секреция тиротропина усиливается также при охлаждении организма, что приводит к увеличению выработки гормонов щитовидной железы и повышению тепла. Глюкокортикоиды, гормон роста тормозят продукцию тиротропина. Секреция тиротропина угнетается также при травме, боли, наркозе.

Избыток тиротропина проявляется гиперфункцией щитовидной железы, клинической картиной *тиреотоксикоза.*

Гонадотропные гормоны (фоллитропин и лютропин) синтезируются гонадотропоцитами аденогипофиза, которые составляют 10–15% клеточной массы и располагаются вблизи лактотропоцитов. Это позволяет считать, что между этими

двумя видами клеток существуют паракринные взаимоотношения.

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), или фоллитропин, вызывает рост и созревание фолликулов яичников и их подготовку к овуляции. У мужчин под влиянием ФСГ происходит образование половых клеток сперматозоидов и рост семенных канальцев.

Лютеинизирующий гормон (ЛГ), или лютропин, способствует разрыву оболочки созревшего фолликула, т.е. овуляции, и образованию желтого тела. Однако это действие проявляется только после предварительного длительного воздействия на фолликул ФСГ. ЛГ стимулирует образование женских половых гормонов – *эстрогенов.* У мужчин этот гормон способствует образованию мужских половых гормонов – *андрогенов.*

Секреция ФСГ и ЛГ регулируется гонадолиберином гипоталамуса. Образование гонадолиберина, ФСГ и ЛГ зависит от уровня эстрогенов и андрогенов и регулируется по механизму обратной связи. Гормон аденогипофиза пролактин угнетает продукцию гонадотропных гормонов. Тормозное действие на выделение ЛГ оказывают глюкокортикоиды. В регуляции секреции и высвобождения гонадотропных гормонов принимают участие и вышележащие отделы ЦНС. Психические расстройства часто являются причиной нарушения менструального цикла у женщин и снижения потенции у мужчин.

Соматотропный гормон (СТГ), или соматотропин, или гормон роста, синтезируется соматотропоцитами аденогипофиза, составляющими 50% клеточной массы. Выброс в кровь происходит циклически, причем пик секреции наблюдается ночью (в 3-ю и 4-ю фазы сна). На ночное время приходится 70% гормона, секретирующегося в течение суток. СТГ принимает участие в регуляции процессов роста и физического развития. Стимуляция процессов роста обусловлена способностью соматотропина усиливать образование белка в организме (анаболический эффект) путем повышения транспорта аминокислот из крови в клетки, увеличения син-

теза РНК. Под влиянием СТГ усиливается синтез белка в костях, хрящах, мышцах, печени и других внутренних органах. Наиболее ярко влияние гормона выражено на костную и хрящевую ткани. В результате стимуляции синтеза эпифизарного хряща в зоне роста длинных трубчатых костей происходит рост костей в длину. Активация периостального роста увеличивает ширину и толщину костей. СТГ увеличивает также объем мышц, мягких тканей, обеспечивает рост внутренних органов.

Действие соматотропина происходит посредством *соматомединов А* и *С*, которые под влиянием соматотропина образуются в основном в печени. После установления химической структуры соматомединов оказалось, что она напоминает структуру молекулы проинсулина. Поэтому их также назвали инсулиноподобными факторами роста (ИФР-1 и ИФР-2). Секреция соматомединов происходит равномерно на протяжении суток. ИФР-1 (соматомедин С), по-видимому, является основным фактором роста. Обнаружено, что у пигмеев на фоне нормального содержания соматотропина не образуется ИФР-1, что, по мнению исследователей, служит причиной их маленького роста. Также недостаточное образование факторов роста в печени может привести к замедлению сращения кости после перелома.

Соматотропин участвует в регуляции жирового и углеводного обмена. Вначале в течение 30–40 мин. гормон усиливает липогенез, затем он увеличивает липолиз, а высвобождающиеся в результате этого жирные кислоты используются в качестве источника энергии на анаболические процессы в белковом обмене. СТГ также увеличивает чувствительность жировых клеток к липолитическому действию катехоламинов. Действие на углеводный обмен также сложное: сначала он в течение 30–40 мин. оказывает инсулиноподобное действие, а затем действует как антагонист инсулина.

Синтез и высвобождение соматотропина специфически стимулируется соматолиберином гипоталамуса, тормозится соматостатином гипоталамуса, а также соматостатином, вырабатываемым в эндокринных клетках желудочно-кишеч-

ного тракта и в поджелудочной железе. Сон, физическая нагрузка, стресс, длительный голод, недостаток белка в пище, снижение концентрации глюкозы и содержания жирных кислот стимулируют секрецию СТГ. Избыточное введение аминокислот, особенно аргинина, также приводит к увеличению секреции соматотропина. Стимулируют продукцию соматотропина вазопрессин, эндорфин. Снижение секреции наблюдается при гипергликемии, повышении уровня свободных жирных кислот в крови.

Нарушение функций гипофиза приводит к изменениям в росте и развитии организма человека. Если гиперфункция передней доли гипофиза проявляется в детском возрасте, то это приводит к усиленному пропорциональному росту тела в длину – *гигантизму*. Если гиперфункция возникает у взрослого человека, когда рост тела в целом уже завершен, наблюдается увеличение лишь тех частей тела, которые еще способны расти. Это пальцы рук и ног, кисти и стопы, нос и нижняя челюсть, язык, органы грудной и брюшной полостей. Это заболевание называется *акромегалией.* Причиной являются доброкачественные опухоли гипофиза. Гипофункция передней доли гипофиза в детстве выражается в задержке роста – *карликовости (гипофизарный нанизм)*. Умственное развитие при этом не нарушено.

Соматотропин обладает видовой специфичностью. Поэтому для ускорения роста в качестве фармакологического препарата используют соматотропин человека.

Пролактин вырабатывается лактотропоцитами аденогипофиза, составляющими 15–20% клеточной массы. Он стимулирует рост молочных желез и дифференцировку молочных протоков. Свое действие пролактин оказывает после предварительного влияния на молочные железы женских половых гормонов (эстрогенов и прогестерона). Этот эффект особенно выражен во время беременности. В период лактации гормон способствует образованию молока и его секреции. Он стимулирует синтез белка лактальбумина, жиров и углеводов молока. Пролактин участвует в регуляции полово-

го созревания и менструального цикла. Он стимулирует образование желтого тела и выработку им прогестерона.

Биологическое значение пролактина у мужчин еще не полностью выяснено. Но известно, что он является агонистом ЛГ, т.е. усиливает действие ЛГ на стероидогенез в клетках Лейдига. Кроме того, пролактин увеличивает количество рецепторов к андрогенам в тканях предстательной железы и семенных пузырьках, что повышает чувствительность их к соответствующим гормонам. В то же время повышенная продукция пролактина приводит к атрофии семенников, снижению концентрации тестостерона в крови, к импотенции.

Пролактин также влияет на водно-солевой обмен организма, задерживая воду и натрий в организме, усиливает эффекты альдостерона и вазопрессина, повышает образование жира из углеводов. Имеются сведения, что многие иммунокомпетентные клетки имеют пролактиновые рецепторы, а реакция отторжения органа после трансплантации сопровождается повышением уровня пролактина в плазме крови. Это указывает на то, что, возможно, пролактин является модулятором иммунологических процессов. Повышение уровня пролактина наблюдается также при различных формах физических и психических нагрузок, но значение этих фактов пока непонятно.

Образование пролактина регулируется пролактолиберином (стимуляция) и пролактостатином и/или дофамином гипоталамуса (угнетение). Установлено также, что стимуляцию секреции пролактина вызывают и другие пептиды, выделяющиеся гипоталамусом: тиролиберин, вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП), ангиотензин II, В-эндорфин. Эстрогены стимулируют синтез и секрецию пролактина. Секреция пролактина усиливается после родов и рефлекторно стимулируется при кормлении грудью. Повышенная секреция пролактина у кормящих грудью матерей оказывает тормозящее действие на секрецию ЛГ/ФСГ, что приводит к предотвращению овуляции и зачатие в период кормления грудью становится маловероятным.

Избыток пролактина наблюдается при доброкачественной аденоме гипофиза *(гиперпролактинемическая аменорея),* при менингитах, энцефалитах, травмах мозга, избытке эстрогенов, при применении некоторых противозачаточных средств. К проявлениям гиперпролактинемии относятся выделение молока у некормящих женщин *(галакторея)* и аменорея (отсутствие менструаций), у мужчин – потеря либидо и иногда гинекомастия (увеличение грудных желез). Лекарственные вещества, блокирующие рецепторы дофамина (особенно часто психотропного действия), также приводят к повышению секреции пролактина, следствием чего могут быть галакторея и аменорея.

Меланоцитостимулирующий гормон (МСГ) вырабатывается в средней доле гипофиза у низших животных и млекопитающих и регулирует пигментный обмен. У человека средняя доля практически отсутствует. При беременности наблюдается увеличение объема средней доли гипофиза с повышением ее функциональной активности. МСГ представлен в виде α-МСГ, β-МСГ и γ-МСГ. У человека α-МСГ обнаруживается лишь в гипофизе плода, в опухолях и в гипоталамусе, где он действует как нейропептид. Меланоцитостимулирующий эффект у человека оказывают два гормона: АКТГ и β-липотропин, которые всегда регистрируются в сыворотке крови в повышенных концентрациях при патологических состояниях, сопровождающихся избыточной пигментацией (болезнь Аддисона, болезнь Иценко–Кушинга).

МСГ стимулирует в меланоцитах эпидермиса кожи образование меланина, что дает темную окраску кожи, а также принимает участие в перераспределении пигмента в организме. Образования новых меланоцитов гормон не вызывает. Обеспечивая пигментацию кожи и волос, МСГ регулирует степень ультрафиолетового облучения эпидермиса и связанные с этим процессы синтеза провитамина D_3 и распада фолиевой кислоты. Гормон участвует в обеспечении фоторецепции сетчатки (пигментный слой), адаптирует сетчатку к видению в темноте.

Липотропины стимулируют освобождение жирных кислот из депо.

Гормоны задней доли гипофиза

К гормонам задней доли гипофиза относят *окситоцин* и *антидиуретический гормон*. Однако синтез этих гормонов осуществляется не в гипофизе, а в нейронах супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса. Далее путем аксонального транспорта по гипоталамо-гипофизарному тракту они транспортируются в заднюю долю гипофиза (см. рис. 5.2), где происходит депонирование гормонов и в дальнейшем выделение их в общий кровоток. Транспорт гормонов по аксонам осуществляется в виде гранул, в состав которых входят специфические белки нейрофизины. Высвобождение АДГ из гранул происходит не только в кровь, но и в спинномозговую жидкость.

Антидиуретический гормон (АДГ), или вазопрессин, действует как периферический (эффекторный) гормон, а также влияет на ЦНС. Как эффекторный гормон он оказывает антидиуретическое действие, которое выражается в стимуляции реабсорбции воды в дистальных отделах нефрона путем увеличения проницаемости для воды стенок дистальных извитых канальцев и собирательных трубок. В результате повышения реабсорбции воды увеличивается объем циркулирующей жидкости. Путем изменения объема циркулирующей жидкости АДГ регулирует осмотическое давление жидких сред организма.

Антидиуретическое действие осуществляется благодаря взаимодействию гормона с вазопрессиновыми рецепторами типа V_2, активации фермента аденилатциклазы, который участвует в образовании цАМФ из АТФ. цАМФ активирует цАМФ-зависимую протеинкиназу А, которая участвует в фосфорилировании мембранных белков, что приводит к увеличению числа водных каналов (аквапоринов) в клеточной мембране и повышению ее проницаемости для воды. Кроме того, АДГ активирует фермент гиалуронидазу, которая депо-

лимеризует гиалуроновую кислоту межклеточного вещества стенок канальцев, что обеспечивает межклеточный транспорт воды по осмотическому градиенту.

В более высоких концентрациях АДГ суживает артериолы, в результате чего повышается артериальное давление. Поэтому его также называют вазопрессином. Этот эффект связан с возбуждением V_1-рецепторов кровеносных сосудов и опосредован в основном через систему фосфатидилинозитов ($ИФ_3$/ДАГ $\rightarrow Ca^{2+}$). В обычных условиях при его физиологических концентрациях в крови это действие не имеет существенного значения. Однако при кровопотере, падении артериального давления, болевом шоке происходит увеличение выброса АДГ. Сужение сосудов в этих случаях может иметь адаптивное значение. В последнее время появились новые данные о том, что АДГ и в физиологических концентрациях может оказывать действие на локальное кровоснабжение тканей в различных отделах организма.

Небольшая часть аксонов крупноклеточных ядер гипоталамуса оканчивается в срединном возвышении, поэтому АДГ попадает и в воротную систему гипофиза. Вместе с кортиколиберином он участвует в регуляции секреции АКТГ. Тем самым АДГ играет важную роль в регуляции гипотонии, гиповолемии и других состояний, сопровождающих стрессовую ситуацию.

Имеются также данные и о таких центральных функциях АДГ, как участие в механизмах памяти (консолидация памяти), регуляции питьевого поведения, температуры.

Образование АДГ усиливается при повышении осмотического давления жидкостей организма, уменьшении объема внеклеточной, внутриклеточной и внутрисосудистой жидкости, снижении артериального давления, при активации ренин-ангиотензиновой системы, возбуждении симпатической нервной системы, гипокалиемии, гипокальциемии, увеличении концентрации натрия в спинномозговой жидкости, повышении температуры тела и гипоталамуса.

Секреция АДГ уменьшается при снижении осмотического давления, увеличении объема крови, повышении арте-

риального давления, угнетении ренин-ангиотензиновой системы, снижении температуры тела и температуры в области гипоталамуса, снижении концентрации натрия в спинномозговой жидкости.

Основным регулятором секреции АДГ является изменение осмотического давления. Гипоталамические осморецепторы улавливают минимальные изменения осмотического давления плазмы (менее чем на 1%) и объема внутриклеточной жидкости и передают эту информацию в супраоптическое и паравентрикулярное ядра гипоталамуса, секретирующие АДГ.

При недостаточности образования АДГ развивается *несахарный диабет*, или несахарное мочеизнурение, который проявляется выделением больших количеств мочи (до 25 л в сутки) низкой плотности, повышенной жаждой. Причинами несахарного диабета могут быть острые и хронические инфекции, при которых поражается гипоталамус (грипп, корь, малярия), черепно-мозговые травмы, опухоль гипоталамуса. Несахарный диабет может быть также следствием снижения чувствительности рецепторов почечных канальцев к АДГ. Такой диабет называется нефрогенным несахарным диабетом.

Избыточная секреция АДГ ведет, напротив, к задержке воды в организме.

Окситоцин избирательно действует на гладкую мускулатуру матки, вызывая ее сокращения при родах. Во время беременности окситоцин не повышает сократительную активность матки, так как гормон желтого тела прогестерон уменьшает чувствительность матки к окситоцину. Но перед родами чувствительность матки к окситоцину резко повышается. Это связано с тем, что, с одной стороны, в мышцах матки увеличивается количество окситоциновых рецепторов, а с другой стороны, под влиянием высоких концентраций эстрогенов происходит снижение мембранного потенциала гладкомышечных клеток. Окситоцин также участвует в процессе лактации. Усиливая сокращения миоэпителиальных клеток в молочных железах, он способствует выделению молока.

Увеличение секреции окситоцина происходит под влиянием импульсов от рецепторов шейки матки, а также механорецепторов сосков грудной железы при кормлении грудью. Эстрогены усиливают секрецию окситоцина.

Рецепторы к окситоцину выявляются в основных органах-мишенях (матке и молочных железах), а также в почках, гипоталамусе, гипофизе и некоторых отделах ЦНС. Окситоцин участвует в формировании памяти (нарушает запоминание). Механизм действия гормона опосредуется аденилатциклазной системой при обязательном присутствии ионов кальция и магния. Определенное место отводится взаимодействию этих гормонов и простагландинов. Так, показано, что физиологический ответ матки на окситоцин зависит от присутствия простагландинов.

Функции окситоцина в мужском организме изучены не достаточно. Известно, что он вызывает рефлекторное сокращение семявыводящих протоков при семяизвержении. Считают также, что он является антагонистом АДГ.

Недостаток продукции окситоцина вызывает слабость родовой деятельности. Полученный синтетическим путем окситоцин применяется для стимуляции родовой деятельности.

Щитовидная железа

Щитовидная железа состоит из двух долей, соединенных перешейком, и расположенных на шее по обеим сторонам трахеи ниже щитовидного хряща. Она имеет дольчатое строение. Ткань железы состоит из фолликулов, заполненных коллоидом, в котором находятся йодсодержащие гормоны *тироксин (тетрайодтиронин – T_4)* и *трийодтиронин (T_3)* в связанном состоянии с белком тиреоглобулином. В межфолликулярном пространстве расположены парафолликулярные клетки, которые вырабатывают гормон, не содержащий йод, – *кальцитонин*.

Функция щитовидной железы зависит от поступления йода и эффективности его обмена. Йод поступает в организм

человека с пищей и питьевой водой и используется исключительно для синтеза гормонов щитовидной железы. Часть освобождаемого в результате расщепления гормонов йодида также используется для нового биосинтеза. Суточное потребление йода зависит от пола, возраста, физиологического состояния и экологических условий проживания. Суточная потребность организма подростков и взрослых в йоде по рекомендации ВОЗ составляет 150 мкг. Йод всасывается в кишечнике в виде йодидов. Йодиды с током крови достигают щитовидной железы, ткань которой обладает способностью захватывать и концентрировать йодиды. Однако, прежде чем поступивший в щитовидную железу йодид будет использован для синтеза гормонов, он должен быть окислен до активной формы при помощи фермента тиреопероксидазы и перекиси водорода.

Йодсодержащие гормоны образуются из аминокислоты тирозина путем ее йодирования. В норме щитовидная железа секретирует 80–100 мкг T_4 и 5 мкг T_3 в сутки. Еще 22–25 мкг T_3 образуется в результате дейодирования T_4 в периферических тканях (периферическая конверсия гормонов), преимущественно в печени. Несмотря на то, что тироксина в крови больше, чем трийодтиронина, активность трийодтиронина в 4–5 раз выше, чем тироксина. Поэтому наибольшее биологическое значение имеет трийодтиронин. T_4 переходит как в T_3, так и в обратный (реверсивный) трийодтиронин (rT_3), являющийся биологически неактивным гормоном. Таким образом, клетки-мишени, увеличивая или уменьшая превращение T_4 в T_3, могут сами регулировать эффект действия гормонов. T_3 и T_4 в плазме крови находятся в связанном состоянии с белками (тироксинсвязывающим глобулином, транстиретином и альбумином). Трийодтиронин в значительно меньшей степени связывается с белками плазмы крови. Биологическое действие гормонов обусловливает свободная фракция. Тироксинсвязывающий глобулин связывает T_3 и T_4 наиболее прочно и является относительно инертным резервуаром тиреоидных гормонов. Транстиретин и альбумин связывают гормоны менее прочно, что позволяет при различных стрес-

совых ситуациях поставлять необходимое количество свободных гормонов.

Рецепторы к йодсодержащим гормонам находятся почти во всех клетках организма. В клетке гормоны связываются с ядерным рецептором и регулируют процессы транскрипции и трансляции. Основные функции тиреоидных гормонов осуществляются преимущественно через геном клетки. В то же время некоторые эффекты (усиление транспорта глюкозы и аминокислот, активности Ca^{2+}-насоса) реализуются с участием систем вторичных посредников (аденилатциклазной, фосфоинозитидной и др.) через рецепторы клеточной мембраны и цитоплазмы. В отличие от геномных эти эффекты возникают быстро (через секунды или минуты).

Инактивация гормонов происходит в печени посредством образования парных соединений с глюкуроновой кислотой.

Йодсодержащие гормоны

Йодсодержащие гормоны выполняют в организме следующие функции.

1. У растущего организма они участвуют в дифференцировке развивающихся клеток, влияя на процессы роста, физическое, умственное и половое развитие. Особенно важную роль эти гормоны играют в дифференцировке нервной системы у плода.

2. Участвуют в созревании и развитии нервной системы.

Стимулируют в нейронах и глиоцитах экспрессию генов, кодирующих наиболее важные для нервной ткани белки (тубулины, основной белок миелина, синаптосины, фактор роста нервов и др.).

Стимулируют развитие мозга и психическое развитие (формирование синапсов, миелинизацию аксонов, транспорт аминокислот через гематоэнцефалический барьер).

Повышают возбудимость ЦНС и особенно симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Активируют гипоталамические центры, повышают аппетит и потребление пищи.

3. Усиливают все виды обмена веществ – белковый, углеводный, липидный.

Синтез белков, в том числе и тканеспецифических, увеличивается в результате активации транскрипции в клетках-мишенях. Йодтиронины являются синергистами гормона роста. Очень высокие концентрации гормонов, напротив, тормозят синтез белков и стимулируют катаболические процессы, что приводит к развитию отрицательного азотистого баланса.

Стимулируют все этапы метаболизма углеводов (всасывание в желудочно-кишечном тракте, гликогенолиз и глюконеогенез в печени, окисление глюкозы в печени, жировой ткани и мышцах); ускоряют синтез холестерина и желчных кислот в печени, усиливают липолиз и окисление жирных кислот.

4. Повышают основной обмен и усиливают энергообразование в организме, при этом возрастает потребление O_2 во всех тканях, кроме мозга, половых желез и селезенки. Повышают температуру тела.

5. Усиливают частоту сердечных сокращений (за счет увеличения количества β_1-адренорецепторов), сердечный выброс, систолическое и пульсовое артериальные давления, кровоток в большинстве тканей, уменьшают сосудистый тонус.

6. Повышают чувствительность тканей к катехоламинам за счет увеличения количества β-адренорецепторов.

Повышение чувствительности тканей к эффектам адреналина приводит, в частности, к стимуляции липолиза в жировой ткани и мобилизации гликогена в печени.

7. Стимулируют деятельность органов пищеварительного тракта: усиливают моторику и увеличивают секрецию пищеварительных соков.

8. Усиливают эритропоэз, активируя выработку эритропоэтинов, а также увеличивая образование β_2-адренорецепторов на плазмолемме эритроидных клеток.

9. Способствуют нормальной функции репродуктивной системы: стимулируют выработку гонадолиберина, ЛГ, тестостерона; увеличивают чувствительность яичников к гонадотропным гормонам, а эндометрия – к эстрогенам.

Секреция гормонов щитовидной железы регулируется тиротропином аденогипофиза, тиролиберином гипоталамуса, содержанием йода в крови. При недостатке йода в крови, а также йодсодержащих гормонов по механизму положительной обратной связи усиливается выработка тиролиберина, который стимулирует синтез тиротропина, что в свою очередь приводит к увеличению продукции гормонов щитовидной железы. При избыточном количестве йода в крови и гормонов щитовидной железы работает механизм отрицательной обратной связи. Действие тиротропина на пролиферацию и функцию тироцитов опосредуется при обязательном присутствии ИФР-1. Возбуждение симпатического отдела вегетативной нервной системы стимулирует гормонообразовательную функцию щитовидной железы, возбуждение парасимпатического отдела – тормозит ее.

Нарушения функции щитовидной железы проявляются ее гипофункцией и гиперфункцией. Гипофункция может быть вызвана как недостатком йода, так и нарушением одного из этапов биосинтеза тиреоидных гормонов. Если недостаточность функции развивается в детском возрасте, то это приводит к задержке роста, нарушению пропорций тела, полового и умственного развития. Особенно тяжело это протекает, если сниженный уровень тиреоидных гормонов обнаруживается у матери во время беременности и соответственно у плода. Такое заболевание называется врожденным гипотиреозом (прежде называли *кретинизмом).* У взрослых гипофункция щитовидной железы приводит к развитию патологического состояния – *микседемы.* При этом заболевании наблюдается торможение нервно-психической активности, что проявляется в вялости, сонливости, апатии, снижении интеллекта, уменьшении возбудимости симпатического отдела вегетативной нервной системы, нарушении половых функций, угнетении всех видов обмена веществ и снижении

основного обмена. У таких больных увеличена масса тела за счет повышения количества тканевой жидкости и отмечается одутловатость лица. Отсюда и название этого заболевания микседема – слизистый отек.

Гипофункция щитовидной железы, развивающаяся у людей, проживающих в местностях, где в воде и почве отмечается недостаток йода, называется *эндемическим зобом.* Щитовидная железа при этом заболевании увеличена (зоб), компенсаторно возрастает количество фолликулов, однако из-за недостатка йода гормонов образуется мало, что приводит к соответствующим нарушениям в организме.

Для развития йоддефицитных состояний кроме главной причины – недостатка йода большое значение имеют и другие факторы (условия жизни населения, культурный и социальный уровень, количество микроэлементов, принимаемых с пищей и др.). Имеются данные, что некоторые овощи (кассава, соя, арахис, турнепс, цветная капуста и др.) содержат вещества, обладающие струмогенным (зобогенным) действием. Так, некоторые из них ингибируют тиреоидную пероксидазу, другие – захват йода, его транспорт и организацию в щитовидной железе. Кишечная палочка в процессе своей жизнедеятельности продуцирует белки или ферменты, которые снижают способность щитовидной железы к захвату йода. Недостаточное питание и особенно снижение в пище витамина А приводит к нарушению структуры тиреоглобулина и синтеза тиреоидных гормонов. Снижение конверсии T_4 в активный T_3 наблюдается при низкокалорийной диете, заболеваниях печени, системных заболеваниях, недостаточности содержания в продуктах селена, а также при приеме некоторых лекарственных средств (глюкокортикоидов, анаприлина). Усилению проявлений йодной недостаточности на организм способствует снижение таких микроэлементов, как медь, цинк, молибден, селен и др. Антагонистами йода являются избыточные количества кобальта, марганца, свинца, кальция, брома, хлора, фтора. Поэтому даже при достаточном поступлении йода в организм, но при наличии там его

антагонистов, развивается нарушение обмена йода и его утилизации щитовидной железой.

Основная роль в профилактике йоддефицитных состояний принадлежит организации мероприятий по дополнительному поступлению йода с продуктами питания (йодирование соли, хлеба), водой, кормом для животных. Индивидуальная профилактика включает прием препаратов йода.

При гиперфункции щитовидной железы развивается заболевание *тиреотоксикоз (диффузный токсический зоб, базедова болезнь, болезнь Грейвса).* Характерными признаками этого заболевания являются увеличение щитовидной железы (зоб), экзофтальм, тахикардия, повышение обмена веществ, основного обмена, нарушение теплового баланса организма, потеря массы тела, увеличение аппетита, повышение возбудимости, раздражительность.

Кальцитонин, или тиреокальцитонин, вместе с паратгормоном околощитовидных желез участвует в регуляции кальциевого обмена. Под его влиянием снижается уровень кальция в крови *(гипокальциемия).* Это происходит в результате действия гормона на костную ткань, где он активирует функцию остеобластов и усиливает процессы минерализации. Функция остеокластов, разрушающих костную ткань, напротив, угнетается. В почках и кишечнике кальцитонин угнетает реабсорбцию кальция и фосфатов и усиливает их экскрецию. Продукция кальцитонина регулируется уровнем кальция в плазме крови по типу обратной связи. При снижении содержания кальция тормозится выработка кальцитонина, и наоборот. Такие вещества, как гастрин, глюкагон, холецистокинин, способствуют секреции кальцитонина.

У человека кальцитонин синтезируется не только в щитовидной железе, но и в вилочковой и околощитовидных железах.

Околощитовидные (паращитовидные) железы

Человек имеет 2 пары околощитовидных желез (верхние и нижние), расположенных на задней поверхности или

погруженных внутри щитовидной железы. Главные или оксифильные клетки этих желез вырабатывают ***паратгормон, или паратирин, или паратиреоидный гормон (ПТГ)***. Паратгормон регулирует обмен кальция в организме и поддерживает его уровень в крови. В костной ткани паратгормон усиливает функцию остеокластов, что приводит к деминерализации кости и повышению содержания кальция в плазме крови *(гиперкальциемия)*. В почках паратгормон усиливает реабсорбцию кальция. В кишечнике повышение реабсорбции кальция происходит благодаря стимулирующему действию паратгормона на синтез кальцитриола – активного витамина D_3. Витамин D_3 образуется в коже под влиянием ультрафиолетового облучения. Под воздействием паратгормона происходит активация витамина D_3 в печени и почках. Кальцитриол повышает образование кальцийсвязывающего белка в стенке кишечника, что способствует обратному всасыванию кальция. Влияя на обмен кальция, паратгормон одновременно воздействует и на обмен фосфора в организме. Он угнетает реабсорбцию фосфатов в почечных канальцах, что приводит к усилению их выделения с мочой *(фосфатурия)* и понижению их концентрации в крови.

Регуляция активности околощитовидных желез определяется содержанием кальция в плазме крови. Если в крови концентрация кальция возрастает, то это приводит к снижению секреции паратгормона. Уменьшение уровня кальция в крови вызывает усиление выработки паратгормона. Влияние паратгормона на костную ткань зависит от СТГ и ИФР-1.

Удаление околощитовидных желез у животных или их гипофункция у человека приводит к усилению нервно-мышечной возбудимости, что проявляется фибриллярными подергиваниями одиночных мышц, переходящими в спастические сокращения групп мышц, преимущественно конечностей, лица и затылка. Животное погибает от тетанических судорог. Характерным симптомом у человека является так называемая «рука акушера», так как тонус мышц сгибателей кисти сильнее, чем тонус разгибателей.

Гиперфункция околощитовидных желез приводит к деминерализации костной ткани и развитию остеопороза. Гиперкальциемия усиливает склонность к камнеобразованию в почках, способствует развитию нарушений электрической активности сердца, появлению язв в желудочно-кишечном тракте в результате повышенных количеств гастрина и соляной кислоты в желудке, образование которых стимулируют ионы кальция.

Надпочечники

Надпочечники являются парными железами. Это эндокринный орган, который имеет жизненно важное значение. Удаление в эксперименте обоих надпочечников приводит к смерти. В надпочечниках выделяют два слоя – корковый и мозговой. Корковый слой имеет мезодермальное происхождение, мозговой слой развивается из зачатка симпатического ганглия.

Гормоны коры надпочечников

В коре надпочечников выделяют 3 зоны: наружную – клубочковую, среднюю – пучковую и внутреннюю – сетчатую. В клубочковой зоне продуцируются в основном *минералокортикоиды,* в пучковой – *глюкокортикоиды,* в сетчатой – *половые гормоны.* По химическому строению гормоны коры надпочечников являются стероидами. Все они образуются из предшественника холестерина. Более 90% кортикоидов после секреции связываются с транспортными белками плазмы. Альдостерон связывается с белком менее прочно, чем кортизол. Вследствие своей липофильности кортикоиды проходят через мембрану клеток-мишеней. Внутри клетки они связываются со специфическими рецепторами. Механизм действия всех стероидных гормонов заключается в прямом влиянии на генетический аппарат ядер клеток, стимуляции синтеза соответствующих РНК, активации синтеза транспортирующих катионы белков и ферментов, а также

повышении проницаемости мембран для аминокислот. Кортикоиды выделяются через почки, предварительно инактивируясь в печени. Определение различных метаболитов кортикоидов в моче пациентов является важным методом диагностики функциональных нарушений коры надпочечников.

Минералокортикоиды. К этой группе относятся альдостерон, дезоксикортикостерон, 18-оксикортикостерон, 18-оксидезоксикортикостерон. Эти гормоны участвуют в регуляции минерального обмена. Основным представителем минералокортикоидов является *альдостерон.* Альдостерон усиливает реабсорбцию ионов натрия, хлора и бикарбоната в дистальных почечных канальцах, в результате чего уменьшается их выделение с мочой. В процессе реабсорбции натрия пассивно возрастает и реабсорбция воды. За счет задержки воды в организме увеличивается объем циркулирующей крови, повышается уровень артериального давления, уменьшается диурез. Альдостерон увеличивает почечную экскрецию ионов калия. Аналогичное влияние на обмен натрия и калия альдостерон оказывает в слюнных и потовых железах.

Альдостерон способствует развитию воспалительной реакции. Его провоспалительное действие связано с усилением экссудации жидкости из просвета сосудов в ткани и отечности тканей. При повышенной продукции альдостерона усиливается также секреция водородных ионов и аммония в почечных канальцах, что может привести к изменению кислотно-основного состояния – алкалозу.

Механизм действия альдостерона связан с увеличением синтеза и активацией уже существующих белков – переносчиков Na^+ (Na^+/H^+-ионообменника, Na^+/K^+-насоса) и H^+-насоса.

В регуляции уровня альдостерона в крови имеют место несколько механизмов, основной из них – это ренин-ангиотензин-альдостероновая система. В небольшой степени продукцию альдостерона стимулирует АКТГ аденогипофиза. Гипонатриемия или гиперкалиемия по механизму обратной связи стимулируют выработку альдостерона. Антагонистом

альдостерона является натрийуретический гормон предсердий.

Глюкокортикоиды. К глюкокортикоидным гормонам относятся кортизол, кортизон, кортикостерон, 11-дезоксикортизол, 11-дегидрокортикостерон. У человека наиболее важным глюкокортикоидом является *кортизол*, составляющий 95% глюкокортикоидной активности. Поступающий в кровообращение кортизол на 95% связывается кортикостероидсвязывающим глобулином, или транскортином. Все клетки организма имеют рецепторы к глюкокортикоидам.

1. Глюкокортикоиды вызывают повышение содержания глюкозы в плазме крови *(гипергликемию)*. Этот эффект обусловлен стимулированием процесса *глюконеогенеза* в печени – образования глюкозы из аминокислот, лактата и жирных кислот, т.е. неуглеводных субстратов. Глюкокортикоиды угнетают активность фермента гексокиназы, что ведет к уменьшению утилизации глюкозы тканями (кроме головного мозга). Глюкокортикоиды являются антагонистами инсулина в регуляции углеводного обмена.

2. Глюкокортикоиды оказывают катаболическое влияние на белковый обмен. Высвобождающиеся в результате этого аминокислоты используются в печени для глюконеогенеза. Вместе с тем они обладают и выраженным антианаболическим действием, что проявляется снижением синтеза особенно мышечных белков, так как глюкокортикоиды угнетают транспорт аминокислот из плазмы крови в мышечные клетки.

3. Действие глюкокортикоидов на жировой обмен заключается в активации липолиза, что приводит к увеличению концентрации жирных кислот в плазме крови, которые также являются источником энергии для глюконеогенеза.

4. Глюкокортикоиды угнетают все компоненты воспалительной реакции: уменьшают проницаемость капилляров, тормозят экссудацию и снижают отечность тканей, стабилизируют мембраны лизосом, что предотвращает выброс протеолитических ферментов, способствующих развитию воспалительной реакции, угнетают фагоцитоз в очаге воспаления.

Эта функция, по-видимому, связана с торможением высвобождения цитокинов и синтеза производных арахидоновой кислоты, таких как простагландины, стимулирующих воспалительный процесс. Глюкортикоиды уменьшают лихорадку. Это действие связано с уменьшением выброса интерлейкина-1 из лейкоцитов, который стимулирует центр теплопродукции в гипоталамусе.

5. Глюкокортикоиды угнетают как клеточный, так и гуморальный иммунитет. Они снижают продукцию Т- и В-лимфоцитов, уменьшают образование антител, снижают иммунологический надзор.

6. Глюкокортикоиды оказывают противоаллергическое действие. Это действие обусловлено эффектами, лежащими в основе противовоспалительного действия: угнетение образования факторов, усиливающих аллергическую реакцию, снижение экссудации, стабилизация лизосом. Повышение содержания глюкокортикоидов в крови приводит к уменьшению числа эозинофилов, концентрация которых обычно увеличена при аллергических реакциях.

7. Глюкокортикоиды повышают чувствительность гладких мышц сосудов к катехоламинам, что может привести к возрастанию артериального давления. Этому способствует и их небольшое минералокортикоидное действие: задержка натрия и воды в организме.

8. Глюкокортикоиды стимулируют секрецию соляной кислоты.

9. Глюкокортикоиды повышают восприимчивость к акустическим, тактильным, обонятельным и вкусовым раздражениям.

10. Глюкокортикоиды паракринным путем стимулируют синтез катехоламинов в соседнем мозговом веществе надпочечников.

Базальная секреция глюкокортикоидов находится в соответствии с циркадным ритмом с преобладанием в утренние часы. Поэтому содержание глюкокортикоидов в крови самое высокое в 6–8 часов утра. При физической и эмоциональной нагрузках, стрессовых ситуациях, многих заболеваниях вы-

работка глюкокортикоидов увеличивается. В связи с метаболическими эффектами они быстро обеспечивают организм энергетическим материалом.

Образование глюкокортикоидов корой надпочечников стимулируется АКТГ аденогипофиза. Избыточное содержание глюкокортикоидов в крови приводит к торможению синтеза АКТГ и кортиколиберина гипоталамусом. Таким образом, гипоталамус, аденогипофиз и кора надпочечников объединены функционально, и поэтому выделяют единую *гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему.*

Гипофункция коры надпочечников проявляется снижением содержания кортикоидных гормонов и носит название *аддисоновой (бронзовой) болезни.* Главными симптомами этого заболевания являются: адинамия, снижение объема циркулирующей крови, артериальная гипотония, гипогликемия, усиленная пигментация кожи, головокружение, неопределенные боли в области живота, поносы.

При опухолях надпочечников может развиться гиперфункция коры надпочечников с избыточным образованием глюкокортикоидов. Это так называемый первичный гиперкортицизм, или *синдром Иценко–Кушинга.* Клинические проявления этого синдрома такие же, как и при болезни Иценко–Кушинга.

Гормоны коры надпочечников, получаемые в настоящее время синтетическим путем, нашли широкое применение в медицинской практике. Глюкокортикоиды используются не только при гипофункции коры надпочечников (в качестве заместительной терапии), но и как противовоспалительные, противоаллергические средства, в качестве иммунодепрессантов при трансплантации органов и тканей для торможения реакции отторжения. Введение этих веществ в большом количестве может вызвать описанные выше эффекты глюкокортикоидов, но в более выраженной форме и явиться побочным действием этих веществ.

При длительном приеме глюкокортикоидов может возникнуть инволюция тимуса и лимфоидной ткани. Поэтому необходимо учитывать, что, подавляя воспалительные про-

цессы, глюкокортикоиды одновременно ослабляют защитные иммунные реакции организма, в результате чего возрастает вероятность присоединения вторичной инфекции. Кроме того, усиливается и опасность развития опухолевого процесса из-за депрессии иммунологического надзора. С другой стороны, именно эти эффекты глюкокортикоидов позволяют рассматривать их как активных *иммунодепрессантов*.

Так как глюкокортикоиды стимулируют секрецию соляной кислоты, их не следует назначать больным с язвой желудка. Нежелательным побочным действием является также торможение образования рубца при заживлении язвы желудка или других внутренних повреждений тканей. Разрушение белкового матрикса костей может привести к патологическому состоянию – остеопорозу. При длительном лечении глюкокортикоидами может развиться преддиабетическое состояние вплоть до сахарного диабета (стероидный диабет), так как эти вещества являются антагонистами инсулина. Знание биоритмов выделения гормонов необходимо учитывать в клинической практике при распределении суточной дозы гормонов.

Кроме того, при длительном лечении кортикоидными гормонами необходимо помнить, что эти лекарства нельзя резко отменять. Это связано с тем, что при длительном лечении экзогенными глюкокортикоидами тормозится выработка АКТГ аденогипофизом по механизму отрицательной обратной связи. В этих условиях ослабляется или даже полностью прекращается выработка корой надпочечников собственных эндогенных глюкокортикоидов. Если резко прекратить введение экзогенных глюкокортикоидов, развивается острая надпочечниковая недостаточноть, которая может привести к летальному исходу. Это патологическое состояние получило название «синдром отмены». Для предотвращения атрофии надпочечников надо одновременно назначать кортикотропин.

Половые гормоны надпочечников играют определенную роль только в детском возрасте, когда внутрисекреторная функция половых желез еще слабо развита. Основным

гормоном является дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА). Это относительно слабодействующий мужской половой гормон. Частично он превращается в тестостерон, дигидротестостерон и эстрогены. С возрастом продукция ДГЭА сокращается. Половые гормоны коры надпочечников способствуют развитию вторичных половых признаков. Они также стимулируют синтез белка в организме. АКТГ незначительно стимулирует синтез и секрецию андрогенов. При избыточной выработке половых гормонов корой надпочечников развивается *адреногенитальный синдром*. Если происходит избыточное образование гормонов одноименного пола, то ускоряется процесс полового развития, если противоположного пола – появляются вторичные половые признаки, присущие другому полу.

Гормоны мозгового слоя надпочечников

Мозговой слой надпочечников представляет собой видоизмененный симпатический ганглий. Он состоит из хромаффинных клеток, названных так потому, что они содержат включения, окрашивающиеся двухромовокислым калием в желто-коричневый цвет. Мозговой слой надпочечников вырабатывает ***катехоламины: адреналин и норадреналин***. На долю адреналина приходится около 80%, на долю норадреналина – около 20% гормональной секреции. Продукция катехоламинов осуществляется хромаффинными клетками из аминокислоты тирозина (тирозин-ДОФА-дофамин-норадреналин-адреналин). Выделение катехоламинов из мозгового вещества надпочечников в кровь происходит при возбуждении преганглионарных симпатических волокон, которые образуют на его клетках возбуждающие холинергические синапсы. В крови и тканях катехоламины быстро разрушаются моноаминоксидазой (МАО) и катехол-О-метилтрансферазой (КОМТ), поэтому их действие кратковременно.

Физиологические эффекты адреналина и норадреналина аналогичны активации симпатической нервной системы, но гормональный эффект является более длительным. В то

же время продукция этих гормонов усиливается при возбуждении симпатического отдела вегетативной нервной системы. Адреналин стимулирует деятельность сердца, суживает сосуды, кроме коронарных, сосудов головного мозга и скелетных мышц, на которые он оказывает сосудорасширяющее действие. Адреналин расслабляет мышцы бронхов, тормозит секрецию и перистальтику органов желудочно-кишечного тракта, но повышает тонус их сфинктеров, расширяет зрачок, уменьшает потоотделение, усиливает процессы катаболизма и образования энергии. Адреналин выраженно влияет на углеводный обмен, усиливая расщепление гликогена в печени и мышцах, в результате чего повышается содержание глюкозы в плазме крови. Адреналин активирует липолиз, усиливая высвобождение свободных жирных кислот из подкожной жировой ткани. Катехоламины участвуют в активации термогенеза.

Действия адреналина и норадреналина опосредованы их взаимодействием с α- и β-адренорецепторами, которые в свою очередь фармакологически подразделены на α_1-, α_2-, β_1-, β_2 и β_3-адренорецепторы (см. гл. 4 «Вегетативная нервная система»). α- и β_1-адренорецепторы обладают одинаковой чувствительностью к адреналину и норадреналину. β_2- и β_3-адренорецепторы более чувствительны к адреналину. В клинической практике широко используются вещества, избирательно возбуждающие или блокирующие эти рецепторы.

Высвобождение катехоламинов из мозгового слоя надпочечников происходит под влиянием таких физиологических стимуляторов, как стресс, физическая и психическая нагрузка, повышение уровня инсулина в крови, гипогликемия, гипотония и др.

Избыточная секреция катехоламинов отмечается при опухоли хромаффинного вещества надпочечников – *феохромоцитоме.* Ее основными проявлениями служат: пароксизмальные повышения артериального давления, приступы тахикардии, одышка.

При воздействии на организм различных по своей природе чрезвычайных или патологических факторов (травма, гипоксия, охлаждение, бактериальная интоксикация и т.д.) наступают однотипные неспецифические изменения организма, направленные на повышение его неспецифической резистентности, названные *общим адаптационным синдромом* (Г. Селье). В развитии адаптационного синдрома основную роль играет гипофизарно-надпочечниковая система.

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа относится к железам со смешанным типом секреции. Эндокринная функция осуществляется за счет продукции гормонов эндокринными клетками панкреатических островков (островков Лангерганса), которые составляют всего 1–2% ее ткани. Островки расположены преимущественно в хвостовой части железы и небольшое их количество находится в головном отделе. В островках имеется несколько типов клеток: А (или α), В (или β), D (или дельта) и РР. Основную массу составляют В-клетки (70–75%), вырабатывающие *инсулин.* А-клетки (20%) вырабатывают *глюкагон,* D-клетки (5%) синтезируют *соматостатин,* который угнетает секрецию инсулина и глюкагона. В РР-клетках (2–5%) происходит выработка небольшого количества *панкреатического полипептида,* являющегося антагонистом холецистокинина. Все гормоны поджелудочной железы относятся к пептидам. В эпителии мелких выводных протоков происходит образование липокаической субстанции, которую ранее называли гормоном липокаином. Одни исследователи относят ее к панкреатическим гормонам, другие рассматривают как вещество энзиматической природы. Основными гормонами поджелудочной железы являются инсулин и глюкагон.

Инсулин влияет на все виды обмена веществ, но прежде всего на углеводный. Главным эффектом инсулина является увеличение транспорта глюкозы через клеточную мембрану, что обеспечивает ее усвоение клетками. Особенно это

проявляется в клетках печени и скелетных мышцах, а также в сердце, жировой ткани. В печени инсулин способствует превращению глюкозы в гликоген *(гликогенез)*. Он активирует ферменты, участвующие в превращении глюкозы в гликоген печени, и ингибирует ферменты, расщепляющие гликоген. При избытке гликогена в клетках печени под влиянием инсулина из глюкозы синтезируется жир. В скелетных мышцах поступившая глюкоза используется или для синтеза мышечного гликогена, если мышца не сокращается, или в качестве непосредственного источника энергии при выполнении физической работы. В жировой ткани глюкоза превращается в α-глицерофосфат, что усиливает процесс этерификации жирных кислот в их запасающую форму – триглицериды. Кроме того, инсулин угнетает активность ферментов, обеспечивающих *глюконеогенез,* за счет чего тормозится образование глюкозы из аминокислот. В результате этих эффектов происходит уменьшение концентрации глюкозы в плазме крови *(гипогликемия)*.

В некоторых тканях, таких как эндотелий сосудов мозга, в клетках мозга существуют переносчики глюкозы, независимые от инсулина. С их помощью осуществляется постоянное, в значительной степени независимое от инсулина и приема пищи обеспечение мозга глюкозой.

Инсулин активирует трансмембранный транспорт многих аминокислот и прежде всего незаменимых (валина, лейцина, изолейцина, тирозина, фенилаланина). Этот эффект, а также влияние на трансляцию иРНК стимулируют синтез белка (анаболическое действие). Одновременно инсулин уменьшает катаболизм белка, блокируя гидролитическое расщепление белков и выведение всех аминокислот, кроме аланина. Анаболическое действие инсулина особенно выражено в мышечной ткани, в меньшей степени оно проявляется в хрящевой, костной тканях и в печени.

Инсулин совместно с соматомединами и соматотропным гормоном аденогипофиза, участвуя в синтезе белка, способствует процессу роста, особенно в период развития организма.

Инсулин регулирует жировой обмен, усиливая процессы липогенеза: способствует поступлению в клетку жирных кислот и их превращению в триглицериды, стимулирует образование жирных кислот из продуктов углеводного обмена; тормозит липолиз триглицеридов. В печени он тормозит β-окисление свободных жирных кислот (антикетогенное действие). Поэтому в тяжелых случаях при недостатке инсулина увеличивается количество кетоновых тел, что приводит к кетоацидозу. Инсулин тормозит мобилизацию жира из жировой ткани и способствует отложению жира в жировых депо.

В обычных условиях инсулин секретируется с интервалом 15–20 мин. – импульсный характер секреции. Образование инсулина регулируется в основном уровнем глюкозы в плазме крови. Гипергликемия способствует увеличению выработки инсулина, гипогликемия уменьшает образование и поступление гормона в кровь. Стимулируют образование и секрецию инсулина соматотропин аденогипофиза, некоторые гормоны желудочно-кишечного тракта, такие как гастрин, глюкозозависимый инсулиносвобождающий пептид (ГИП), холецистокинин, секретин, глюкагоноподобный пептид 1 (ГПП-1), простагландин Е. Тормозит образование и секрецию инсулина соматостатин, синтезирующийся в ядрах гипоталамуса и в D-клетках поджелудочной железы. Блуждающий нерв и ацетилхолин усиливают продукцию инсулина, симпатические нервы и норадреналин подавляют секрецию инсулина. Непосредственным стимулятором секреции готового гормона служат ионы кальция. Механизм действия инсулина определяется его взаимодействием с инсулиновыми рецепторами. Рецепторы относятся к семейству тирозинкиназных рецепторов. Активация киназ (например, фосфотидилинозитол-3-киназы) приводит к процессам фосфорилирования, с помощью которых в эффекторных клетках происходит активация большинства ферментов, участвующих в обмене веществ. Плотность рецепторов и их сродство к инсулину не постоянны. Чувствительность к инсулину повышается при голодании, а при увеличении концентрации гормона в крови прогрессивно снижается.

Глюкагон является прямым физиологическим антагонистом инсулина по характеру действия на углеводный обмен. Механизм действия основан на активации аденилатциклазы, увеличении цАМФ. Под его влиянием происходит расщепление гликогена в печени до глюкозы (гликогенолиз), что приводит к повышению концентрации глюкозы в крови (гипергликемии). Глюкагон стимулирует глюконеогенез, а также β-окисление свободных жирных кислот (кетогенез) в печени. Он стимулирует расщепление жира в жировой ткани. Таким образом, главная роль глюкагона в организме заключается в регулировании образования и выхода глюкозы из печени в целях поддержания гомеостаза глюкозы для адекватного снабжения тканей ЦНС, которые используют ее в качестве энергетического материала. Глюкагон является катаболическим гормоном и важен в период голодания. В период голодания или ограничения приема углеводов уже через 40–48 ч содержание глюкагона в крови возрастает на 50–100%. Секреция глюкагона у людей, соблюдающих режим питания, происходит относительно постоянно. Прием богатой белками пищи, введение аминокислот, особенно аргинина и аланина, продолжительная физическая работа и стресс, гипогликемия стимулируют секрецию глюкагона. Гипергликемия, повышение концентрации свободных жирных кислот угнетают секрецию гормона. Соматотропин повышает продукцию гормона А-клетками, соматостатин – тормозит. Большое влияние на секрецию глюкагона оказывают гастроинтестинальные гормоны. Гастрин, нейротензин, вещество Р, бомбезин, панкреозимин-холецистокинин, ГИП усиливают, а секретин, напротив, угнетает высвобождение гормона.

Несмотря на то, что инсулин и глюкагон являются антагонистами по своему влиянию на метаболизм, антагонистический эффект проявляется или при снижении их образования при эндокринных заболеваниях или при изолированном введении какого-либо гормона. В естественных условиях имеет место функциональный синергизм. Например, при выполнении физической нагрузки в крови увеличивается

уровень как инсулина, так и глюкагона. Глюкагон «вымывает» глюкозу в кровь, а инсулин отправляет ее в мышцы, что способствует обеспечению скелетных мышц и ЦНС глюкозой в течение длительного времени.

Антагонистами инсулина в отношении углеводного обмена кроме глюкагона являются АКТГ, соматотропин, глюкокортикоиды, адреналин, тироксин. Введение этих гормонов вызывает гипергликемию.

Недостаточная секреция инсулина приводит к заболеванию, которое получило название *сахарного диабета.* При этом нарушается утилизация клетками глюкозы, что приводит к повышению ее концентрации в крови (*гипергликемии*). Чрезмерное увеличение содержания глюкозы в крови приводит к превышению порога реабсорбции глюкозы в почках и она появляется в моче (*глюкозурия*). Создавая высокое осмотическое давление мочи, глюкоза выводит с собой воду (*полиурия*) – возникает сахарное мочеизнурение. Обезвоживание организма вызывает жажду (*полидипсию*). У больных сахарным диабетом нарушаются не только углеводный, но и белковый и жировой обмены. Усиливается липолиз с образованием большого количества несвязанных жирных кислот, образование кетоновых тел. Катаболизм белка приводит к снижению массы тела. Интенсивное образование кислых продуктов расщепления жиров и дезаминирования аминокислот в печени могут вызвать сдвиг реакции крови в сторону ацидоза и развитие *гипергликемической диабетической комы,* которая проявляется потерей сознания, нарушениями дыхания, кровообращения.

Избыточное содержание инсулина в крови (например, при передозировке экзогенного инсулина, при опухоли островковых клеток) вызывает гипогликемию и может привести к нарушению энергетического обеспечения мозга и потере сознания *(гипогликемической коме).*

Помимо основных типов клеток в островках выявляются клетки, содержащие ВИП, тиролиберин, соматолиберин. Число этих клеток в островках незначительно. Однако при определенных состояниях они могут служить источником

образования аденом, секретирующих в избытке перечисленные гормоны, что приводит к развитию соответствующей патологии.

Половые железы

Половые железы, или *гонады, – семенники (яички)* у мужчин и *яичники* у женщин – относятся к железам со смешанным типом секреции. Внешнесекреторная функция связана с образованием мужских и женских половых клеток – сперматозоидов и яйцеклеток. Внутрисекреторная функция заключается в образовании и секреции мужских и женских половых гормонов, которые выделяются непосредственно в кровь. Все половые гормоны являются стероидами и синтезируются из одного предшественника – холестерина. Они способны проникать внутрь клетки и воздействовать на процессы транскрипции и трансляции. Как семенники, так и яичники синтезируют и мужские и женские половые гормоны, но у мужчин значительно преобладают андрогены, а у женщин – эстрогены. В связи со сходным химическим строением и метаболизмом стероидные гормоны одного типа могут превращаться в гормоны другого типа. Причем этот процесс происходит не только в половых железах, но и в печени, жировой и нервной тканях.

Половые гормоны способствуют эмбриональной дифференцировке, в последующем развитию половых органов и появлению вторичных половых признаков, определяют половое созревание и поведение человека. В женском организме половые гормоны регулируют овариально-менструальный цикл, а также обеспечивают нормальное протекание беременности и подготовку молочных желез к секреции молока.

Свое действие половые гормоны проявляют у особей обоего пола. Так, рецепторы к андрогену тестостерону имеются не только в клетках семенных канальцев, придатке семенника, простате, семенных пузырьках, но и в матке, скелетных мышцах. Рецепторы к женским половым гормонам эстрогенам и прогестерону также имеются не только в матке,

яичниках, влагалище, молочных железах, но и в семенниках, простате. Рецепторы к андрогенам и эстрогенам обнаружены в различных отделах ЦНС. Под влиянием андрогенов и эстрогенов находится активность многих функций ЦНС, начиная от процессов, связанных с регуляцией полового поведения, эмоциональной сферой, вплоть до организации высших форм рассудочной деятельности. Андрогены влияют на процессы латерализации мозга, особенно тесно связаны эти гормоны с активностью правого полушария.

Кроме половых гормонов семенники синтезируют простагландины ($ПГЕ_1$ и $ПГЕ_2$), которые стимулируют гладкие мышцы стенок половых органов как у мужчин, так и у женщин (при попадании спермы во влагалище). Простагландины также стимулируют синтез и выделение ФСГ и ЛГ.

Если произвести удаление половых желез (кастрацию) в раннем возрасте, то прекратится половое развитие, если провести кастрацию в зрелом возрасте – исчезают вторичные половые признаки и способность к репродукции, половое влечение сохраняется.

Мужские половые гормоны (андрогены)

Интерстициальные клетки яичек (клетки Лейдига) вырабатывают мужские половые гормоны, которые называются андрогенами. В небольшом количестве они также вырабатываются в сетчатой зоне коры надпочечников у мужчин и женщин и в наружном слое яичников у женщин.

Наиболее активным из андрогенов является ***тестостерон.*** В крови тестостерон переносится специальным транспортным белком (глобулинсвязывающим стероидом), который синтезируется в печени. Концентрация тестостерона в плазме крови имеет суточные колебания. Максимальный уровень отмечается в 7–9 час. утра, минимальный – с 24 час. ночи до 3 час. утра. Тестостерон разрушается в печени, а его метаболиты экскретируются с мочой в виде 17-кетостероидов.

Тестостерон участвует в половой дифференцировке гонады и обеспечивает развитие первичных (рост полового члена и яичек) и вторичных (мужской тип оволосения, низкий голос, характерное строение тела, особенности психики и поведения) половых признаков, появление половых рефлексов. Гормон участвует и в созревании мужских половых клеток – сперматозоидов, которые образуются в сперматогенных эпителиальных клетках семенных канальцев. Тестостерон обладает выраженным анаболическим действием, т.е. увеличивает синтез белка, особенно в мышцах, что приводит к возрастанию мышечной массы, к ускорению процессов роста и физического развития. За счет ускорения образования белковой матрицы кости, а также отложения в ней солей кальция гормон обеспечивает рост, толщину и прочность кости. Способствуя окостенению эпифизарных хрящей, половые гормоны практически останавливают рост костей. Тестостерон уменьшает содержание жира в организме. Гормон стимулирует эритропоэз, чем объясняется большее количество эритроцитов у мужчин, чем у женщин. Тестостерон оказывает влияние на деятельность центральной нервной системы, определяя половое поведение и типичные психофизиологические черты мужчин.

Продукция тестостерона регулируется лютеинизирующим гормоном аденогипофиза по механизму обратной связи. Повышенное содержание в крови тестостерона тормозит выработку лютропина, сниженное – напротив, ускоряет. Созревание сперматозоидов происходит под влиянием ФСГ. Клетки Сертоли, наряду с участием в сперматогенезе, синтезируют и секретируют в просвет семенных канальцев гормон *ингибин,* который тормозит продукцию ФСГ.

Недостаточность продукции мужских половых гормонов может быть связана с развитием патологического процесса в паренхиме яичек *(первичный гипогонадизм)* и вследствие гипоталамо-гипофизарной недостаточности *(вторичный гипогонадизм).* Различают врожденный и приобретенный первичный гипогонадизм. Причинами врожденного являются дискенезия семенных канальцев, дискенезия или

аплазия яичек. Приобретенные нарушения функции яичек возникают вследствие хирургической кастрации, травм, туберкулеза, сифилиса, гонореи, орхита (например, как осложнение после инфекционного паротита). Проявления заболевания зависят от возраста, когда произошло повреждение яичек. При врожденном недоразвитии яичек или при повреждении их до полового созревания возникает *евнухоидизм*. Основные симптомы этого заболевания: недоразвитие внутренних и наружных половых органов, а также вторичных половых признаков. У таких мужчин отмечаются небольшие размеры туловища и длинные конечности, увеличение отложения жира на груди, бедрах и нижней части живота, слабое развитие мускулатуры, высокий тембр голоса, увеличение молочных желез *(гинекомастия),* отсутствие либидо, бесплодие. При заболевании, развившемся в постпубертатном возрасте, недоразвитие половых органов менее выражено. Либидо часто сохранено. Диспропорций скелета нет. Наблюдаются симптомы демаскулинизации: уменьшение оволосения, снижение мышечной силы, ожирение по женскому типу, ослабление потенции вплоть до импотенции, бесплодие.

Усиленная продукция мужских половых гормонов в детском возрасте приводит к преждевременному половому созреванию. Избыток тестостерона в постпубертатном возрасте вызывает гиперсексуальность и усиленный рост волос.

Андрогены выполняют определенную роль и в женском организме. Они оказывают анаболический эффект, особенно на мышечную и костную ткани. Полагают, что андрогены у женщин, воздействуя на гипоталамус, определяют нормальное половое влечение. Кроме яичников и надпочечников, андрогены образуются в жировой ткани из эстрогенов. Поэтому у тучных женщин могут наблюдаться явления вирилизации – чрезмерный рост волос, огрубление голоса, нарушение ритмичности менструаций и т.п. При чрезмерном уровне андрогенов в женском организме может наступить дегенерация молочных желез и женских вторичных половых признаков с появлением некоторой маскулинизации (рост волос по мужскому типу, огрубление голоса, развитие мускулатуры).

Женские половые гормоны

Женские половые гормоны вырабатываются в женских половых железах – яичниках, во время беременности в плаценте, а также в небольших количествах в сетчатой зоне коркового вещества надпочечников и клетками Сертоли семенников у мужчин. В фолликулах яичников осуществляется синтез *эстрогенов,* желтое тело яичника продуцирует *прогестерон.*

К эстрогенам относятся ***эстрон, эстрадиол и эстриол***. Наибольшей физиологической активностью обладает эстрадиол. Метаболическое разрушение эстрогенов и прогестерона происходит в печени, где они конъюгируют с глюкуроновой кислотой, после чего выводятся из организма через почки.

Эстрогены стимулируют развитие первичных и вторичных женских половых признаков, способствуют появлению половых рефлексов. Под их влиянием происходит рост яичников, матки, маточных труб, влагалища и наружных половых органов, усиливаются процессы пролиферации в эндометрии. Эстрогены стимулируют развитие и рост молочных желез. Кроме того, эстрогены влияют на развитие костного скелета, ускоряя его созревание. За счет действия на эпифизарные хрящи они тормозят рост костей в длину. Эстрогены оказывают выраженный анаболический эффект, усиливают образование жира и распределение его, типичное для женской фигуры, а также способствуют оволосению по женскому типу. Эстрогены задерживают в организме азот, воду, соли. Под влиянием этих гормонов изменяется эмоциональное и психическое состояние женщин. Во время беременности эстрогены способствуют росту мышечной ткани матки, эффективному маточно-плацентарному кровообращению, вместе с прогестероном и пролактином – развитию молочных желез. Они повышают чувствительность матки к гормону задней доли гипофиза окситоцину.

При овуляции в желтом теле яичника, которое развивается на месте лопнувшего фолликула, вырабатывается гор-

мон ***прогестерон***. Главная функция прогестерона – подготовка эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки и обеспечение нормального протекания беременности. Если оплодотворение не наступает, желтое тело дегенерирует. Во время беременности прогестерон вместе с эстрогенами обусловливает морфологические перестройки в матке и молочных железах, усиливая процессы пролиферации и секреторной активности. В результате этого в секрете желез эндометрия возрастают концентрации липидов и гликогена, необходимых для развития эмбриона. Прогестерон уменьшает чувствительность матки к окситоцину, снижает тонус миометрия. Гормон также тормозит процесс овуляции за счет угнетения образования лютропина. У небеременных женщин прогестерон участвует в регуляции менструального цикла. Прогестерон усиливает основной обмен и повышает базальную температуру тела, что используется в практике для определения времени наступления овуляции. Прогестерон обладает антиальдостероновым эффектом.

Образование женских половых гормонов регулируется гипоталамо-гипофизарной системой и носит циклический характер. Концентрации тех или иных женских половых гормонов в плазме крови зависят от фазы менструального цикла.

Овариально-менструальный (менструальный) цикл

Женский менструальный цикл обеспечивает интеграцию во времени различных процессов, необходимых для репродуктивной функции: созревание яйцеклетки и овуляцию, периодическую подготовку эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки и др. (рис. 5.5). Различают *яичниковый цикл* и *маточный цикл.* В среднем весь менструальный цикл у женщин продолжается 28 дней. Возможны колебания от 21 до 32 дней. *Яичниковый цикл* состоит из трех фаз: *фолликулярной* (с 1 по 13-й день цикла), *овуляторной* (14-й день цикла) и *лютеиновой* (с 15 по 28-й день цикла). Количество эстрогенов преобладает в фолликулярной фазе, достигая мак-

симума за сутки до овуляции. В лютеиновую фазу преобладает прогестерон. *Маточный цикл* состоит из фаз: *десквамации, или менструальной* (продолжительность 3–5 дней), *пролиферативной* (до 14-го дня цикла) и *секреторной* (от 15 до 28-го дня). Иногда после менструальной фазы выделяют еще регенеративную фазу (до 5–6-го дня цикла). Эстрогены обусловливают пролиферативную фазу, во время которой происходит утолщение слизистой оболочки эндометрия и развитие его желез. Прогестерон способствует секреторной фазе.

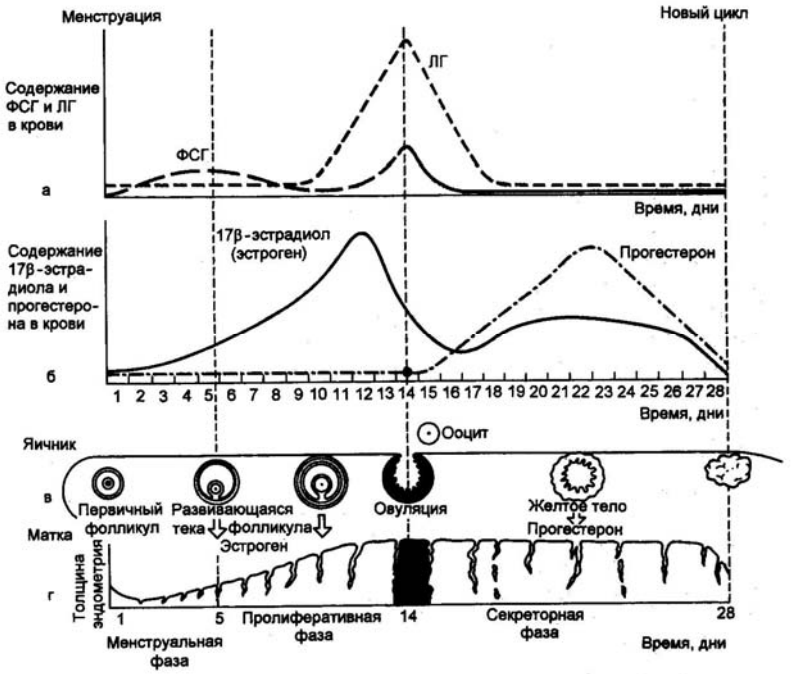


Рис. 5.5. Взаимоотношения между гонадотропными гормонами гипофиза (*а*), стероидными гормонами яичников (*б*), развитием фолликула и желтого тела (*в*) и толщиной эндометрия (*г*) на протяжении менструального цикла женщины репродуктивного возраста (К.В. Судаков, А.В. Котов, Т.Н. Лосева, 2002)

Продукция эстрогенов и прогестерона регулируется гонадотропными гормонами аденогипофиза, выработка которых возрастает у девочек в возрасте 9–10 лет. При высоком содержании в крови эстрогенов угнетается секреция ФСГ и ЛГ аденогипофизом, а также гонадолиберина гипоталамусом. Прогестерон тормозит продукцию ФСГ.

В первые дни менструального цикла под влиянием ФСГ происходит созревание фолликула. В это время увеличивается и концентрация эстрогенов, которая зависит не только от ФСГ, но и ЛГ. В середине цикла резко возрастает секреция ЛГ, что приводит к овуляции. После овуляции резко повышается концентрация прогестерона. По обратным отрицательным связям подавляется секреция ФСГ и ЛГ, что препятствует созреванию нового фолликула. Происходит дегенерация желтого тела. Падает уровень прогестерона и эстрогенов. Во время менструального цикла изменения происходят и в других органах половой сферы женщины (влагалище, молочных железах). Центральная нервная система участвует в регуляции нормального менструального цикла. При изменении функционального состояния ЦНС под влиянием различных экзогенных и психологических факторов (испуг, тяжелое горе) менструальный цикл может нарушаться вплоть до прекращения менструации (эмоциональная аменорея). На половое развитие кроме аденогипофиза оказывают влияние и другие железы внутренней секреции: щитовидная железа, эпифиз, поджелудочная железа и др. Так, например, при гиперфункции эпифиза или при гипофункции щитовидной железы происходит задержка полового развития. При гипофункции эпифиза, гиперфункции коры надпочечников наблюдается резкое ускорение полового развития.

Недостаточная продукция женских половых гормонов может возникнуть при непосредственном воздействии патологического процесса на яичники. Это так называемый *первичный гипогонадизм. Вторичный гипогонадизм* встречается при снижении продукции гонадотропинов аденогипофизом, в результате чего наступает резкое уменьшение секреции эстрогенов яичниками. Первичная недостаточность яичников

может быть врожденной вследствие нарушений половой дифференцировки, а также приобретенной в результате хирургического удаления яичников или повреждения инфекционным процессом (сифилис, туберкулез). При повреждении яичников в детском возрасте отмечаются недоразвитие матки, влагалища, первичная *аменорея* (отсутствие менструаций), недоразвитие молочных желез, отсутствие или скудное оволосение на лобке и подмышками, евнухоидные пропорции: узкий таз, плоские ягодицы. При развитии заболевания у взрослых недоразвитие половых органов менее выражено. Возникает вторичная аменорея, отмечаются различные проявления вегетоневроза.

При недостаточной функции яичников в качестве лекарственного средства применяют *эстрон (фолликулин),* выделенный из мочи беременных женщин и животных. Синтетический гормон *прогестерон* назначают при бесплодии и невынашивании беременности. Способность прогестинов блокировать высвобождение рилизинг-факторов гипоталамуса, угнетать секрецию гипофизом гонадотропных гормонов и тормозить овуляцию явилась основанием для использования прогестинов в качестве *контрацептивных средств.* Контрацептивное действие усиливается при их сочетанном применении с эстрогенами. При нарушении половой функции у мужчин применяют синтетический гормон *тестостерон* или синтетический аналог *метилтестостерон.*

Плацента

Плацента человека вырабатывает *пролактин*, *прогестерон, предшественники эстрогенов, хорионический гонадотропин, хориональный соматотропин, хориональный тиротропин, АКТГ, окситоцин, релаксин.* Гормоны плаценты обеспечивают нормальное протекание беременности. В первые недели беременности, пока сама плацента еще не продуцирует половые гормоны, вырабатывается плацентарный пролактин, который стимулирует рост и функционирование желтого тела в яичнике матери. Наиболее изучен гормон *хо-*

рионический гонадотропин. В больших количествах он образуется в первой четверти беременности. По своим физиологическим свойствам он близок к гонадотропинам гипофиза. Гормон оказывает эффект на процессы дифференцировки и развития плода, а также на метаболизм матери: задерживает воду и соли, стимулирует секрецию антидиуретического гормона и сам обладает антидиуретическим действием, стимулирует механизмы иммунитета. Релаксин усиленно секретируется на поздних стадиях беременности. Он расслабляет связки лонного сочленения и других тазовых костей, снижает тонус и сократимость матки, вызывает расширение и размягчение шейки матки, т.е. подготавливает организм женщины к родовому акту.

Из-за тесной функциональной связи плаценты с плодом принято говорить о *«фетоплацентарном комплексе»* или *«фетоплацентарной системе».* Например, синтез эстриола в плаценте идет из предшественника дегидроэпиандростерона, который образуется в надпочечниках плода.

Эпифиз

Эпифиз (верхний мозговой придаток, пинеальная железа, шишковидная железа) является железой нейроглиального происхождения. Вырабатывает в первую очередь серотонин и мелатонин, а также норадреналин, гистамин. В эпифизе обнаружены пептидные гормоны и биогенные амины, что позволяет отнести его клетки (пинеалоциты) к клеткам АПУД-системы. Так, например, в нем вырабатываются аргинин-вазотоцин (стимулирует секрецию пролактина); эпифиз-гормон, или фактор «Милку»; эпиталамин – суммарный пептидный комплекс и др. Основной функцией эпифиза является регуляция циркадных (суточных) биологических ритмов, эндокринных функций, метаболизма и приспособление организма к меняющимся условиям освещенности. Избыток света тормозит превращение серотонина в мелатонин и другие метоксииндолы и способствует накоплению серотонина и его метаболитов. В темноте, напротив, усиливается синтез мела-

тонина. Этот процесс идет под влиянием ферментов, активность которых также зависит от освещенности. Учитывая, что эпифиз регулирует целый ряд важных реакций организма, а в связи со сменой освещенности эта регуляция циклична, можно считать его регулятором «биологических часов» в организме.

Влияние эпифиза на эндокринную систему носит в основном ингибиторный характер. Доказано действие его гормонов на систему гипоталамус–гипофиз–гонады. Мелатонин угнетает секрецию гонадотропинов как на уровне секреции либеринов гипоталамуса, так и на уровне аденогипофиза. Мелатонин определяет ритмичность гонадотропных эффектов, в том числе продолжительность менструального цикла у женщин. Гормоны эпифиза угнетают биоэлектрическую активность мозга и нервно-психическую деятельность, оказывая снотворный, аналгезирующий и седативный эффект. В эксперименте экстракты эпифиза вызывают инсулиноподобный (гипогликемический), паратироподобный (гиперкальциемический) и диуретический эффекты.

Тимус

Тимус, или вилочковая железа – парный орган, расположенный в верхнем средостении. После 30 лет подвергается возрастной инволюции. В вилочковой железе, наряду с образованием из стволовых клеток костного мозга Т-лимфоцитов, продуцируются гормоны, обеспечивающие дифференцировку лимфоцитов и играющие определенную роль в клеточных иммунных реакциях, – *тимозин, тимопоэтин, лимфоцит-стимулирующие гормоны (ЛСГ)*, а также гормоны, подобные гормонам других желез.

Тимопоэтин способствует превращению некоторых предшественников лимфопоэза в предшественников Т-лимфоцитов. Тимозин стимулирует дальнейшее созревание Т-лимфоцитов: миграцию пре-Т-клеток в тимус, пролиферацию Т-лимфобластов в тимусе и пролиферацию Т-иммунобластов в периферической лимфоидной ткани. Имеются так-

же сведения, что эти гормоны обеспечивают синтез клеточных рецепторов к медиаторам и гормонам, например, рецепторов ацетилхолина на постсинаптических мембранах нервно-мышечных синапсов. *Лимфоцитстимулирующие гормоны (ЛСГ)* увеличивают антителообразование, возможно, за счет стимуляции Т-хелперов.

Гомеостатический тимусный гормон (ГТГ), или фактор роста, является синергистом соматотропного гормона гипофиза, т.е. тоже способствует росту тела. Инсулиноподобный фактор, как и инсулин, приводит к снижению концентрации глюкозы в крови. Кальцитониноподобный фактор, как и кальцитонин, снижает в крови концентрацию ионов кальция.

Эндокринной активностью обладают также и другие органы. Почки синтезируют и секретируют в кровь *ренин, эритропоэтин и кальцитриол.* В предсердиях продуцируется *натрийуретический гормон, или атриопептид.* Клетки слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки секретируют большое количество пептидных соединений, значительная часть которых выявляется также в мозге: *секретин, гастрин, холецистокинин-панкреозимин, бомбезин, мотилин, соматостатин, нейротензин, панкреатический полипептид* и др. Более подробно об этих веществах изложено в соответствующих разделах учебника.

Многие гормоны применяются в медицинской практике в качестве средств заместительной терапии при гипофункции соответствующих желез внутренней секреции, а также при лечении некоторых патологических процессов. Гормоны, не имеющие видовой специфичности, используются в качестве экстрактов, выделенных из организма животных. Установление химической структуры эндогенных гормонов позволило осуществлять направленный синтез как самих гормонов, так и их активных аналогов и антигормонов. Гормоны, полученные синтетическим путем, а также их аналоги обладают более избирательным действием, оказывают свое влияние в меньших дозах, а значит вызывают меньше побочных, нежелательных эффектов.

Глава 6

ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ

Кровь, лимфа, тканевая (интерстициальная, внеклеточная), спинномозговая, плевральная, суставная и другие жидкости, которые омывают клетки и принимают непосредственное участие в обменных процессах организма, образуют ***внутреннюю среду организма.*** Все эти жидкости тесно связаны между собой. Основой внутренней среды является кровь, хотя непосредственной питательной средой для клеток служит интерстициальная жидкость, состав и свойства которой специфичны для отдельных органов. Между интерстициальной жидкостью и кровью постоянно происходит обмен веществ и транспорт воды.

Внутренняя среда отличается относительным постоянством своего состава и физико-химических свойств, что создает оптимальные условия для нормальной жизнедеятельности клеток организма. Впервые положение о постоянстве внутренней среды организма сформулировал более 100 лет назад физиолог Клод Бернар. Он пришел к заключению, что «постоянство внутренней среды организма есть условие независимого существования», т.е. жизни, свободной от резких колебаний внешней среды.

В 1929 г. Уолтер Кэннон ввел термин ***гомеостаз.*** В настоящее время под гомеостазом понимают как *динамическое постоянство внутренней среды организма,* так и регулирующие механизмы, которые обеспечивают это состояние.

Главная роль в поддержании гомеостаза принадлежит крови.

В 1939 г. Г.Ф. Ланг создал представление о ***системе крови,*** в которую он включил периферическую кровь, циркулирующую по сосудам; органы кроветворения, органы кроверазрушения, а также регулирующий нейрогуморальный аппарат.

Основные функции крови

Кровь, циркулирующая в сосудах, выполняет следующие функции.

Транспортная – перенос различных веществ, необходимых для жизнедеятельности органов и тканей, а также продуктов обмена веществ: кислорода, углекислого газа, питательных веществ, гормонов, медиаторов, электролитов, ферментов и др.

В зависимости от того, какие вещества переносит кровь, выделяют еще ряд функций, которые по существу являются разновидностями транспортной функции.

Дыхательная – перенос кислорода от легких к тканям организма, углекислого газа от клеток к легким.

Трофическая, или питательная – перенос основных питательных веществ от органов пищеварения к тканям организма.

Экскреторная, или выделительная – транспорт конечных продуктов обмена веществ (мочевины, мочевой кислоты и др.), избытка воды, органических и минеральных веществ к органам их выделения (почки, потовые железы, легкие, кишечник).

Терморегуляторная – обеспечивает распределение тепла по организму.

Регуляторная, или гуморальная – доставка гормонов, пептидов, ионов и других физиологически активных веществ от мест их синтеза к клеткам организма, что позволяет осуществлять регуляцию многих физиологических функций.

Гомеостатическая – поддержание постоянства внутренней среды организма (кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и др.).

Защитная – осуществление неспецифического и специфического иммунитета.

К защитной функции относится также сохранение циркулирующей крови в жидком состоянии; свертывание крови и остановка кровотечения (гемостаз) при нарушении целостности сосудов.

Объем и физико-химические свойства крови

Объем крови – общее количество крови в организме взрослого человека составляет в среднем 6–8% от массы тела, т.е. около 5–6 л. Из них 3,5–4 л в обычных условиях циркулирует в сосудистом русле и полостях сердца – это так называемый объем циркулирующей крови (ОЦК), а 1,5–2 л депонировано в сосудах органов брюшной полости, легких, подкожной клетчатки и других тканей. Нормальный объем циркулирующей крови носит название *нормоволемии*, повышение ОЦК – *гиперволемии,* уменьшение – *гиповолемии.*

Относительная плотность цельной крови – 1,050–1,060, плазмы – 1,025–1,034. Зависит в основном от количества эритроцитов и белков плазмы крови. У мужчин выше, чем у женщин за счет разного количества эритроцитов.

Вязкость цельной крови – 5 усл. ед., плазмы – 1,7–2,2 усл. ед. по сравнению с вязкостью воды, которую приняли за 1. Обусловлена наличием в крови эритроцитов и в меньшей степени белков плазмы.

Осмотическое давление крови. Осмотическое давление – сила, с которой растворитель (вода для крови) переходит через полунепроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор. Осмотическое давление крови в среднем составляет 7,6 атм., что называется *нормоосмией*. Повышение осмотического давления носит название *гиперосмии*, снижение – *гипоосмии*. Осмотическое давление крови обусловлено растворенными в ней осмотически активными веществами, главным образом неорганическими электролитами, в значительно меньшей степени белками. Около 60% осмотического давления создается солями натрия (NaCl).

Осмотическое давление крови вычисляют криоскопическим методом путем определения *точки замерзания крови (депрессии),* которая для крови равна 0,54°–0,58°С.

Осмотическое давление является одной из жестких гомеостатических констант. Оно играет важную роль в распределении воды между клетками и внеклеточным пространством. Функции клеток организма могут осуществляться лишь при относительной стабильности осмотического давления. Если эритроциты поместить в солевой раствор, имеющий осмотическое давление, одинаковое с кровью, они не изменяют свой объем. Такой раствор называют *изотоническим*, или *физиологическим.* Это может быть 0,85% раствор хлористого натрия. В растворе, осмотическое давление которого выше осмотического давления крови, или *гипертоническом*, эритроциты сморщиваются, так как вода выходит из них в раствор. В растворе с более низким осмотическим давлением, чем давление крови, или *гипотоническом*, эритроциты набухают в результате перехода воды из раствора в клетку.

Онкотическое давление крови – часть осмотического давления, создаваемого белками плазмы в коллоидном растворе, поэтому его называют также коллоидно-осмотическим давлением. Оно равно 0,03–0,04 атм. или 25–30 мм рт.ст. Онкотическое давление в основном обусловлено альбуминами. Вследствие малых размеров и высокой гидрофильности они обладают выраженной способностью притягивать к себе воду. Участие онкотического давления в регуляции распределения воды между плазмой и тканями обусловлено тем, что стенка капилляров в большинстве органов непроницаема для белков. В тканевой жидкости свободных белков мало, поэтому имеется градиент их концентрации с кровью. Большее онкотическое давление крови служит основой механизма удержания воды в сосудистом русле. При снижении онкотического давления крови происходит выход воды из сосудов в интерстициальное пространство, что приводит к отеку тканей.

Кислотно-основное состояние (КОС) – одно из важнейших гомеостатических свойств внутренней среды орга-

низма, характеризующееся относительным постоянством соотношения водородных и гидроксильных ионов. Это соотношение определяет активную реакцию среды и, прежде всего, крови. КОС определяет активность ферментов, интенсивность процессов окисления и восстановления, расщепления и синтеза белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, активность витаминов и микроэлементов, биофизические свойства клеток и молекул (проницаемость мембран и возбудимость, степень дисперсности коллоидов) и др. В свою очередь КОС зависит от состояния клеточного метаболизма, процессов питания, внешнего дыхания, газотранспортной функции крови, водно-электролитного обмена. Для определения активной реакции крови используют водородный показатель pH – концентрацию водородных ионов, которая выражается отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации ионов водорода. В норме pH артериальной крови – 7,4; венозной – 7,35 (реакция слабоосновная). При различных физиологических состояниях pH крови может изменяться от 7,35 до 7,45. Сдвиг реакции в кислую сторону (ниже 7,35) называется *ацидозом*, сдвиг реакции крови в щелочную сторону (выше 7,45) – *алкалозом*. Активная реакция крови является жесткой константой. Крайние пределы pH крови, совместимые с жизнью, равны 7,0–7,7.

В организме человека всегда имеются условия для сдвига активной реакции крови в сторону ацидоза или алкалоза, которые могут привести к изменению pH крови. В клетках тканей постоянно образуются кислые продукты. Накоплению кислых соединений способствует потребление белковой пищи. Напротив, при усиленном потреблении растительной пищи в кровь поступают основания. Поддержание постоянства pH крови является важной физиологической задачей и обеспечивается взаимодействием нескольких механизмов: буферных систем крови, газообмена в легких, функции выделительных органов. Вопросы, касающиеся участия легких и органов выделения в поддержании КОС, излагаются в соответствующих разделах учебника. В данной главе будут рассмотрены буферные системы крови.

В крови имеются четыре буферные системы: гемоглобиновая, бикарбонатная, белковая и фосфатная. Буферные системы нейтрализуют значительную часть поступающих в кровь кислот и щелочей, тем самым препятствуя сдвигу активной реакции крови. В организме в большей степени в процессе метаболизма образуется кислых продуктов. Поэтому запасы щелочных веществ в крови во много раз превышают запасы кислых. Их рассматривают как щелочной резерв крови.

Гемоглобиновая буферная система на 75% обеспечивает буферную емкость крови. Оксигемоглобин является более сильной кислотой, чем восстановленный гемоглобин. Оксигемоглобин обычно бывает в виде калиевой соли. В капиллярах тканей в кровь поступает большое количество кислых продуктов распада. Одновременно в тканевых капиллярах при диссоциации оксигемоглобина происходит отдача кислорода и появление большого количества щелочно-реагирующих солей гемоглобина. Последние взаимодействуют с кислыми продуктами распада, например угольной кислотой. В результате образуются бикарбонаты и восстановленный гемоглобин. В легочных капиллярах гемоглобин, отдавая ионы водорода, присоединяет кислород и становится сильной кислотой, которая связывает ионы калия. Ионы водорода используются для образования угольной кислоты, в дальнейшем выделяющейся из легких в виде H_2O и CO_2.

Бикарбонатная буферная система по своей мощности занимает второе место. Она представлена угольной кислотой (H_2CO_3) и бикарбонатом натрия или калия ($NaHCO_3$, $KHCO_3$) в пропорции 1:20. Особенностью этого буфера является то, что концентрацию одного из его компонентов – CO_2 можно регулировать при помощи легочной вентиляции (так называемая открытая система). Если в кровь поступает кислота более сильная, чем угольная, то в реакцию вступает, например, бикарбонат натрия. Образуются нейтральная соль и слабодиссоциированная угольная кислота. Угольная кислота под действием карбоангидразы эритроцитов распадается на H_2O и CO_2, последний легкими выделяется в окружающую

среду. Если в кровь поступает основание, то в реакцию вступает угольная кислота, образуя гидрокарбонат натрия и воду. Избыток бикарбоната натрия удаляется через почки. Бикарбонатный буфер широко используется для коррекции нарушений кислотно-основного состояния организма.

Белковый буфер осуществляет роль нейтрализации кислот и щелочей благодаря амфотерным свойствам: в кислой среде белки плазмы ведут себя как основания, в основной – как кислоты.

Фосфатная буферная система состоит из натрия дигидрофосфата (NaH_2PO_4) и натрия гидрофосфата (Na_2HPO_4) в пропорции 1:4. Первое соединение обладает свойствами слабой кислоты и взаимодействует с поступившими в кровь щелочными продуктами. Второе соединение имеет свойства слабой щелочи и вступает в реакцию с более сильными кислотами. В связи с низким содержанием в крови фосфатов емкость этой системы невелика.

Нарушения кислотно-основного равновесия, как правило, затрагивают все ткани организма. Учитывая физиологические особенности крови, а также доступность взятия ее для анализа, кровь можно считать важным индикатором нарушений кислотно-основного равновесия всего организма.

Для характеристики КОС крови используют ряд показателей, основными из которых являются параметры, представленные в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Нормальные значения основных показателей кислотно-основного равновесия в артериальной крови

Показатель	**P_{CO_2}, мм рт. ст. (кПа)**	**pH**	**BB, ммоль/л**	**BE, ммоль/л**
Среднее значение	40 (5,3)	7,4	48	0
Нормальные интервалы	32–45 (4,3–6,0)	7,35–7,45	42–54	-3 +3

Показатель pH характеризует концентрацию свободных ионов H^+. *P_{CO_2} – парциальное давление углекислого газа* над кровью, находящегося в равновесии с растворенным CO_2 в артериальной крови при 38°С. Из значений pH и P_{CO_2} рассчитывают *концентрацию буферных оснований (BB – buffer base)* и их отклонение. Для этого необходимо еще измерить содержание гемоглобина в пробе крови. Как правило, для определения используют номограммы (рис. 6.1). Буферные основания (BB) – суммарная концентрация анионов крови, способных связывать ионы H^+. Они складываются из $[HCO_3^-]$ плазмы и эритроцитов, а также буферных анионов белков плазмы и гемоглобина. Отклонение концентрации буферных оснований от нормы обозначают параметром *избыток оснований – BE (base excess)*. Этот показатель характеризует разницу между фактической величиной буферных оснований крови, найденных у исследуемого человека, и значением BB, определенным в стандартных условиях. BE указывает, сколько кислоты или (при его отрицательном значении) основания потребуется для обратного титрования крови до нормального значения pH при нормальном P_{CO_2}. На сегодняшний день в клинике BE – самый распространенный параметр для характеристики нереспираторных нарушений кислотно-основного баланса крови.

В зависимости от первопричины различают *респираторные ацидозы и алкалозы и нереспираторные*. Если отклонение pH первично основано на изменении P_{CO_2}, то нарушение респираторное; если на изменении концентрации ионов H^+ или OH^- – нереспираторное. Нереспираторные нарушения вследствие изменений метаболизма также называют *метаболическими*. Ацидоз и алкалоз диагностируют на основании анализа артериальной крови, так как только в ней имеются определенные значения P_{CO_2}.



Рис. 6.1. Номограмма Сиггарда – Андерсена для определения основных показателей кислотно-основного состояния (А. Камкин, А. Каменский, 2004)

Нижняя кривая показывает значения BE. Верхняя кривая показывает концентрацию буферных оснований и содержит шкалу концентрации гемоглобина, которая оказывает влияние на нормальное значение концентрации буферных оснований крови.

Допустим, что в пробе крови измерены P_{CO_2} = 8,2 кПа, pH = 7,11 (точка A) и концентрация Hb=160 г/л.

Текущая $[HCO_3^-]$ получается в точке пересечения изобикарбонатной прямой под углом 45°, проходящей через точку A, с горизонталью P_{CO_2} = 5,3 кПа и равна 19 ммоль/л (точка B). Для определения BE и буферных оснований сначала по верхней кривой при помощи измеренной в той же крови концентрации Hb считывается соответствующая должная концентрация буферных оснований пробы крови (здесь 48 ммоль/л – точка D). Фактическая равновесная линия CO_2 пробы крови – прямая, проходящая через A, для которой разница между текущей и нормальной концентрациями буферных оснований (E – D) равна отклонению оснований (F – C; BE = -12 ммоль/л). Точка пересечения этой равновесной линии CO_2 (линия постоянной BE) с горизонталью P_{CO_2} = 5,3 кПа дает стандартизированную $[HCO_3^-]$ (точка G); здесь она составляет 15,0 ммоль/л.

Таким образом, в данном примере речь идет о комбинации респираторного (повышено P_{CO_2}) и нереспираторного ацидоза (BE отрицателен; стандартизированная $[HCO_3^-]$ снижена).

При *респираторном ацидозе* первично повышено P_{CO_2}, концентрация буферных оснований (ВВ) и ВЕ не изменяются. У здоровых людей респираторный ацидоз может возникнуть при длительном пребывании в среде с повышенным содержанием углекислого газа (замкнутое помещение малого объема, шахты, подводные лодки). Респираторные ацидозы бывают при различных нарушениях, связанных с задержкой CO_2 в организме, например, при нарушении проходимости дыхательных путей, механизмов газообмена и т.д.

При *респираторном алкалозе* первично понижено P_{CO_2} артериальной крови, ВВ и ВЕ не изменяются. Причиной респираторных алкалозов может быть прямое или рефлекторное раздражение дыхательных центров, ведущее к усилению дыхания. У здоровых людей это встречается в условиях сниженного атмосферного давления и соответственно парциального давления CO_2, например, при пребывании высоко в горах, полетах в негерметизированных летательных аппаратах. В патологии респираторный алкалоз возникает при поражении головного мозга.

При *нереспираторном ацидозе* первично повышена концентрация ионов H^+ в крови и в организме. Количество буферных оснований понижено, ВЕ отрицателен. Артериальное P_{CO_2} первично не изменено. Нереспираторный ацидоз у здоровых людей бывает при длительном употреблении кислой пищи, тяжелой физической работе (образование молочной кислоты), особенно у нетренированных людей. В условиях патологии нереспираторный ацидоз является наиболее частым и грозным нарушением кислотно-основного состояния. Он возникает как следствие нарушения кровообращения и кислородного голодания тканей, избыточного анаэробного гликолиза и катаболизма жиров и белков. Нереспираторный, или метаболический, ацидоз встречается при сахарном диабете в результате образования β-гидроксимасляной и ацетоуксусной кислот. Но не все нереспираторные ацидозы являются метаболическими. Они возникают также при нарушении выделительной функции почек (пониженное выделение

ионов H^+), при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (избыточная потеря бикарбонатов при диарее) и др.

При *нереспираторном алкалозе* первично повышена концентрация ионов OH^- в крови и в организме, концентрация ионов H^+ снижена. Количество буферных оснований (ВВ) повышено, ВЕ положителен. Причиной нереспираторного алкалоза у здоровых людей может быть длительный прием щелочной пищи или минеральной воды с большим количеством щелочных веществ (бикарбонатов). Нереспираторный алкалоз развивается при потере ионов H^+, например при рвоте (потеря кислого желудочного сока), через почки.

Как респираторные, так и нереспираторные нарушения КОС редко протекают изолированно друг от друга, потому что организм отвечает активными компенсаторными реакциями, целью которых является возвращение pH к нормальному значению. Сдвиги кислотно-основного состояния у здоровых людей, как правило, являются полностью компенсированными, т.е. благодаря полной компенсации изменившегося баланса водородных ионов сдвига pH не происходит (pH = 7,35 – 7,45). Например, сдвиги уровня бикарбонатов компенсируются выведением углекислоты, и наоборот. В условиях патологии ацидозы и алкалозы чаще бывают частично компенсированными (субкомпенсированными) или некомпенсированными, что требует искусственной коррекции. Частично компенсированные сдвиги характеризуются изменениями pH < 7,35 или > 7,45; отмечается избыток или дефицит буферных оснований. При некомпенсированных ацидозах или алкалозах наблюдается сдвиг pH < 7,29 или > 7,56.

Буферные системы имеются и в тканях, что способствует поддержанию pH тканей на относительно постоянном уровне. Главными буферами тканей являются белки и фосфаты.

Суспензионная устойчивость крови (скорость оседания эритроцитов – СОЭ). С физико-химической точки зрения кровь представляет собой суспензию или взвесь, так как форменные элементы крови, основная часть которых представлена эритроцитами, находятся в плазме во взвешенном

состоянии. Такое состояние обеспечивается отрицательным зарядом и гидрофильной природой их поверхности. Альбумины плазмы крови помогают удерживать эритроциты во взвешенном состоянии, создавая вокруг них гидратную оболочку. Глобулины, напротив, способствуют уменьшению гидратной оболочки и отрицательного заряда мембраны, что ведет к усилению агрегации эритроцитов. Способность эритроцитов к оседанию в пробирке с кровью, лишенной возможности свертываться, называется с*корostью оседания эритроцитов*. В норме в плазме крови преобладают альбумины (альбумины/глобулины = 1,5–1,7) и скорость оседания эритроцитов низкая. СОЭ у здоровых мужчин составляет 2–10 мм в час, у женщин – 2–15 мм в час. При уменьшении отрицательного заряда, например, из-за адсорбции положительно заряженных белков (фибриногена, γ-глобулинов) эритроциты склеиваются, образуя монетные столбики. При различных воспалительных процессах, как правило, концентрация крупномолекулярных белков в крови возрастает; в конце беременности содержание фибриногена может увеличиться почти в 2 раза. Таким образом, СОЭ зависит от многих факторов: количества, объема, формы и величины заряда эритроцитов, их способности к агрегации, белкового состава плазмы. В большей степени СОЭ зависит от свойств плазмы, чем эритроцитов. СОЭ увеличивается при беременности, стрессе, воспалительных, инфекционных и онкологических заболеваниях, при уменьшении числа эритроцитов, при увеличении содержания фибриногена. Многие стероидные гормоны (эстрогены, глюкокортикоиды), а также лекарственные вещества (салицилаты) вызывают повышение СОЭ. СОЭ снижается при увеличении количества альбуминов, при различных эритроцитозах. Исследование скорости оседания эритроцитов широко применяют в клинике в качестве одного из показателей состояния организма. СОЭ – высокочувствительный тест, но неспецифический, так как не определяет природу процесса.

Состав крови

Кровь состоит из жидкой части *плазмы* и взвешенных в ней *форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов*. На долю форменных элементов приходится 40–45%, на долю плазмы – 55–65% объема крови. Это соотношение получило название гематокритного соотношения. В последнее время используют показатель *гематокритное число,* или *гематокрит* (греч. *haima* – кровь, *kritos* – показатель) – это объем крови, приходящийся на долю форменных элементов, из которых 99% этого объема составляют эритроциты. Так как количество эритроцитов у мужчин больше, чем у женщин, различаются и их гематокритные числа. У женщин в норме оно составляет 36–47%, у мужчин – 40–54%.

Плазма крови

В состав плазмы крови входят вода (90–92%) и растворенные в ней вещества (так называемый сухой остаток – 8–10%). Сухой остаток состоит из органических (7–9%) и неорганических веществ (1%).

К органическим веществам плазмы крови относятся белки, небелковые азотсодержащие соединения и безазотистые органические вещества.

Белки составляют 60–80 г/л (6–8%) и представлены альбуминами (33–55 г/л, или 3,5–5,5%), глобулинами (20–36 г/л, или 2–3,6%) и фибриногеном (2–6 г/л, или 0,2–0,6%).

Белки плазмы крови выполняют разнообразные функции: 1) обеспечивают коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление; 2) регулируют водный гомеостаз; 2) определяют агрегатное состояние крови и ее реологические свойства (вязкость, свертываемость, суспензионные свойства); 3) поддерживают кислотно-основной гомеостаз (белковый буфер); 4) обеспечивают иммунный гомеостаз (иммунные антитела); 5) участвуют в транспорте многих веществ; 6) осуществляют питательную функцию (резерв аминокислот).

Альбумины составляют около 60% всех белков плазмы. Благодаря относительно небольшой молекулярной массе (до 69 000) и высокой концентрации альбумины создают 80% онкотического давления. Альбумины осуществляют питательную функцию, являются резервом аминокислот для синтеза белков. Их транспортная функция заключается в переносе холестерина, жирных кислот, билирубина, солей желчных кислот, солей тяжелых металлов, лекарственных препаратов (антибиотиков, сульфаниламидов). Альбумины синтезируются в печени.

Глобулины – это крупномолекулярные белки (до 450 000); с помощью электрофореза было обнаружено несколько фракций: α-, β- и γ-глобулины. Выявление белковых фракций основано лишь на физико-химических свойствах белков, а не на их физиологической роли.

α-глобулины включают гликопротеиды, т.е. белки, простетической группой которых являются углеводы. Около 60% всей глюкозы плазмы циркулирует в составе гликопротеидов. Эта группа белков транспортирует гормоны, витамины, микроэлементы, липиды. К α-глобулинам относят эритропоэтин, плазминоген, протромбин.

β-глобулины участвуют в транспорте фосфолипидов, холестерина, стероидных гормонов, катионов металлов. К этой фракции относятся белок трансферрин, обеспечивающий транспорт железа, большая часть белков системы комплемента, а также многие факторы свертывания крови.

γ-глобулины включают различные антитела или иммуноглобулины 5 классов: Jg A, Jg G, Jg M, Jg D и Jg E, защищающие организм от вирусов и бактерий. К γ-глобулинам относятся также и анти-А и анти-В антитела (α- и β-агглютинины) крови.

Глобулины образуются в печени, костном мозге, селезенке, лимфатических узлах.

Фибриноген относится к β-глобулинам, его молекулярный вес равен 340 000. Это I фактор свертывания крови. Под воздействием тромбина он переходит в нерастворимую форму фибрин, обеспечивая образование сгустка крови. Фибриноген образуется в печени.

Белки и липопротеиды способны связывать поступающие в кровь лекарственные вещества. В связанном состоянии лекарства неактивны и образуют как бы депо. При уменьшении концентрации лекарственного препарата в сыворотке он отщепляется от белков и становится активным. Это надо иметь в виду, когда на фоне введения одних лекарственных веществ назначаются другие фармакологические средства. Введенные новые лекарственные вещества могут вытеснить из связанного состояния с белками ранее принятые лекарства, что приведет к повышению концентрации их активной формы.

К ***небелковым азотсодержащим соединениям*** относятся аминокислоты, полипептиды, мочевина, мочевая кислота, креатинин, аммиак. Общее количество небелкового азота в плазме, так называемого *остаточного азота*, составляет 14,3–28,6 ммоль/л. Содержание остаточного азота в крови резко возрастает при нарушении функции почек. Повышение остаточного азота в крови может быть и при нормальной функции почек, например, при усиленном распаде тканевых белков из злокачественной опухоли и избыточном поступлении азотсодержащих веществ в кровь.

Из ***безазотистых органических веществ*** в плазме крови содержатся *глюкоза* (3,5–6,1 ммоль/л, или 65–110 мг%), нейтральные жиры, липиды, молочная и пировиноградная кислоты, ферменты, расщепляющие гликоген, жиры и белки, проферменты и ферменты, участвующие в процессах свертывания крови и фибринолиза, витамины, гормоны.

Большая часть липидов в плазме крови представлена в форме липопротеидов. Различают липопротеиды с очень низкой плотностью (ЛПОНП), низкой плотностью (ЛПНП), средней плотностью (ЛПСП) и высокой плотностью (ЛПВП). Различная плотность связана с процентным содержанием жиров, которые у ЛПВП составляют 50%, у ЛПОНП – 90%. Остальная часть массы приходится на белки.

К ***неорганическим веществам плазмы крови*** относятся в основном катионы Na^+ (135–145 ммоль/л), Ca^{2+} (общий – 2,23–2,57 ммоль/л, свободный – 1,15–1,27 ммоль/л), K^+

(3,3–4,9 ммоль/л), Mg^{2+} (0,65–1,1 ммоль/л) и анионы Cl^- (97–110 ммоль/л), HPO_4^{2-} (0,8–1,2 ммоль/л), HCO_3^- (23,0–33,0 ммоль/л). Содержание катионов является более жесткой величиной, чем концентрация анионов. Ионы обеспечивают нормальную функцию всех клеток организма, в том числе клеток возбудимых тканей, обусловливают осмотическое давление, регулируют pH. В плазме крови содержатся различные микроэлементы, получившие свое название из-за очень низких концентраций. Например, медь, кобальт, селен, марганец, цинк, хром, стронций и др. Микроэлементы играют важную роль в процессах метаболизма клеток и их функций, так как входят в состав ферментов, участвуют в гемопоэзе и т.д.

Форменные элементы крови

К форменным элементам крови относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (рис. 6.2).

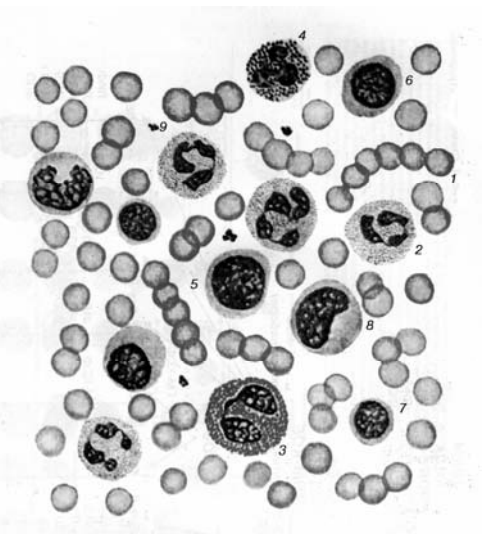


Рис. 6.2. Кровь здорового человека под микроскопом (окраска по Романовскому):
1 – эритроциты; *2* – нейтрофил; *3* – эозинофил; *4* – базофил; *5, 6, 7* – лимфоциты; *8* – моноцит; *9* – тромбоцит (Б.И. Кузник, 2001)

Эритроциты

В норме в крови у мужчин содержится 4,0–5,1×10^{12} /л, или 4 000 000–5 100 000 в 1 мкл эритроцитов, у женщин – 3,9–4,7×10^{12} /л, или 3 900 000–4 700 000 в 1 мкл. Повышение количества эритроцитов в крови носит название *эритроцитоза.* Уменьшение количества эритроцитов называется *эритропенией,* что часто сопутствует малокровию, или *анемии.* При анемии может быть снижено или число эритроцитов, или содержание в них гемоглобина, или и то и другое. Как эритроцитозы, так и эритропении бывают ложными (относительными) в случаях сгущения или разжижения крови и истинными (абсолютными) вследствие усиления или ослабления эритропоэза. Истинные эритроцитозы бывают первичными (нарушения эритропоэза, заболевания системы крови) и вторичными (вследствие кислородного голодания тканей при пребывании на высоте, легочных заболеваниях, врожденных пороках сердца, нарушении выработки эритропоэтина).

Эритроциты человека лишены ядра и состоят из стромы, заполненной гемоглобином, и белково-липидной оболочки. Мембрана эритроцитов более проницаема для анионов, чем для катионов. Эритроциты имеют преимущественно форму двояковогнутого диска диаметром 7,5 мкм, толщиной на периферии 2,5 мкм, в центре – 1,5 мкм. Эритроциты такой формы называются нормоцитами. Особая форма эритроцитов приводит к увеличению диффузионной поверхности, что способствует лучшему выполнению основной функции эритроцитов – дыхательной. Специфическая форма при эластической мембране и отсутствии ядра обеспечивает прохождение эритроцитов через узкие капилляры, что имеет важное значение для микроциркуляции. Отсутствие ядра также не требует больших затрат кислорода на собственные нужды и позволяет более полноценно снабжать организм кислородом.

Эритроциты выполняют в организме следующие функции:

1) основной функцией является дыхательная – перенос кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким;

2) регуляция pH крови благодаря одной из мощнейших буферных систем крови – гемоглобиновой;

3) питательная – перенос на своей поверхности аминокислот от органов пищеварения к клеткам организма;

4) защитная – адсорбция на своей поверхности токсических веществ;

5) участие в иммунных реакциях за счет переноса на своей поверхности иммуноглобулинов, иммунных комплексов, компонентов системы комплемента;

6) участие в процессе гемостаза за счет содержания факторов свертывающей и противосвертывающей систем крови;

7) эритроциты являются носителями разнообразных ферментов (холинэстераза, карбоангидраза, фосфатаза) и витаминов (B_1, B_2, B_6, C);

8) участие в водно-солевом обмене;

9) эритроциты несут на своей мембране групповые признаки крови.

Гемоглобин и его соединения

Гемоглобин – особый белок хромопротеида, благодаря которому эритроциты выполняют дыхательную функцию и поддерживают pH крови. У мужчин в крови содержится в среднем 130–160 г/л гемоглобина, у женщин – 120–150 г/л.

Молекулярная масса гемоглобина составляет около 60 000 Да. Гемоглобин состоит из белка глобина и 4 молекул гема. Гем имеет в своем составе атом железа, способный присоединять или отдавать молекулу кислорода. При этом валентность железа, к которому присоединяется кислород, не изменяется, т.е. железо остается двухвалентным. Гемоглобин, присоединивший к себе кислород, превращается в *оксигемоглобин.* Это соединение непрочное. В виде оксигемоглобина переносится большая часть кислорода. Гемоглобин, отдавший кислород, называется *восстановленным*, или *дезоксигемоглобином.* Гемоглобин, соединенный с углекислым газом, носит название *карбгемоглобина.* Это соединение

также легко распадается. В виде карбгемоглобина переносится 20% углекислого газа. Оксигемоглобин и карбгемоглобин являются физиологическими соединениями гемоглобина.

В особых условиях гемоглобин может вступать в соединение и с другими газами. Соединение гемоглобина с угарным газом (CO) называется *карбоксигемоглобином* – это патологическое соединение гемоглобина. Карбоксигемоглобин является прочным соединением. Гемоглобин блокирован в нем угарным газом и не способен осуществлять перенос кислорода. Сродство гемоглобина к угарному газу выше его сродства к кислороду, поэтому даже небольшое количество угарного газа в воздухе является опасным для жизни.

При воздействии на гемоглобин окислителей (пероксидов, супероксидного анион-радикала) происходит окисление железа гема с переходом его в трехвалентную форму. В результате этого образуется метгемоглобин, который не способен присоединять ни кислород, ни угарный газ. В норме ежедневно около 0,5% всего гемоглобина превращается в метгемоглобин, но затем он снова восстанавливается в гемоглобин специальным ферментом метгемоглобинредуктазой. Однако при отравлении сильными окислителями (нитритами, нитратами, анилином, нитробензолом) в организме происходит образование значительных количеств метгемоглобина, что может привести к резкому нарушению снабжения тканей кислородом. Встречаются наследственные метгемоглобинемии, когда снижена активность метгемоглобинредуктазы в эритроцитах, что также вызывает кислородное голодание.

В скелетных и сердечной мышцах находится мышечный гемоглобин, называемый *миоглобином.* Он играет важную роль в снабжении кислородом работающих мышц.

Имеется несколько форм гемоглобина, отличающихся строением белковой части – глобина. У плода содержится гемоглобин F, или фетальный гемоглобин (faetus – плод). В эритроцитах взрослого человека преобладает гемоглобин A (adult – взрослый). Различия в строении белковой части определяют сродство гемоглобина к кислороду. У фетального

гемоглобина оно намного больше, чем у гемоглобина А. Это помогает плоду не испытывать гипоксии при относительно низком парциальном напряжении кислорода в его крови.

Ряд заболеваний связан с появлением в крови патологических форм гемоглобина. Наиболее известной наследственной патологией гемоглобина является серповидноклеточная анемия. Форма эритроцитов напоминает серп. Отсутствие или замена нескольких аминокислот в молекуле глобина при этом заболевании приводит к существенному нарушению функции гемоглобина.

В клинике для диагностики анемий различной этиологии принято вычислять ряд показателей, основанных на содержании эритроцитов, концентрации гемоглобина и гематокритного числа. Так, могут быть рассчитаны следующие эритроцитарные индексы: *цветовой показатель крови* (ЦП), *средний объем одного эритроцита* (СООЭ), *среднее содержание гемоглобина в одном эритроците* (ССГЭ) и *средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците* (СКГЭ).

В норме цветовой показатель равен 0,85–1,05; средний объем одного эритроцита 83–98 мкм^3, или фл (фл = 10^{-15}л); среднее содержание Hb в одном эритроците 33 пг (пг = 10^{-12}г); средняя концентрация Hb в одном эритроците – 32–36%. В зависимости от увеличения или снижения клеточных объемов (СООЭ) выделяют соответственно *макроцитарные* и *микроцитарные анемии*. При увеличенных ЦП, ССГЭ, СКГЭ говорят о *гиперхромной*, при сниженных – о *гипохромной анемии*. Так, микроцитарная гипохромная анемия развивается при хроническом недостатке железа, например, в результате кровотечений в области желудочно-кишечного тракта. Макроцитарная гиперхромная анемия может возникнуть вследствие длительного недостатка витамина B_{12} или фолиевой кислоты. Нормоцитарная нормохромная анемия возникает при острой кровопотере.

Гемолиз

Процесс разрушения оболочки эритроцитов и выход гемоглобина в плазму крови называется *гемолизом.* При этом плазма окрашивается в красный цвет и становится прозрачной – «лаковая кровь». В зависимости от причины, вызвавшей гемолиз, различают несколько его видов.

Осмотический гемолиз может возникнуть в гипотонической среде. Концентрация раствора NaCl, при которой начинается гемолиз, носит название *минимальной осмотической резистентности эритроцитов.* В норме она колеблется между 0,48–0,46%. Концентрация раствора NaCl, при которой наступает полный гемолиз эритроцитов, называется максимальной резистентностью эритроцитов. Она равна 0,34–0,32%.

Химический гемолиз может быть вызван хлороформом, эфиром, растворами кислот и щелочей, разрушающими белково-липидную оболочку эритроцитов.

Биологический гемолиз встречается при попадании в кровь веществ животного или растительного происхождения (укусы змей, насекомых, отравление грибами, при переливании несовместимой крови под влиянием иммунных гемолизинов).

Температурный (или термический) гемолиз возникает при размораживании крови в результате разрушения оболочки эритроцитов кристалликами льда.

Механический гемолиз происходит при сильных механических воздействиях на кровь, например, встряхивании ампулы с кровью, при длительной циркуляции крови в системе аппаратов искусственного кровообращения. У здорового человека незначительный механический гемолиз может наблюдаться при длительном беге по твердому покрытию, при работах, связанных с продолжительным сильным сотрясением тела (шахтеры).

Образование эритроцитов, или *эритропоэз*, происходит в красном костном мозге. Эритроциты вместе с кроветворной тканью носят название «красного ростка крови», или *эритрона.*

Факторы, необходимые для эритропоэза. Для образования эритроцитов требуются железо, ряд витаминов и микроэлементы.

Железо. Суточная потребность в железе для эритропоэза составляет 20–25 мг. 95% этого количества организм получает из гемоглобина разрушенных эритроцитов и 5% с пищей (суточная потребность экзогенного железа у мужчин – 1 мг, у женщин – 2,8 мг). Трехвалентное железо пищи благодаря веществу, находящемуся в слизистой кишечника, превращается в двухвалентное железо. С помощью белка *трансферрина* железо, всосавшись, транспортируется плазмой в костный мозг, где оно включается в молекулу гемоглобина. Избыток железа депонируется в печени в виде соединений с белком – *ферритина* или с белком и липоидом – *гемосидерина*. При недостатке железа развивается железодефицитная анемия.

Витамины. Для образования эритроцитов требуются *витамин B_{12}* (цианкобаламин) и *фолиевая кислота.* Витамин B_{12} поступает в организм с пищей и называется внешним фактором кроветворения (или внешним фактором Касла). Для его всасывания необходимо вещество (гастромукопротеид), которое вырабатывается железами слизистой оболочки пилорического отдела желудка и носит название внутреннего фактора кроветворения (или внутреннего фактора Касла). При недостатке витамина B_{12} развивается B_{12}-дефицитная анемия. Это может быть или при недостаточном его поступлении с пищей (печень, мясо, яйца, дрожжи, отруби), или при отсутствии внутреннего фактора (резекция нижней трети желудка). Считается, что витамин B_{12} способствует синтезу глобина. Витамин B_{12} и фолиевая кислота участвуют в синтезе ДНК в ядерных формах эритроцитов. *Витамин B_2* (рибо-

флавин) необходим для образования липидной стромы эритроцитов. *Витамин B_6* (пиридоксин) участвует в образовании гема. *Витамин С* стимулирует всасывание железа из кишечника, усиливает действие фолиевой кислоты. *Витамин Е* (α-токоферол) и *витамин РР* (пантотеновая кислота) укрепляют липидную оболочку эритроцитов, защищая их от гемолиза.

Микроэлементы. Для нормального эритропоэза необходимы микроэлементы. *Медь* помогает всасыванию железа в кишечнике и способствует включению железа в структуру гема. *Никель* и *кобальт* участвуют в синтезе гемоглобина и гемсодержащих молекул, утилизирующих железо. 75% цинка в организме находится в эритроцитах в составе фермента карбоангидразы. Недостаток цинка вызывает лейкопению. *Селен,* взаимодействуя с витамином Е, защищает мембрану эритроцита от повреждения свободными радикалами.

Регуляция эритропоэза. Физиологическими регуляторами эритропоэза являются *эритропоэтины,* образующиеся главным образом в почках, а также в печени, селезенке и в небольших количествах постоянно присутствующие в плазме крови здоровых людей. Эритропоэтины усиливают пролиферацию клеток-предшественников эритроидного ряда – КОЕ-Э (колониеобразующая единица эритроцитарная) и ускоряют синтез гемоглобина. Они стимулируют синтез информационной РНК, необходимой для образования энзимов, которые участвуют в формировании гема и глобина. Эритропоэтины повышают также кровоток в сосудах кроветворной ткани и увеличивают выход в кровь ретикулоцитов. Продукция эритропоэтинов стимулируется при гипоксии различного происхождения: пребывание человека в горах, кровопотеря, анемия, заболевания сердца и легких.

Эритропоэз активируется мужскими половыми гормонами (андрогенами), что обусловливает большее содержание эритроцитов в крови у мужчин, чем у женщин. Стимуляторами эритропоэза также являются соматотропный гормон, тироксин, катехоламины, интерлейкины. Торможение эритропоэза вызывают особые вещества – ингибиторы эритро-

поэза, образующиеся при увеличении массы циркулирующих эритроцитов, например, у спустившихся с гор людей. Тормозят эритропоэз женские половые гормоны (эстрогены), кейлоны.

Симпатическая нервная система активирует эритропоэз, парасимпатическая – тормозит.

Нервные и эндокринные влияния на эритропоэз осуществляются, по-видимому, через эритропоэтины.

Об интенсивности эритропоэза судят по числу *ретикулоцитов* – предшественников эритроцитов. В норме их количество составляет 1–2%.

Созревшие эритроциты циркулируют в крови в течение 100–120 дней.

Разрушение эритроцитов происходит в печени, селезенке, в костном мозге посредством клеток мононуклеарной фагоцитарной системы. Продукты распада эритроцитов также являются стимуляторами кроветворения.

Число разрушенных эритроцитов в здоровом организме эквивалентно числу вновь образующихся. Благодаря этому сохраняется их оптимальное количество.

Лейкоциты

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, представляют собой бесцветные клетки, содержащие ядро и протоплазму, размером от 8 до 20 мкм.

Количество лейкоцитов в периферической крови взрослого человека колеблется в пределах $4{,}0–9{,}0\times10^9$/л, или 4000–9000 в 1 мкл. Увеличение количества лейкоцитов в крови называется *лейкоцитозом,* уменьшение – *лейкопенией.* Лейкоцитозы и лейкопении могут быть истинными, или абсолютными (усиление или ослабление лейкопоэза), и ложными, или относительными (за счет сгущения или разжижения крови). Лейкоцитозы могут быть физиологическими и патологическими (реактивными). Среди физиологических лейкоцитозов различают пищевой, миогенный (после тяжелой мышечной работы), эмоциональный, а также лейкоцитоз,

возникающий при беременности. Физиологические лейкоцитозы носят перераспределительный характер, т.е. обеспечиваются поступлением лейкоцитов в кровоток из депо крови и, как правило, не достигают высоких показателей. При миогенном лейкоцитозе может наблюдаться более значительное увеличение числа лейкоцитов, и этот лейкоцитоз может носить как перераспределительный, так и истинный характер (за счет усиления кроветворения). При пищевом лейкоцитозе большое количество лейкоцитов скапливается в подслизистой основе тонкой кишки, при миогенном – в мышцах, при беременности – в подслизистой основе матки. При патологических лейкоцитозах происходит усиление лейкопоэза. Патологические лейкоцитозы бывают при воспалительных и инфекционных заболеваниях, за исключением сепсиса и милиарного туберкулеза. В наиболее тяжелой форме лейкоцитоз наблюдается при лейкозах. Лейкоциты, образующиеся при этом заболевании в избыточном количестве, как правило, малодифференцированы и не способны выполнять свои физиологические функции, в частности, защищать организм от патогенных бактерий. Лейкопения наблюдается при повышении радиоактивного фона, применении некоторых фармакологических препаратов (цитостатиков, сульфаниламидов). Особенно выраженной она бывает в результате поражения костного мозга при лучевой болезни. Лейкопения встречается также при некоторых тяжелых инфекционных заболеваниях (сепсис, милиарный туберкулез). При лейкопениях происходит резкое угнетение защитных сил организма в борьбе с бактериальной инфекцией.

Лейкоциты в зависимости от того, однородна ли их протоплазма или содержит зернистость, делят на 2 группы: зернистые, или *гранулоциты,* и незернистые, или *агранулоциты.* Гранулоциты в зависимости от гистологических красок, какими они окрашиваются, бывают трех видов: *базофилы* (окрашиваются основными красками), *эозинофилы* (кислыми красками) и *нейтрофилы* (и основными и кислыми красками). Нейтрофилы по степени зрелости делятся на ме-

тамиелоциты (юные), палочкоядерные и сегментоядерные. Агранулоциты бывают двух видов: *лимфоциты* и *моноциты.*

В клинике имеет значение не только общее количество лейкоцитов, но и процентное соотношение всех видов лейкоцитов, получившее название *лейкоцитарной формулы,* или *лейкограммы* (табл. 6.2).

Таблица 6.2

Лейкоцитарная формула здорового человека (%)

Гранулоциты					**Агранулоциты**	
Нейтрофилы			Базофилы	Эозинофилы	Лимфоциты	Моноциты
юные	палочкоядерные	сегментоядерные				
0–1	1–5	45–65	0–1	1–5	25–40	2–10

При ряде заболеваний характер лейкоцитарной формулы меняется. Увеличение количества юных и палочкоядерных нейтрофилов называется *сдвигом лейкоцитарной формулы влево.* Он свидетельствует об омоложении крови и наблюдается при острых инфекционных и воспалительных заболеваниях, а также при лейкозах.

Лейкоциты выполняют в организме следующие функции:

1) защитную: фагоцитоз микроорганизмов, бактерицидное, антитоксическое действие, участие в иммунных реакциях;

2) регенеративную (способствуют заживлению поврежденных тканей);

3) транспортную (носители ферментов: миелопероксидазы, гистаминазы, кислой фосфатазы, каталазы, лизосомальных гидролаз и др.);

4) участвуют в процессах свертывания крови и фибринолиза

Нейтрофилы являются самой многочисленной группой. Это полиморфно-ядерные клетки. После выхода из ко-

стного мозга нейтрофилы в крови циркулируют в среднем 6–8 ч. Затем они мигрируют в ткани, где и осуществляют свою защитную функцию. Основная их функция – *фагоцитоз* бактерий и продуктов распада тканей с последующим перевариванием их при помощи лизосомных ферментов. Так как они являются сравнительно небольшими клетками, то их называют микрофагами. Благодаря хорошо развитому аппарату движения и хемотаксису, нейтрофилы первыми приходят в очаг повреждения. Нейтрофилы оказывают цитотоксическое действие за счет секретируемых ими активных веществ. В гранулах нейтрофилов содержатся лизоцим, повреждающий стенку бактерий; катионные белки, нарушающие дыхание и рост микроорганизмов; протеазы и кислые гидролазы, способствующие перевариванию фагоцитируемых объектов; лактоферрин, оказывающий бактериостатическое действие. Бактерицидный эффект нейтрофилов также связан с образованием супероксидных ионов (O_2^-) и перекиси водорода (H_2O_2), которые повреждают мембраны бактерий, поглощенных клеткой. Нейтрофилы секретируют вещества, стимулирующие регенерацию тканей. Нейтрофилы продуцируют интерферон, обладающий противовирусным действием. Активированные нейтрофилы, т.е. подвергшиеся действию токсинов, иммунных комплексов, фракций комплемента, выделяют арахидоновую кислоту, которая является предшественником лейкотриенов, тромбоксанов и простагландинов. Эти вещества играют важную роль в регуляции просвета и проницаемости кровеносных сосудов, а также в запуске таких процессов, как воспаление, боль и свертывание крови. По нейтрофилам можно определить пол человека, так как у женского генотипа имеются круглые выросты – «барабанные палочки».

Эозинофилы также обладают способностью к фагоцитозу, особенно кокков. Однако это не имеет серьезного значения из-за их небольшого количества в крови. Основной функцией эозинофилов является обезвреживание и разрушение токсинов белкового происхождения, чужеродных белков, а также комплекса антиген–антитело. Эозинофилы продуци-

руют фермент гистаминазу, который разрушает гистамин, освобождающийся из поврежденных базофилов и тучных клеток при различных аллергических состояниях, глистных инвазиях, аутоиммунных заболеваниях. Кроме того, в эозинофилах находится фактор, тормозящий выделение гистамина. Эозинофилы осуществляют антипаразитарную защиту, оказывая на личинку гельминтов (шистосом, трихинелл, аскарид и др.) цитотоксическое действие. Поэтому при этих заболеваниях увеличивается количество эозинофилов в крови *(эозинофилия)*. Эозинофилы продуцируют плазминоген, который является предшественником плазмина – главного фактора фибринолитической системы крови. В эозинофилах содержатся катионные белки, активирующие компоненты калликреин-кининовой системы. Содержание эозинофилов в периферической крови подвержено суточным колебаниям, что связано с уровнем глюкокортикоидов. В конце второй половины дня и рано утром их на 20% меньше среднесуточного уровня, в полночь – на 30% больше. Уменьшение количества эозинофилов в крови (эозинопения) может наблюдаться при тяжело протекающих инфекционных заболеваниях.

Базофилы продуцируют и содержат биологически активные вещества (гепарин, гистамин и др.), чем и обусловлена их функция в организме. Гепарин препятствует свертыванию крови в очаге воспаления. Гистамин расширяет капилляры, что способствует рассасыванию и заживлению. В базофилах содержатся также гиалуроновая кислота, влияющая на проницаемость сосудистой стенки; фактор активации тромбоцитов (ФАТ); тромбоксаны, способствующие агрегации тромбоцитов; лейкотриены и простагландины. При аллергических реакциях (крапивница, бронхиальная астма, лекарственная болезнь) под влиянием комплекса антиген–антитело происходит дегрануляция базофилов и выход в кровь биологически активных веществ, в том числе гистамина, что определяет клиническую картину заболеваний.

Моноциты обладают выраженной фагоцитарной функцией. Это самые крупные клетки периферической крови и их

называют макрофагами. Моноциты находятся в крови 2–3 дня, затем они выходят в окружающие ткани, где, достигнув зрелости, превращаются в тканевые макрофаги (гистиоциты). Моноциты способны фагоцитировать микробы в кислой среде, когда нейтрофилы не активны. Фагоцитируя микробы, погибшие лейкоциты, поврежденные клетки тканей, моноциты очищают место воспаления и подготавливают его для регенерации. Моноциты синтезируют отдельные компоненты системы комплемента. Активированные моноциты и тканевые макрофаги продуцируют цитотоксины, интерферон, фактор некроза опухолей (ФНО), интерлейкин (ИЛ-1), тем самым осуществляя противомикробный и противопаразитарный, противовирусный, противоопухолевый иммунитет; участвуют в регуляции гемопоэза. Макрофаги принимают участие в формировании специфического иммунного ответа организма. Они распознают антиген и переводят его в так называемую иммуногенную форму (презентация антигена). Моноциты продуцируют как факторы, усиливающие свертывание крови (тромбоксаны, тромбопластины), так и факторы, стимулирующие фибринолиз (активаторы плазминогена).

Лимфоциты являются центральным звеном иммунной системы организма. Они осуществляют формирование специфического иммунитета, синтез защитных антител, лизис чужеродных клеток, реакцию отторжения трансплантата, обеспечивают иммуннологическую память. Различают несколько популяций лимфоцитов: *Т-клетки* (тимусзависимые) составляют около 60%, *В-клетки* (бурсозависимые) – 25–30% и *О-лимфоциты* (нулевые) –10–20%. Популяция Т-лимфоцитов также гетерогенна и представлена *Т-киллерами*, *Т-хелперами*, *Т-супрессорами* и *Т-клетками памяти,* а также их многочисленными субпопуляциями, или клонами. В последнее время некоторые авторы считают, что чистых Т-супрессоров не существует, а их роль выполняют некоторые клоны Т-хелперов, которые выделяют определенные вещества, способствующие торможению иммунитета, т.е. его супрессии. Большинство В-лимфоцитов являются антителопродуцентами. Среди В-лимфоцитов также выделяют клетки иммуноло-

гической памяти. К О-лимфоцитам относятся предшественники Т- и В-лимфоцитов, а также натуральные киллеры – NK-клетки. В организме взрослого человека приблизительно 10^{13} лимфоцитов, но только 1–2% находятся в циркуляции, остальные в лимфоидных (иммунных) органах (костный мозг, тимус, селезенка, лимфоузлы и лимфоидные подсистемы барьерных тканей – слизистых, кожи).

Более подробно о функциях этих клеток изложено в разделе «Защитные системы организма».

Регуляция лейкопоэза

Все лейкоциты образуются в красном костном мозге из единой стволовой клетки. Предшественники лимфоцитов первыми ответвляются от общего древа стволовых клеток; формирование лимфоцитов происходит во вторичных лимфатических органах.

Лейкопоэз стимулируется специфическими ростовыми факторами, которые воздействуют на определенные предшественники гранулоцитарного и моноцитарного рядов. Продукция гранулоцитов стимулируется гранулоцитарным колониестимулирующим фактором (КСФ-Г), образующимся в моноцитах, макрофагах, Т-лимфоцитах. Угнетается – кейлонами и лактоферрином, секретируемыми зрелыми нейтрофилами; простагландинами Е. Моноцитопоэз стимулируется моноцитарным колониестимулирующим фактором (КСФ-М), катехоламинами. Простагландины Е, α- и β-интерфероны, лактоферрин тормозят продукцию моноцитов. Важная роль в регуляции лейкопоэза принадлежит интерлейкинам. Одни из них усиливают рост и развитие базофилов (ИЛ-3) и эозинофилов (ИЛ-5), другие стимулируют рост и дифференцировку Т- и В-лимфоцитов (ИЛ-2,4,6,7). Лейкопоэз стимулируют продукты распада самих лейкоцитов и тканей, микроорганизмы и их токсины, некоторые гормоны, нуклеиновые кислоты. Глюкокортикоиды стимулируют пролиферацию нейтрофилов, тормозят образование эозинофилов и лимфоцитов, выход моноцитов из костного мозга. Адреналин стимулирует

пролиферацию моноцитов и выход нейтрофилов из костного мозга в кровь. Тимозин, соматотропин и окситоцин стимулируют пролиферацию Т-лимфоцитов.

Жизненный цикл разных видов лейкоцитов различен. Одни живут часы, дни, недели, другие – на протяжении всей жизни человека.

Лейкоциты разрушаются в слизистой оболочке пищеварительного тракта, а также в ретикулярной ткани.

Тромбоциты

Тромбоциты, или кровяные пластинки – плоские клетки неправильной округлой формы диаметром 2–5 мкм. Тромбоциты человека не имеют ядер. Количество тромбоцитов в крови человека составляет $180–320\times10^9$/л, или 180 000–320 000 в 1 мкл. Имеют место суточные колебания: днем тромбоцитов больше, чем ночью. Увеличение содержания тромбоцитов в периферической крови называется *тромбоцитозом,* уменьшение – *тромбоцитопенией*. Физиологический тромбоцитоз наблюдается при боли, физической нагрузке, стрессе. Относительная тромбоцитопения может наблюдаться у некоторых женщин в период менструации. Повышенная кровоточивость возникает лишь при снижении концентрации тромбоцитов менее 50 тыс. в 1 мкл.

Функции тромбоцитов связаны как с их свойствами, так и с содержанием в гранулах многих биологически активных веществ и тромбоцитарных факторов свертывания крови.

1. Главной функцией тромбоцитов является участие в гемостазе: в образовании тромбоцитарного тромба (сосудисто-тромбоцитарный гемостаз) и в свертывании крови (коагуляционный гемостаз).

Эта функция осуществляется за счет способности тромбоцитов к адгезии и агрегации, а также посредством выделения при активации тромбоцитарных факторов свертывания крови (частичного или неполного тромбопластина, антигепаринового фактора, АДФ, фибриногена, тромбостенина и др.). *Адгезия* – способность прилипать к чужеродной по-

верхности, в частности, к поврежденной поверхности стенки сосуда. *Агрегация* – способность склеиваться между собой. Тромбоциты также выделяют из клеточных мембран арахидоновую кислоту и превращают ее в тромбоксаны, которые в свою очередь повышают агрегационную активность тромбоцитов. Эти реакции происходят под действием фермента циклооксигеназы.

Тромбоциты обеспечивают сокращение (ретракцию) тромба (тромбостенин).

2. Тромбоциты поддерживают тонус сосудов и их спазм при повреждении (адреналин, серотонин, тромбоксан A_2).

3. Тромбоциты участвуют в фибринолизе (содержат фактор, связывающий плазмин, и фактор, активирующий фибринолиз).

4. Тромбоциты выполняют ангиотрофическую функцию, которая заключается в сохранении нормальной структуры, резистентности сосудистого эндотелия и непроницаемости стенок капилляров для эритроцитов. В тромбоцитах находится тромбоцитарный ростовой фактор (ТРФ), под влиянием которого усиливается пролиферация эндотелиальных и гладкомышечных клеток кровеносных сосудов, фибробластов. Если эндотелиальные клетки лишаются тромбоцитарной «подкормки», то они подвергаются дистрофии и начинают пропускать через свою цитоплазму даже целые эритроциты. Вышедшие в ткани эритроциты образуют мелкие кровоизлияния. Поэтому при тромбоцитопениях имеет место снижение устойчивости стенки капилляров, и точечные подкожные кровоизлияния (петехии) возникают даже при легкой травме.

5. Тромбоциты способны к передвижению за счет образования псевдоподий и фагоцитозу инородных тел, вирусов, иммунных комплексов, тем самым они выполняют защитную функцию.

Тромбоциты образуются в красном костном мозге из гигантских клеток мегакариоцитов. Продукция тромбоцитов регулируется *тромбоцитопоэтинами.* Тромбоцитопоэтины образуются в костном мозге, селезенке, печени. Различают

тробоцитопоэтины кратковременного и длительного действия. Первые усиливают отщепление тромбоцитов от мегакариоцитов и ускоряют их поступление в кровь. Вторые способствуют дифференцировке и созреванию мегакариоцитов. Активность тромбоцитопоэтинов регулируется интерлейкинами (ИЛ-6 и ИЛ-11). Количество тромбоцитопоэтинов повышается при воспалении, необратимой агрегации тромбоцитов. Продолжительность жизни тромбоцитов от 5 до 11 дней. Разрушаются кровяные пластинки в клетках системы макрофагов.

Система гемостаза

Кровь циркулирует в кровеносном русле в жидком состоянии. Жидкое состояние крови является необходимым условием поддержания гомеостаза внутренней среды организма. При травме, когда повреждаются кровеносные сосуды, кровь должна свертываться.

Гемостаз (от греч. *haima* – кровь и *stasis* – застой, неподвижное состояние) – это комплекс реакций, направленных на остановку кровотечения при нарушении целостности кровеносных сосудов. Исторически первыми были открыты и изучены вещества, принимающие участие в остановке кровотечения. Поэтому возникло название «система гемостаза». В дальнейшем были обнаружены вещества, обеспечивающие растворение кровяного сгустка и сохранение жидкого состояния крови. Они также были включены в эту систему. Сегодня под *системой гемостаза* понимается комплекс соединений и механизмов, обеспечивающих жидкое состояние крови, ее свертывание в месте повреждения сосуда, формирование сгустка и его растворение. Некоторые соединения системы гемостаза принимают участие и в деятельности других ферментативных систем и механизмов.

Система гемостаза включает в себя свертывающую, противосвертывающую и фибринолитическую системы. *Свертывающая система* в условиях относительного покоя обеспечивает микросвертывание крови при физиологических

повреждениях сосудов. При травме она осуществляет остановку кровотечения. *Фибринолитическая система* в покое очищает кровеносное русло от формирующегося в ней фибрина и одновременно ограничивает образование плазмина. При травме она восстанавливает кровоток за счет лизиса фибрина и способствует репаративным процессам в тканях. *Противосвертывающая система* в покое обеспечивает жидкое состояние крови, при травме ограничивает свертывание крови местом повреждения. В здоровом организме эти системы взаимосвязаны. Изменение функционального состояния одной из систем сопровождается компенсаторными сдвигами в деятельности другой. Нарушение функциональных взаимосвязей может привести к тяжелым патологическим состояниям организма, заключающимся или в повышенной кровоточивости, или внутрисосудистом тромбообразовании. Именно эти нарушения и осложнения являются непосредственной причиной смерти большинства больных.

Существует и более широкое понятие *системы регуляции агрегатного состояния крови (системы РАСК),* ответственной за сохранение жидкого состояния крови в норме и свертывание при травме. В систему РАСК кроме системы гемостаза входят и механизмы, обеспечивающие, например, баланс воды в организме, концентрацию белков в крови, онкотическое давление крови и, как результат, вязкость и текучесть крови.

Свертывающие механизмы

Свертывание крови (гемокоагуляция) – это процесс перехода крови из жидкого состояния в гелеобразное с образованием сгустка, или тромба (греч. *thrombos* – сгусток, пробка крови), который закрывает просвет поврежденного сосуда. Процесс свертывания крови является жизненно важной защитной реакцией, направленной на сохранение крови в сосудистой системе и предотвращающей гибель организма от кровопотери при травме сосудов.

Основные положения ферментативной теории свертывания крови были разработаны А. Шмидтом более 100 лет назад.

В остановке кровотечения участвуют: сосуды, ткань, окружающая сосуды, физиологически активные вещества плазмы, форменные элементы крови, главная роль из которых принадлежит тромбоцитам, и физиологически активные вещества, находящиеся в форменных элементах. Всем этим управляет нейрогуморальный регуляторный механизм.

Физиологически активные вещества, принимающие участие в свертывании крови и находящиеся в плазме, называются *плазменными факторами свертывания крови.* Они обозначаются буквой F (англ. – *factor*) и римскими цифрами в порядке их хронологического открытия (для обозначения их активного состояния добавляется буква «а»). Некоторые из факторов имеют название, связанное с фамилией больного, у которого впервые был обнаружен дефицит соответствующего фактора.

К плазменным факторам свертывания крови относятся:

FI – фибриноген – белок, образуется в печени, под влиянием тромбина переходит в фибрин, принимает участие в агрегации тромбоцитов, необходим для репарации тканей;

FII – протромбин – гликопротеид, образуется в печени в присутствии витамина К, под влиянием протромбиназы переходит в тромбин (FIIa);

FIII – тканевой тромбопластин – состоит из белка и комплекса фосфолипидов, входит в состав мембран многих тканей, является матрицей для развертывания реакций, направленных на образование протромбиназы по внешнему пути;

FIV – ионы кальция – поступают с пищей, необходимы для активации многих факторов свертывания крови, участвуют в образовании комплексов, входящих в состав протромбиназы, в переходе фибриногена в фибрин, способствуют агрегации тромбоцитов, реакции высвобождения, ретракции тромба, ингибируют фибринолиз;

FV – Ac-глобулин (*accelerance* – ускоряющий), или проакцелерин – белок, образуется в печени, входит в состав протромбиназы, сам активируется тромбином;

FVI – исключен из номенклатуры, как идентичный FVa;

FVII – проконвертин – гликопротеид, образуется в печени в присутствии витамина К, принимает участие в формировании протромбиназы по внешнему пути, активируется факторами III, XIIa, IXa, Xa, IIa;

FVIII – антигемофильный глобулин А – гликопротеид, образуется в печени, селезенке, лейкоцитах, в плазме образует комплекс с фактором Виллебранда и специфическим антигеном, совместно с FIXa активирует FX, сам активируется тромбином;

FIX – антигемофильный глобулин В, или фактор Кристмаса – гликопротеид, образуется в печени под влиянием витамина К, переводит FX в FXa;

FX – фактор Стюарта–Прауэра – гликопротеид, образуется в печени под влиянием витамина К, является основной частью протромбиназного комплекса;

FXI – плазменный предшественник тромбопластина – гликопротеид, образуется предположительно в печени, необходим для активации FIX;

FXII – контактный фактор, или фактор Хагемана – белок, место синтеза точно не установлено, предположительно образуется эндотелиоцитами, лейкоцитами, макрофагами, запускает внутренний механизм образования протромбиназы (по современным представлениям участвует и во внешнем), активирует фибринолиз и систему комплемента, активируется при контакте с волокнами коллагена, адреналином, калликреином, при его недостатке резко удлиняется время свертывания, но нет кровоточивости;

FXIII – фибринстабилизирующий фактор, или фибриназа – гликопротеид, синтезируется мегакариоцитами и фибробластами, способствует образованию фибрин-полимера I, необходим для нормального течения репаративных процессов, сам активируется тромбином;

FXIV – фактор Флетчера (прекалликреин) – белок, образуется гранулоцитами, клетками кишечника, почек, слюнных, слезных и потовых желез, участвует в активации FXII, FIX, FXV (ВМК) и плазминогена, сам активируется XIIa;

FXV – фактор Фитцджеральда–Фложе (высокомолекулярный кининоген – ВМК) – гликопротеид, образуется в тканях, принимает участие в активации FXII, FXI и плазминогена, сам активируется калликреином (XIVa).

Прекалликреин, кининоген, калликреин и кинин образуют кинин-калликреиновую систему, главными функциями которой являются активация свертывания крови, фибринолиза, вазодилятация.

Как видно, большинство плазменных факторов свертывания крови образуется в печени. Для синтеза некоторых из них (FII, FVII, FIX, FX) необходим витамин К, содержащийся в растительной пище и синтезируемый микрофлорой кишечника. При недостатке или снижении активности факторов свертывания крови может наблюдаться патологическая кровоточивость. Это может происходить при тяжелых и дегенеративных заболеваниях печени, при недостаточности витамина К. Витамин К является жирорастворимым витамином, поэтому его дефицит может обнаружиться при угнетении всасывания жиров в кишечнике, например, при снижении желчеобразования. Эндогенный дефицит витамина К наблюдается также при подавлении кишечной микрофлоры антибиотиками. Ряд заболеваний, при которых имеется дефицит плазменных факторов, носит наследственный характер. Примером являются различные формы гемофилии.

Вещества, участвующие в гемостазе и находящиеся в тромбоцитах, получили название *тромбоцитарных, или пластинчатых, факторов свертывания крови.* Их обозначают буквой Р (*platelet* – пластинка) и арабской цифрой. К наиболее важным тромбоцитарным факторам относятся: P_3 (тромбоцитарный тромбопластин) – липидно-белковый комплекс, на котором, как на матрице, происходит гемокоагуляция; P_4 – антигепариновый фактор; P_5 – фибриноген тромбоцитов, необходим для их адгезии и агрегации; P_6 (тромбостенин) – ак-

тиномиозиновый комплекс, обеспечивающий ретракцию тромба; P_{10} – серотонин; P_{11} – фактор агрегации.

Аналогичные вещества открыты в эритроцитах и лейкоцитах. Исключение составляют P_6 и фактор роста тромбоцитов. При переливании несовместимой крови, резус-конфликте матери и плода происходит массовое разрушение эритроцитов и выход этих факторов в плазму, что является причиной интенсивного внутрисосудистого свертывания крови. При многих воспалительных и инфекционных заболеваниях также возникает диссеминированное (распространенное) внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром), причиной которого являются лейкоцитарные факторы свертывания крови.

Ткани также содержат субстанции, участвующие в процессах гемостаза. Так, фосфолипиды поврежденных мембран, как и фосфолипиды элементов крови, участвуют в активации ряда ферментов. При повреждении тканей, кровеносных сосудов обнажается коллаген, который запускает процессы свертывания крови, адгезии тромбоцитов.

По современным представлениям, в остановке кровотечения участвуют 2 механизма: сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный (рис. 6.3). Оба механизма взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но при нарушениях сосудисто-тромбоцитарного гемостаза резко увеличивается показатель времени кровотечения, тогда как время свертывания крови остается в норме. При патологии свертывания крови время кровотечения изменяется мало, но образование фибринового сгустка в венозной крови может затягиваться на десятки минут и даже часы. Это важно для клиники в диагностических целях.

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

Благодаря этому механизму происходит остановка кровотечения из мелких сосудов с низким артериальным давлением. При повреждении крупных сосудов данного механизма недостаточно. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз в таких случаях является лишь первичным, с которого начинается развертывание всех фаз свертывания крови.

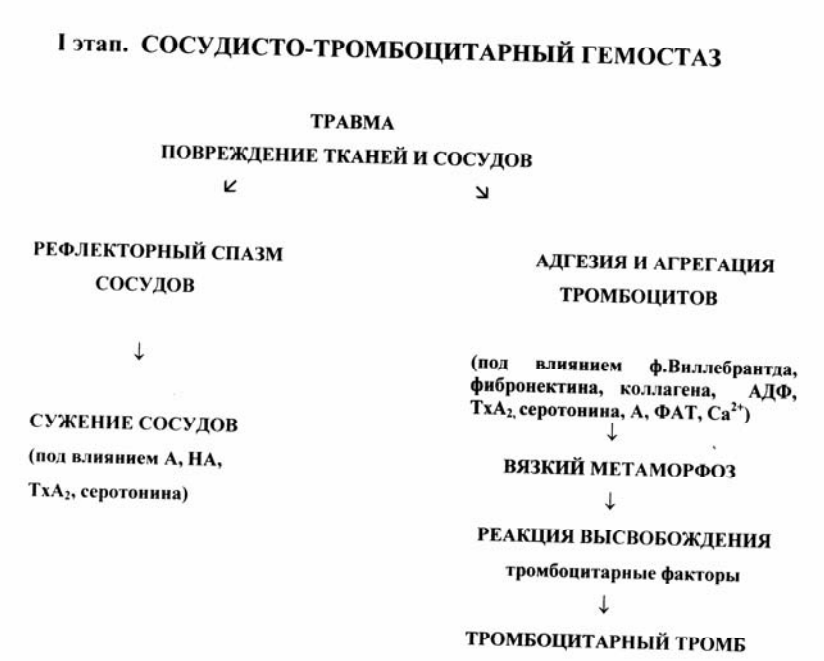


Рис. 6.3. Схема свертывания крови

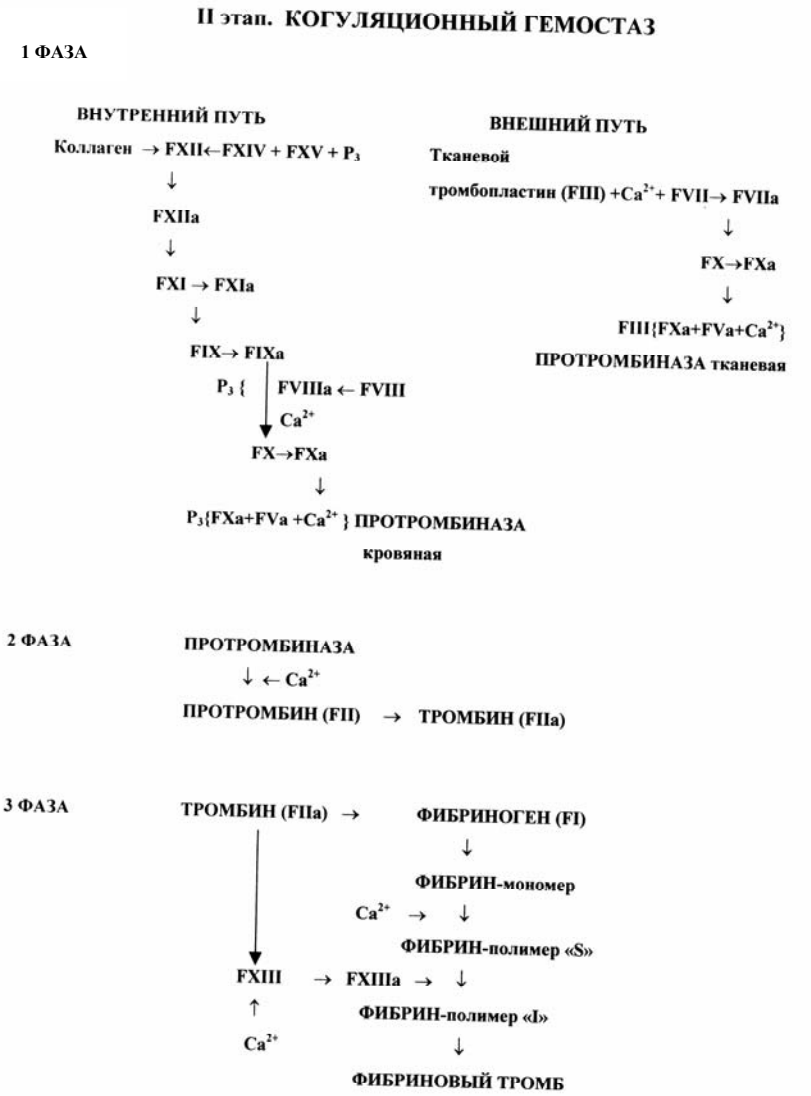


Рис. 6.3. Схема свертывания крови *(окончание)*

При травме в ответ на боль происходит рефлекторный (первичный) спазм поврежденных кровеносных сосудов, обусловленный выбросом в кровь адреналина и норадреналина. Затем под влиянием сосудосуживающих веществ (серотонина, норадреналина, адреналина, тромбоксана A_2 и др.), освобождающихся из тромбоцитов и поврежденных клеток тканей наблюдается сужение сосудов (вторичный спазм). Спазм сосудов приводит к уменьшению кровотечения.

Практически одновременно происходит адгезия и агрегация тромбоцитов. Повреждение сосудов сопровождается обнажением их субэндотелия, коллагеновых и фибриллярных структур, а также выделением из разрушенных эритроцитов и травмированных сосудов АДФ. Это приводит к активации тромбоцитов и их адгезии к коллагену и другим адгезивным белкам поврежденной поверхности. На мембране тромбоцитов находятся рецепторы, ответственные за адгезию к коллагену и фибронектину и тем самым за прилипание тромбоцитов к месту повреждения сосуда, а также друг к другу. Фактор Виллебрандта, содержащийся в субэндотелии и кровяных пластинках, служит мостиком между тромбоцитами и коллагеном и является необходимым для адгезии тромбоцитов к коллагену.

Практически одновременно происходит агрегация – скучивание и склеивание тромбоцитов друг с другом с образованием тромбоцитарной пробки, или тромба. Сначала под влиянием АДФ, адреналина, тромбоксана A_2 и серотонина тромбоцитов и эритроцитов в присутствии ионов кальция образуется рыхлая тромбоцитарная пробка, через которую проходит плазма (обратимая агрегация). Затем тромбоциты теряют свою структурность и сливаются в однообразную массу, образуя непроницаемую для плазмы пробку – это необратимая агрегация, сопровождающаяся «вязким метаморфозом» тромбоцитов и реакцией высвобождения (секреторным процессом, обеспечивающим выход содержимого гранул тромбоцитов). Эта реакция протекает под действием тромбина, образующегося в небольших количествах при участии тканевого тромбопластина. Тромбин разрушает мем-

брану тромбоцитов, что ведет к выходу из них серотонина, гистамина, тромбоксана A_2, фактора агрегации тромбоцитов (ФАТ), ферментов, факторов свертывания крови. Пластинчатый фактор 3 дает начало образованию тромбоцитарной протромбиназы, что приводит к образованию на агрегатах тромбоцитов небольшого количества нитей фибрина, среди которых задерживаются эритроциты и лейкоциты. После образования тромбоцитарного тромба происходит его уплотнение (ретракция) и закрепление в поврежденном сосуде. Ретракция осуществляется под влиянием тромбостенина тромбоцитов за счет сокращения актин-миозинового комплекса тромбоцитов. В условиях нормы кровотечение из мелких сосудов останавливается через 2–4 минуты с момента повреждения. Удлинение этого времени происходит при функциональной неспособности тромбоцитов (тромбоцитопатии), уменьшении их числа (менее 50 000 в 1 мкл крови), при недостатке фактора Виллебрантда.

В крупных сосудах тромбоцитарный тромб не выдерживает высокого давления и вымывается. Поэтому в крупных сосудах гемостаз может быть осуществлен путем формирования более прочного фибринового тромба, для образования которого необходим ферментативный коагуляционный механизм.

Коагуляционный гемостаз

Свертывание крови, или гемокоагуляция (от греч. *haima* – кровь и лат. *coagulo, coagulare* – вызывать свертывание), – это цепной ферментативный процесс, в котором последовательно происходит активация факторов свертывания и образование их комплексов. Сущность свертывания крови заключается в переходе растворимого белка крови фибриногена в нерастворимый фибрин, в результате чего образуется прочный фибриновый тромб.

Процесс свертывания крови осуществляется в 3 последовательные фазы.

Первая фаза является самой сложной и продолжительной. Во время этой фазы происходит образование активного ферментного комплекса – протромбиназы, являющейся активатором протромбина. Протромбиназа представляет собой комплекс активных факторов свертывания $FIII(P_3)+FXa+FVa+Ca^{2+}$. Формирование этого комплекса идет двумя путями: внешним (или тканевым) и внутренним (или кровяным). Критерием для выделения этих двух путей служит источник клеточных мембран. Если источником являются мембраны клеток, внешние по отношению к крови – это внешний путь. Он происходит с участием тканевого (полного) тромбопластина. Если же источником мембран являются форменные элементы самой крови – это внутренний путь. В нем участвует частичный, или парциальный, тромбопластин, преимущественно тромбоцитов и в меньшей степени эритроцитов. Как полный, так и парциальный тромбопластин являются матрицами, на которых развертываются ферментативные реакции.

Образование протромбиназы по внешнему пути начинается с высвобождения очень активного тканевого тромбопластина (FIII) из мембран клеток поврежденных стенок сосуда и окружающих тканей. Он взаимодействует с Ca^{2+} и FVII, в результате чего образуется FVIIa. Активированный FVII (FVIIa) вместе с фосфолипидами тканей и ионами кальция образует комплекс, который активирует FX. Активированный FX (FXa) с помощью ионизированного кальция взаимодействует с фиксированным на фосфолипидах FVa. Таким образом, на тканевом тромбопластине формируется комплекс активных факторов FIII ($FXa+FVa+Ca^{2+}$), или тканевая протромбиназа, обладающая высокой каталитической активностью по отношению к протромбину. Этот процесс длится всего 10–15 с.

Образование протромбиназы по внутреннему пути начинается с активации фактора контакта (FXII), или фактора Хагемана, при его взаимодействии с обнажившейся базальной мембраной поврежденных сосудов, волокнами коллагена. В активации и действии FXII участвуют также высокомо-

лекулярный кининоген (FXVa) и калликреин (FXIVa). Затем FXIIa активирует FXI, а FXIa активирует FIX. FIXa активирует FX. Эта реакция протекает на поверхности фосфолипидов тромбоцитов при обязательном участии FVIIIa. FXa взаимодействует с активированным на матрице мембраны FVa при участии ионизированного кальция. Таким образом, на фосфолипидах тромбоцитов формируется кровяная протромбиназа – P_3(FXa+FVa+Ca^{2+}). Этот процесс длится 5–10 мин.

В последнее время получены данные, что эти 2 механизма образования протромбиназы также связаны между собой.

Вторая фаза. Во время этой фазы под влиянием протромбиназы в присутствии ионов кальция происходит переход протромбина (FII) в активный фермент тромбин (FIIa), что требует всего 2–5 с.

Третья фаза. В эту фазу под влиянием тромбина растворимый белок крови фибриноген (FI) превращается в нерастворимый фибрин, образующий основу тромба. Вначале под влиянием тромбина происходит образование растворимого фибрин-мономера. Тромбин также активирует фибринстабилизирующий фактор (FXIII). Затем с участием ионов кальция образуется растворимый фибрин-полимер (фибрин «S», soluble). Под влиянием активного фибринстабилизирующего фактора (FXIIIa) происходит образование нерастворимого фибрин-полимера (фибрин «I», insoluble). В фибриновых нитях оседают форменные элементы крови, в частности эритроциты, и формируется кровяной сгусток, или тромб (красный тромб), который закупоривает рану.

После образования сгустка начинается *процесс ретракции,* т.е. уплотнение и закрепление тромба в поврежденном сосуде. Это происходит с помощью сократительного белка тромбоцитов тромбостенина (P_6) и ионов кальция. Через 2–3 ч сгусток сжимается до 25–50% своего первоначального объема и из него выделяется жидкая часть крови, именуемая сывороткой. *Сыворотка* – это плазма крови, лишенная фибриногена. За счет ретракции тромб становится более плотным и стягивает края раны.

Фибринолиз

Фибринолиз – это процесс расщепления фибринового сгустка, в результате которого происходит восстановление просвета сосуда. Фибринолиз начинается одновременно с ретракцией сгустка, но идет медленнее. Это тоже ферментативный процесс, который осуществляется под влиянием протеолитического фермента – *плазмина (фибринолизина)*.

Плазмин находится в плазме крови в неактивном состоянии в виде плазминогена. Плазминоген синтезируется в печени, костном мозге, почках и других органах. Под влиянием кровяных и тканевых активаторов осуществляется его активация – переход в плазмин. Плазмин расщепляет фибрин на отдельные полипептидные цепи, в результате чего происходит лизис (растворение) фибринового сгустка (рис. 6.4).

Активация плазминогена, как и образование протромбиназы, может протекать по внешнему и внутреннему путям. Внешний путь активации плазминогена осуществляется с помощью тканевых активаторов. К ним относятся в первую очередь *тканевой активатор плазминогена (t-PA)*, который продуцируется эндотелиальными клетками разных тканей и находится главным образом в стенках кровеносных сосудов (преимущественно в венах и венулах), и *урокиназа (и-PA)*, синтезируемая преимущественно почками и фибробластами. Тканевой активатор плазминогена принимает участие в растворении фибрина, находящегося в плазме. Урокиназа участвует в растворении фибрина, расположенного на поверхности клеток, в том числе эндотелиальных. Во внутреннем пути активации плазминогена участвуют *кровяные активаторы*, например, активированный фактор Хагемана (FXIIa), калликреин (FXIVa), ВМК (FXVa), протеины С и S. Способностью активировать плазминоген обладают и некоторые экзогенные вещества, например, стрептокиназа стрептококков, некоторые лекарства.

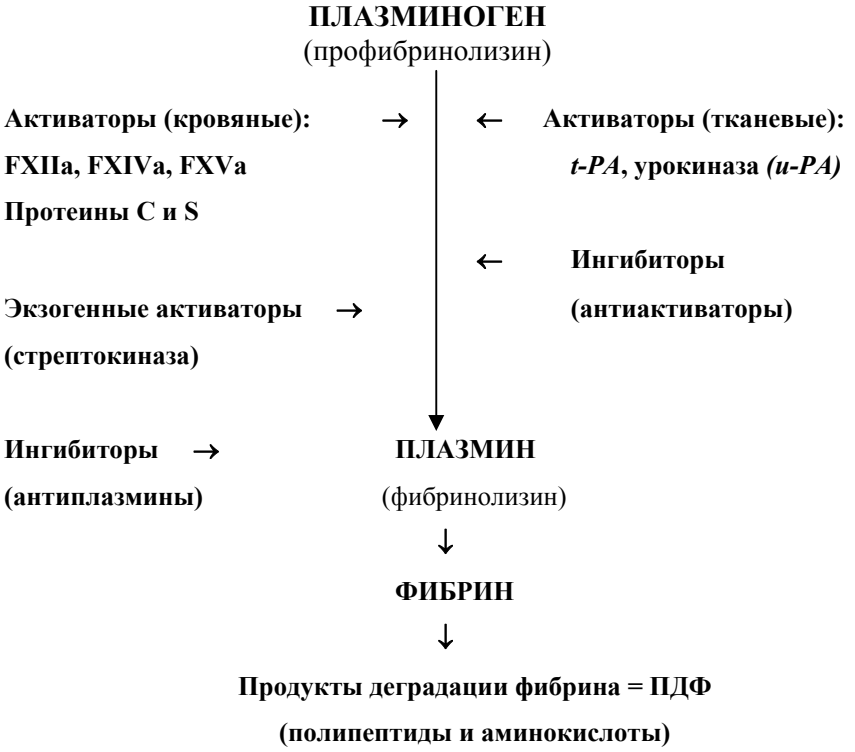


Рис. 6.4. Схема фибринолиза

В плазме крови находятся и физиологические ингибиторы фибринолиза. Одни ингибиторы (антиактиваторы) нейтрализуют действие активаторов плазминогена, другие (антиплазмины) угнетают сам плазмин. Среди антиактиваторов выделено 3 типа ингибиторов. Антиплазминовым действием обладают *α_2-антиплазмин (α_2-глобулин)* и *α_2-макроглобулин*. В первую очередь плазмин инактивируется α_2-антиплазмином, способным нейтрализовать 2/3 всего плазмина, который может образоваться в крови из имеющегося плазминогена. Поэтому он быстро исчезает из кровотока и оказывает свое влияние местно в сгустке крови. При чрезмерном образовании плазмина может произойти истощение α_2-анти-

плазмина. Тогда в ингибирование включается α_2-макроглобулин, который является менее специфичным ингибитором плазмина. К ингибиторам плазминогена относится и *α_1-антитрипсин.*

Существует и неплазминовый вариант фибринолиза, который осуществляется фибринолитическими протеазами лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов и антитромбином III в комплексе с гепарином, которые могут непосредственно расщеплять фибрин.

Все вещества, принимающие участие в процессе фибринолиза, объединены в систему фибринолиза, или фибринолитическую систему. Кроме растворения сгустков крови и удаления отложений фибрина компоненты фибринолитической системы принимают участие и в других физиологических процессах: заживлении ран, регуляции роста, деления и миграции клеток, регенерации мышц, росте аксонов нейронов, процессах овуляции, оплодотворения, имплантации эмбрионов и др.

Если нет условий для фибринолиза, то возможна организация тромба, т.е. замещение его соединительной тканью. Иногда тромб может отрываться от места своего образования и вызывать закупорку сосуда в другом месте (*эмболия*).

У здоровых людей активация фибринолиза всегда происходит вторично в ответ на усиление гемокоагуляции.

Противосвертывающие механизмы

Наряду с веществами, способствующими свертыванию крови, в кровотоке находятся вещества, препятствующие гемокоагуляции. Они называются естественными *антикоагулянтами* и в условиях нормы играют ведущую роль в сохранении жидкого состояния крови. Одни антикоагулянты постоянно находятся в крови. Это первичные антикоагулянты. Вторичные антикоагулянты образуются в процессе свертывания крови и фибринолиза.

Первичные антикоагулянты условно делят на три группы:

1) антитромбопластины – вещества, обладающие в основном антитромбопластиновым и антипротромбиназным действием;

2) антитромбины – вещества, нейтрализующие тромбин;

3) ингибиторы самосборки фибрина – вещества, тормозящие переход фибриногена в фибрин.

К антитромбопластинам относится ингибитор пути тканевого фактора (tissue factor pathway inhibitor, TFPI), или антиконвертин, который угнетает образование протромбиназы по внешнему пути. TFPI синтезируется в большом количестве эндотелием сосудов (50–80%), легких и сердца. К ингибиторам, блокирующим образование протромбиназы по внутреннему пути, относятся белки системы протеина С. Это витамин-К-зависимые протеины С и S, а также особый белок, синтезируемый эндотелием, – тромбомодулин.

Главным физиологическим ингибитором тромбина является *атитромбин III* – один из a_2-глобулинов плазмы, который синтезируется в печени. Он обеспечивает 75% антикоагулянтной активности крови. Инактивация тромбина антитромбином протекает медленно, что позволяет свободному тромбину сначала осуществить свою специфическую функцию – образовать фибрин, а затем подвергнуться инактивации. Физиологическим катализатором антитромбина III является гепарин. Гепарин, образуя комплекс с антитромбином III, переводит его в антитромбин, обладающий способностью молниеносно связывать тромбин в крови. Комплекс антитромбина III и гепарина связывает также факторы XIIa, XIa, Xa, IXa, калликреин и в меньшей степени плазмин.

Другой антикоагулянт *гепарин* образуется в тучных клетках и базофильных лейкоцитах. Его особенно много в печени, легких, сердце и мышцах. Впервые был выделен из печени. В состоянии физиологического покоя в плазме крови обнаруживаются лишь следы гепарина. Секреция гепарина тучными клетками происходит при стрессовых воздействиях.

Гепарин – это семейство линейных полисахаридов, отличающихся по длине и составу. В малых концентрациях гепарин ингибирует первую фазу свертывания крови, в высоких концентрациях – тормозит все три фазы, активирует фибринолиз.

Ингибитором тромбина, FIXa, XIa и XIIa является *α_1-антитрипсин.*Слабым ингибитором тромбина и калликреина служит α_2-макроглобулин.

Примером вторичных антикоагулянтов является *фибрин*, который адсорбирует и инактивирует образующийся при свертывании тромбин. За это свойство его называют антитромбином I. Продукты деградации фибрина также приобретают антикоагулянтные свойства. Они нарушают полимеризацию фибрин-мономера и блокируют его, угнетают агрегацию тромбоцитов. Вторичные антикоагулянты обеспечивают ограничение свертывания крови местом повреждения и предупреждают распространение тромба по сосудам.

При отсутствии врожденной патологии гипокоагуляция всегда бывает вторичной. Это обусловлено, с одной стороны, использованием факторов свертывания крови при образовании сгустка, а с другой – активацией антикоагулянтных механизмов, что необходимо учитывать в послеоперационном, послеродовом и других периодах, сопровождающихся формированием тромбов. После стресса в качестве следовой реакции на предшествующую гиперкоагуляционную активность также может развиться вторичная гипокоагуляция вследствие активизации противосвертывающих механизмов.

К факторам, поддерживающим кровь в жидком состоянии, кроме постоянно присутствующих в крови антикоагулянтов относятся также гладкая поверхность эндотелия сосудов; простациклин $ПГИ_2$ – ингибитор агрегации тромбоцитов, секретируемый эндотелием сосудов; активаторы фибринолиза; неактивное состояние факторов свертывающей системы крови; большая скорость кровотока.

В лечебных целях в качестве антикоагулянта используется гепарин. Гепарин оказывает действие как in vivo (в организме), так и in vitro (в пробирке). Фармакологические

препараты – антикоагулянты непрямого действия (кумарины) – тормозят процессы свертывания крови, препятствуя образованию в печени витамин-К-зависимых факторов свертывания крови (FII, FVII, FIX, FX). Эти вещества действуют только в организме (in vivo). Для консервирования крови используют *цитрат* и *оксалат натрия*, которые связывают ионы кальция.

Группы крови

Система АВО

Учение о группах крови возникло в связи с проблемой переливания крови. В 1901 г. К. Ландштейнер обнаружил, что на мембране эритроцитов людей могут находиться *агглютеногены А* и *В*, а в плазме крови – *агглютинины* α и β. В естественных условиях в крови человека не присутствуют одновременно соответствующие один другому антиген и антитело, так как это могло бы привести к агглютинации эритроцитов. Согласно классификации К. Ландштейнера и Я. Янского, в зависимости от наличия или отсутствия в крови конкретного человека агглютиногенов и антител различают 4 группы крови. Эта система получила название АВО. Группы крови в ней обозначаются цифрами и теми агглютиногенами, которые содержатся на эритроцитах данной группы. Групповые антигены – это наследственные врожденные свойства крови, не меняющиеся в течение всей жизни человека. Антител к антигенам А и В в плазме крови новорожденных нет. Они образуются в течение первого года жизни ребенка под влиянием веществ, поступающих с пищей, а также вырабатываемых кишечной микрофлорой, к тем антигенам, которых нет в его собственных эритроцитах. Агглютинины α и β (или анти-А и анти-В-антитела) относятся к иммуноглобулинам класса М (IgM).

I группа (0) – на мембране эритроцитов агглютиногенов нет, в плазме содержатся агглютинины α и β (анти-А и анти-В-антитела);

II группа (А) – на мембране эритроцитов содержится агглютиноген А, в плазме – агглютинин β (анти-В-антитело);

III группа (В) – на мембране эритроцитов находится агглютиноген В, в плазме – агглютинин α (анти-А-антитело);

IV группа (АВ) – на мембране эритроцитов обнаруживаются агглютиногены А и В, в плазме антител нет.

I группу крови имеют 33,5% жителей Центральной Европы, II группу – 37,5%, III группу – 21%, IV группу – 8%. У 90% коренных жителей Америки I (0) группа крови. Более 20% населения Центральной Азии имеют III (В) группу крови.

Если в крови человека встречаются агглютиноген с одноименным агглютинином или соответствующим антителом, например, антиген А с агглютинином α (или с анти-А-антителом) или антиген В с агглютинином β (или анти-В-антителом), происходит агглютинация. Это возможно при переливании несовместимой крови. В результате агглютинации и последующего гемолиза развивается гемотрансфузионный шок, который может привести к смерти. Гемолиз происходит при наличии высокого титра антител. Поэтому было разработано правило переливания небольших количеств крови (200 мл), по которому учитывали наличие агглютиногенов на эритроцитах донора и антител в плазме реципиента. Плазму донора во внимание не принимали, так как она сильно разбавлялась плазмой реципиента. Согласно данному правилу кровь I группы можно переливать людям со всеми группами крови (I, II, III, IV), поэтому людей с первой группой крови называли универсальными донорами. Кровь II группы можно переливать людям со II и IV группами крови, кровь III группы – с III и IV. Кровь IV группы можно переливать только людям с этой же группой крови. В то же время людям с IV группой крови можно переливать любую кровь, поэтому их называли универсальными реципиентами. При необходи-

мости переливания больших количеств крови этим правилом пользоваться нельзя, так как при этом антитела донора могут вызывать агглютинацию эритроцитов самого реципиента.

В дальнейшем было установлено, что агглютиногены А и В существуют в разных вариантах, отличающихся по антигенной активности: A_1, A_2, A_3 и т.д.; B_1, B_2 и т.д. Активность убывает в порядке их нумерации. Наличие в крови людей агглютиногенов с низкой активностью может привести к ошибкам при определении группы крови, а значит, и переливанию несовместимой крови. Также было обнаружено, что у людей с I группой крови на мембране эритроцитов имеется антиген Н. Этот антиген встречается и у людей с II, III и IV группами крови, но в качестве скрытой детерминанты. У людей с II и IV группами крови часто обнаруживаются анти-Н-антитела. Поэтому при переливании крови I группы людям с другими группами крови также могут развиться гемотрансфузионные осложнения. В связи с этим в настоящее время пользуются правилом, по которому переливается только одногруппная кровь.

Система резус

К. Ландштейнером и А. Винером в 1940 г. на мембране эритроцитов обезьяны макаки-резус был обнаружен антиген, который они назвали *резус-фактором.* Этот антиген находится и в крови 85% всех европейцев. У некоторых народов, например эвенов, резус-фактор встречается у 100% жителей. Кровь, содержащая резус-фактор, называется резус-положительной (Rh+). Кровь, в которой резус-фактор отсутствует, называется резус-отрицательной (Rh-). Резус-фактор передается по наследству. В настоящее время известно, что система резус включает много антигенов. Наиболее активным в антигенном отношении является антиген D, он и чаще встречается; затем следуют антигены C, E, d, c, e. У аборигенов Австралии на эритроцитах не выявлен ни один антиген системы резус. Система резус, в отличие от системы АВО, не имеет соответствующих антител в плазме. Они появляются, если

кровь резус-положительного донора перелить резус-отрицательному реципиенту. Однако для их образования требуется время. Поэтому наличие антител представляет опасность при повторном переливании резус-положительной крови этому же человеку. В этом случае у него произойдет агглютинация эритроцитов, т.е. возникнет резус-конфликт, протекающий по типу гемотрасфузионного шока. Поэтому резус-отрицательным реципиентам можно переливать только резус-отрицательую кровь.

Резус-конфликт также может возникнуть при беременности, если кровь матери резус-отрицательная, а кровь плода резус-положительная. Резус-антигены, проникая в организм матери, могут вызвать выработку у нее антител. Однако при нормально протекающей беременности значительное поступление эритроцитов плода в организм матери наблюдается только в период родовой деятельности, когда нарушается плацентарный барьер. Поэтому первая беременность обычно заканчивается благополучно. Антирезусные антитела относятся к классу IgG и в силу небольшого молекулярного веса легко проникают через плаценту. Поэтому при повторной беременности резус-положительным плодом эти антитела проникают через плацентарный барьер, повреждают эритроциты плода, вызывая тяжелую гемолитическую анемию, а в некоторых случаях и смерть. С целью иммунопрофилактики резус-отрицательной женщине сразу после родов или аборта вводят концентрированные анти-D-антитела. Если по какой-либо причине эритроциты плода попадают в кровеносное русло женщины во время первой беременности, тогда гемолитическая анемия новорожденных, вызванная резус-несовместимостью, может наблюдаться и при первой беременности.

Кроме агглютиногенов системы АВО и резус-фактора на мембране эритроцитов обнаружены и другие агглютиногены, которые определяют группы крови в данной системе. Таких антигенов насчитывается более 400. Наиболее важными антигенными системами считаются MNSs, P, Лютеран (Lи), Льюис (Le), Даффи (Fy) и др. Поэтому в реальных ус-

ловиях при переливании крови полной совместимости вряд ли можно добиться. Наибольшее значение для клиники переливания крови имеют система АВО и резус-фактор.

Лейкоциты также имеют более 90 антигенов. Лейкоциты содержат антигены главного комплекса гистосовместимости, или MNS (Major Histocompatibility Complex). Комплекс антигенов гистосовместимости человека называют также HLA (Human Leucocyte Antigents), так как они впервые были обнаружены на лейкоцитах. Они играют важную роль в трансплантационном иммунитете.

Любое переливание крови – это сложнейшая операция по своей иммунологии. Поэтому в настоящее время рекомендуется переливать тот компонент крови, который необходим организму. Например, при анемии – эритроцитарную массу, при тромбоцитопении – тромбоцитарную массу, при инфекциях, септическом шоке – гранулоциты. Даже при массивной кровопотере целесообразнее вливать плазму, так как для сохранения гемодинамики более важно восстановление объема циркулирующей крови. При необходимости дополнительно можно перелить эритроцитарную массу, но не более 1/5 от количества перелитой плазмы. В данном случае вводится меньшее количество антигенов, чем при переливании цельной крови, что снижает риск посттрансфузионных осложнений.

В настоящее время устарело представление как об универсальном доноре, так и об универсальном реципиенте. Человек с IV (АВ) группой крови является универсальным донором плазмы, так как в ней нет антител.

Защитные системы организма

Для сохранения своей жизнедеятельности организм должен постоянно защищаться от действия различного рода микроорганизмов, их токсинов, токсических соединений, поступающих извне. Эти вещества называют чужеродными, так как они не характерны для данного организма и несут признаки чужой генетической информации. Кроме того, в самом

организме в результате процесса мутации происходит образование чужеродных клеток и веществ, от которых организму необходимо избавляться. Поэтому в организме существует система защиты как от экзогенных, так и эндогенных чужеродных веществ, которую принято делить на неспецифическую и специфическую, или неспецифический и специфический иммунитет.

Неспецифический иммунитет направлен против любых чужеродных веществ. Он осуществляется гуморальными (продукция бактерицидных веществ) и клеточными (фагоцитоз, цитотоксический эффект) механизмами.

Специфический иммунитет формируется на поступление конкретного чужеродного агента. Он также проявляется в двух формах: клеточного иммунитета (с участием эффекторных Т-лимфоцитов) и гуморального иммунитета (с участием В-лимфоцитов и иммуноглобулинов).

Механизмы неспецифической, естественной (врожденной) защиты, или резистентности, и специфической (приобретенной) защиты тесно переплетены. Их взаимодействие осуществляется на всех этапах проникновения, существования в организме и элиминации чужеродных агентов.

Неспецифические механизмы защиты

Первыми на защиту организма вступают факторы естественной (врожденной), неспецифической защиты.

К факторам естественной защиты относятся:

1. Естественные барьеры: кожа, слизистые – поверхности, которые первыми вступают в контакт с возбудителями инфекций.

2. Гуморальные факторы: система комплемента плазмы крови, лизоцим, интерферон, С-реактивный белок.

3. Врожденная клеточная защита: фагоциты (гранулоциты и макрофаги), естественные клетки-киллеры – NK-клетки, не обладающие специфичностью к антигену.

Макрофаги, система комплемента, интерфероны играют роль посредников между приобретенной и врожденной системами защиты.

Естественные барьеры

Неповрежденные кожа и эпителий слизистых оболочек не проницаемы для большинства инфекционных агентов. Содержащиеся в поте и секрете сальных желез молочная и жирные кислоты обусловливают низкое значение pH, что является губительным для большинства бактерий. Слизь, выделяемая железами бронхов, желудка, кишечника и других внутренних органов, препятствует прикреплению бактерий к эпителиальным клеткам и удаляет их благодаря ресничкам эпителия. Слезы, слюна, моча способствуют защите поверхности эпителия, механически вымывая патогенные агенты. Кроме того, во многих биологических жидкостях содержатся вещества, обладающие бактерицидными свойствами, например, лизоцим слюны, слез, HCl желудочного сока, спермин и цинк в сперме, лактопероксидаза в молоке. В секретах слизистых содержатся также факторы специфической защиты, например иммуноглобулин А. Большое значение имеет микробный антагонизм – угнетение роста ряда патогенных микроорганизмов нормальной бактериальной флорой человека (желудочно-кишечного тракта, влагалища). Если же микроорганизмы преодолевают эти естественные барьеры, то в действие вступают другие факторы защиты.

Гуморальные факторы

Гуморальные факторы неспецифических механизмов защиты представлены в основном белками плазмы крови.

Система комплемента – совокупность сывороточных белков (около 20 белков протеаз). Из общего количества сывороточных белков на систему комплемента приходится 10%. Она является основой защитных сил организма. Компоненты этой системы образуются преимущественно в пече-

ни, костном мозге, селезенке. Определенную роль в синтезе играют макрофаги. Комплемент – это система каскадно действующих высокоэффективных протеаз, которые последовательно активируются, что в конечном итоге приводит к бактериолизису или цитолизу. Среди бактерий имеются виды, устойчивые к действию комплемента.

Биологические эффекты системы комплемента включают: цитолиз и бактерицидность; хемотоксическое действие на нейтрофилы, эозинофилы, моноциты; обеспечение адгезии, опсонизации и фагоцитоза; противовирусное действие; участие в разрушении иммунных комплексов; регуляторное действие на Т- и В-лимфоциты, которое повышает цитолитическую активность лимфоцитов. Система комплемента тесно связана с системой свертывания крови и системой кининов. Система комплемента играет важную роль при аллергических реакциях. Выраженные нарушения системы комплемента характерны для острых бактериальных инфекций, острых вирусных инфекций (краснуха, корь, гепатит В), гломерулонефрита, системной красной волчанки, сывороточной болезни, ревматоидного артрита, тяжелых заболеваний печени.

Лизоцим (муромидаза) – один из наиболее древних в филогенезе факторов противомикробной защиты. Являясь ферментом, он расщепляет мурограминовую кислоту, входящую в состав оболочки грамположительных бактерий, что ведет к лизису клеточных стенок микроорганизмов. Лизоцим синтезируется и секретируется моноцитами и макрофагами, в нейтрофилах он только депонируется. Он присутствует во всех жидкостях организма: слюне, слезной жидкости, ликворе, сыворотке крови.

Фибронектин – универсальный белок плазмы и тканевых жидкостей. Синтезируется макрофагами. Фибронектин связывает микроорганизмы, фибрин и другие частицы с мембранами фагоцитов.

Лактоферрин – белок, содержащийся в специфических гранулах нейтрофилов. Связывая в двух участках своей молекулы железо, лактоферрин играет важную роль в генера-

ции гидроксильных радикалов (ОН) из молекулярного кислорода и пероксида водорода.

С-реактивный белок – связывает гистоны, катионные белки фагоцитов, ДНК и элиминирует их. С-реактивный белок связывается с поверхностными структурами, которые находятся на многих бактериях и грибах и метит их для системы комплемента и фагоцитов; способствует связыванию системы комплемента с патогенными организмами, облегчая тем самым процесс фагоцитоза. Количественное определение С-реактивного белка имеет важное диагностическое значение. У здоровых людей он определяется в виде следов. Повышение его концентрации в крови – ранний признак инфекции, а эффективная терапия антибиотиками и противовоспалительными препаратами проявляется снижением его концентрации. Вирусные инфекции не влияют на уровень С-реактивного белка.

Интерфероны – это семейство белков (более 20 разновидностей), обладающих антивирусной, иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью, но наиболее важной из них является антивирусная. Основными продуцентами интерферонов являются В-лимфоциты, макрофаги и моноциты.

Врожденная клеточная защита

К этим факторам относятся фагоцитарная система, представленная *микрофагами* и *макрофагами,* и *натуральные киллеры – NK-клетки* (natural killer cells).

Всем фагоцитам присущи следующие функции: 1) миграция и хемотаксис; 2) адгезия и фагоцитоз; 3) цитотоксичность; 4) секреция гидролаз и других БАВ. Клетки неспецифической защиты благодаря хемотаксису первыми вовлекаются в борьбу с проникшими патогенными микроорганизмами. Фагоцитоз начинается с захвата микроорганизмов и их связывания с мембранной поверхностью фагоцитов. Этот процесс значительно облегчается, если патогенные микроорганизмы предварительно опсонированы. Опсонизация – это маркирование антигена антителом или фактором системы

комплемента. После связывания фагоцит образует псевдоподии, которые окружают чужеродное тело и образуется фагосома. Фагосомы сливаются с лизосомами и ферменты лизосом (протеазы, пептидазы, оксидазы, дезоксирибонуклеазы и липазы) вступают в контакт с фагоцитируемым веществом. Фагоциты и прежде всего нейтрофильные продуцируют реактивные метаболиты кислорода (перекись водорода, пероксиданионы и гидроксилрадикалы), которые повреждают мембраны бактерий и тем самым облегчают доступ лизосомальным ферментам.

NK-клетки относятся к О-лимфоцитам. Они оказывают неспецифическое токсическое действие на клетки некоторых опухолей, а также клетки, пораженные некоторыми бактериями и вирусами. NK-клетки убивают клетку-мишень с помощью соединений перфоринов и цитолизинов. Перфорины высверливают отверстие в мембране клетки-мишени, а цитолизины, проникая через это отверстие внутрь клетки, разрушают ее.

Специфические механизмы защиты (специфический иммунитет)

Специфические приобретенные механизмы защиты заключаются в способности реагировать на чужие для организма структуры специфически приспособленным иммунным ответом и длительно хранить однажды полученную информацию о структуре патогенного фактора. Иммунная система – это органы, ткани и клетки, обеспечивающие механизмы иммунитета. Иммунитет – это не только защита от инфекций, это контроль над опухолевыми клетками, реакции на пересаженный орган и др. Иммунологическая реакция представляет собой каскад клеточных взаимодействий, возникающих в ответ на появление в организме генетически чужеродного вещества – антигена, целью которой является его уничтожение и защита организма.

Функции иммунной системы:

1) защита от инфекций;

2) контроль генетического постоянства внутренней среды организма;

3) вместе с нервной и гуморальной системами оказывает регуляторное влияние на многие функции организма (регуляция с помощью цитокинов эритропоэза, лейкопоэза, гемостаза и т.д.).

Органы иммунной системы. Центральными, или первичными, органами являются *красный костный мозг* и *тимус.* Красный костный мозг – главный источник стволовых клеток для всех иммуноцитов. К периферическим, или вторичным, органам иммунной системы относят *селезенку, лимфатические узлы* и *лимфоидную ткань (миндалины, пейеровы бляшки, аппендикс* и др.), в которых происходят размножение, специализация и взаимодействие иммуноцитов.

Клетки иммунной системы

Лимфоциты являются главными клетками иммунной системы, обозначаемыми как *иммунокомпетентные клетки,* или *иммуноциты.* Они способны распознавать антиген, развивать иммунный ответ, создавать клоны себе подобных, формировать иммунологическую толерантность и клетки-памяти. Лимфоциты, имеющие одинаковое строение, отличаются по своим рецепторам, которые специфичны для определенного антигена; по маркерам (CD – cluster designation), которые представляют собой молекулы, расположенные на мембране, и по определенному набору секретируемых цитокинов (биологически активных пептидов).

Для выполнения эффекторных функций лимфоцитам необходимо пройти серию клеточных преобразований и взаимодействий с другими клетками. Лимфоциты развиваются из лимфоидных стволовых клеток костного мозга, которые дифференцируются в клетки – предшественники лимфоцитов. Дальнейшая их дифференцировка проходит в центральных, или первичных, органах иммунной системы (ти-

мусе, костном мозге). Лимфоциты, дифференцировка которых происходит в вилочковой железе, называются *Т-лимфоцитами (тимусзависимые)*. *В-лимфоциты* у человека дифференцируются в костном мозге (у птиц в сумке Фабрициуса – bursa of Fabricius). В этих органах лимфоциты приобретают поверхностные рецепторы к различным антигенам, т.е. «обучаются» отличать чужеродные агенты. В результате пожизненно идущего лимфопоэза в организме человека формируется 10^9 вариантов клонов лимфоцитов. Каждый клон экспрессирует один-единственный вариант антигенсвязывающего рецептора, т.е. лимфоциты обладают строгой специфичностью к антигену.

Из тимуса и лимфатических областей костного мозга эти лимфоциты с током крови переносятся к вторичным, или периферическим, органам иммунной системы (селезенке, лимфатическим узлам, миндалинам, лимфатической ткани бронхов и желудочно-кишечного тракта). Вторичные лимфоидные органы улавливают проникшие в организм чужеродные факторы и патогенные микроорганизмы и «преподносят» их иммунокомпетентным лимфоцитам посредством *антигенпрезентирующих клеток* (АПК). В качестве АПК могут выступать макрофаги, моноциты, дендроциты, интерстициальные клетки. Антигенными свойствами обладает не вся молекула антигена, а только ее специфическая часть, которая называется детерминантной группой. Число таких детерминантных групп может достигать нескольких сотен и даже тысяч. Поглощая антигены и расщепляя их, АПК как бы раскрывают эти структурные части молекул, отличающиеся чужеродностью (детерминантные группы), и «показывают» или презентируют их проходящим мимо лимфоцитам. Однако распознавание лимфоцитами антигена возможно только в комплексе его с мембранными белками АПК – антигенами главного комплекса гистосовместимости, или MNS.

При первом контакте с антигеном Т-лимфоциты пролиферируют и дифференцируются в окончательные *эффекторные клетки – Т-киллеры, Т-хелперы, Т-супрессоры* и *Т-клетки иммунологической памяти.* Т-киллеры способны

разрушать чужеродные клетки (мишени). Т-хелперы – это клетки, генетически запрограммированные «помогать», т.е. индуцировать размножение и (или) дифференцировку клеток других типов. Например, они индуцируют В-клетки к секреции антител и стимулируют моноциты, тучные клетки и предшественники Т-киллеров к участию в клеточных иммунных реакциях. Т-супрессоры подавляют иммунный ответ, ограничивая пролиферацию клонов лимфоцитов, угнетая образование антител В-лимфоцитами. Т-супрессоры также обеспечивают иммунологическую толерантность к определенным антигенам, в том числе «своим». При контакте с антигеном также возникают Т-клетки памяти, которые поступают в лимфу и циркулируют в крови, обеспечивая «надзор» за поступлением в организм чужеродных агентов. При попадании в организм «знакомого» антигена они распознают его и обезвреживают. Повторная встреча с антигеном приводит к более быстрой и интенсивной защитной реакции. Иммунитет может сохраняться многие годы. Иммунные реакции, протекающие с участием эффекторных Т-лимфоцитов, называются *клеточным иммунитетом*, так как уничтожение антигена осуществляется клетками. Клеточные иммунные реакции имеют место при трансплантации тканей и органов, при аутоиммунных заболеваниях, сопровождающихся разрушением собственных клеток организма, при развитии опухолей, при инфецировании внутриклеточными микроорганизмами (вирусами, грибками, простейшими).

В-лимфоциты, прошедшие «обучение» в костном мозге, также имеют на своей поверхности рецепторы, представляющие собой поверхностные иммуноглобулины класса М. С помощью этих рецепторов В-лимфоциты способны распознавать антигены, тем самым подготавливая себя к продукции специфических антител. Специфическое взаимодействие с антигеном В-клеток служит началом процесса дифференцировки их в зрелые (плазматические) и долгоживущие клетки. Долгоживущие клетки не продуцируют иммуноглобулины, а только сохраняют информацию о структуре антигена. Из-за этого свойства их назвали *В-клетками памяти*.

При повторном проникновении антигена в организм они активируются гораздо легче, чем исходные В-клетки, и обеспечивают быстрый синтез большого количества антител. Превращаясь в зрелые *плазматические клетки*, В-лимфоциты постепенно теряют поверхностные иммуноглобулины. В большинстве случаев для превращения В-лимфоцитов в плазматические клетки и для «узнавания» антигена В-лимфоцитам необходимы антигенпрезентирующие клетки и Т-хелперы. Плазматические клетки способны продуцировать антитела – иммуноглобулины, которые и опосредуют гуморальный иммунный ответ. Различают 5 основных классов *иммуноглобулинов: IgM, IgG, IgA, IgE* и *IgD* (табл. 6.3).

Таблица 6.3

Основные классы иммуноглобулинов человека

Класс иммуноглобулинов	**% от общего количества иммуноглобулинов**	**Концентрация в сыворотке, г/л**	**Функции**
1	**2**	**3**	**4**
IgM	6	0,5–1,9	Главный класс иммуноглобулинов на ранних стадиях первичного иммунного ответа, агглютинация чужеродных клеток и вирусов, активация системы комплемента
IgG	80	8–16,8	Вырабатываются в основном при вторичном иммунном ответе (защищают от бактерий, вирусов, токсинов), главные опсонизирующие иммуноглобулины при фагоцитозе, активируют систему комплемента, единственные иммуноглобулины, которые проходят плацентарный барьер, обеспечивая пассивную иммунизацию новорожденных

Окончание табл. 6.3

1	2	3	4
IgA	13	1,4–4,2	Имеются в двух формах: в плазме – сывороточные IgA и в секретах экзокринных желез – секреторные IgA (в слезной жидкости, слюне, молоке, молозиве, секретах трахеобронхиального дерева, желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей). Сывороточные IgA принимают участие в общем иммунитете. Секреторные IgA обеспечивают местный иммунитет: препятствуют прикреплению бактерий к слизистой оболочке, опсонируют микробы, активируют фагоцитоз и комплемент
IgE	0,002	0,0003	Вырабатываются в слизистых пищеварительного тракта и дыхательных путей, вызывают дегрануляцию тучных клеток, активацию эозинофилов и базофилов, участвуют в аллергических реакциях, защищают от гельминтов
IgD	<1	0,3–0,4	Участвуют в развитии местного иммунитета, обладают антивирусной активностью. Плазматические клетки, секретирующие IgD, локализуются в основном в миндалинах и аденоидной ткани. Предполагается участие IgD в дифференцировке В-клеток и развитии аутоиммунных процессов

Антитела связываются с антигенами, способствуя разрушению чужеродных клеток и нейтрализации продуктов их жизнедеятельности. В дальнейшем комплексы антиген–антитело удаляются из организма. Так как антитела являются белками крови и лимфы, т.е. переносятся жидкой средой, этот вид иммунной реакции получил название *гуморального иммунитета*, а обеспечивают его В-лимфоциты. Иммунные реакции по гуморальному типу направлены прежде всего против внеклеточных бактерий и вирусов.

Кроме лимфоцитов в иммунных реакциях участвуют и другие клетки: моноциты, макрофаги, дендритные клетки, естественные киллеры, нейтрофилы и др.

Иммунный ответ и его регуляция

Схематически иммунный ответ можно представить следующим образом. Антиген, попадая в организм, сталкивается с естественными барьерами – кожей, слизистой. Если вторжение все же произошло, антиген встречается с фагоцитирующими клетками. Эти клетки фагоцитируют и переваривают антиген. Если фагоцит не справляется с антигеном самостоятельно, то представляет на поверхности своей мембраны информацию об антигене Т- и В-лимфоцитам (см. выше). В ответ на полученный сигнал о вторжении в периферических органах иммунной системы начинается отбор клеток, необходимых для борьбы именно с этим антигеном. Образуется клон соответствующих клеток и одновременно формируется небольшое количество клеток памяти. Иммунный ответ на различные антигены может происходить по клеточному типу (ответ Т-лимфоцитов) и по гуморальному типу (ответ В-лимфоцитов). При иммунном ответе по клеточному типу макрофаг, поглотивший антиген, представляет его на мембране и эта информация передается Т-хелперу. Т-хелпер способствует формированию Т-киллеров и образованию небольшого числа Т-клеток иммунологической памяти. Т-киллеры разрушают чужеродные клетки и клетки, зараженные вирусом.

При проникновении бактерий и некоторых вирусов может понадобиться гуморальный ответ. При этом типе ответа вначале также происходит поглощение антигена и появление информации о нем на макрофаге. Информация передается Т-хелперу, который способствует активации В-лимфоцитов. Одновременно образуются В-лимфоциты иммунологической памяти. В-лимфоциты превращаются в плазматические клетки, способные синтезировать антитела. Плазматические клетки вырабатывают именно те антитела, которые

нужны для борьбы с поступившим антигеном. Они связывают и обезвреживают его, образуя иммунный комплекс. Комплекс антиген–антитело захватывается макрофагом и разрушается. Возможны иммунные ответы по гуморальному типу и без участия Т-хелперов, когда информация об антигене с макрофага передается сразу на В-лимфоцит.

Завершение иммунной реакции во всех этих случаях происходит при участии Т-супрессоров, которые выделяют супрессорные факторы. Кроме того, затухание иммунного ответа связано с апоптозом лимфоцитов, выполнивших свою защитную функцию.

Различают первичный и вторичный иммунные ответы. Реакция системы иммунитета на первый контакт с антигеном называется *первичным иммунным ответом*. В результате попадания в организм антигена всегда появляются антитела. Процесс их образования и накопления протекает в 3 фазы: 1-я фаза – латентный период – время от момента проникновения антигена в организм до активации иммунной системы (появление первых выявляемых антител в сыворотке). Первая фаза в зависимости от характера антигена может продолжаться от 1 дня до 7 суток. 2-я фаза – фаза роста – быстрое увеличение количества или титра антител в плазме до максимальных величин. Продолжается от 4 до 14 дней. 3-я фаза – фаза снижения – затухание иммунного ответа вплоть до полного исчезновения антител. Обычно спустя 3–4 нед. в крови определяются низкие концентрации антител. Но продолжительность третьей фазы может растягиваться на месяцы и годы.

При повторном поступлении антигена активация иммунной системы происходит быстро, практически без латентного периода. Это так называемый *вторичный иммунный ответ*, в его основе лежит иммунологическая память, обусловленная сохранением в организме антигенной информации Т- и В-лимфоцитами памяти. Большинство лимфоцитов, выполнивших свои функции в борьбе с антигеном, погибают или подвергаются апоптозу. Апоптоз – это запрограммированная форма гибели клетки, благодаря которой из организ-

ма удаляются определенные клоны дифференцирующихся клеток или «излишки» ставших ненужными биологически активных соединений. Апоптоз свойственен всем клеткам без исключения, но в большей степени присущ лимфоцитам. Выживают только 2% лимфоцитов, составляя клетки памяти, готовые в любой момент вступить в борьбу с проникшими антигенами по механизму вторичного ответа.

Интенсивность иммунного ответа определяется состоянием нервной и эндокринной систем. Установлено, что возбуждение симпатического отдела вегетативной нервной системы и введение адреналина усиливают фагоцитоз и интенсивность иммунного ответа. Возбуждение парасимпатического отдела вызывает противоположную реакцию. Гипофиз и эпифиз с помощью особых пептидных биорегуляторов цитомединов контролируют деятельность вилочковой железы, а, возможно, и костного мозга. Передняя доля гипофиза регулирует преимущественно клеточный иммунитет, задняя – гуморальный. Стресс, депрессия угнетают иммунитет, что сопровождается повышенной восприимчивостью к различным заболеваниям, а также создаются благоприятные условия для развития злокачественных новообразований.

В индукции и регуляции иммунного ответа особое значение придается системе цитокинов, которых относят к сигнальным молекулам наряду с гормонами и нейротрансмиттерами. Первоначально эти вещества называли интерлейкинами, основываясь на их общем свойстве осуществлять взаимодействия между лейкоцитами. В настоящее время известно более 50 цитокинов, которые имеют пептидную природу и обладают широким спектром действия на большинство процессов, протекающих в организме. Условно цитокины можно разделить на интерфероны, лимфокины, монокины, хемокины и гемопоэтические ростовые факторы. Например, такие цитокины, как интерлейкин-2 и интерферон, продуцируемые Т-хелперами-1 (Th1), усиливают клеточный и подавляют гуморальный иммунитет, а интерлейкины 4, 5, 6, 10, 11 и 13, синтезируемые Т-хелперами-2 (Th2), напротив, усиливают гуморальный и подавляют клеточный иммунитет.

Естественная иммунологическая толерантность

Естественная иммунологическая толерантность характеризует способность иммунной системы не реагировать на антигены собственного организма. Естественная иммунологическая толерантность врожденная, так как приобретается в результате «знакомства» с антигеном во внутриутробном периоде.

Существуют собственные антигены – аутоантигены. Чрезвычайно важную роль для иммунного ответа играют антигены главного комплекса гистосовместимости (MNS или NLA). MNS-белки были открыты при отторжении тканевых трансплантатов. Их непосредственная функция состоит в правильной идентификации принадлежащих организму клеток, которые несут чужеродный антиген на своей поверхности. На основе набора этих белков можно установить степень родства тканей органов донора и реципиента.

В тимусе наряду с процессами созревания идут процессы селекции (отбора) нужных организму лимфоцитов. В кровоток поступают только те лимфоциты, которые распознают пептиды чужеродных антигенов в комплексе с NLA и не распознают комплекс с собственными аутоантигенами.

Если механизм отличия принадлежащих организму молекулярных структур от чужеродных отказывает, это может привести к аутоиммунным заболеваниям.

Глава 7

КРОВО- И ЛИМФООБРАЩЕНИЕ

Доставка кислорода и питательных веществ к тканям и клеткам млекопитающих животных и человека, а также выведение продуктов их жизнедеятельности обеспечивается кровью, циркулирующей по замкнутой сердечно-сосудистой системе, состоящей из сердца и двух кругов кровообращения: большого и малого. Это открытие было сделано английским врачом У. Гарвеем в 1628 г. Большой круг кровообращения отвечает за системное кровообращение и начинается от левого желудочка сердца, из которого артериальная кровь поступает в аорту (рис. 7.1). Пройдя по артериям, артериолам, капиллярам всех органов, кроме легких, она отдает им кислород и питательные вещества, а забирает углекислоту и продукты метаболизма. Затем кровь собирается в венулы и вены и через верхнюю и нижнюю полые вены поступает в правое предсердие.

Малый, или легочный, круг кровообращения осуществляет прямой контакт организма с внешней средой и начинается с правого желудочка сердца, откуда венозная кровь направляется в легочную артерию. Пройдя через легочные капилляры, кровь освобождается от углекислоты, оксигенируется и уже в качестве артериальной поступает через легочные вены в левое предсердие.

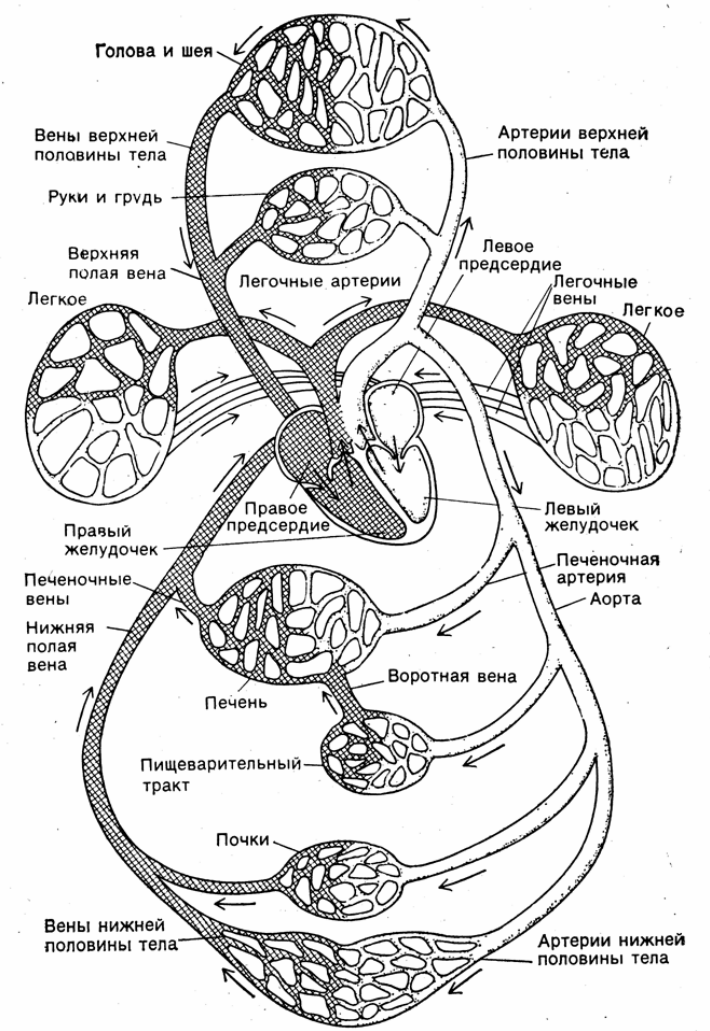


Рис. 7.1. Большой и малый круги кровообращения

СЕРДЦЕ

Сердце – полый мышечный орган, состоящий из четырех камер – двух предсердий и двух желудочков (рис. 7.2). Правое предсердие от правого желудочка отделяет трехстворчатый клапан, а левое предсердие от левого желудочка – двухстворчатый (митральный). Между левым желудочком и аортой, а также правым желудочком и легочной артерией имеются полулунные клапаны. Функцию клапанов выполняет кольцевая мускулатура, расположенная в области впадения вен в предсердия. Клапаны обеспечивают одностороннее движение крови из предсердий в желудочки, из желудочков в сосудистую систему и из сосудистой системы в предсердия.

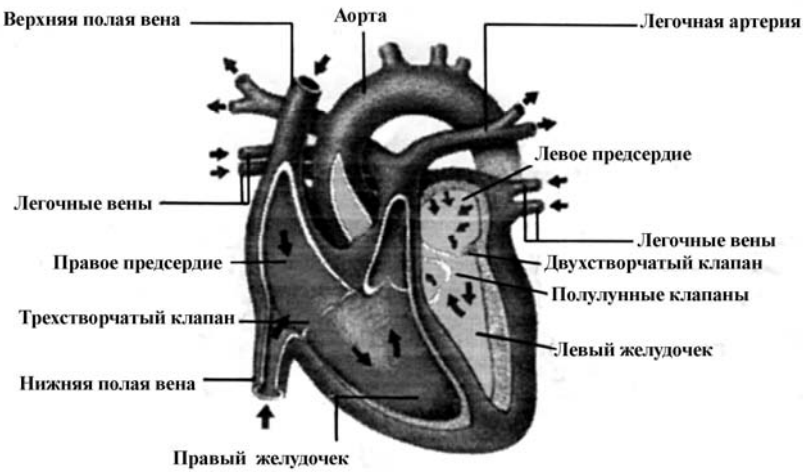


Рис. 7.2. Строение сердца

Сердце со всех сторон покрыто серозной оболочкой, образующей околосердечную сумку – *перикард*. Последний имеет два листка: наружный, или париетальный, и внутренний, или висцеральный. Пространство между листками перикарда – это узкая щель, заполненная жидкостью, облегчающей движение сердца. Висцеральный листок перикарда

переходит на сердце, образуя его наружный слой – *эпикард*, под которым находится мышечный слой, или *миокард*. Толщина миокарда левого желудочка больше, чем правого, а стенки предсердий тоньше, чем стенки желудочков. Внутренний слой – *эндокард* состоит из соединительной ткани, покрытой эндотелием. Он участвует в формировании створок клапанов. В отличие от скелетной мышцы, сердечная построена из клеток (кардиомиоцитов), которые делятся на три типа: *сократительные, проводящие* и *секреторные.*

Сократительные кардиомиоциты или клетки рабочего миокарда соединены между собой в цепочки и образуют структуру, напоминающую мышечное волокно (рис. 7.3). Между кардиомиоцитами имеются вставочные диски, в области которых прикрепляются актиновые миофиламенты, обеспечивающие прочные связи клеток и щелевидные контакты (нексусы), не препятствующие транспорту ионов и проведению возбуждения с одного кардиомиоцита на другой. Поэтому мышечная ткань предсердий и желудочков ведет себя как функциональный синцитий.

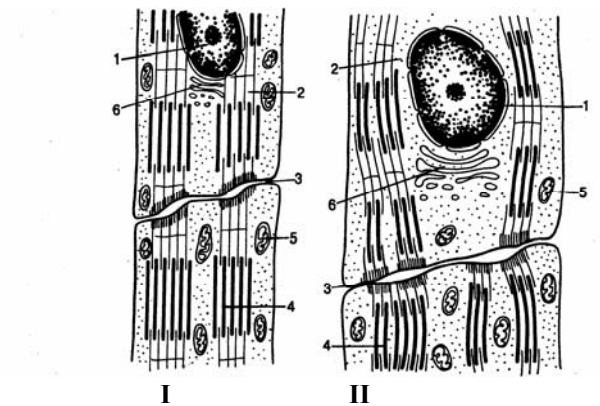


Рис. 7.3. Схема ультрамикроскопического строения сердечной мышечной ткани:
I – типические мышечные волокна (рабочие);
II – атипические мышечные волокна:
1 – ядра кардиомиоцитов; *2* – цитоплазма; *3* – вставочный диск;
4 – миофибриллы; *5* – митохондрии; *6* – комплекс Гольджи

Проводящие кардиомиоциты входят в состав проводящей системы сердца, передающей импульсы на сократительные кардиомиоциты, и образуют сеть.

Секреторные кардиомиоциты располагаются в предсердиях (преимущественно в правом предсердии). В их цитоплазме содержатся секреторные гранулы, продуцирующие гликопротеиды (натрийуретический гормон), играющий роль в регуляции давления крови и объема циркулирующей жидкости. Установлено, что натрийуретический гормон может вырабатываться и миоцитами желудочков.

Сердечный цикл

Сердечный цикл связан с нагнетательной и резервуарной функциями сердца, работой клапанов и изменениями давления в его полостях. Эти изменения носят фазный характер и составляют основу сердечного цикла, длительность которого может меняться в зависимости от частоты сердечных сокращений. Чем больше частота сердечных сокращений, тем короче сердечный цикл, и наоборот. Так, при частоте сердечных сокращений 75 в 1 мин., длительность сердечного цикла равна 0,8 с. Сердечный цикл состоит из 3 основных фаз: *систолы предсердий, систолы желудочков* и *общей паузы,* или *диастолы* (рис. 7.4).

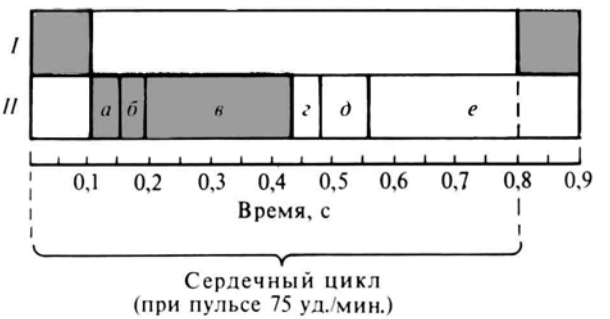


Рис. 7.4. Сердечный цикл (при ЧСС 75 в 1 мин.)
(пояснения в тексте)

Систола предсердий длится 0,1 с. (см. рис. 7.4, *I*), при этом открыты атриовентрикулярные клапаны, а полулунные закрыты. К концу систолы предсердий давление в них достигает 5–8 мм рт. ст.

Систола желудочков имеет длительность 0,33 с. В свою очередь она делится на *период напряжения* и *период изгнания* крови. Период напряжения равен 0,08 с и также состоит из 2 фаз. *Асинхронное сокращение* (0,05 с) – промежуток времени от начала возбуждения и сокращения сосочковых мышц, перегородки, верхушки сердца, которое распространяется на все мышечные волокна, до закрытия атриовентрикулярных клапанов (см. рис. 7.4, *II а*). После чего давление в полостях желудочков быстро растет (в левом – до 60–80 мм рт.ст., в правом – до 15–20 мм рт.ст.) и начинается *фаза изометрического (изоволюмического) сокращения*, ее длительность 0,03 с (см. рис. 7.4, *II б*).

При закрытых полулунных и атриовентрикулярных клапанах длина волокон не изменяется, а увеличивается только напряжение в полостях желудочков, в результате давление в них резко возрастает, становясь выше, чем в аорте и легочной артерии, и при достижении давления, равного 70–80 мм рт.ст. в левом желудочке и 15–20 мм рт.ст. в правом желудочке, полулунные клапаны аорты и легочной артерии открываются, а атриовентрикулярные остаются закрытыми, кровь устремляется в эти сосуды. Начинается *период изгнания* крови, его длительность 0,25 с (см. рис. 7.4, *II в*). Он состоит из фазы *быстрого изгнания* (0,12 с) и *фазы медленного изгнания* (0,13 с) крови. В период быстрого изгнания крови давление в левом желудочке достигает 120–140 мм рт.ст., в правом – 25–40 мм рт.ст., а давление в предсердиях равно нулю. В период медленного изгнания давление в желудочках постепенно падает, клапаны находятся в прежнем состоянии, кровь заполняет предсердия.

Диастола желудочков, длящаяся 0,47 с, начинается с *протодиастолического периода* (0,04 с) – это промежуток времени от начала падения давления внутри желудочков и их расслабления до момента закрытия полулунных клапанов

(см. рис 7.4, *II г*). Затем давление в желудочках продолжает падать, а атриовентрикулярные клапаны еще не открыты – это *период изометрического расслабления* желудочков (0,08 с) (см. рис. 7.4, *II д*). Как только давление в желудочках снизится до 0, открываются атриовентрикулярные клапаны и кровь из предсердий поступает в желудочки. Это *период наполнения* желудочков кровью (см. рис. 7.4, *II е*), который длится 0,25 с и делится на *фазы быстрого* (0,08 с) и *медленного* (0,17 с) *наполнения*. Затем снова наступает систола предсердий, длящаяся 0,1 с, при этом из предсердий в желудочки «выжимается» около 40 мл крови, эту фазу называют фазой быстрого активного наполнения, или *пресистолической фазой*, после чего начинается новый цикл сокращения желудочков.

В результате сократительной деятельности сердца и работы клапанов возникают 4 тона сердца (рис. 7.5). Из них *I тон – систолический* (глухой, протяжный, низкий), длительностью 0,11–0,12 с, возникает во время систолы желудочков. Он отражает начало сокращения миокарда желудочков, закрытие атриовентрикулярных клапанов, а также открытие полулунных клапанов аорты и легочной артерии, вибрацию стенок этих сосудов и находящейся в них крови. Он хорошо прослушивается в области верхушки сердца в пятом межреберье слева от среднеключичной линии и у основания мечевидного отростка. *II тон – диастолический* (звонкий, короткий, высокий), длительностью 0,07–0,08 с, возникает при закрытии полулунных клапанов аорты и легочной артерии, в результате вибрации их стенок и крови. Его появление совпадает с началом диастолы желудочков, т.е. в конце протодиастолы. Он хорошо прослушивается во втором межреберье справа (клапаны аорты) и слева (клапаны легочной артерии). Эти тоны можно прослушать и зарегистрировать (фонокардиография). *III тон* соответствует началу наполнения желудочков и вибрации их стенок при быстром притоке крови, хорошо прослушивается у детей, его можно зарегистрировать. *IV тон* обусловлен сокращением предсердий, он только регистрируется.

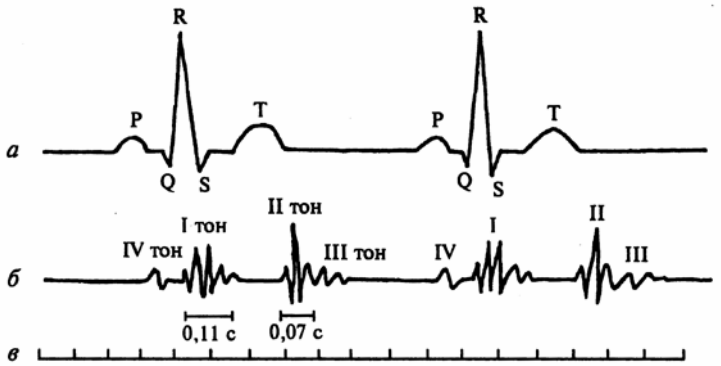


Рис. 7.5. Одновременная запись ЭКГ и тонов сердца (ФКГ):
а – ЭКГ; *б* – ФКГ; *в* – отметка времени с ценой деления 0,1 с

За одну систолу при ритме сокращений 70–75 в 1 мин. сердце выбрасывает в аорту 60–70 мл крови – это *систолический объем крови (СО)*. Умножив его на *число сердечных сокращений (ЧСС*) в 1 мин., получим *минутный объем крови (МОК)*, равный 4,5–5,0 л, т.е. количество крови, выбрасываемое сердцем за 1 мин.

$$МОК = СО \cdot ЧСС.$$

МОК – это самый надежный критерий эффективности деятельности сердца, который зависит от поверхности тела (в $м^2$). В настоящее время рассчитывают величину *сердечного индекса* как отношение МОК в л/мин. к поверхности тела в $м^2$. Для «стандартного» мужчины он равен 3 л/мин. · $м^2$. Во время диастолы предсердия и желудочки наполняются кровью, объем которой перед началом систолы составляет 140–180 мл, это «конечно-диастолический объем» крови. После изгнания крови в желудочке остается около 70 мл крови – это «конечно-систолический объем» (140–70 = 70 мл), который может быть использован для увеличения сердечного выброса.

Свойства сердечной мышцы

Сердечная мышца обладает следующими свойствами:

1) *автоматией* – способностью сердца ритмически возбуждаться и сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в нем самом; 2) *возбудимостью* – способностью сердца приходить в состояние возбуждения и генерировать потенциалы действия под действием раздражителя; 3) *проводимостью* – способностью сердечной мышцы проводить возбуждение; 4) *сократимостью* – способностью изменять свою форму и величину под действием раздражителя, а также растягивающей силы или крови.

Автоматия

Способность сердца ритмически сокращаться вне организма можно наблюдать, если поместить изолированное сердце лягушки в раствор Рингера, а сердце млекопитающего в теплый оксигенированный раствор, приближающийся по своему составу к плазме крови.

Субстратом автоматии в сердце является специфическая мышечная ткань или *проводящая система сердца* (рис. 7.6), которая состоит из *синоатриального (СА) узла*, расположенного в стенке правого предсердия у места впадения в него верхней полой вены. В состав синоатриального узла входят три вида клеток: *Р-клетки (истинные водители ритма), латентные водители ритма* и *пуркиньеподобные клетки.* Р-клетки связаны с клетками сократительного миокарда с помощью промежуточных Т-клеток. Каждый из трех видов клеток объединен между собой в группы – кластеры. Они встречаются в нижележащих отделах проводящей системы сердца. Так, Р-клетки можно встретить в атриовентрикулярном узле, пуркиньеподобные клетки – в пучке Гиса и волокнах Пуркинье. Отличительная особенность этих клеток по сравнению с сократительными кардиомиоцитами – это небольшое количество Т-клеток и большое вставочных дис-

ков, обеспечивающих малое сопротивление и большую скорость проведения возбуждения.

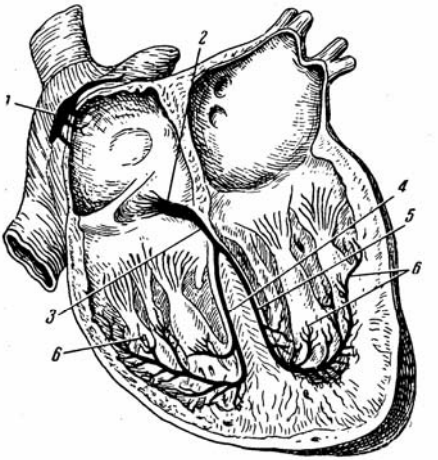


Рис. 7.6. Схематичное изображение проводящей системы сердца:
1 – синоатриальный узел; *2* – атриовентрикулярный узел; *3* – пучок Гиса; *4, 5* – правая и левая ножки пучка Гиса; *6* – концевые разветвления ножек пучка Гиса и волокна Пуркинье

В стенке предсердий проходят пучки проводящей системы сердца (Бахмана, Тореля, Венкебаха и др.).

В межпредсердной перегородке на границе предсердий и желудочков расположен предсердно-желудочковый *(атриовентрикулярный)* узел. От атриовентрикулярного узла начинается *пучок Гиса.* Пройдя в толщу межжелудочковой перегородки, он делится на правую и левую ножки, заканчивающимися конечными разветвлениями – *волокнами Пуркинье.* Верхушка сердца не обладает автоматией, а лишь сократимостью, так как в ней отсутствуют элементы проводящей системы сердца.

В нормальных условиях водителем ритма, или *пейсмекером*, является синоатриальный узел. Частота разрядов синоатриального узла в покое составляет 60–80 в 1 мин. Ат-

риовентрикулярный узел – это водитель ритма второго порядка с частотой 40–50 в 1 мин. Он берет на себя роль водителя ритма, если по каким-либо причинам возбуждение от синоатриального узла не может перейти на предсердия при атриовентрикулярной блокаде или нарушении проводящей системы желудочков. Если поражены все основные водители ритма, то импульсы с частотой 30–40 в 1 мин. могут возникать в пучке Гиса и очень редкие импульсы (20 имп./с) – в волокнах Пуркинье.

Следовательно, существует *градиент автоматии сердца*, согласно которому степень автоматии тем выше, чем ближе расположен данный участок проводящей системы к синоатриальному узлу. Наличие градиента автоматии можно доказать в опыте с накладыванием лигатур между различными отделами сердца лягушки и подсчетом частоты сокращений синоатриального узла, предсердий и желудочка (по Станниусу).

Элетрическая активность клеток миокарда и проводящей системы сердца. Потенциал действия кардиомиоцитов начинается с быстрой риверсии мембранного потенциала, составляющего 90 мВ и создаваемого за счет K^+-потенциала, до пика потенциала действия (ПД) (+30 мВ) (рис. 7.7). Это фаза *быстрой деполяризации,* обусловленная коротким значительным повышением проницаемости для Na^+, который лавинообразно устремляется в клетку. Фаза быстрой деполяризации очень короткая и составляет всего 1–2 мс. Начальный вход Na^+ быстро инактивируется, однако деполяризация мембраны продолжается за счет активации медленных натрий-кальциевых каналов, а вход Ca^{2+} приводит к развитию *плато ПД* – это специфическая особенность клеток миокарда. В этот период быстрые натриевые каналы инактивируются. Одновременно происходит активация калиевых каналов, а выходящие из клетки ионы K^+ создают *фазу быстрой реполяризации* мембраны.

Ускорение процесса реполяризации происходит за счет закрытия кальциевых каналов. В конце периода реполяризации постепенно закрываются калиевые каналы и реактиви-

руются натриевые. Длительность ПД кардиомиоцита составляет 200–400 мс.

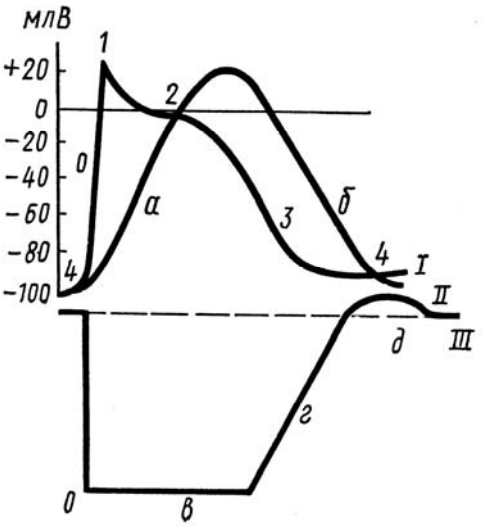


Рис. 7.7. Схема потенциала действия (*I*) миокардиальной клетки желудочка, кривой сокращения (*II*) и фаз возбудимости (*III*) сердечной мышцы:

I – потенциал действия: *0* – фаза деполяризации, *1* – фаза начальной быстрой реполяризации, *2* – фаза медленной реполяризации (фаза плато), *3* – фаза конечной быстрой реполяризации, *4* – диастола; *II* – кривая сокращения: *а* – фаза сокращения, *б* – фаза расслабления; *III* – кривая возбудимости: *в* – абсолютная рефрактерная фаза, *г* – относительная рефрактерная фаза, *д* – фаза супернормальной возбудимости

Калий-натриевый насос, создающий потенциал покоя или мембранный потенциал миокардиоцита, может быть инактивирован под действием сердечных глюкозидов (препараты наперстянки, строфантина), которые приводят также к повышению внутриклеточной концентрации Na^+, снижению интенсивности обмена внутриклеточного Ca^{2+} на внеклеточный Na^+, накоплению Ca^{2+} в клетке. В результате сократимость миокарда возрастает. Ее можно увеличить и за счет повышения внеклеточной концентрации Ca^{2+}, а также с

помощью веществ (адреналин, норадреналин), увеличивающих вход Ca^{2+} во время ПД.

Если удалить Ca^{2+} из внешней среды или заблокировать вход Ca^{2+} во время ПД с помощью таких веществ-антагонистов кальция, как верапамил, нифедипин и др., то сократимость сердца уменьшается.

Клетки проводящей системы сердца и, в частности, клетки пейсмекера, обладающие автоматией, в отличие от клеток рабочего миокарда – кардиомиоцитов, могут спонтанно деполяризоваться до критического уровня. В таких клетках за фазой реполяризации следует фаза *медленной диастолической деполяризации (МДД)*, которая приводит к снижению МП до порогового уровня и возникновению ПД. МДД – это местное, нераспространяющееся возбуждение, в отличие от ПД, который является распространяющимся возбуждением (рис. 7.8).

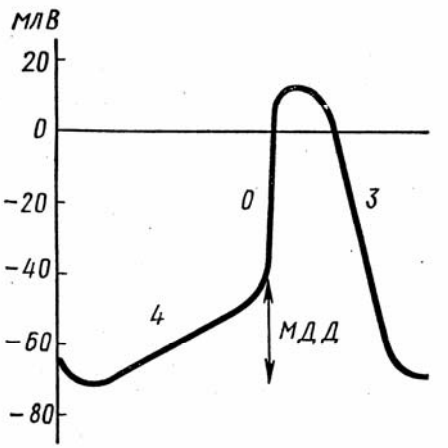


Рис. 7.8. Потенциал действия синоатриального узла:
0 – фаза деполяризации; *3* – фаза конечной быстрой реполяризации;
4 – фаза медленной диастолической деполяризации;
МДД – медленная диастолическая деполяризация

Таким образом, пейсмекерные клетки отличаются от кардиомиоцитов: 1) низким уровнем МП – около 50–70 мВ; 2) наличием МДД; 3) близкой к пикообразному потенциалу формой ПД; 4) низкой амплитудой ПД – 30–50 мВ без явления риверсии (овершута).

Особенности электрической активности пейсмекерных клеток обусловлены целым рядом процессов, происходящих на их мембране. Во-первых, эти клетки даже в условиях «покоя» имеют повышенную проницаемость для ионов Na^+, что приводит к снижению МП. Во-вторых, в период реполяризации на мембране открываются только медленные натрий-кальциевые каналы, так как быстрые натриевые каналы из-за низкого МП уже инактивированы. В клетках синоатриального узла в период реполяризации быстро инактивируются открытые калиевые каналы, но повышается натриевая проницаемость, на фоне которой и возникает МДД, а затем и ПД. Потенциал действия синоатриального узла распространяется на все остальные отделы проводящей системы сердца.

Таким образом, синоатриальный узел навязывает всем «ведомым» отделам проводящей системы свой ритм. Если возбуждение не поступает от главного пейсмекера, то «латентные» водители ритма, т.е. клетки сердца, обладающие автоматией, берут на себя функцию нового пейсмекера, в них также зарождаются МДД и ПД, а сердце продолжает свою работу.

Возбудимость сердечной мышцы

Во время развития фаз ПД и сокращения сердечной мышцы меняется уровень ее возбудимости. Периоду быстрой реполяризации и плато, а также всему периоду сокращения сердечной мышцы соответствует *фаза абсолютной рефрактерности* (см. рис. 7.7, *в*), когда мышца абсолютно невозбудима и не отвечает даже на сверхпороговые раздражители. Ее длительность 0,27 с. Концу периода реполяризации и фазе расслабления соответствует *фаза относительной рефрактерности* (см. рис. 7.7, *г*), когда возбудимость начинает вос-

станавливаться, но еще не достигла исходных значений. В этот период лишь сверхпороговые стимулы могут вызвать сокращение мышцы сердца. Длительность относительной рефрактерной фазы 0,03 с. В период восстановления МП и в конце расслабления сердечная мышца находится в состоянии повышенной, или *супернормальной, возбудимости* (см. рис. 7.7, *д*). Эту фазу называют еще *периодом экзальтации,* когда сердечная мышца отвечает даже на подпороговые стимулы.

Рефрактерность обусловлена инактивацией быстрых натриевых каналов и соответствует развитию ПД, поэтому продолжительность рефрактерного периода, как правило, связана с длительностью ПД.

Местные анестетики (например новокаин), подавляя быстрые натриевые каналы и замедляя восстановление проницаемости после инактивации, вызывают удлинение рефрактерного периода, но не влияют на продолжительность ПД.

Поскольку очередное сокращение возможно только по окончании периода абсолютной рефрактерности предшествующего ПД, сердечная мышца в отличие от скелетной не отвечает на повторные раздражения, т.е. она не способна к тетанусу.

Таким образом, длительная абсолютная рефрактерная фаза и короткая фаза супернормальной возбудимости сердечной мышцы исключают для нее состояние тетануса, которое мешало бы нагнетательной функции сердца. Поэтому сердечная мышца работает в *одиночном режиме*.

Однако, если повторное сверхпороговое раздражение нанести в фазу расслабления очередного сокращения, которое совпадает с периодом относительной рефрактерности, возникает внеочередное сокращение, или *экстрасистола* (рис. 7.9). В зависимости от того, где возникает новый или «эктопический» очаг возбуждения, различают *синусовую, предсердную* и *желудочковую экстрасистолы*. Желудочковая экстрасистола отличается следующей за ней более продолжительной, чем обычно, *компенсаторной паузой*. Она

возникает в результате выпадения очередного нормального сокращения. При этом импульсы, возникшие в синоатриальном узле, поступают к миокарду желудочков, когда они еще находятся в состоянии абсолютной рефрактерной фазы экстрасистолы. При синусовых и предсердных экстрасистолах компенсаторная пауза отсутствует.

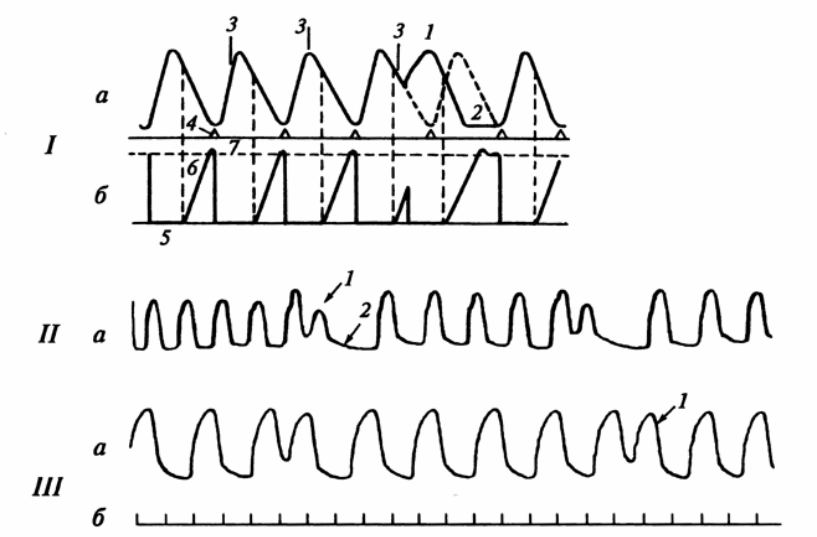


Рис. 7.9. Экстрасистола:
1 – схема: соотношение сократительной деятельности и возбудимости сердца в процессе получения экстрасистолы: *а* – сокращения сердца лягушки и экстрасистола: *1* – экстрасистола, *2* – компенсаторная пауза, *3* – стрелки, показывающие момент нанесения раздражения, *4* – импульсы, распространяющиеся из синусного узла; *б* – изменения возбудимости в процессе сокращений сердца: *5* – абсолютная рефрактерная фаза, *6* – относительная рефрактерная фаза, *7* – фаза супернормальной возбудимости; *II* – запись сокращений сердца лягушки с желудочковой экстрасистолой и компенсаторной паузой (*а*): *1* – экстрасистола, *2* – компенсаторная пауза; *III* – запись сокращений сердца лягушки с наджелудочковой экстрасистолой без компенсаторной паузы (*а*): *1* – экстрасистола, *б* – отметка времени с ценой деления 0,5 с

Экстрасистолию могут вызвать также изменения ионного состава крови и внеклеточной жидкости. Так, снижение внеклеточной концентрации K^+ (ниже 4 ммоль/л) повышает активность пейсмекера и приводит к активации гетерогенных очагов возбуждения и как следствие – к нарушению ритма. Большие дозы алкоголя, курение табака могут спровоцировать экстрасистолию. Гипоксия (недостаток кислорода в тканях) значительно изменяет метаболизм в кардиомиоцитах и может привести к появлению экстрасистол. В период полового созревания у спортсменов в результате перетренировок также могут возникать единичные экстрасистолы. Экстрасистолию могут вызвать изменения со стороны вегетативной нервной системы и коры больших полушарий.

Если в норме частота сердечных сокращений колеблется от 60 до 80 в 1 мин., то ее урежение менее 60 в 1 мин. называется *брадикардией*, а учащение больше 80 – *тахикардией*. Брадикардия отмечается во время сна, а также у спортсменов в состоянии покоя, в то время как тахикардия возникает при интенсивной мышечной деятельности и эмоциональном напряжении. Повышение температуры тела на один градус сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений на 8 ударов в 1 мин.

У некоторых молодых людей в норме наблюдаются изменения сердечного ритма, связанные с актом дыхания – *дыхательная аритмия*, которая заключается в том, что частота сокращений сердца на вдохе увеличивается, а на выдохе и во время дыхательной паузы уменьшается. Дыхательная аритмия в основном зависит от изменений активности блуждающего нерва и становится более выраженной при повышении его тонуса.

При нарушении проводимости и возбудимости сердца происходят изменения ритма работы предсердий и желудочков, названные *трепетанием* и *мерцанием (фибрилляция*) (рис. 7.10). При этом происходят асинхронные сокращения кардиомиоцитов с частотой от 300 до 600 в 1 мин., в результате чего прекращается насосная функция сердца. Подоб-

ное нарушение ритма наблюдается при инфаркте миокарда, а также при отравлении фармакологическими препаратами (наперстянка, хлороформ). У человека фибрилляция, как правило, приводит к смерти, если не принять срочные меры. Фибрилляцию можно прекратить непосредственным воздействием на сердце мощного электрического разряда (напряжением в несколько киловольт), после чего синхронность сокращений предсердий и желудочков восстанавливается.

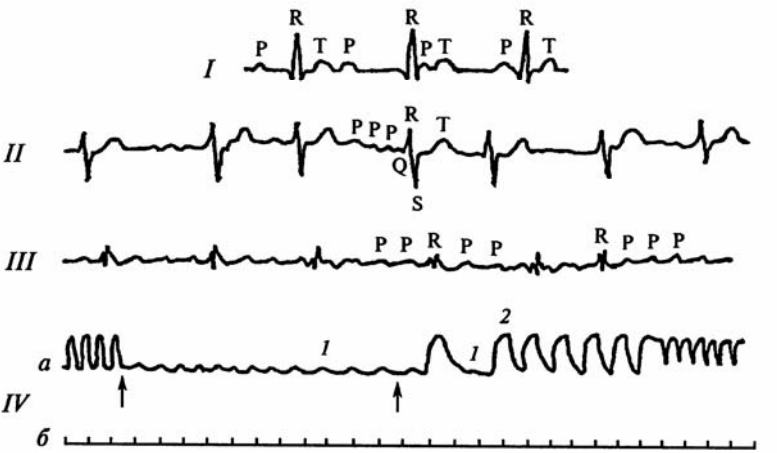


Рис. 7.10. ЭКГ при различных нарушениях ритма сердца и проводимости:

I – полная атриовентрикулярная блокада; *II* – мерцательная аритмия; *III* – трепетание предсердий, *V* – 25 мм/с; *IV* – моделирование и регистрация поперечной блокады сердца лягушки и результат кардиостимуляции: *а* – запись сердечных сокращений: *1* – сокращение предсердий, *2* – сокращение желудочка. Стрелками отмечены моменты наложения лигатуры между предсердиями и желудочком и начало кардиостимуляции; *б* – отметка времени с ценой деления 1 с

Между клетками проводящей системы и рабочим миокардом имеются тесные контакты в виде *нексусов*, поэтому возбуждение, возникшее в одном участке сердца, проводится без затухания (без декремента) в другой. Скорость распространения возбуждения от предсердий к желудочкам составляет 0,8–1,0 м/с. Проходя атриовентрикулярный узел, возбуждение задерживается на 0,04–0,05 с. Далее, распространившись по пучку Гиса и волокнам Пуркинье со скоростью 3–4 м/с, возбуждение охватывает мускулатуру желудочков со скоростью 1 м/с.

Таким образом, мышечная ткань сердца ведет себя как функциональный *синцитий.* Благодаря этой особенности сердце, в отличие от скелетной мышцы, подчиняется закону «*все или ничего*». Это означает, что на раздражение возрастающей силы, начиная от порогового, мышца сердца отвечает сразу возбуждением всех волокон, т.е. амплитуда сокращений одинакова («все»). Если раздражитель подпороговый, то она совсем не реагирует («ничего»). Раздражая сердечную мышцу током возрастающей частоты, оставив его силу постоянной, отметим, что каждое увеличение частоты раздражителя вызовет возрастающее сокращение сердечной мышцы – феномен «treppe» (нем.) – лестницы. Это явление можно объяснить попаданием каждого последующего импульса в фазу повышенной возбудимости и накоплением ионов Ca^{2+} в области миофибрилл, что и дает усиление ответной реакции.

Сокращение сердца, как и у скелетных мышц, запускается ПД. Если у скелетной мышцы ПД составляет всего несколько миллисекунд и предшествует сокращению, то у сердечной мышцы наблюдается явление электромеханического сопряжения, т.е. ПД и фазы сокращения перекрывают друг друга. ПД заканчивается только после начала фазы расслабления. Это одна из особенностей сердечной мышцы. Другая особенность состоит в том, что существует взаимосвязь между внутриклеточным депо Ca^{2+} и Ca^{2+} внеклеточной среды. Как упоминалось выше, во время ПД Ca^{2+} входит в клетку из

внеклеточной среды и увеличивает длительность ПД, а значит, и рефрактерного периода, тем самым создаются условия для пополнения внутриклеточных запасов кальция, участвующего в последующих сокращениях сердца.

Электрокардиография

Вокруг возбужденного сердца возникает электрическое поле, которое можно зарегистрировать с поверхности тела в виде электрокардиограммы. Электрические потенциалы прежде всего возникают в возбужденном синоатриальном узле. Этот участок становится электроотрицательным по отношению к невозбужденному, заряженному положительно. Это и приводит к появлению электрических потенциалов и дальнейшему их распространению по проводящей системе сердца, миокарду предсердий и желудочков.

Электрокардиограмма отражает такие свойства сердечной мышцы, как возбудимость, проводимость и автоматию. В нормальной электрокардиограмме различают пять зубцов: *P, Q, R, S, T* (рис. 7.11). Возникновение зубца *P* обусловлено распространением возбуждения в предсердиях – это алгебраическая сумма электрических потенциалов, возникающих в предсердиях. Зубец *Q*, направленный вниз, соответствует возбуждению миокардиоцитов межжелудочковой перегородки. Зубец *Q* часто отсутствует. Зубец *R* – самый высокий, соответствует периоду охвата возбуждением боковых стенок желудочков и распространению возбуждения по поверхности обоих желудочков и основанию левого желудочка. Зубец *S* отражает процесс распространения возбуждения по основаниям желудочков, когда оба желудочка охвачены возбуждением, зубец *T* – процесс реполяризации желудочков и состояние метаболизма миокарда. Он очень изменчив и может искажаться при различного рода интоксикациях, например, при инфекциях (дизентерия и др.), отравлениях химическими ядами, при гипоксии, инфаркте миокарда, диабете. Иногда после зубца *T* с интервалом 0,04 с регистрируется зубец *U* – это направленный вверх зубец, небольшой по амплитуде.

Регистрируется чаще всего в грудных отведениях V_1, V_2. Происхождение его до сих пор неясно.

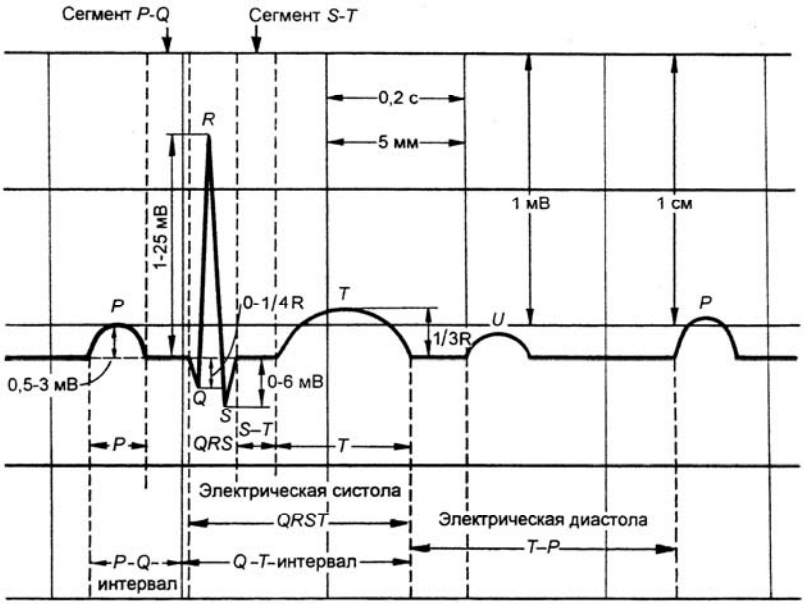


Рис. 7.11. Электрокардиограмма здорового человека
(пояснения в тексте)

Итак, зубец *P* отражает возбуждение предсердий. Интервал *PQ* от начала зубца *P* до начала зубца *Q* отражает время проведения возбуждения от предсердий к желудочкам, в норме он равен 0,12–0,18 с.

При нарушении проведения импульсов из предсердий к желудочкам, вызванного или воспалительными процессами (ревмокардит), или органическими изменениями в проводящей системе, или отравлением сердечными глюкозидами, увеличением содержания ионов K^+, снижением МП, а также при гипоксии, возникает *неполная атриовентрикулярная блокада*. При этом не все импульсы периодически проводятся к желудочкам или их проведение задерживается, тогда интервал *PQ* становится больше 0,18 с.

При полном нарушении проводимости между предсердиями и желудочками возникает *полная атриовентрикулярная блокада*: предсердия и желудочки сокращаются независимо друг от друга: предсердия в синусном ритме, желудочки в ритме пейсмекера 2-го или 3-го порядка.

QRS – желудочковый комплекс, его длительность 0,06–0,1 с. Уширение комплекса *QRS* является признаком нарушения внутрижелудочковой проводимости (блокада правой или левой ножки пучка Гиса). Сегмент *ST* обычно находится на изоэлектрической линии, в этот момент миокард желудочков деполяризован. Отклонение этого сегмента от изоэлектрической линии указывает, как правило, на ишемические повреждения миокарда. Интервал *QT* составляет 0,36 с, его рассматривают в качестве электрической систолы сердца, он зависит от частоты сердечных сокращений. Чем больше частота, тем короче интервал. Амплитуда зубцов ЭКГ следующая: $P < 0{,}25$ мВ; $R = 0{,}1–2{,}5$ мВ; $Q < 1/4R$; $R + S > 0{,}6$ мВ; $T =$ от $1/6$ до $2/3R$.

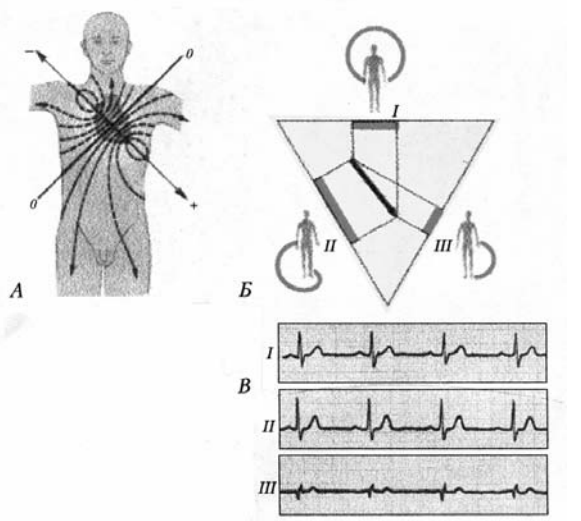


Рис. 7.12. Электрокардиография:
А – распространение по телу силовых линий биотоков сердца; *Б* – схема, поясняющая различную амплитуду зубца *R* ЭКГ (треугольник Эйнтховена) в трех стандартных отведениях (*I, II, III*); *В* – кривая ЭКГ

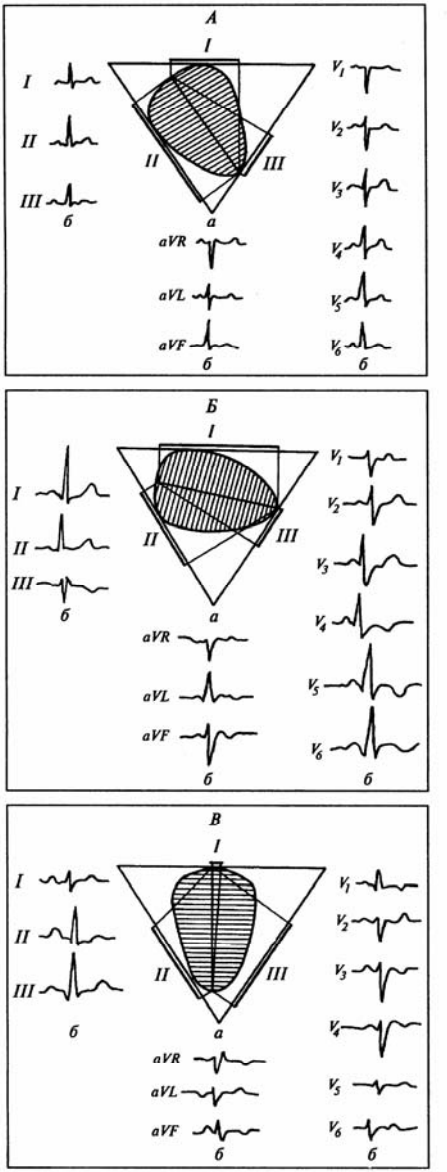


Рис. 7.13. ЭКГ при различном расположении оси сердца:
А – нормограмма; *Б* – левограмма; *В* – правограмма; *а* – треугольник Эйнтховена; *б* – ЭКГ во всех отведениях

Для регистрации ЭКГ используют 3 стандартных биполярных отведения от конечностей (треугольник Эйнтховена) (рис. 7.12). I отведение – правая рука–левая рука; II отведение – правая рука–левая нога; III отведение – левая рука–левая нога. Кроме того, регистрируют 3 усиленных униполярных отведения по Гольдбергу: *aVR* – активный электрод на правой руке, *aVL* – активный электрод на левой руке, *aVF* – активный электрод на левой ноге и 6 униполярных грудных отведений по Вильсону – $V_1 - V_6$.

При биполярных отведениях, по Эйнтховену, точки, от которых отводят потенциалы, совпадают с вершинами равностороннего треугольника, стороны которого и представляют собой оси отведений. С помощью треугольника Эйнтховена можно установить величину электродвижущей силы сердца, а значит, и высоту зубцов ЭКГ. Высота зубца *R* во II отведении в нормограмме (рис. 7.13, *А*) равна сумме зубца *R* в I и III отведениях, т.е. $R_2 = R_1 + R_3$. Величина электродвижущей силы сердца может изменяться в связи с отклонениями главной электрической оси сердца, которые обусловлены или анатомическим положением сердца, или некоторыми сердечно-сосудистыми нарушениями, которые меняют относительную массу правого и левого желудочков (право- и левожелудочковая гипертрофия сердца). Если ось имеет тенденцию смещения влево (более горизонтально), что наблюдается у людей небольшого роста с увеличенной массой тела, то регистрируется левограмма (рис. 7.13, *Б*). При смещении оси вправо (более вертикально) – у высоких и худых людей, регистрируется правограмма (рис. 7.13, *В*).

СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Классификация сосудов

По своим функциональным характеристикам сосуды большого и малого кругов кровообращения делятся на следующие группы.

1. *Амортизирующие сосуды* эластического типа. К ним относятся аорта, легочная артерия, крупные артерии, их функция выражается в сглаживании (амортизации) резкого подъема артериального давления во время систолы. Если бы сосудистые стенки были жесткими, то кровоток в сосудистой системе во время диастолы сердца прекращался. За счет эластических свойств этих сосудов создается непрерывный кровоток как во время систолы, так и диастолы. Во время систолы одна часть кинетической энергии, создаваемой сердцем, затрачивается на продвижение крови, другая преобразуется в потенциальную энергию растянутых сосудов аорты и крупных артерий, образующих эластическую «компрессионную камеру». Во время диастолы потенциальная энергия растянутого сосуда снова переходит в кинетическую энергию движения крови. Благодаря этому эффекту и обеспечивается непрерывное течение крови.

2. *Сосуды распределения* – средние и мелкие артерии мышечного типа, расположенные в органах, их диаметр изменяется в зависимости от потребностей органов в снабжении их кровью, от скорости кровотока.

3. *Резистивные сосуды* (сосуды сопротивления). К ним относятся артерии диаметром меньше 100 мкм, артериолы, прекапилляры и прекапиллярные сфинктеры, они входят в систему микроциркуляции. За счет наличия хорошо развитой гладкомышечной стенки просвет сосуда может резко уменьшаться и создавать большое сопротивление кровотоку. Этими свойствами особенно обладают артериолы, имеющие относительно большую длину при малом радиусе. Поэтому наибольшее падение артериального давления наблюдается в сосудах, расположенных после артериол, т.е. в капиллярах.

4. *Обменные сосуды*. В основном обменные процессы между кровью и тканевой жидкостью происходят в капиллярах, но частично в них участвуют артериолы и венулы. Так, через стенку артериол, особенно в мозге, диффундирует кислород, а через венулы – молекулы белка.

5. *Емкостные (аккумулирующие) сосуды* – это вены, венулы, мелкие вены, посткапиллярные венулы, венозные

сплетения, благодаря своей растяжимости они способны вмещать 70–80% всей крови, находящейся в сердечно-сосудистой системе. Анастомозируя друг с другом, венулы и вены образуют венозные сплетения большой емкости. От количества крови в емкостных сосудах зависит сердечный выброс. Емкостные сосуды участвуют в депонировани крови (синусоиды селезенки), регулирующей линейную скорость кровотока в органе.

6. *Шунтирующие сосуды* – это артериоло-венулярные анастомозы, соединяющие артериальную и венозную части сосудистой системы, минуя капиллярную сеть. В коже, в которой они хорошо представлены, шунты участвуют в теплоотдаче. Так, при низкой температуре окружающей среды кровоток по капиллярам кожи прекращается и кровь сбрасывается в шунты, при высокой температуре происходят обратные процессы

Гемодинамика

Движение крови по кровеносным сосудам подчиняется *законам гемодинамики*, являющейся частью гидродинамики – науки о движении жидкостей по трубкам. Основным условием кровотока является градиент давления между различными отделами сосудистой системы.

Давление в сосудах создается работой сердца. Кровь течет из области высокого в область низкого давления. При движении ей приходится преодолевать сопротивление, создаваемое, во-первых, трением частиц крови друг о друга, во-вторых, трением частиц крови о стенки сосудов. Особенно велико это сопротивление в артериолах и прекапиллярах. Сопротивление *(R)* в кровеносном сосуде можно определить по формуле Пуазейля:

$$R = 8l\eta / \pi r^4,$$

где l – длина трубки (сосуда); η – вязкость жидкости (крови); π – отношение окружности к диаметру; r – радиус трубки (сосуда).

Значит сопротивление зависит от длины сосуда, вязкости крови, которая в 5 раз больше вязкости воды, и радиуса сосуда. Если длина сосуда сравнительно постоянна, то радиус и вязкость – переменные величины. Так, сопротивление в сосудистой системе в основном зависит от радиуса сосуда. Чем меньше радиус, тем больше сосудистое сопротивление, и наоборот. Вязкость крови определяется содержанием в крови форменных элементов, преимущественно эритроцитов и белков, т.е. гематокритом. При уменьшении количества эритроцитов (при анемии) вязкость крови низкая, сопротивление также уменьшается. При увеличении количества эритроцитов (полицитемии или эритроцитозе) гематокрит, а значит и вязкость крови, увеличиваются, сосудистое сопротивление становится также выше.

Закон Пуазейля применим для тех трубок, поток жидкости в которых не изменяется, т.е. характерен для *ламинарного*, или равномерного, типа движения крови. При этом слой жидкости, прилипающий к стенке сосуда, остается неподвижным; следующий слой, расположенный ближе к центру, движется, но с небольшой скоростью, и чем ближе к центру располагается слой жидкости, тем больше его скорость. И, наконец, центральный, направляющий слой движется в сосуде с максимальной скоростью.

В связи с тем, что сосудистая система представляет собой сеть, состоящую из трубок различного диаметра и толщины, при разветвлении сосуда большего диаметра на более мелкие кровоток теряет свою ламинарность, частицы крови движутся в различных направлениях: центральном, радиальном, круговом, наблюдаются вихревые движения. Такой тип кровотока называется *турбулентным*. Турбулентный тип движения крови можно наблюдать при сужениях (стенозах) артерий, аневризмах (выпячивании стенок сосуда), анемиях, при которых увеличивается линейная скорость кровотока и уменьшается вязкость крови. Турбулентный кровоток создает на сосуде «шумы», которые прослушиваются фонендоскопом при осмотре больного.

Показатели гемодинамики. В соответствии с законами гидродинамики количество жидкости (крови), протекающей через поперечное сечение сосуда за единицу времени (мл/с), или *объемная скорость кровотока (Q)*, прямо пропорциональна разности давления в начале *(P_1)* сосудистой системы, т.е. в аорте, и в ее конце *(P_2)*, т.е. в полых венах, и обратно пропорциональна сопротивлению (*R*) току жидкости:

$$Q = (P_1 - P_2)/R.$$

В связи с замкнутостью кровеносной системы объемная скорость кровотока во всех ее отделах (всех артериях, всех капиллярах, всех венах) одинакова и составляет 4–6 л/мин. Ее можно измерить с помощью методов окклюзионной плетизмографии и реографии, описанных в «Практикуме по нормальной физиологии». Зная объемную скорость кровотока, можно рассчитать *линейную скорость* или расстояние, проходимое частицей крови за единицу времени:

$$V = Q/\pi r^2.$$

В отличие от объемной, линейная скорость изменяется по ходу сосудистого русла и обратно пропорциональна суммарному поперечному сечению всех сосудов данного калибра. Самое узкое место в сосудистой системе – это аорта, поэтому она имеет самую большую линейную скорость кровотока – 50–60 см/с. В артериях она равна 20–40 см/с, в артериолах – 5 мм/с, в венах – 7–20 см/с. Самый широкий суммарный просвет, в 500–600 раз превышающий диаметр аорты, имеют капилляры, поэтому линейная скорость в них минимальная – 0,5 мм/с (рис. 7.14).

Помимо объемной и линейной скорости кровотока существует еще один гемодинамический показатель – *время кругооборота крови* – это время, в течение которого частица крови пройдет и большой и малый круг кровообращения, оно составляет 20–25 с.

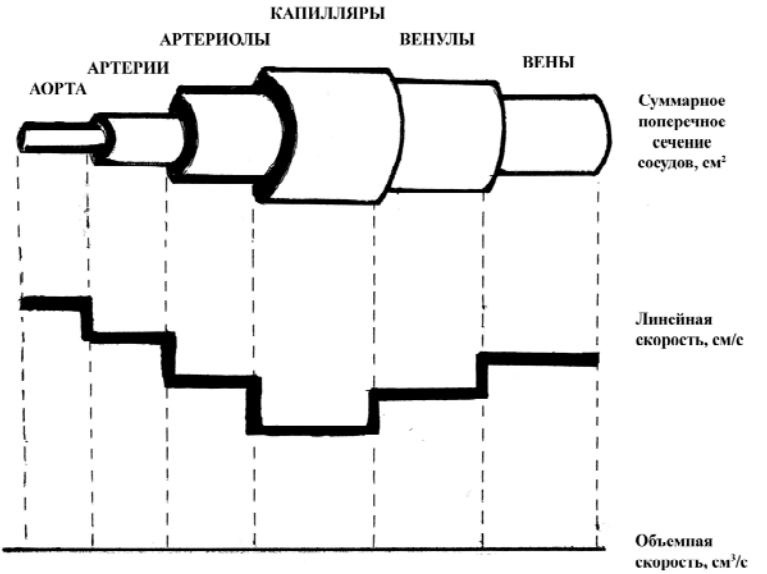


Рис. 7.14. Соотношение между суммарным поперечным сечением сосудов разного калибра, линейной скоростью кровотока и объемной скоростью

Основным гемодинамическим показателем является *артериальное давление (АД*), уровень которого по ходу сосудистого русла падает неравномерно (рис. 7.15) и зависит от ряда факторов. АД прежде всего зависит *от работы сердца* и, в частности, от сердечного выброса, т.е. от систолического объема. Остановка сердца приводит к быстрому падению АД до 0. Во время систолы АД повышается – это *систолическое*, или максимальное, давление.

У здорового человека в возрасте 20–40 лет в плечевой артерии оно равно 110–120 мм рт.ст. Во время диастолы АД снижается – это *диастолическое*, или минимальное, давление, равное 70–80 мм рт.ст. Разницу между систолическим и диастолическим давлением составляет *пульсовое давление* – 40 мм рт.ст. Различают еще *среднее давление*, или равнодействующую изменений давления во время систолы и

диастолы. Оно равно 80–100 мм рт.ст. и для периферических артерий (плечевая, бедренная) вычисляется по формуле: $P_{ср.} = P_{диаст.} + (P_{сист.} - P_{диаст.})/3$.

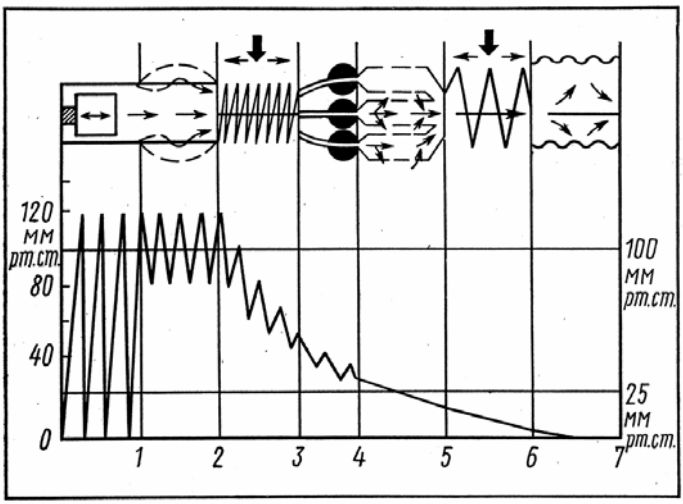


Рис. 7.15. Схема изменения кровяного давления вдоль сосудистого русла (по Фолькову, 1967):
0-1 – сердце-«насос»; *1-2* – аорта и крупные артерии; *2-3* – артериолы и прекапилляры; *3-4* – прекапиллярные сфинктеры; *4-5* – капилляры; *5-6* – посткапиллярные сосуды; *6-7* – венулы и вены

На уровень давления влияет *количество циркулирующей крови.* При кровопотере давление снижается. АД зависит также от *эластичности сосудистой стенки.* Поэтому у пожилых людей (после 50 лет) в связи с потерей эластичности сосуда АД повышается до 140/90 мм рт.ст. и выше.

Сопротивление сосуда, которое изменяется в зависимости от его просвета, влияет на уровень АД. Чем больше сопротивление сосудистой стенки, тем выше АД. Так, прием сосудосуживающих препаратов приводит к увеличению сопротивления в сосуде и повышению АД.

Увеличение *вязкости крови* повышает артериальное давление, уменьшение – снижает.

Возраст определяет величину АД. У новорожденных систолическое давление равно 60–65 мм рт.ст., у ребенка к концу первого года жизни – 80–120 мм рт.ст., у подростка – 110–120 мм рт.ст. У взрослого человека 20–40 лет АД равно 110/70–120/80 мм рт.ст., после 50 лет – 140–150/90 мм рт.ст.

Физические упражнения повышают, особенно систолическое, давление до 180 мм рт.ст. и выше. Во время сна давление падает на 15–20 мм рт.ст.

Прием пищи, эмоции повышают систолическое давление. На уровень АД влияет положение тела в пространстве, так как сосудистая система находится в поле силы тяжести. В вертикальном положении давление, создаваемое работой сердца, складывается с гидростатическим давлением. Поэтому давление в сосудах, расположенных ниже сердца, выше, чем давление в сосудах, расположенных выше сердца. При горизонтальном положении эти различия нивелируются. Так, в вертикальном положении в сосудах стопы, т.е. на 125 см ниже сердца, гидростатическое давление составляет 90 мм рт.ст. Сложив его со средним АД, равным 100 мм рт.ст., получим 100 + 90 = 190 мм рт.ст. В артериях головного мозга (на 40 см выше сердца) АД снижается на 30 мм рт.ст., составляя 100 – 30 = 70 мм рт.ст.

В настоящее время существуют два способа измерения АД. Первый – *кровавый, прямой*, применяется в остром эксперименте на животных или в отделении интенсивной терапии с помощью тензометрических датчиков при введении в артерию катетера или иглы. Второй – *бескровный, непрямой,* используется для измерения давления на плечевой артерии у человека.

На кривой давления (рис. 7.16), записанной на сонной артерии животного, различают волны 3 порядков: *волны первого порядка, или пульсовые*, обусловленные деятельностью сердца; *волны второго порядка, или дыхательные*, вдох сопровождается понижением АД, а выдох – повышением. Иногда при недостаточном кровоснабжении сосудодвигательного центра (после кровопотери при отравлении некоторыми ядами) регистрируются *волны третьего порядка*

(Траубе–Геринга), каждая из которых охватывает как пульсовые, так и несколько дыхательных волн 2-го порядка.

В клинике наибольшее распространение получил бескровный, непрямой метод измерения АД с помощью сфигмоманометра, который бывает двух видов: пальпаторный (метод Д. Рива-Роччи) и аускультативный (метод Н.С. Короткова), основанный на выслушивании сосудистых тонов на плечевой артерии ниже места пережатия ее манжеткой, в которую нагнетается воздух выше максимального значения АД и до исчезновения пульса на лучевой артерии. Появление первого сосудистого тона после выпускания воздуха из манжетки обусловлено ударом о стенку артерии порции крови, проходящей через сдавленный участок сосуда. Одновременно появляется и пульс на лучевой артерии. Этот момент соответствует систолическому, или максимальному, давлению.

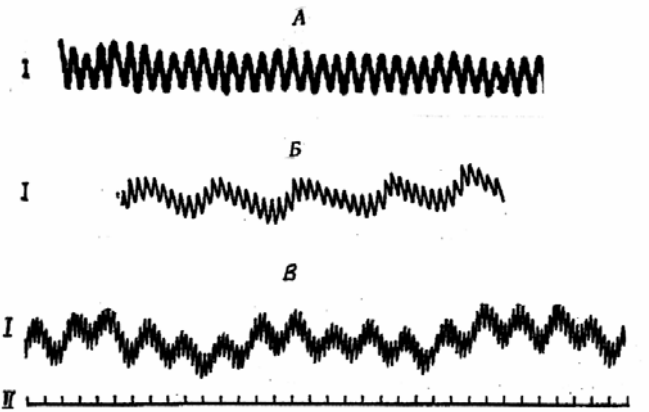


Рис. 7.16. Кривая кровяного давления, записанная в остром опыте на кошке в сонной артерии:
А – волны первого порядка – пульсовые; *Б* – волны второго порядка – дыхательные; *В* – волны третьего порядка (Траубе – Геринга); *I* – кривая давления; *II* – отметка времени – 3 с

По мере снижения давления в манжетке звуковые явления, создаваемые завихрениями крови в еще пережатой артерии, прослушиваются достаточно хорошо. Затем они исчезают, так как сосуд открыт как во время систолы, так и диастолы, препятствий для прохождения крови нет. Момент исчезновения тонов Короткова соответствует диастолическому, или минимальному, давлению. В настоящее время используют целый ряд автоматических методов измерения АД, основанных на методе Н.С. Короткова.

Артериальный пульс

Артериальный пульс – это ритмические колебания стенки артерии, связанные с повышением давления во время систолы. Деятельность сердца создает два вида движения в артериальной системе: *пульсовую волну* и *пульсирующее течение крови*, или *линейную скорость кровотока* (в артериях она не более 50 см/с).

Пульсовая волна возникает в аорте во время фазы изгнания крови и распространяется со скоростью 4–6 м/с. Периферических артерий мышечного типа (например, лучевой) она достигает со скоростью 8–12 м/с. С возрастом эластичность артерий снижается и *скорость распространения пульсовой волны (СРПВ)* возрастает. Она может увеличиваться при повышении АД в связи с увеличением напряжения сосудистой стенки. После занятий физическими упражнениями СРПВ уменьшается.

Артериальный пульс можно зарегистрировать с помощью приборов сфигмографов. Кривая пульса называется *сфигмограммой.*

Различают *центральный пульс* – пульс на аорте и прилегающих к ней артериях (сонной, подключичной) и *периферический* – пульс на лучевой, бедренной и других артериях.

На кривой центрального пульса (рис. 7.17) различают восходящую часть – *анакроту (cd)*, обусловленную повышением давления и растяжением стенки артерии в начале фазы изгнания. В конце периода изгнания перед закрытием полу-

лунных клапанов происходит внезапное падение давления в аорте, при этом регистрируется выемка, или *инцизура (f)*. Далее наблюдается захлопывание полулунных клапанов и возникает вторичная волна повышения давления. Ей соответствует *дикротический подъем (g),* или зубец, после которого регистрируется *катакрота (gh)* – спад пульсовой кривой, обусловленный диастолой сердца и падением давления в желудочках.

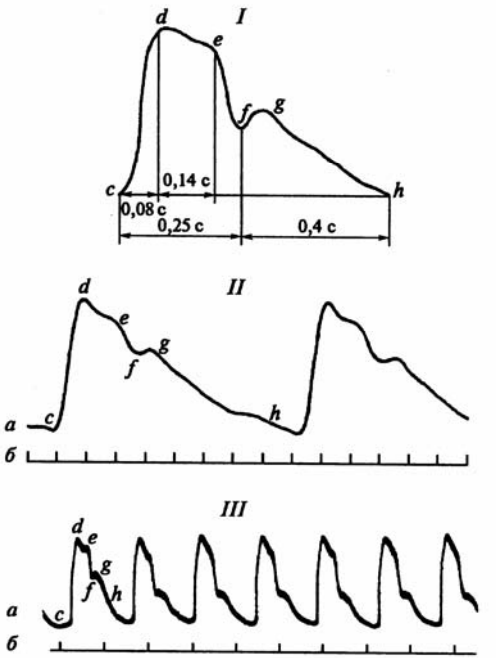


Рис. 7.17. Сфигмограмма:
I – схема (по В.А. Зарубину. Пояснения в тексте); *II* – развернутая и *III* неразвернутая записи пульса на сонной артерии: *а* – запись пульса, *б* – отметка времени с ценой деления 0,1 с (*II*) и 0,7 с (*III*)

Центральный пульс отличается от периферического тем, что начиная от вершины подъема кривой может регистрироваться *систолическое плато (de)*, образованное ударной и остаточной систолической волнами.

На кривой периферического пульса анакротический подъем более медленный, дикротический зубец менее выражен и является результатом интерференции центральных и периферических волн. Артериальный пульс отражает состояние сердечно-сосудистой системы и имеет несколько характеристик: *частоту, ритм, быстроту, амплитуду, напряжение* и *форму. Частота пульса* у здорового человека соответствует частоте сердечных сокращений. В покое она равна 60–80 в 1 мин.

Ритм пульса может быть правильным – это *ритмичный пульс* или неправильным – *аритмичный* (например, дыхательная аритмия).

Быстрота пульса отражает скорость, с которой происходит повышение давления в артерии во время подъема пульсовой волны и снижение во время ее спада. Различают *быстрый* и *медленный пульс*, оба вида пульса наблюдаются при патологии аортальных клапанов и аорты.

Амплитуда пульса – это амплитуда колебаний стенки сосуда, зависящая от систолического объема сердца, а также от эластичности сосудов: чем они более эластичны, тем меньше амплитуда пульса.

Напряжение пульса определяется тем сопротивлением стенки артерии, которое противодействует нажиму давящего пальца. Различают *твердый* и *мягкий пульс*. При высоком АД пульс становится твердым, «проволочным».

По форме пульс может быть *дикротическим* или *анакротическим* в зависимости от степени выраженности дикротического зубца.

Микроциркуляция

Термином «микроциркуляция» обозначают ток крови и лимфы по мельчайшим кровеносным и лимфатическим сосудам, питающим любой орган, а также транспорт воды, газов и различных веществ (в том числе и лекарственных) между микрососудами и интерстициальным пространством.

Микрососуды – это главное звено сосудистой системы, выполняющее целый ряд функций:

1) участвуют в перераспределении крови в организме в зависимости от его потребностей;

2) создают условия для обмена веществ между кровью и тканями;

3) играют компенсаторно-приспособительную роль при воздействии экстремальных факторов среды (переохлаждение, перегревание и др.).

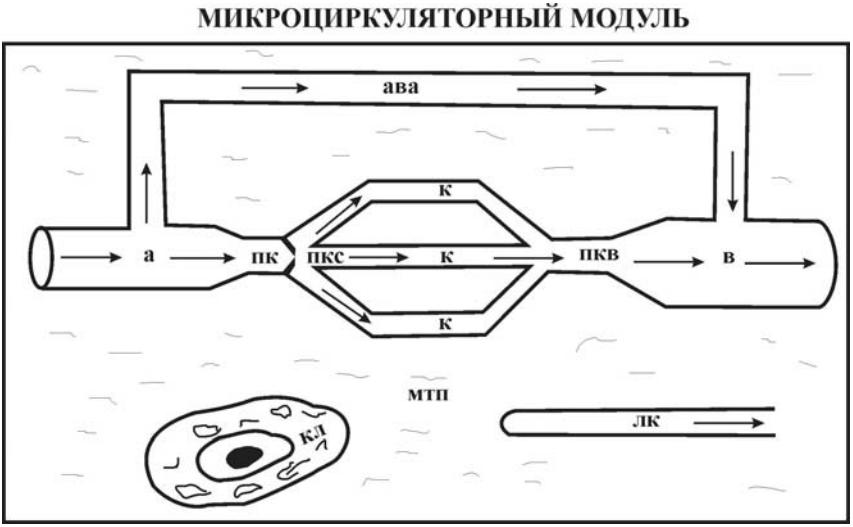


Рис. 7.18. Микроциркуляторный модуль:
а – артериола; *пк* – прекапилляр; *пкс* – прекапиллярный сфинктер; *к* – капилляр; *пкв* – посткапиллярная венула; *в* – венула; *ава* – артериоло-венулярный анастомоз; *лк* – лимфатический капилляр; *кл* – клетка; *мтп* – межтканевое пространство

В состав внутриорганного микроциркуляторного русла входят следующие сосуды (рис. 7.18): *артериолы*, *прекапилляры, или метаартериолы, прекапиллярные сфинктеры, капилляры, посткапиллярные венулы*, *венулы и артериоловенулярные анастомозы.* К кровеносным сосудам, располо-

женным в интерстициальном пространстве, примыкают замкнутые *лимфатические капилляры* и *мелкие лимфатические сосуды*.

Совокупность всех вышеперечисленных элементов микроциркуляторного русла называется микроциркуляторной единицей, или *модулем. Артериолы* – это тонкие сосуды диаметром 70 мкм, содержат толстый кольцевой слой гладких мышц, сокращение которых создает значительное сопротивление кровотоку, поэтому их называют *резистивными сосудами*. Их функция – регуляция уровня АД в артериях. При уменьшении просвета артериолы АД в артериях возрастает, при увеличении – падает. И.М. Сеченов назвал артериолы «кранами сосудистой системы». Артериальное давление в артериолах равно 60–80 мм рт.ст.

Прекапилляры, или метаартериолы, имеют диаметр от 7 до 16 мкм. В них отсутствуют эластические элементы, но их мышечные клетки обладают *автоматией,* т.е. способностью спонтанно генерировать импульсы. Их особенность – большая чувствительность к химическим веществам, в том числе к сосудосуживающим и сосудорасширяющим.

Каждый прекапилляр заканчивается *прекапиллярным сфинктером*. Это последнее звено, в котором встречаются гладкомышечные клетки. От состояния сфинктера зависит число открытых и закрытых капилляров и появление так называемых «плазменных» капилляров, по которым протекает только плазма без форменных элементов, например, после кровопотери, при малокровии. Прекапиллярные сфинктеры также находятся преимущественно под контролем гуморальных факторов и химических веществ, растворенных в крови. Так, хорошо известный антагонист кальция – нифедипин (коринфар), а также бета-адреноблокатор – анаприлин (обзидан) расширяют прекапиллярные сфинктеры, улучшают капиллярную фильтрацию и снижают артериальное давление.

Капилляры – самое важное звено в системе микроциркуляции, это *обменные сосуды*, обеспечивающие переход газов, воды, питательных веществ из сосудистого русла в ткани и из тканей в сосуды. Всего у человека 40 миллиардов

капилляров. В тканях с высокой метаболической активностью (скелетная мышца, сердце, железы) плотность капилляров значительна, в то время как с низкой активностью (хрящевая и жировая ткань) – незначительна. Капилляры – это тончайшие сосуды диаметром 5–7 мкм и длиной от 0,5 до 1,1 мм. Они тесно примыкают к клеткам органов и тканей, образуя обширную обменную поверхность, равную 1000–1500 $м^2$, хотя в них и содержится всего 200–250 мл крови. У капилляра нет сократительных элементов, он имеет 2 оболочки: внутреннюю – эндотелиальную и наружную – базальную, в которую впаяны клетки-перициты. Существуют данные, свидетельствующие о наличии в эндотелиальных клетках капилляра сократительных белков актина и миозина, за счет которых при действии некоторых химических агентов эндотелиальные клетки могут изменять свою форму. Однако основные регуляторы движения крови по капиллярам – это артериолы и прекапилляры, которые содержат элементы мышечной ткани, способной изменять диаметр сосуда.

Различают три типа капилляров: 1. *Соматический* – эндотелий капилляра не имеет фенестр и пор, а базальный слой непрерывный (капилляры скелетных и гладких мыщц, кожи, коры больших полушарий). Капилляры данного типа непроницаемы или почти непроницаемы для крупных молекул белка, но хорошо пропускают воду и растворенные в ней минеральные вещества. 2. *Висцеральный*, имеет фенестрированный эндотелий и сплошную базальную мембрану. Этот тип капилляров расположен в органах (почки, кишечник, эндокринные железы), секретирующих и всасывающих большие количества воды с растворенными в ней веществами. 3. *Синусоидный* – это капилляры с большим диаметром, между эндотелиоцитами имеются щели, базальная мембрана прерывиста или может полностью отсутствовать. Через их стенки хорошо проникают макромолекулы и форменные элементы крови. Такого типа капилляры находятся в печени, костном мозге, селезенке.

Количество функционирующих капилляров зависит от состояния органа. Так, в покое открыто только 25–35% всех

капилляров. Кровь поступает в капилляр под давлением 30 мм рт.ст., а выходит под давлением 10 мм рт.ст. и течет по капилляру с очень маленькой скоростью – всего 0,5 мм/с, что создает благоприятные условия для протекания обменных процессов между кровью и тканями.

Посткапиллярные венулы – это первое звено *емкостной* части микроциркуляторного русла. Наряду с эндотелиальными и гладкомышечными клетками в стенке вен появляются соединительно-тканные элементы, придающие ей большую растяжимость. Диаметр этих сосудов от 12 мкм до 1 мм, давление 10 мм рт.ст., скорость кровотока 0,6–1 мм/с. Посткапиллярные венулы наряду с капиллярами относят к обменным сосудам, через стенку которых способны проходить высокомолекулярные вещества.

Артериоло-венулярные анастомозы, или шунты, – это сосуды, соединяющие артериолу с венулой, минуя или в обход капиллярной сети. Они находятся в коже, легких, почках, печени, имеют гладкомышечные элементы и, в отличие от других сосудов, большое количество рецепторов и нервных окончаний, обеспечивающих регуляцию кровотока. Основные функции анастомозов заключаются: 1) в перераспределении крови к работающему органу; 2) в оксигенации венозной крови; 3) в поддержании постоянной температуры в данном органе или участке тела – терморегуляторная функция; 4) в увеличении притока крови к сердцу.

В системе микроциркуляции различают два вида кровотока: 1. Медленный, *транскапиллярный*, преобладает в состоянии покоя, обеспечивает обменные процессы. 2. Быстрый, *юкстакапиллярный,* через артериоло-венулярные анастомозы, преобладает в состоянии функциональной активности, например, в мышцах при физической нагрузке. Так, 1 мл крови проходит через капилляры за 6 ч, а через артериоловенулярные анастомозы – всего за 2 с.

Транссосудистый обмен веществ. В механизме перехода веществ через сосудистую стенку в межтканевое пространство и из межтканевого пространства в сосуд играют

роль следующие процессы: *фильтрация, реабсорбция*, *диффузия* и *микропиноцитоз.*

Фильтрация и *реабсорбция* основаны, с одной стороны, на разности гидростатического давления в капилляре и в окружающих тканях, с другой – на разности онкотического давления плазмы крови, создаваемого белками, и онкотического давления в тканях (рис. 7.19). В артериальной части капилляра происходит процесс *фильтрации,* т.е. переход жидкости и растворенных в ней веществ из сосуда в межклеточное пространство. Этому способствует градиент гидростатического давления в капилляре (30 мм рт.ст.) и межтканевой жидкости (0–3 мм рт.ст.). В результате фильтрационное давление составляет: 30 – 3 мм рт.ст. = 27 мм рт.ст. В венозной части капилляра имеет место процесс *реабсорбции,* т.е. обратный переход воды и продуктов обмена из тканевой жидкости в сосуд. Сниженное гидростатическое давление (10 мм рт.ст.) не играет решающей роли и не мешает реабсорбции. В венозной части капилляра способствует реабсорбции градиент *онкотического давления* в сосуде (25 мм рт.ст.) и межтканевом пространстве (4 мм рт.ст.). В результате реабсорбционное давление равно: 25 – 4 мм рт.ст. = 21 мм рт.ст.

Фильтрация увеличивается: при общем повышении артериального давления, расширении резистивных сосудов во время мышечной деятельности, изменении положения тела (переходе из горизонтального в вертикальное), увеличении объема циркулирующей крови после вливания питательных растворов. Фильтрация возрастает также при снижении онкотического давления (уменьшение количества белка в плазме – гипопротеинемия).

Увеличивают реабсорбцию падение АД, кровопотеря, сужение резистивных сосудов, повышение онкотического давления. Некоторые вещества, такие, например, как кинины, гистамин, выделяющиеся при аллергических реакциях, воспалении и ожогах, могут повысить проницаемость капилляров, способствовать выходу жидкости в интерстициальное пространство и возникновению отеков. Однако в связи с малой растяжимостью интерстициального пространства и уда-

лением лишней жидкости через лимфатические сосуды отеки встречаются не так часто, как могли бы быть в действительности. В среднем из капилляра в ткани фильтруется около 20 л жидкости в сутки, а реабсорбируется, т.е. возвращается из тканей в венозную часть кровеносной системы, около 18 л, остальные 2 л идут на образование лимфы. Венозные концы капилляров более проницаемы, чем артериальные, и особенно проницаемы венулы. В этих сосудах было обнаружено самое большое количество пор.

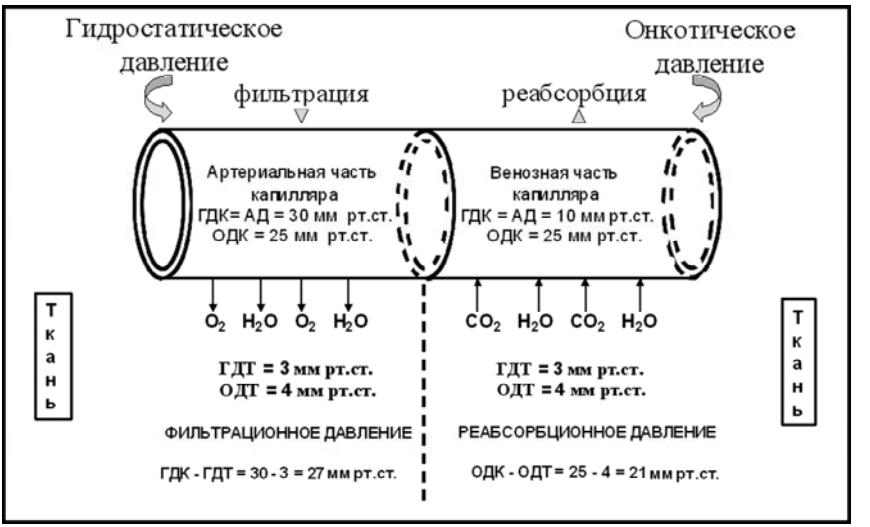


Рис. 7.2.19. Обмен веществ между кровью и тканями:
ГДК – гидростатическое давление в капилляре, *ОДК* – онкотическое давление в капилляре, *ГДТ* – гидростатическое давление в тканях, *ОДТ* – онкотическое давление в тканях

Диффузия – главный механизм, обеспечивающий обмен веществ и газов между капиллярами и тканями. Она основана на градиенте концентрации веществ по обе стороны капилляра. Преимущественно с помощью диффузии из сосуда в ткани попадают лекарственные препараты, кислород. Для кислорода имеется большой градиент парциального давления в артериальной части капилляра – 100 мм рт.ст и в тканях –

0 мм рт.ст., что создает условия для перехода кислорода в ткани. Через стенку капилляра свободно диффундируют жирорастворимые вещества, например, такие, как спирт, для которых липидная мембрана капиллярного эндотелия не создает никаких препятствий. Диффузия становится ограниченной для веществ с молекулярным весом более 60 000. Другие растворенные в воде вещества ограничены величиной пор в сосуде. Через маленькие поры хорошо проходят вода, NaCl, но хуже глюкоза и другие вещества, через большие поры, расположенные в основном в посткапиллярных венулах, могут проходить крупные молекулы белка и, в частности, иммунные белки.

Следующий механизм переноса веществ – *микропиноцитоз.* В отличие от фильтрации и диффузии, это активный транспорт с помощью везикул, расположенных в эндотелиальной клетке, способной «узнавать» циркулирующие в крови молекулы и адсорбировать их на своей поверхности. После чего везикулы захватывают молекулы веществ и транспортируют их на другую поверхность капилляра. С помощью микропиноцитоза переносятся большие жиронерастворимые молекулы, например, такие, как гамма-глобулины, миоглобин, гликоген.

Движение крови в венах

Вены обладают большей растяжимостью, чем артерии, благодаря незначительной толщине мышечного слоя, поэтому они способны вмещать 80% всего количества крови, играя роль депо крови.

Основная функция венозной системы – это возврат крови к сердцу и наполнение его полостей во время диастолы. Скорость течения крови в венулах составляет 0,3 – 1,0 см/с, в периферических венах – 6–14 см/с, в полых венах – 20 см/с.

Движению крови в венах и возврату крови к сердцу способствуют:

1. Главный фактор – это градиент давления в начале и конце венозной системы, равный 2–4 мм рт. ст.

2. Остаточная сила сердца – vis a tergo, играет роль в движении крови по посткапиллярным венулам.

3. Присасывающее действие самого сердца во время диастолы – давление в полостях сердца в эту фазу равно 0 мм рт.ст.

4. Отрицательное давление в грудной полости. Во время вдоха особенно повышается градиент давления между брюшными и грудными венами, что приводит к увеличению венозного притока к последним.

5. Наличие в венах клапанов, препятствующих обратному току крови от сердца.

6. «Мышечный насос» – сокращение скелетных мышц и сдавливание вен, проходящих в их толще, при этом кровь выдавливается по направлению к сердцу. Мышечные сокращения приводят к ускорению кровотока, уменьшению объема крови в венах, снижению в них давления. Поэтому ходьба, устраняя застой крови в венах нижних конечностей, препятствует скоплению жидкости в интерстициальном пространстве, т.е. предотвращает отеки нижних конечностей.

7. Перистальтика кишечника способствует движению крови в венах брюшной полости.

Венозное давление

Кровь течет по венам под низким давлением. В посткапиллярных венулах оно равно 15–20 мм рт.ст., а в мелких венах – уже 12–15 мм рт.ст., в венах, расположенных вне грудной полости, – 5–9 мм рт.ст., в полых венах – от +5 до –5 мм рт.ст. Часто давление в венах измеряется в миллиметрах водяного столба (1 мм рт.ст. = 13,6 мм вод.ст.). Давление в венах, расположенных вблизи грудной клетки, например, яремной вене, в момент вдоха может быть отрицательным. Поэтому при ранениях шеи необходимо опасаться засасывания атмосферного воздуха в вены и развития воздушной эмболии.

Различают также *центральное венозное давление (ЦВД),* или давление в правом предсердии, влияющее на ве-

личину венозного возврата крови к сердцу, а значит, и на систолический объем. ЦВД у здорового человека в покое составляет 40–120 мм вод.ст., увеличиваясь к вечеру на 10–30 мм вод.ст. Кашель, натуживание кратковременно могут повысить ЦВД более чем до 100 мм рт.ст. Вдох сопровождается уменьшением ЦВД вплоть до отрицательных величин, а выдох – увеличением. Минимальное среднее давление в правом предсердии составляет 5–10 мм вод.ст., максимальное – 100–120 мм вод.ст.

Существует определенная зависимость между ЦВД и количеством притекающей к сердцу крови. При снижении ЦВД от 0 до 4 мм рт.ст. венозный приток возрастает на 20–30%. Еще большее снижение ЦВД приводит к спадению вен, впадающих в грудную клетку, а приток крови к сердцу при этом не возрастает. И наоборот, повышение ЦВД хотя бы на 1 мм рт.ст. снижает приток крови на 14%. Можно искусственно увеличить возврат крови к сердцу с помощью внутривенных вливаний кровезаменителей, которые приведут к повышению ЦВД.

Венный пульс

В периферических венах пульсовые колебания давления крови отсутствуют и отмечаются лишь в венах, расположенных около сердца, например яремной вене. Они передаются ретроградно и отражают изменения давления в правом предсердии. На кривой венного пульса – *флебограмме* (рис. 7.20), зарегистрированной на яремной вене, различают три положительных волны: волна *a* – связана с сокращением правого предсердия, вторая положительная волна *c* обусловлена выпячиванием атриовентрикулярного клапана в правое предсердие в начале систолы желудочков и толчком пульсирующей сонной артерии. Третья положительная волна *v* – вентрикулярная, совпадает с фазой изометрического расслабления, при этом атриовентрикулярный клапан еще не открыт, кровь переполняет предсердие и затрудняет отток крови из вен в предсердие. После волны *c* наблюдается бы-

строе падение кривой. Первая отрицательная волна – *x* (коллапс) связана с разряжением в предсердии в начале систолы желудочков и усиленным притоком крови из вены. Вторая отрицательная волна *y* отражает фазу быстрого наполнения кровью желудочка и быстрого опорожнения вен, она следует после положительной волны *v*. Изменения венного пульса наблюдаются, например, при недостаточности трехстворчатого клапана.

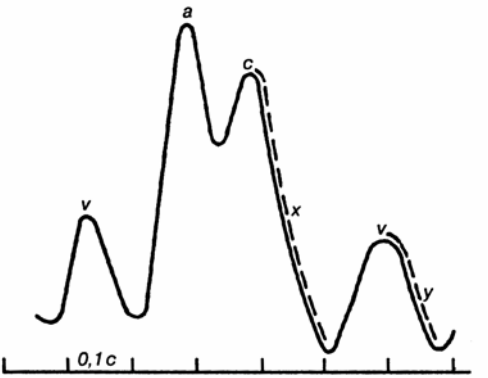


Рис. 7.20. Флебограмма (схема) (*пояснения в тексте*)

Кровяные депо

Кровяные депо – это органы, содержащие в своих сосудах в состоянии функционального покоя значительное количество (до 45–50%) не принимающей участия в циркуляции запасной крови и отдающие ее в общий кровоток при определенных условиях: 1) при кровопотере; 2) гипоксии; 3) отравлении окисью углерода; 4) мышечной деятельности; 5) эфирном наркозе; 6) при эмоциональном напряжении, т.е. во всех случаях, когда необходимо увеличить кислородную емкость крови. Органами, выполняющими функцию депо крови, являются: *селезенка, печень, подкожное сосудистое сплетение* и *легкие.*

В селезенке может находиться до 500 мл крови, и благодаря структурным особенностям ее сосудов может быть полностью выключена из циркуляции.

Эти особенности заключаются в следующем. Из капилляров селезенки кровь сначала поступает в венозные синусы, а затем переходит в вены. Между венозным синусом и веной имеется сфинктер, при сокращении которого синус наполняется кровью, его диаметр увеличивается, плазма крови переходит через стенку синуса в тканевую жидкость, при этом количество форменных элементов и, в частности, эритроцитов, в крови селезенки больше, чем в сосудах других органов. При состоянии, требующем мобилизации всего количества эритроцитов, сфинктер расслабляется и кровь из синуса свободно поступает в вену и общий кровоток. По мере прекращения действия соответствующего раздражителя кровь начинает задерживаться в селезенке, заполняя синус, объем ее увеличивается. Однако у человека, в отличие от животных, резкого изменения объема селезенки не наблюдается. По-видимому, у человека большую роль в качестве депо крови играет печень.

В сосудах печени может находиться до 1 л крови, но в отличие от селезенки она полностью не отключается от общей циркуляции, кровь течет в ней в 10–20 раз медленнее, чем в сосудах других органов. В стенках крупных ветвей печеночных вен имеются скопления мышечной ткани (мышечные пучки), образующие сфинктеры, способные при сокращении препятствовать оттоку крови из вен печени.

В коже имеется большая емкость подсосочкового венозного сплетения, сосуды которого, расширяясь, могут вмещать значительное количество крови. Большую роль при этом играет подкожная капиллярная сеть, которая за счет незначительной скорости кровотока может удерживать определенное количество крови, участвуя в терморегуляции при изменениях температуры окружающей среды.

Депонирующие функции легких описаны ниже.

Регуляция кровенаполнения вен печени, легких и кожи осуществляется рефлекторным путем.

Нейрогуморальная регуляция кровообращения

Регуляция деятельности сердца

Сердце – это мощный насос, перекачивающий по кровеносным сосудам около 10 т крови в сутки. Организм испытывает на себе за свою жизнь все невзгоды окружающей среды, и чтобы помочь ему адаптироваться к новым условиям, сердце также должно перестроить свою работу. Это достигается за счет деятельности ряда регуляторных механизмов. Условно их можно разделить на 3 группы (рис. 7.21): *внутрисердечные, внесердечные*, или *экстракардиальные, и гуморальные.*



Рис. 7.21. Механизмы регуляции сердечной деятельности (схема)

Внутрисердечные механизмы регуляции

Эти механизмы в свою очередь можно разделить: 1) на *внутриклеточные*; 2) *гемодинамические (гетеро- и гомеометрические)*; 3) *внутрисердечные, или внутриорганные, периферические рефлексы.*

Внутриклеточная регуляция имеет место, например, у спортсменов. Регулярная мышечная нагрузка приводит к усилению синтеза сократительных белков миокарда и появлению так называемой рабочей (физиологической) гипертрофии – утолщению стенок сердца и увеличению его размеров. Так, если масса нетренированного сердца составляет 300 г, то у спортсменов она увеличивается до 500 г.

Гемодинамическая, или миогенная, регуляция обеспечивает постоянство систолического объема крови. Сила сокращений сердца зависит от его кровенаполнения, т.е. от исходной длины мышечных волокон и степени их растяжения во время диастолы. Чем больше растянуты волокна во время диастолы, тем больше приток крови к сердцу, а затем и сила сердечных сокращений во время систолы – это «закон сердца» (закон Франка–Старлинга). Такой тип гемодинамической, миогенной регуляции называется *гетерометрическим*.

Он объясняется способностью Ca^{2+} выходить из саркоплазматического ретикулума. Чем больше растянут саркомер, тем больше выделяется Ca^{2+} и увеличивается сила сердечных сокращений. Этот механизм саморегуляции включается при перемене положения тела, при резком увеличении объема циркулирующей крови (при переливании крови или кровезамещающих жидкостей).

Другой тип миогенной саморегуляции работы сердца – *гомеометрический* не зависит от исходной длины кардиомиоцитов. Сила сердечных сокращений может возрастать при увеличении частоты сокращений сердца. Чем чаще оно сокращается, тем выше амплитуда его сокращений («лестница» Боудича). При повышении давления в аорте до определенных пределов возрастает противонагрузка на сердце, происходит увеличение силы сердечных сокращений (феномен Анрепа).

В сердце, независимо от нервных элементов экстракардиального происхождения и их влияний на сердце, функционирует *внутриорганная, или внутрисердечная,* нервная система, образующая миниатюрные рефлекторные дуги, в их состав входят афферентные нейроны, дендриты которых на-

чинаются на рецепторах растяжения на волокнах миокарда и коронарных сосудов, вставочные и эфферентные нейроны (клетки Догеля I, II и III порядка). Эфферентный нейрон внутрисердечной рефлекторной дуги может быть общим с эфферентным нейроном парасимпатического нерва (n. vagus), иннервирующего сердечную мышцу, аксоны этих нейронов могут заканчиваться на миокардиоцитах, расположенных в другом отделе сердца. Так, увеличение притока крови к правому предсердию и растяжение его стенок приводит к усилению сокращения левого желудочка. Этот рефлекс можно заблокировать с помощью, например, местных анестетиков (новокаина) и ганглиоблокаторов (бензогексония). Кроме того, усиление сокращений левого желудочка может быть вызвано низким давлением в аорте и недостаточным кровенаполнением сердца, и наоборот, высокое давление в аорте и переполнение камер сердца кровью уменьшает сократительную деятельность миокарда и выброс крови в аорту. Все эти реакции также осуществляются с помощью интракардиальной нервной системы.

Экстракардиальные механизмы регуляции

Эти механизмы также работают по рефлекторному принципу, в них главную роль играют *парасимпатическая нервная система* (n. vagus) и *симпатическая нервная система* (n. sympaticus).

Рефлекторная дуга экстракардиального рефлекса начинается от механорецепторов предсердий – А-рецепторов, реагирующих на сокращение мускулатуры предсердий и их напряжение, и В-рецепторов, возбуждающихся в конце систолы желудочков и реагирующих на пассивное растяжение мускулатуры предсердий (увеличение внутрисердечного давления). От этих рецепторов начинаются афферентные пути, которые представлены миелинизированными волокнами, идущими в составе блуждающего нерва.

Другая группа афферентных нервных волокон отходит от свободных нервных окончаний густого субэндокардиаль-

ного сплетения безмякотных волокон, находящихся под эндокардом. Они идут в составе симпатических нервов. Афферентные волокна, идущие в составе блуждающего нерва, достигают продолговатого мозга, где находится центр блуждающего нерва. Его называют *ингибирующим сердечным центром,* в нем расположены первые, или преганглионарные, нейроны, регулирующие работу сердца. Аксоны этих нейронов, составляющих блуждающий нерв, достигают сердца, в их окончаниях выделяется *ацетилхолин*, который через Н-холинорецепторы передает возбуждение на интрамуральный нейрон или ганглий. В нем находится 2-й нейрон – постганглионарный, аксон которого иннервирует проводящую систему сердца и коронарные сосуды, он контактирует с М-холинорецепторами.

Волокна правого блуждающего нерва иннервируют синоатриальный узел. Стимуляция этого нерва приводит к замедлению ЧСС вплоть до остановки сердца. Волокна левого блуждающего нерва иннервируют атриовентрикулярный узел. Радражение последнего может вызвать предсердно-желудочковую блокаду различной степени. Блуждающий нерв не иннервирует желудочки. Влияние блуждающего нерва на работу сердца длится очень короткий период (от 50 до 100 мс), так как фермент холинэстераза, содержащийся в большом количестве в синоатриальном и атриовентрикулярном узлах, быстро разрушает ацетилхолин, выделяющийся в окончаниях блуждающих нервов, и его тормозное действие прекращается.

В отличие от парасимпатических, симпатические нервы равномерно иннервируют все отделы сердца, включая желудочки. Однако их влияние на сократительную деятельность сердца асимметрично. Симпатические нервы левой половины тела оказывают большее влияние на работу сердца, чем правой. Первые нейроны находятся в боковых рогах грудных сегментов спинного мозга (Th_1 – Th_5). Их преганглионарные волокна прерываются в шейных и верхних грудных симпатических узлах и звездчатом ганглии, где находятся вторые нейроны, от которых отходят постганглионарные волокна,

выделяющие в своих окончаниях *адреналин* и *норадреналин*. Контактируя с бета-адренорецепторами, они передают свои влияния на сердечную мышцу. Стимуляция симпатических нервов приводит к более медленному развитию стимулирующего влияния на сердце и длительному последействию, в отличие от быстрого угасания ответной реакции после прекращения раздражения блуждающего нерва.

Характер влияний блуждающих и симпатических нервов на работу сердца

Различают 5 типов влияний блуждающего и симпатического нервов на работу сердца: 1) *инотропное* – на силу сердечных сокращений (инос – сила); 2) *хронотропное* – на частоту сердечных сокращений (хронос – время); 3) *батмотропное* – на возбудимость сердечной мышцы; 4) *дромотропное* – на проводимость импульсов по сердечной мышце; 5) *тонотропное* – на тонус сердечной мышцы.

Впервые тормозное влияние блуждающих нервов на работу сердца было показано братьями Вебер в 1845 г. Раздражение периферического конца перерезанного блуждающего нерва приводило к уменьшению амплитуды сердечных сокращений, т.е. к отрицательному инотропному эффекту, урежению сердечных сокращений – отрицательному хронотропному, уменьшению возбудимости – отрицательному батмотропному, уменьшению проводимости – отрицательному дромотропному эффектам, а также отрицательному тонотропному – уменьшению тонуса сердечной мышцы. Сильное раздражение блуждающего нерва вызывало остановку сердца в диастоле (рис. 7.22).

Механизм отрицательного влияния блуждающего нерва на частоту сердечных сокращений можно представить в виде цепочки следующих друг за другом процессов: стимуляция блуждающего нерва – выделение в его окончаниях ацетилхолина – взаимодействие с М-холинорецепторами – увеличение проницаемости мембраны клеток пейсмекера для ионов K^+ и уменьшение для Ca^{2+} – замедление МДД – увеличение

мембранного потенциала – отрицательный хронотропный эффект. При сильном раздражении блуждающего нерва может возникнуть гиперполяризация клеток синоатриального узла и полная остановка сердца.

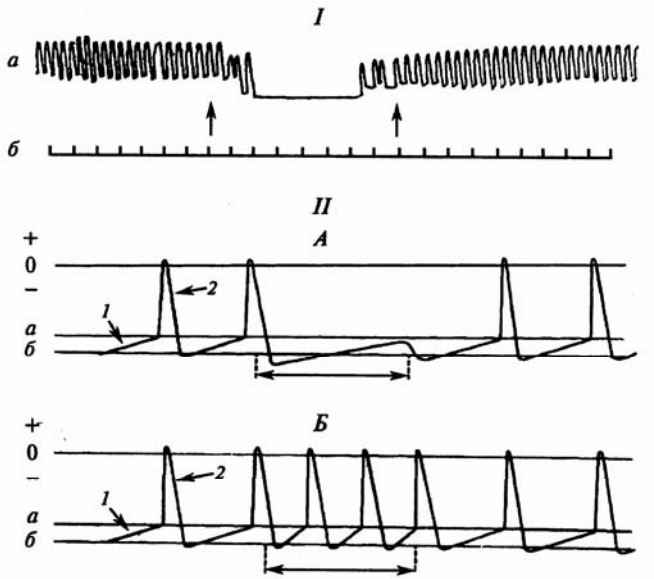


Рис. 7.22. Влияние раздражения блуждающего и симпатического нервов на сердце лягушки:

I – действие блуждающего нерва на сокращение сердца лягушки: *а* – сокращения сердца, *б* – отметка времени с ценой деления 2 с. Стрелками показаны начало и конец раздражения нерва; *II* – влияние стимуляции блуждающего (*А*) и симпатического (*Б*) нервов на записанный внутриклеточно ПД сердечного пейсмекера: *1* – МДД (препотенциал); *2* – спайк; *а* – порог, *б* – потенциал покоя. Стрелками обозначено время раздражения нервов

При продолжающемся раздражении блуждающего нерва прекратившиеся сокращения могут вновь восстановиться – это феномен *ускользания сердца* из-под влияния блуждающего нерва.

Отрицательное влияние блуждающего нерва на сердце может быть снято с помощью *атропина* – блокатора М-холинорецепторов.

Существует такое понятие, как *тонус вагуса* – это постоянное тормозное влияние блуждающего нерва на сердце, особенно в состоянии покоя, т.е. в ночное время («ночь – царство вагуса»). Наличие тонуса блуждающего нерва доказывается полной денервацией сердца, после чего оно будет работать чаще, чем до денервации.

Впервые влияние симпатического нерва на сердце было описано братьями Цион (1867). Раздражение периферического конца перерезанного симпатического нерва оказывает на сердце положительный ино-, хроно-, батмо-, дромо- и тонотропный эффекты. При этом цепь процессов такова: стимуляция симпатического нерва – выделение в его окончаниях норадреналина или адреналина – взаимодействие с бета-адренорецепторами на мембране клеток синоатриального узла – повышение проницаемости для Na^+ и Ca^{2+} – уменьшение МП – ускорение МДД – положительный хронотропный эффект. Положительное влияние симпатической нервной системы на сердце можно уменьшить или устранить с помощью бета-блокаторов, например *обзидана.* Свое влияние симпатический нерв, в отличие от блуждающего, оказывает не в покое, а при физическом или эмоциональном напряжении, в экстремальной ситуации. При чрезмерной активности симпатической нервной системы могут появиться эктопические очаги возбуждения в сердце, что приведет к возникновению экстрасистол.

И.П. Павлов (1887) обнаружил в составе симпатического нерва волокна, раздражение которых увеличивало силу сердечных сокращений, не изменяя при этом их частоту. Эти волокна были названы *усиливающим, или трофическим, нервом*, так как стимулировали обменные процессы и питание сердечной мышцы.

На работу сердца прежде всего влияют медиаторы *ацетилхолин*, выделяющийся в окончаниях парасимпатических нервов, он тормозит деятельность сердца, а также *норадреналин* и *адреналин* – медиаторы симпатических нервов, оказывающие на сердце положительный ино- и хронотропный эффекты (рис. 7.23). Ацетилхолин был открыт Отто Леви в 1921 г. на изолированных сердцах лягушек. Раздражая вагосимпатический ствол одного сердца, он наблюдал остановку и денервированного второго сердца, связанного с первым общим перфузирующим раствором, в который попадало вещество (vagus-stoff), выделенное в окончаниях стимулируемого блуждающего нерва первого сердца (рис. 7.24).

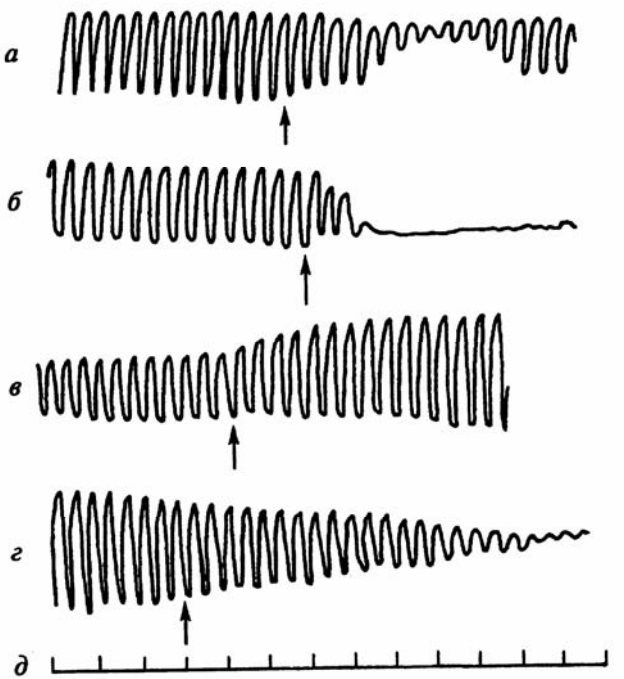


Рис. 7.23. Влияние гуморальных факторов на сокращения изолированного сердца лягушки (по Штраубу):
а – $CaCl_2$; *б* – KCl; *в* – адреналин; *г* – ацетилхолин; *д* – отметка времени с ценой деления 2 с. Стрелкой обозначен момент введения вещества в канюлю с раствором Рингера

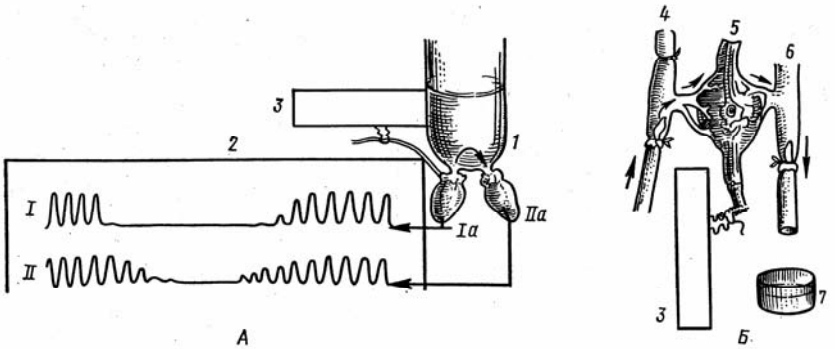


Рис. 7.24. Методика обнаружения медиаторов – опыт Отто Леви (*А*) и опыт А.В. Кибякова (*Б*):

I – остановка сердца лягушки (*Ia*) при раздражении блуждающего нерва; *II* – остановка сердца лягушки (*II*) без раздражения блуждающего нерва (*II a*); *1* – двурогая канюля; *2* – регистрация сокращений сердца; *3* – стимулятор; *4* – артерия, отдающая веточки в симпатический ганглий; *5* – симпатический ганглий, *6* – вена, по которой оттекает кровь из симпатического ганглия; стимулятором раздражается симпатический ствол; *7* – перфузат, в котором содержится медиатор

В настоящее время стало известно, что при раздражении нервов, иннервирующих сердце, в синаптическую щель, помимо основных медиаторов, выделяются и другие биологически активные вещества, в частности пептиды. Они обладают модулирующим действием в отношении основного медиатора. Так, опиоидные пептиды (энкефалины и эндорфины) угнетают эффекты раздражения блуждающего нерва, а пептид «дельта–сна» усиливает вагусную брадикардию. Нейропептид Y(NPY), выделяющийся вместе с норадреналином в окончаниях симпатических нервов, угнетает высвобождение ацетилхолина из расположенных рядом нервных волокон блуждающих нервов.

Положительное, подобное адреналину, влияние на сердце было отмечено у *дофамина. Кортикостероиды*, *ангиотензин, серотонин* оказывают положительный инотропный эффект.

Глюкагон, активируя аденилатциклазу, увеличивает силу и частоту сердечных сокращений.

Тироксин и *трийодтиронин* оказывают преимущественно положительный хронотропный эффект, увеличивая чувствительность сердца к влиянию симпатической нервной системы, вызывая тахикардию и различного типа аритмии.

Аденозин расширяет коронарные сосуды, увеличивает коронарный кровоток в 6 раз, оказывая положительное инотропное и хронотропное влияние на сердце.

Ионы Ca^{2+} увеличивают силу сокращений и повышают возбудимость сердечной мышцы за счет активации фосфорилазы. Передозировка ионов Ca^{2+} вызывает остановку сердца в систоле.

Нормальная концентрация *ионов* K^+ в крови составляет до 4 ммоль/л. Если увеличить концентрацию K^+ в 2 раза, то возбудимость и проводимость сердца резко снижаются и может произойти его остановка в диастоле. Если ионов K^+ недостает (гипокалиемия), что наблюдается при приеме диуретиков, которые выводят вместе с водой и K^+, то возникает аритмия сердца и, в частности, экстрасистолия, поэтому одновременно с диуретиками необходимо принимать препараты, сберегающие K^+ (например, панангин).

Предсердия вырабатывают *атриопептид*, или *натрийуретический гормон*, в ответ на растяжение их стенок. Он расслабляет гладкомышечные клетки мелких сосудов, выделяет натрий с мочой (натрийурез) и повышает диурез, уменьшает объем циркулирующей крови, подавляет секрецию ренина, тормозит эффекты ангиотензина II и альдостерона, снижает артериальное давление.

Регуляция тонуса сосудов

Механизмы, регулирующие сосудистый тонус, можно условно разделить: 1) на *местные,* периферические, регулируют кровоток в отдельном органе или участке ткани независимо от центральной регуляции; 2) *центральные*, поддерживающие уровень АД и системное кровообращение; 3) *гумо-*

ральные, регулирующие просвет сосуда за счет химических, растворенных в крови веществ.

Местные регуляторные механизмы

Они реализуются уже на уровне эндотелия сосудов, который обладает способностью вырабатывать и выделять биологически активные вещества, вызывающие расслабление или сокращение гладких мышц сосудов в ответ на повышение АД, а также механические или фармакологические воздействия. Схема работы местных механизмов регуляции сосудистого тонуса представлена на рис. 7.25. Эндотелий сосуда рассматривается как эндокринная железа, способная выделять свой секрет, который затем действует на гладкую мышцу сердца и изменяет ее тонус. К веществам, синтезируемым эндотелием, относится *вазоактивный эндотелиальный фактор расслабления (ВЭФР)* – нестабильное соединение, одним из которых может быть *оксид азота (NO*). При действии на эндотелий сосудов таких гуморальных факторов, как ацетилхолин, брадикинин, серотонин, вещество Р, АТФ продуцируется NO который, в свою очередь активирует гуанилатциклазу в гладкой мышце сосуда, при этом увеличивается концентрация цГМФ, уменьшающая содержание Ca^{2+} в цитозоле и вызывающая вазодилятацию.

Другое вещество – *эндотелин,* вазоконстрикторный пептид, полученный из эндотелиоцитов аорты свиньи. Он состоит из 21 аминокислотного остатка, выделяется в ответ на различные физиологические и фармакологические воздействия. Увеличение синтеза эндотелина может привести к таким патологическим состояниям, как атеросклероз, сердечная и почечная недостаточность.

Если полностью денервировать сосуд, он хотя и расширится, но будет сохранять некоторое напряжение своей стенки за счет *базального*, или *миогенного, тонуса* гладких мышц. Этот тонус создается автоматией гладкомышечных клеток сосудов, которые имеют нестабильно поляризованную мембрану, облегчающую возникновение спонтанных

ПД в этих клетках. Увеличение АД растягивает клеточную мембрану, что увеличивает спонтанную активность гладких мышц и приводит к увеличению их тонуса. Базальный тонус особенно выражен в сосудах микроциркуляторного русла, преимущественно в прекапиллярах, обладающих автоматией. Он поддерживается как за счет химической информации от эндотелия сосудистой стенки при ее растяжении, так и в результате действия различных веществ, растворенных в крови. Предполагают, что растяжение сосудистой стенки при увеличении АД повышает концентрацию внутриклеточного Ca^{2+}, так как увеличивается проницаемость кальциевых каналов в мембране, а это в свою очередь приводит к сокращению сосуда.

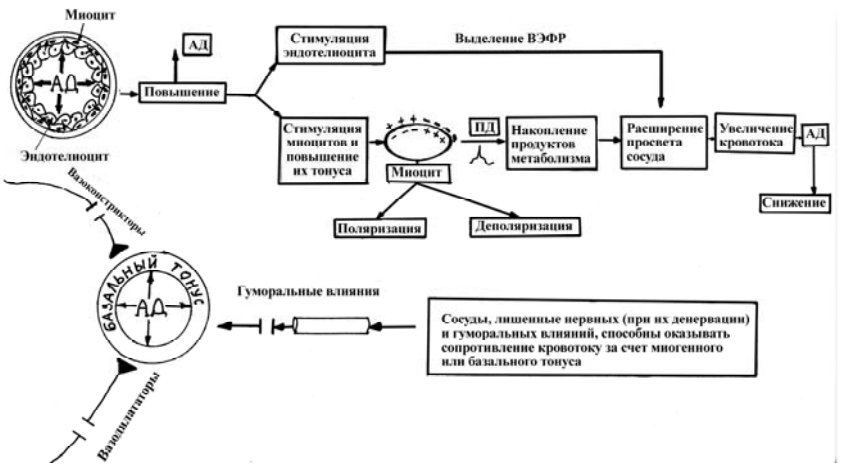


Рис. 7.25. Схема местных механизмов регуляции сосудистого тонуса

Кровенаполнение органа в результате расширения его сосудов может происходить в любом работающем органе (поперечнополосатой мышце, железах, сердце, мозге, гладких мышцах желудочно-кишечного тракта) в результате накопления продуктов метаболизма (увеличения pCO_2, молочной кислоты). Такое состояние называется *рабочей гиперемией*.

Увеличение кровотока и кровенаполнение органа может происходить после окклюзии (пережатия) сосудов этого органа – это *реактивная гиперемия*. При этом кровенаполнение органа превышает на 50–70% тот, который был до окклюзии. Накопление продуктов метаболизма в пережатом сосуде и его значительное расширение после снятия окклюзии свидетельствуют о существовании местных метаболических механизмов регуляции кровотока в тканях.

Центральные механизмы регуляции

Эти механизмы обеспечиваются нервами, иннервирующими сосудистую стенку, а также влияниями центральной нервной системы.

Вазоконстрикторный эффект симпатических нервов был впервые показан А. Вальтером (1842) на плавательной перепонке лягушки, сосуды которой расширились при перерезке седалищного нерва, содержащего в себе симпатические волокна, и Клодом Бернаром (1851), перерезавшим на шее у кролика с одной стороны симпатический нерв. В результате сосуды уха на стороне перерезки нерва расширились, а ухо стало красным и горячим. Раздражение периферического конца перерезанного симпатического нерва привело к резкому сужению сосудов, а ухо стало бледным и холодным.

Вазоконстрикторные волокна симпатической нервной системы иннервируют все артерии, артериолы и вены, кроме капилляров. Их воздействие проявляется преимущественно на артериолах и мелких артериях и особенно на емкостных сосудах – венах, которые суживаются даже при низкочастотной стимуляции симпатических нервов. При раздражении симпатических нервов происходит значительное сужение сосудов кожи, органов брюшной полости.

Для сосудов брюшной полости главный вазоконстриктор – это чревный нерв, в котором проходят симпатические волокна. Значит, симпатический нерв – основной *вазоконстриктор*, поддерживающий тонус сосудов на том или ином уровне в зависимости от количества импульсов, поступаю-

щих по его волокнам к сосуду. Свое влияние на сосуды симпатический нерв оказывает через норадреналин, выделяющийся в его окончаниях, и альфа-адренорецепторы, расположенные в сосудистых стенках, в результате происходит сужение сосудов, в которых преобладают α_1-адренорецепторы, реагирующие в основном с норадреналином, в то время как в сосудах сердца, легких, мозга и скелетных мышц преобладают не α, а β-адренорецепторы, контактирующие в основном с адреналином. β-адренорецепторы обладают большей возбудимостью и реагируют на слабые раздражения симпатических нервов, в результате происходит расширение сосудов.

Что касается вазодилятации (расширения кровеносных сосудов), то она может происходить прежде всего за счет снижения тонуса симпатических вазоконстрикторных нервных волокон – это главный вазодилятаторный механизм.

Если вазоконстрикторный эффект симпатической нервной системы носит общий системный характер, то вазодилятаторный является чаще местной реакцией. Нельзя утверждать, что парасимпатическая нервная система расширяет все сосуды. Известны лишь несколько парасимпатических нервов, расширяющих сосуды только тех органов, которые они иннервируют. Так, раздражение *барабанной струны* – веточки парасимпатического лицевого нерва – расширяет сосуды подчелюстной железы и увеличивает в ней кровоток.

Вазодилятаторный эффект был получен при раздражении других парасимпатических нервов: *языкоглоточного*, расширяющего сосуды миндалин, околоушной железы, задней трети языка; *верхнегортанного нерва* – веточки блуждающего нерва, расширяющего сосуды слизистой гортани и щитовидной железы; *тазового нерва*, расширяющего сосуды органов малого таза. В окончаниях вышеперечисленных нервов выделялся медиатор *ацетилхолин* (холинергические волокна), который контактировал с М-холинорецепторами и вызывал расширение сосудов.

Среди симпатических волокон есть холинергические, в окончаниях которых выделяется не норадреналин, а ацетил-

холин, их раздражение вызывает не сужение, а расширение сосудов таких органов, как сердце и скелетные мышцы, эффект от раздражения блокируется *атропином*.

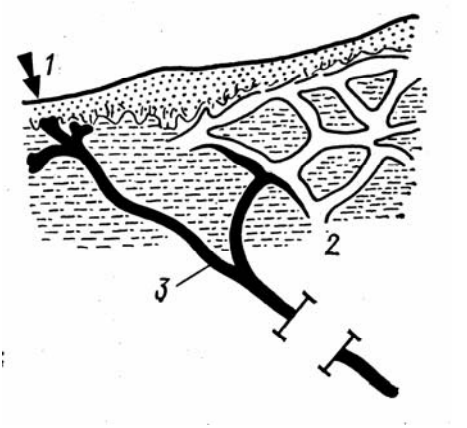


Рис. 7.26. Схема аксон-рефлекса:
1 – раздражение кожи; *2* – расширение сосудов; *3* – аксон

Стимуляция задних корешков спинномозговых нервов в эксперименте приводит к расширению сосудов данного сегмента тела. Раздражая кожу, например, горчичниками, можно получить местное расширение сосудов и покраснение данного участка кожи по типу *аксон-рефлекса,* реализуемого в пределах двух разветвлений одного аксона и без участия центральной нервной системы (рис. 7.26).

Гуморальная регуляция сосудистого тонуса

К веществам, регулирующим тонус сосудов, относятся *гормоны общего действия, местные гормоны, медиаторы* и *продукты метаболизма.* Их можно разделить на две группы: *сосудосуживающие* и *сосудорасширяющие*.

*К **сосудосуживающим веществам*** относятся: гормоны мозгового слоя надпочечников – *адреналин* и *норадреналин*.

Адреналин в малых дозах (1×10^{-7} г/мл) повышает АД, суживая сосуды всех органов, кроме сосудов сердца, мозга, поперечнополосатой мускулатуры, в которых находятся бета-адренорецепторы. *Норадреналин* – сильный вазоконстриктор, взаимодействующий с альфа-адренорецепторами.

Вазопрессин, или антидиуретический гормон, – гормон задней доли гипофиза, суживает мелкие сосуды и, в частности, артериолы, особенно при значительном падении артериального давления.

Альдостерон – минералокортикоид – гормон коры надпочечников, повышает чувствительность гладких мышц сосудов к вазоконстрикторным агентам, усиливает прессорное действие ангиотензина II.

Серотонин – образуется в слизистой кишечника и в некоторых отделах головного мозга, содержится в тромбоцитах, суживает поврежденный сосуд и препятствует кровотечению. Он оказывает мощное сосудосуживающее влияние на артерии мягкой мозговой оболочки и может играть роль в возникновении спазмов (приступы мигрени).

Ренин – образуется в юкстагломерулярном комплексе почки, особенно в большом количестве при ее ишемии. Он расщепляет альфа-2-глобулин плазмы – ангиотензиноген и превращает его в малоактивный декапептид – ангиотензин I, который под влиянием фермента дипептидкарбоксипептидазы превращается в очень активное сосудосуживающее вещество – *ангиотензин II*, повышающее АД (почечная гипертония). Ангиотензин II – мощный стимулятор выработки альдостерона, увеличивающего содержание в организме Na^+ и внеклеточной жидкости. В таких случаях говорят о работе *ренин–ангиотензин–альдостероновой системы* или механизма. Последний имеет большое значение для нормализации уровня кровяного давления при кровопотере.

Ионы Ca^{2+} суживают сосуды.

К ***сосудорасширяющим веществам*** относятся: медиатор *ацетилхолин*, а также так называемые *местные гормоны*. Один из них – *гистамин* – образуется в слизистой оболочке желудка и кишечника, в коже, скелетной мускулатуре (во

время работы) и в других органах. Содержится в базофилах и тучных клетках поврежденных тканей и выделяется при реакциях антиген–антитело. Расширяет артериолы и венулы, увеличивает проницаемость капилляров.

Брадикинин выделен из экстрактов поджелудочной железы, легких. Он расширяет сосуды скелетных мышц, сердца, спинного и головного мозга, слюнных и потовых желез, увеличивает проницаемость капилляров.

Простагландины, простациклины и *тромбоксан* образуются во многих органах и тканях. Они синтезируются из полиненасыщенных жирных кислот арахидоновой и линолевой. Простагландины (PG) – это гормоноподобные вещества. Различные группы и подгруппы этих веществ оказывают неодинаковый эффект на сосуды. Так, PGA_1 и PGA_2 вызывают расширение артерий чревной области. *Медуллин* (PGA_2), выделенный из мозгового вещества почек, снижает АД, увеличивает почечный кровоток, выделение почками воды, Na^+ и K^+. Простагландины PGE расширяют сосуды при внутриартериальном введении и тормозят выделение норадреналина из окончаний симпатических нервов. PGF суживают сосуды и повышают АД. Тромбоксан оказывает сосудосуживающий эффект.

Продукты метаболизма – *молочная* и *пировиноградная кислоты* оказывают местный вазодилятаторный эффект.

CO_2 расширяет сосуды мозга, кишечника, скелетной мускулатуры.

Аденозин и *NO (оксид азота*) расширяют коронарные сосуды.

Ионы K^+ и *Na^+* расширяют сосуды.

Центры кровообращения

Образования, имеющие отношение к центрам кровообращения, располагаются на разных уровнях центральной нервной системы (рис. 7.27).

Спинальный уровень регуляции сердечной деятельности находится в боковых рогах (Th_1–Th_5) спинного мозга – это

симпатические преганглионарные нейроны. В звездчатом симпатическом ганглии локализованы постганглионарные симпатические нейроны, аксоны которых иннервируют сердечную мышцу. Раздражение вышеперечисленных структур стимулирует сердечную деятельность.

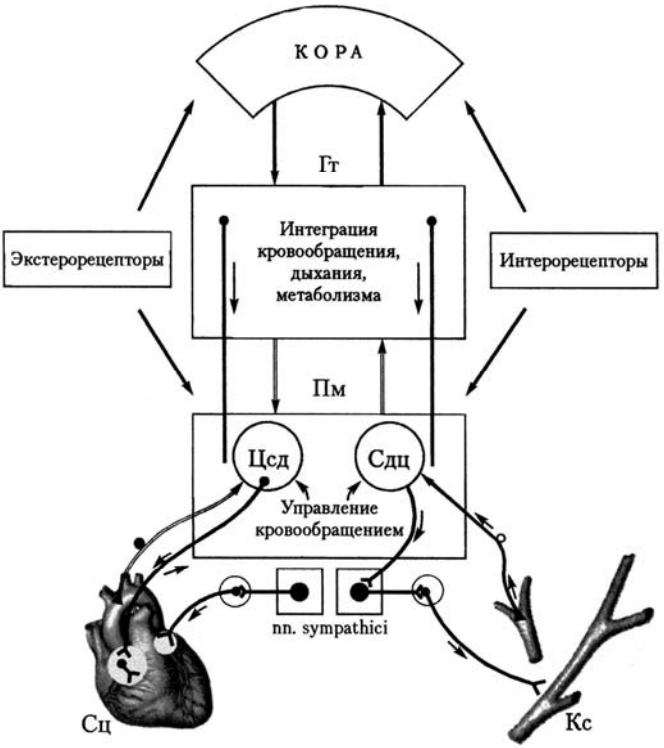


Рис. 7.27. Центральная регуляция кровообращения (схема) (по С.А. Чесноковой):
Гт – гипоталамус; Пм – продолговатый мозг; Цсд – центр сердечной деятельности; Сдц – сосудодвигательный центр; Сц – сердце; Кс – каротидный синус

Сосудистый тонус регулируется центрами, расположенными в боковых рогах $C_8 – L_2$ спинного мозга – это симпатические преганглионарные нейроны; пара- и превертебральные ганглии – постганглионарные нейроны.

Если перерезать у животного спинной мозг между последним шейным и первым грудным сегментами, то в первый момент произойдет резкое падение АД, но через неделю кровяное давление восстановится за счет деятельности симпатических центров боковых рогов спинного мозга, приобретающих при гипоксии, вызванной кровопотерей, самостоятельное значение.

Бульбарный уровень. В продолговатом мозге находится главный центр регуляции сердечной деятельности *(ингибирующий центр*), состоящий из группы нейронов, относящихся к ядру блуждающего нерва и оказывающих на сердце тормозное влияние, а также группы нейронов, связанных со спинальными *(стимулирующими*) центрами. Кроме того, в продолговатом мозге располагается *главный сосудодвигательный центр*. Условно его делят на две зоны: прессорную и депрессорную. Прессорная зона локализована преимущественно в дорсолатеральных областях продолговатого мозга, несколько выше нижнего угла ромбовидной ямки. Ее раздражение повышает АД и увеличивает ЧСС. Депрессорная – в передних отделах продолговатого мозга и варолиева моста на уровне нижнего угла ромбовидной ямки. Прессорные области всегда находятся в состоянии тонуса. Перерезка между прессорными и депрессорными зонами приводит к резкому снижению АД. Любые факторы, как рефлекторные, так и гуморальные, могут или увеличить, или уменьшить количество импульсов, идущих по симпатическим нервам к сосудам и вызвать или их констрикцию, или дилятацию.

Таким образом, просвет сосудов в основном зависит от тонуса прессорных областей и симпатических нервов.

Продолговатый мозг содержит также центральные хеморецепторы, реагирующие преимущественно на изменения pCO_2 и pH крови. Так, увеличение pCO_2 раздражает центральные хеморецепторы, вызывает вазоконстрикцию и увеличение периферического сопротивления сосудов. Снижение pCO_2 оказывает обратный эффект. Ацидоз возбуждает центральные хеморецепторы, алкалоз – тормозит и соответственно вызывает вазоконстрикцию и вазодилятацию сосудов.

Гипоталамический уровень. Этот уровень регуляции отвечает за реакцию сердца и уровень АД при эмоциях и различных поведенческих реакциях. Раздражение передней группы ядер вызывает торможение сердечной деятельности и падение артериального давления, раздражение задней группы – стимуляцию работы сердца и повышение артериального давления.

Корковый уровень обеспечивает регуляцию сердечной деятельности и сосудистых реакций (условных и безусловных) в ответ на внешние раздражения. Стимуляция некоторых отделов коры больших полушарий вызывает различные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. При раздражении лобных долей, моторной и премоторной зон коры возникают преимущественно прессорные реакции и ускорение ритма сердечных сокращений. Стимуляция поясной извилины приводит к депрессорному эффекту, а раздражение некоторых точек околоорбитальных областей островка височной коры вызывает как прессорные, так и депрессорные реакции.

Рефлекторная регуляция деятельности сердца и сосудистого тонуса

Рефлекторные влияния на деятельность сердца и тонус сосудов могут возникать при раздражении различных рецепторов, расположенных как в самом сердце и сосудистой системе, так и в различных органах. Условно все сердечно-сосудистые рефлексы можно разделить на две группы:

1) *собственные рефлексы,* берущие свое начало в самом сердце или в кровеносных сосудах и заканчивающиеся на сердце и сосудах;

2) *сопряженные рефлексы*, начинающиеся в других органах и заканчивающиеся на сердце и сосудах.

В свою очередь первую группу собственных рефлексов можно разделить на *рефлексы с сердца на сердце* и *рефлексы с сосудов на сердце* и *сосуды*.

Так, при повышении давления в правом предсердии и устье полых вен происходит возбуждение барорецепторов этих зон, затем наблюдается снижение тонуса блуждающего нерва, что приводит к рефлекторному увеличению частоты и силы сердечных сокращений, при этом сердце выбрасывает больше крови, а правый желудочек «разгружается» (*рефлекс Бейнбриджа*).

В группе рефлексов с сосудов на сердце и сосуды выделяют два главных рефлекса: *аортальный* и *синокаротидный* (рис. 7.28).

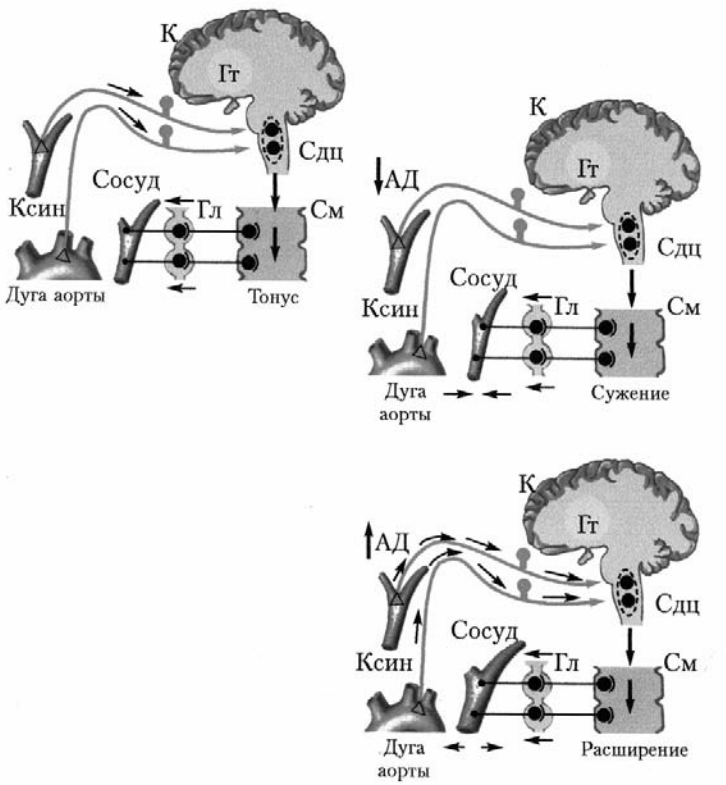


Рис. 7.28. Аортальный и синокаротидный рефлексы (по С.А. Чесноковой):

К – кора больших полушарий; Гт – гипоталамус; Сдц – сосудодвигательный центр; См – спинной мозг; Гл – ганглий; Ксин – каротидный синус

Повышение артериального давления приводит к возбуждению барорецепторов дуги аорты. Далее возбуждение по *депрессорному, или аортальному, нерву*, открытому И.Ф.Ционом и К. Людвигом (1866), достигает продолговатого мозга, где находятся центры сердечной деятельности (блуждающего нерва) и сосудодвигательный центр. Импульсы по центробежным эфферентным волокнам блуждающего нерва поступают к сердцу и тормозят его работу. Одновременно происходит расширение сосудов, получивших импульсацию по вазодилятаторам из сосудодвигательного центра продолговатого мозга. Брадикардия и расширение сосудов приводят к падению давления. При снижении артериального давления в аортальной зоне частота импульсов, идущих в продолговатый морзг по депрессорному нерву, уменьшается. Это тормозит центр блуждающего нерва, увеличивает тонус симпатических нервов и рефлекторно повышает артериальное давление за счет усиления работы сердца и сужения сосудов.

Вторая сосудистая рефлексогенная зона была описана Г. Герингом (1923). Раздражение барорецепторов каротидного синуса в области бифуркации сонной артерии на наружную и внутреннюю при повышении артериального давления приводит к возбуждению синокаротидного нерва, идущего в составе языкоглоточного нерва. Далее импульсы достигают центра блуждающего нерва и сосудодвигательного центра в продолговатом мозге, затем происходят те же изменения деятельности сердца и просвета сосудов, что и при аортальном рефлексе.

Помимо барорецепторов аортальная и синокаротидная рефлексогенные зоны содержат хеморецепторы, реагирующие на изменения pO_2 и pH крови. Снижение pO_2 стимулирует эти рецепторы, возбуждая не только дыхательный центр, но и сосудосуживающие области сосудодвигательного центра продолговатого мозга, вызывая увеличение тонуса резистивных и емкостных сосудов. Снижение pO_2 раздражает и хеморецепторы сердца, связанные с афферентными симпатическими волокнами, вызывая ишемические боли в области сердца при стенокардии.

В артериях малого круга кровообращения также находятся барорецепторы – это легочная рефлексогенная зона. Повышение давления в сосудах легких уменьшает ЧСС, снижает АД в большом круге кровообращения и приводит к увеличению кровенаполнения селезенки (депонирование крови), а также к вазодилятации в скелетных мышцах. Это способствует разгрузке малого круга кровообращения (рефлекс Парина).

При растяжении левого предсердия в гипоталамусе снижается выработка АДГ (вазопрессина) и его выделение из задней доли гипофиза, это увеличивает диурез, выводит жидкость из кровеносных сосудов и уменьшает объем циркулирующей крови (рефлекс Генри–Гауэра).

Раздувание легких вызывает системное расширение сосудов и падение артериального давления, их спадение – обратный эффект – это сопряженный рефлекс. В нем участвуют афферентные волокна блуждающего нерва, которые посылают импульсы к сосудодвигательному центру продолговатого мозга.

К сопряженным рефлексам (с органов на сердце) относится *рефлекс Гольца* – это рефлекторная брадикардия вплоть до полной остановки сердца в результате стимуляции механорецепторов брюшины и органов брюшной полости при ударе в эпигастральную область. Центростремительные пути этого рефлекса проходят в составе чревного нерва в спинной и продолговатый мозг, где они достигают ядер блуждающего нерва и по его эфферентным волокнам сердца.

Урежение частоты сердечных сокращений на 10–20 в 1 мин. можно получить при надавливании на глазные яблоки – это также вагальный *рефлекс Данини–Ашнера*.

Рефлекторные изменения работы сердца и повышение артериального давления наблюдаются при болевых раздражениях кожи (экстерорецепторов), которые вызывают, как правило, прессорный ответ, в то время как внутренних органов (интерорецепторов) – преимущественно депрессорный. Эмоции и мышечная работа также могут вызвать как прессорные, так и депрессорные реакции.

Методы исследования сердечно-сосудистой системы

Электрокардиография – метод регистрации электрической активности сердца (описан выше).

Фонокардиография – метод регистрации тонов (I, II, III, IV) и в патологии – шумов сердца посредством преобразования с помощью микрофона звуковых колебаний в электрические.

Баллистокардиография – метод регистрации движений тела человека, обусловленных сокращением сердца и выбросом крови в крупные сосуды.

Динамокардиография – метод регистрации смещений центра тяжести грудной клетки, отражающих движения сердца в грудной клетке и перемещение массы крови из полостей сердца в сосуды.

Векторкардиография – регистрация изменений направления электрической оси сердца, обладающей свойствами векторной величины, с помощью электронно-лучевой трубки.

Эхокардиография – регистрация ультразвуковых колебаний, отраженных от различных поверхностей сердца. Позволяет судить о расстоянии между различными структурами, находящимися в радиусе ультразвукового луча, об изменениях размеров сердца, движении клапанов.

Реография – запись изменений сопротивления тканей проходящему через них электрическому току. Вследствие лучшего кровенаполнения тканей (при систоле) происходит увеличение их электропроводности и уменьшение электрического сопротивления. Уменьшение кровенаполнения (при диастоле) приводит к обратным явлениям. По форме реограмма напоминает кривую объемного пульса. Реография используется для определения изменений регионарного сосудистого тонуса, скорости кровотока и распространения пульсовой волны.

Плетизмография – регистрация изменений объема органа, связанных с колебаниями его кровенаполнения. Во время систолы приток крови к органу возрастает, происходит

увеличение его объема. Во время диастолы наблюдаются обратные явления. Плетизмография используется для оценки тонуса периферических сосудов, изменений систолического объема крови, определения скорости распространения пульсовой волны. С помощью метода *окклюзионной плетизмографии* можно измерить *объемную скорость кровотока.*

Органное кровообращение

Коронарное кровообращение

Коронарный кровоток составляет 250 мл/мин., или 4–5% от МОК. При максимальной физической нагрузке он может возрастать в 4–5 раз. Обе коронарные артерии отходят от аорты. Правая коронарная артерия снабжает кровью большую часть правого желудочка, заднюю стенку левого желудочка, правое предсердие и некоторые отделы межжелудочковой перегородки. Левая коронарная артерия питает основные отделы левого желудочка и левое предсердие. Отток венозной крови от левого желудочка осуществляется преимущественно в венозный синус, открывающийся в правое предсердие (80–85% всей крови). От правого желудочка кровь оттекает по передним сердечным венам и венам Тебезия непосредственно в камеры сердца. При ослаблении сердечной деятельности или сократительной способности миокарда возможен обратный кровоток из полостей сердца в коронарные сосуды с помощью сосудов Въессениа и вен Тебезия.

Мельчайшие сосуды миокарда, сообщаясь между собой, образуют в субэндокардиальном пространстве обширные сплетения. Площадь диффузионной поверхности составляет около 20 $м^2$ за счет большой плотности капилляров (3000–4000 в 1 $мм^3$).

Особенность коронарного кровотока заключается в том, что в покое используются только 50% от диффузионной площади капилляров, остальные 50% находятся в резерве.

Внутренний слой стенки коронарных сосудов продуцирует *эластин*, способствующий образованию атеросклеротических бляшек. Средний слой вырабатывает *кейлоны*, тормозящие продукцию эластина. Нарушение выработки кейлонов приводит к образованию атеросклеротических бляшек.

Коронарный кровоток зависит от *фаз сердечного цикла*. Во время систолы интенсивность коронарного кровотока (особенно в миокарде левого желудочка) снижается и может даже полностью прекратиться или изменить свое направление, а во время диастолы, особенно в ее начале, возрастает. Это связано с периодическим сжатием мускулатурой сердца коронарных сосудов во время систолы и расслаблением во время диастолы. Для миокарда характерна высокая объемная скорость кровотока и большая растяжимость коронарных сосудов.

Коронарный кровоток зависит от *давления в аорте*. При повышении давления в аорте коронарный кровоток увеличивается, при снижении – уменьшается.

Повышение артериального давления в правой половине сердца препятствует венозному оттоку крови из коронарных сосудов и снижению кровотока по ним – «легочное сердце» (при воспалении легких, туберкулезе легких).

Регуляция коронарного кровотока. *Гипоксия* – один из важнейших факторов, регулирующих коронарный кровоток. Сердечная мышца экстрагирует из притекающей крови O_2 (60–70%). Потребление кислорода миокардом составляет 8–10 мл на 100 г его массы в 1 мин., при повышении нагрузки на сердце оно возрастает, но не за счет увеличения экстракции O_2, а посредством увеличения коронарного кровотока. Снижение O_2 на 5% приводит к расширению коронарных сосудов. При аноксии (прекращении доставки O_2 к сердцу) его сокращения постепенно ослабевают, полости сердца расширяются и через 6–10 мин. наступает остановка сердца, которая вначале сопровождается биохимическими изменениями: падением содержания АТФ и креатинфосфата, накоплением лактата, который не расщепляется до CO_2 и воды. После 30-минутной аноксии наступают структурные необра-

тимые нарушения в мышце сердца: 30 мин. – это *предел реанимации*. При удушье предел реанимации короче (8–10 мин.), так как наступают необратимые изменения головного мозга.

Увеличение МОК приводит к улучшению коронарного кровотока.

Несильное *раздражение симпатических нервов* улучшает метаболизм сердечной мышцы и коронарный кровоток, сильное раздражение вызывает констрикторный эффект в коронарных сосудах сопротивления и боли в сердце. С помощью α- и β-адренергических агонистов и блокаторов было показано, что в коронарных сосудах присутствуют как α-адренергические рецепторы, возбуждение которых вызывает констрикторный эффект, так и β-адренергические рецепторы, стимуляция которых способствует вазодилятации.

Стимуляция *парасимпатических нервов* (блуждающего нерва) приводит к слабому расширению коронарных сосудов и одновременно к отрицательному инотропному эффекту, ухудшению коронарного кровотока и к смерти, особенно ночью, когда превалирует тонус блуждающего нерва.

Положительный хронотропный эффект (тахикардия) уменьшает коронарный кровоток, *положительный инотропный эффект* улучшает коронарный кровоток.

Гуморальная регуляция коронарного кровотока. *Адреналин* и *норадреналин* увеличивают коронарный кровоток, *ацетилхолин* – уменьшает, *брадикинин, простагландины* расширяют коронарные сосуды и улучшают в них кровоток. Аналогичное положительное влияние оказывает *аденозин,* который расширяет преимущественно артериолы, являясь метаболическим посредником, реагирующим на снижение pO_2 в миокарде. Улучшают коронарный кровоток: *молочная кислота, CO_2, H^+ ионы*, *Ca^{2+}, NO (окись азота*). Передозировка *ионов K^+* ухудшает коронарный кровоток и приводит к остановке сердца.

Кровообращение головного мозга

Кровоснабжение мозга осуществляется двумя артериями: внутренней сонной и позвоночными, которые образуют у основания мозга виллизиев круг. Кора, подкорка и средний мозг получают кровь от шести ветвей, отходящих от виллизиева круга. Такие структуры, как затылочные доли коры больших полушарий, мост, продолговатый мозг, мозжечок, снабжаются кровью от базилярной артерии.

Основная особенность кровообращения в головном мозге заключается в том, что венозная система мозга не обладает емкостными функциями, т.е. не может растягиваться, так как сосуды мозга вместе с его веществом заключены в твердую костную полость – череп. Венозная кровь оттекает в яремную вену, а затем в верхнюю полую вену. В отличие от сердечной мышцы, в мозговой ткани даже в состоянии покоя очень мало резервных капилляров. Поэтому увеличение кровотока в мозге происходит преимущественно за счет возрастания его линейной скорости. Мозговой кровоток составляет в среднем 50–55 мл/мин./100 г мозга. В связи с высоким метаболизмом мозговая ткань потребляет 20–25% от всей энергии, необходимой человеку в состоянии покоя. Прекращение кровоснабжения мозга на 5–8 с приводит к потере сознания. Через 5–7 мин. начинаются необратимые изменения в нервной ткани, а после 8–12 мин. погибает большинство нейронов.

Проницаемость различных веществ через капилляры мозга ограничена наличием гематоэнцефалического барьера, о котором было сказано выше. Следует отметить высокую проницаемость капилляров мозга для таких веществ, как этиловый спирт, эфир, наркотики, при высокой концентрации которых могут происходить не только изменения в работе нервных клеток, но и их полное разрушение.

Сосуды мозга иннервируются постганглионарными симпатическими волокнами, начинающимися в верхних шейных ганглиях и сопровождающими внутренние сонные и позвоночные артерии. Роль этих нервов в поддержании тону-

са сосудов мозга и, в частности, в их расширении, остается до конца не изученной.

Для сосудов мозга характерна местная миогенная ауторегуляция, зависящая в большей степени не от симпатической нервной регуляции, а от метаболических факторов. Снижение среднего АД ниже 60 мм рт.ст. уменьшает мозговой кровоток и приводит к обмороку, а его повышение больше 160 мм рт.ст. – к отеку мозга.

При повышении внутричерепного давления, например, при опухоли мозга, происходит увеличение системного кровяного давления (феномен Кушинга).

Отличительная особенность общего мозгового кровотока – это постоянство, а его изменения носят региональный характер. Так, изменения в деятельности какого-либо органа вызывают увеличение кровотока в той части мозга, в которой представлен данный орган.

Увеличение pCO_2 вызывает дилятацию сосудов мозга, и наоборот, гипервентиляция и снижение pCO_2 уменьшают мозговой кровоток. Изменения pH также влияют на мозговой кровоток. При увеличении концентрации водородных ионов в цереброспинальной жидкости мозговой кровоток возрастает. Повышение периваскулярной концентрации K^+ приводит к увеличению мозгового кровотока. Аденозин, концентрация которого возрастает при гипоксии, гипокапнии, судорожных припадках, вызывает дилятацию артериол мозга.

Кровообращение в легких

Легочное кровообращение имеет ряд особенностей, которые отличают его от кровообращения в большом круге. Легкие получают кровь от обоих кругов кровообращения: венозная кровь из правого желудочка по легочным артериям поступает в капилляры легочных альвеол, где и происходит газообмен, артериальная кровь из большого круга по бронхиальным артериям поступает в легочную ткань, которую она питает.

Легкие являются депо крови, в них может накапливаться до 1500 мл крови за счет большой растяжимости емкостных сосудов – вен. Минутный объем кровообращения такой же, как и в большом круге, т.е. 5–6 л/мин.

Сосуды малого круга кровообращения отличаются низким периферическим сопротивлением току крови, т.е. оно в 10 раз меньше, чем в сосудах большого круга, поэтому правый желудочек работает с небольшой нагрузкой, давление в нем во время систолы равно 30 мм рт.ст., в то время как в левом желудочке – 120–130 мм рт.ст.

Артериолы в легких тесно связаны с легочной тканью. Капилляры легких бывают двух типов: широкие (20–40 мкм) и узкие (6–12 мкм), в отличие от однотипных капилляров большого круга кровообращения, имеющих диаметр 7 мкм. Общая площадь капилляров малого круга составляет 100–140 $м^2$. Между стенкой капилляра и альвеолы нет водной прослойки, поэтому в функциональном отношении ее можно рассматривать как единую альвеоло-капиллярную мембрану, способствующую диффузии газов (O_2 и CO_2). Между альвеолой и капилляром, снабжающим ее кровью, существует специальный механизм регуляции. Если по каким-либо причинам происходит выключение альвеолы из вентиляции, то возникает спазм сосудов этих альвеол и выключение их из кровообращения. Поэтому кровь, оттекающая от легких, всегда максимально оксигенирована (на 96%).

Нервная регуляция легочных сосудов представлена афферентной иннервацией блуждающего нерва и эфферентной – симпатических нервов, идущих от шейных и верхних грудных симпатических узлов. Стимуляция симпатических нервов приводит к вазоконстрикции легочных артерий и повышению в них давления.

Левое предсердие и сосуды малого круга кровообращения – это важнейшие рефлексогенные зоны, регулирующие уровень системного давления и количество циркулирующей крови. О работе этих рефлексогенных зон было сказано выше.

Рецепторами сосудов малого круга кровообращения являются α-адренорецепторы, М-холинорецепторы, Д-серотониновые и H_1-гистаминовые рецепторы.

Гуморальная регуляция легочного кровообращения: катехоламины, гистамин, ангиотензин-II, простагландин F вызывают сужение сосудов легких и повышение в них давления, ацетилхолин – незначительное расширение легочных сосудов. Уменьшение pO_2 в альвеолярном воздухе приводит к сужению легочных сосудов и повышению давления в легочной артерии.

Лимфатическая система

Лимфатические сосуды – это дренажная система, по которой тканевая жидкость оттекает в кровеносное русло. Лимфатическая система человека начинается с замкнутых, в отличие от кровеносных, лимфатических капилляров, пронизывающих все ткани, за исключением эпидермиса кожи, центральной нервной системы, паренхимы селезенки, хрящей, костной ткани, плаценты, хрусталика и оболочек глазного яблока.

Диаметр лимфатического капилляра составляет 20–40 мкм, его стенка состоит из одного слоя эндотелиальных клеток, между которыми не существуют плотные контакты, и связана с помощью коллагеновых волокон с окружающей соединительной тканью, что препятствует спадению стенок лимфатического капилляра при изменении внутритканевого давления. Через стенку лимфатического капилляра хорошо проходят электролиты, углеводы, жиры и белки.

Далее лимфатические капилляры переходят во внутриорганные мелкие лимфатические сосуды. Выйдя из органа, последние пронизывают один или два лимфатических узла-«фильтра», задерживающих наиболее крупные частицы, находящиеся в лимфе. У человека лимфатических узлов насчитывается около 460.

Затем лимфатические сосуды соединяются в более крупные стволы, образующие правый и грудной лимфатиче-

ские протоки. Грудной проток собирает 3/4 лимфы всего тела, за исключением правой половины головы и шеи, правой руки и правой половины грудной клетки, которые питаются правым лимфатическим протоком. Оба протока впадают в подключичные вены, точнее в место соединения яремных и подключичных вен. В лимфатических сосудах имеются клапаны. Участок лимфососуда между двумя клапанами называется *лимфангионом*. Это морфофункциональная единица лимфатической системы, состоящая из мышечной «манжетки» и двух клапанов – дистального и проксимального (рис. 7.29). Лимфатические сосуды – это система коллекторов, представляющих из себя цепочку лимфангионов.

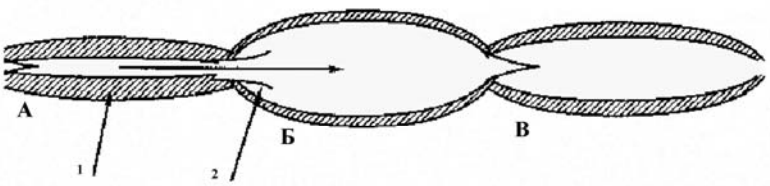


Рис. 7.29. Механизм движения лимфы по лимфатическим сосудам:
А – лимфангион в фазе сокращения; *Б* – лимфангион в фазе заполнения; *В* – лимфангион в состоянии покоя; *1* – мышечная манжетка лимфангиона; *2* – клапан.
Стрелкой показано направление движения лимфы

Лимфатические сосуды могут спонтанно сокращаться с частотой от 10 до 20 в 1 мин. Эти сокращения представляют собой последовательные, ритмические сокращения лимфангионов, напоминающих сердечный цикл, в котором имеются систола и диастола. В результате происходит перемещение лимфы по сосудам.

Движению лимфы способствуют дыхательные движения, сокращения мышц, сердца, перистальтика кишечника.

Лимфатические сосуды находятся в состоянии тонуса, который поддерживается местными гуморальными и нервными механизмами.

Функции лимфатической системы

Лимфатическая система выполняет следующие функции:

1. Дренажная функция – удаление из интерстиция воды и электролитов. При массивной кровопотере увеличивается поступление лимфы в кровь. При перевязке или закупорке лимфатического сосуда развивается лимфатический отек ткани (скопление жидкости в тканях).

2. Возврат белка в кровь. За одни сутки в кровоток лимфа возвращает 100 г белка.

3. Резорбтивная функция. Через поры в лимфатических капиллярах в лимфу проникают коллоидные вещества, крупномолекулярные соединения, лекарственные препараты, частицы погибших клеток. В последние годы при лечении тяжелых воспалительных процессов и раковых заболеваний используют эндолимфотерапию, т.е. введение лекарственных препаратов непосредственно в лимфатическую систему.

4. Барьерная функция осуществляется за счет лимфоузлов, задерживающих инородные частицы, микроорганизмы и опухолевые клетки (метастазирование в лимфоузлы).

5. Участие в энергетическом и пластическом обмене веществ. Лимфа приносит в кровь продукты метаболизма, витамины, электролиты и другие вещества.

6. Участие в жировом обмене. Жиры из кишечника после их всасывания поступают в лимфатические сосуды, затем в кровеносную систему и в жировые депо в виде хиломикронов.

7. Иммунобиологическая функция. В лимфоузлах образуются плазматические клетки, вырабатывающие антитела. Там же находятся Т- и В-лимфоциты, отвечающие за иммунитет.

8. Участие в обмене жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), которые сначала всасываются в лимфу, а затем в кровь.

9. Кроветворная функция. В лимфоидной ткани продолжается начавшийся в костной ткани процесс дифферен-

цировки и образования новых лимфоцитов, который становится особенно интенсивным при трансплантации чужеродной ткани или попадании микробов.

Лимфообразование

Лимфа образуется в результате перехода (резорбции) интерстициальной жидкости с растворенными в ней веществами в лимфатические капилляры, которые вновь переходят в кровеносную систему. Транспорт жидкости с растворенными в ней веществами можно представить в виде следующей схемы: кровеносное русло – интерстиций– лимфатические сосуды – кровеносное русло.

Из 20 л жидкости, выходящей из кровеносного русла в интерстициальное пространство, 2–4 л в виде лимфы по лимфатическим сосудам возвращается в кровеносную систему.

Факторы, способствующие лимфообразованию, следующие:

1. Разность гидростатического давления в кровеносном сосуде, межтканевом пространстве и лимфатическом капилляре. Так, повышение артериального давления в капилляре способствует фильтрации жидкости из капилляра в ткань и лимфатический сосуд. Давление лимфы в области грудного протока составляет 11–12 см вод.ст. При форсированном дыхании оно возрастает до 35–40 см вод.ст.

2. Разность онкотического и осмотического давления в кровеносном сосуде и межтканевом пространстве. Повышение онкотического давления плазмы снижает образование лимфы.

3. Состояние проницаемости эндотелия кровеносных и лимфатических капилляров. Очень проницаемы капилляры печени, поэтому большая часть лимфы образуется в печени, после чего она поступает в грудной проток. Макромолекулы и частицы диаметром 3–50 мкм проникают через эндотелий с помощью пиноцитоза (белки, хиломикроны).

Нейрогуморальная регуляция лимфотока и лимфообразования

Лимфатические сосуды имеют как адренергическую, так и холинергическую иннервацию, представленную в местах расположения клапанов и при переходе сосуда малого калибра в более крупный. Роль нервных влияний состоит в модуляции спонтанных ритмических сокращений лимфангиона. Возбуждение симпатической нервной системы приводит к сокращению лимфангиона, а парасимпатических – в основном к расслаблению.

Адреналин – усиливает ток лимфы по лимфатическим сосудам брыжейки и повышает давление в грудной полости.

Гистамин – усиливает лимфообразование за счет увеличения проницаемости кровеносных капилляров, стимулирует сокращение гладких мышц лимфангионов.

Гепарин – действует на лимфатические сосуды также, как и гистамин.

Серотонин – сокращает просвет грудного протока.

АТФ – тормозит спонтанные сокращения грудного протока и брыжеечных лимфососудов.

Недостаток или отсутствие *ионов* Ca^{2+} в крови тормозит сокращения лимфатических сосудов.

Гипоксия и *наркоз* подавляют активность лимфатических сосудов.

Состав лимфы

В организме 1,5–2 л лимфы. Это жидкость, слегка желтоватого цвета. Ее удельный вес 1010–1023, pH 8,4–9,2. Осмотическое давление немного выше, чем плазмы, онкотическое ниже, так как в лимфе меньше белка. Общий белок составляет 25–56,1 г/л, альбуминов – 15,0–40,0 г/л, глобулинов – 10,0–16,0 г/л, фибриногена – 1,5–4,6 г/л. Содержание белка значительно варьирует в зависимости от проницаемости кровеносных капилляров, составляя 60 г/л в печени,

30–40 г/л в желудочно-кишечном тракте. Количество глюкозы примерно такое же, как и в плазме крови – 5,6 ммоль/л. Липиды в виде хиломикронов составляют у голодного животного 626 мг%, а после приема пищи лимфа приобретает белый цвет и похожа на молоко («млечный сок»). В лимфе много хлора – 92,0–140,7 ммоль/л и бикарбонатов – 114,3–137,5 ммоль/л. Она содержит ферменты диастазу и липазу. В лимфе имеются в основном лимфоциты, количество которых варьирует в течение суток от 1 до 22×10^9/л, мало моноцитов и гранулоцитов. Эритроциты отсутствуют, при повышении капиллярной проницаемости эритроциты могут появиться в лимфе, тогда она приобретает кровянистый вид.

Лейкоцитарная формула лимфы (по Б.И. Ткаченко): лимфоциты – 90%, моноциты – 5%, сегментоядерные нейтрофилы – 1%, эозинофилы – 2%, другие клетки – 2%, тромбоциты – $5–35 \times 10^9$/ л. Лимфа содержит фибриноген, поэтому она может свернуться. Время свертывания лимфы – 10–15 мин.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Власова И.Г., Торшин В.И. Альбом основных физиологических показателей в графиках, схемах, цифрах. – М., 1998.

Власова И.Г., Чеснокова С.А. Регуляция функций организма: Физиологический справочник. – М.,1998.

Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии. – М., 1986.

Основы физиологии. В 2-х томах / Под ред. Б.И. Ткаченко. – СПб., 1994.

Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. Нормальная физиология: Учебник. –М., 2005.

Физиология человека. В 3-х томах / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М., 1996.

Физиология человека / Под ред. Н.А. Агаджаняна, В.И. Циркина. – СПб., 1998.

Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций / Под ред. К.В. Судакова. – М., 2000.

Физиология человека: Учебник / Под ред. В.М. Смирнова. – М., 2001.

Физиология функциональных систем / Под ред. К.В. Судакова. – Иркутск, 2003.

Физиология человека. 2-е изд. / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М., 2003.

Фундаментальная и клиническая физиология: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. А.Г. Камкина, А.А. Каменского. – М., 2004.

Illustrated Physiology / B.R. Mackenna, R.Callander. Sixth edition. – New York, Edinburg, London, Madrid, Tokyo, 1997.

Stuart J. Fox. Human physiology. – WCB a nd Oxford-England, 1993.

Textbook of Medical Physiolo gy. Eleventh edition / A.C. Guyton, M.D. – Philadelphia-London-Toronto-Tokyo, 2006.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОМ I

ПРЕДИСЛОВИЕ..... 3

Используемые сокращения..... 6

Глава 1. История физиологии. Методы физиологических исследований *(Н.А. Агаджанян)*..... 8

Глава 2. Физиология возбудимых тканей *(В.И. Торшин)*..... 18
Строение и функции клеточной мембраны……. 19
Биоэлектрические явления в возбудимых тканях.
Мембранный потенциал..... 26
Изменение мембранного потенциала. Потенциал действия.
Пороговые и подпороговые раздражители..... 30
Изменение возбудимости при возбуждении..... 34
Законы раздражения возбудимых тканей..... 37
Физиология нервов и нервных волокон..... 45
Физиология синапсов..... 51
Электрические синапсы…… 52
Химические синапсы…….. 52
Физиология мышц..... 60
Поперечно-полосатые скелетные мышцы……. 61
Мышцы сердца…….. 79
Гладкие мышцы..... 81
Физиология железистой ткани……. 88

Глава 3. Физиология центральной нервной системы *(В.И. Торшин)*……. 93
Общие закономерности деятельности центральной нервной системы ……..... 93
Строение и функции нейронов..... 94
Глиальные клетки..... 96
Организация нервной системы..... 97
Рефлекторный принцип регуляции..... 98
Нервные центры..... 101
Торможение в центральной нервной системе..... 107
Классификация видов торможения..... 109
Принципы координационной деятельности ЦНС……. 113

Частная физиология центральной нервной системы *(И.Г. Власова)*…… 119
Спинной мозг…… 119
Головной мозг…….. 128
Ствол мозга..... 128
Продолговатый мозг..... 128
Мост..... 132
Средний мозг..... 133
Мозжечок..... 138
Промежуточный мозг…… 144
Таламус..... 144
Гипоталамус..... 149
Лимбическая система..... 155
Базальные ганглии..... 159
Ретикулярная формация..... 164
Кора больших полушарий..... 168
Электрическая активность коры головного мозга и методы исследования функций центральной нервной системы…… 177
Гематоэнцефалический барьер..... 184

Глава 4. Вегетативная (автономная) нервная система *(Н.В. Ермакова)*…… 189
Единство и различия между вегетативной и соматической нервными системами..... 190
Структура и функции вегетативной нервной системы..... 193
Симпатический отдел..... 195
Парасимпатический отдел..... 204
Внутриорганный отдел (энтеральный, метасимпатический)..... 207
Синаптическая передача..... 208
Медиаторы и рецепторы вегетативной нервной системы..... 210
Вегетативные (автономные) рефлексы..... 220
Центры регуляции вегетативных функций..... 221

Глава 5. Железы внутренней секреции *(Н.В. Ермакова)*…… 224
Общая физиология желез внутренней секреции…….. 225
Общая характеристика гормонов…… 228
Классификация гормонов и БАВ по химической структуре…… 228
Общие свойства гормонов…… 229
Типы физиологического действия…… 230
Механизмы действия гормонов…… 231
Функции гормонов…….. 233
Функциональная классификация гормонов…….. 234
Виды взаимодействия гормонов…….. 234

Регуляция функций желез внутренней секреции..... 235
Гипоталамо-гипофизарная система…….. 235
Частная физиология желез внутренней секреции…… 240
Гипофиз..... 240
Гормоны аденогипофиза…….. 240
Гормоны задней доли гипофиза…….. 248
Щитовидная железа…..... 251
Йодсодержащие гормоны…… 253
Околощитовидные (паращитовидные) железы..... 257
Надпочечники..... 259
Гормоны коры надпочечников…… 259
Гормоны мозгового слоя надпочечников……... 265
Поджелудочная железа..... 267
Половые железы..... 272
Мужские половые гормоны (андрогены)…….. 273
Женские половые гормоны……. 276
Плацента..... 280
Эпифиз..... 281
Тимус..... 282

Глава 6. Физиология крови *(Н.В. Ермакова)*…….. 284
Основные функции крови..... 285
Объем и физико-химические свойства крови..... 286
Состав крови..... 296
Плазма крови..... 296
Форменные элементы крови..... 299
Эритроциты……. 300
Лейкоциты…… 307
Тромбоциты……. 314
Система гемостаза..... 316
Свертывающие механизмы…… 317
Фибринолиз…….. 328
Противосвертывающие механизмы…… 330
Группы крови..... 333
Система АВО……... 333
Система резус……. 335
Защитные системы организма…… 337
Неспецифические механизмы защиты…….. 338
Специфические механизмы защиты (специфический иммунитет)…….. 342

Глава 7. Крово- и лимфообращение *(И.Г. Власова)*……... 352
Сердце…….. 354
Сердечный цикл..... 356
Свойства сердечной мышцы..... 360

Электрокардиография 371
Сосудистая система 375
Классификация сосудов 375
Гемодинамика 377
Артериальный пульс 384
Микроциркуляция 386
Движение крови в венах 393
Венозное давление 394
Венный пульс 395
Кровяные депо 396
Нейрогуморальная регуляция кровообращения 398
Регуляция деятельности сердца 398
Характер влияний блуждающих и симпатических нервов на работу сердца 402
Регуляция тонуса сосудов 407
Центры кровообращения 414
Рефлекторная регуляция деятельности сердца и сосудистого тонуса 417
Методы исследования сердечно-сосудистой системы 421
Органное кровообращение 422
Коронарное кровообращение 422
Кровообращение головного мозга 425
Кровообращение в легких 426
Лимфатическая система 428
Функции лимфатической системы 430
Лимфообразование 431
Нейрогуморальная регуляция лимфотока и лимфообразования 432
Состав лимфы 432

Рекомендуемая литература 434

ТОМ II

Используемые сокращения .....

Глава 8. Физиология дыхания *(Н.А. Агаджанян)* .....
Состав и свойства дыхательных сред .....
Внешнее дыхание .....
Внутриплевральное и внутрилегочное давление .....
Вентиляция легких и легочные объемы .....
Газообмен и транспорт газов .....
Регуляция внешнего дыхания .....
Локализация и функциональные свойства дыхательных нейронов .....

Рефлекторная регуляция дыхания.....
Гуморальная регуляция дыхания.....
Дыхание в измененных условиях.....
Дыхание при физической нагрузке…….
Дыхание при гипоксии…….
Дыхание при высоком атмосферном давлении……
Патологические типы дыхания.....
Негазообменные функции воздухоносных путей и легких…….
Физиологическое значение сурфактанта……..

Глава 9. Пищеварение *(Н.В. Ермакова)*.....
Функции желудочно-кишечного тракта.....
Пищеварительные функции……
Непищеварительные функции……
Общие принципы регуляции процессов пищеварения.....
Пищеварение в полости рта.....
Состав и свойства слюны……..
Функции слюны…….
Регуляция слюноотделения……..
Пищеварение в желудке.....
Секреторная функция желудка……..
Регуляция желудочной секреции…….
Пищеварение в тонкой кишке.....
Состав и свойства панкреатического сока……...
Состав и свойства кишечного сока……
Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке...
Пищеварение в толстой кишке.....
Секреторная функция толстой кишки……...
Микрофлора толстой кишки……...
Моторика пищеварительного тракта.....
Жевание……..
Глотание……
Моторная функция желудка……
Моторная функция тонкой кишки……..
Моторная функция толстой кишки……
Регуляция моторики желудочно-кишечного тракта……
Акт дефекации и его регуляция……
Всасывание *(И.Г. Власова)*……
Механизмы всасывания……..
Всасывание белков……..
Всасывание углеводов…….
Всасывание жиров……..
Всасывание витаминов……..
Всасывание воды и электролитов……
Всасывание лекарственных препаратов…….

Печень *(И.Г. Власова)*.....
Пищеварительная функция печени……...
Непищеварительные функции печени……..
Методы изучения функций пищеварительного тракта .....
Физиологические основы голода и насыщения.....

Глава 10. Обмен веществ и энергии *(В.И. Торшин)*.....
Превращение и использование энергии.....
Энергетический эквивалент пищи.....
Определение уровня метаболизма. Способы калориметрии.....
Основной обмен.....
Правило поверхности.....
Суточный расход энергии.....
Обмен веществ.....
Обмен белков……..
Обмен липидов……
Обмен углеводов…….
Обмен воды и минеральных веществ……...
Регуляция обмена веществ и энергии……..
Физиологические основы питания……...
Основные принципы составления пищевых рационов.....

Глава 11. Терморегуляция *(В.И. Торшин)*.....
Температура тела и тепловой баланс.....
Химическая терморегуляция.....
Физическая терморегуляция.....
Температура тела человека и ее измерение.....
Система терморегуляции.....
Рефлекторные и гуморальные механизмы терморегуляции.....
Терморегуляция при изменениях температуры внешней среды...
Адаптация к длительным изменениям температуры.....
Гипотермия и гипертермия. Лихорадка.....

Глава 12. Выделение. Физиология почек *(Н.В. Ермакова)*....
Функции почек.....
Морфофункциональная характеристика почек……..
Строение нефрона.....
Кровоснабжение почек.....
Юкстагломерулярный аппарат (ЮГА)……...
Механизмы мочеобразования.....
Клубочковая фильтрация……..
Канальцевая реабсорбция……
Концентрирование и осмотическое разведение мочи……...
Канальцевая секреция……
Количество и состав мочи.....

Нейрогуморальная регуляция мочеобразовательной функции почек……
Регуляция почками постоянства внутренней среды организма…
Регуляция объема циркулирующей жидкости в организме...
Регуляция осмотического давления крови.....
Регуляция ионного состава крови.....
Регуляция кислотно-основного состояния.....
Инкреторная функция почек.....
Регуляция артериального давления.....
Метаболическая функция почек.....
Мочевыведение, мочеиспускание и их регуляция.....

Глава 13. Физиология анализаторов *(И.Г. Власова)*……
Общие представления об анализаторах.....
Классификация рецепторов……..
Свойства рецепторов……
Кодирование информации в рецепторах…….
Частная физиология анализаторов.....
Зрительный анализатор.....
Оптическая система глаза……...
Аномалии рефракции……..
Световоспринимающий, или рецепторный, аппарат глаза..
Проводящие пути зрительного анализатора……..
Цветовое зрение……
Восприятие пространства……
Слуховой анализатор.....
Механизм передачи звуковых колебаний……..
Проводящие пути и центры слухового анализатора…….
Электрические явления в улитке……..
Механизм восприятия звуков различной частоты……
Слуховая адаптация……..
Пространственный слух……..
Пределы слышимости, острота слуха……...
Вестибулярный анализатор.....
Проводящие пути и центры вестибулярного анализатора..
Обонятельный анализатор.....
Проводящие пути и центры обонятельного анализатора...
Вкусовой анализатор.....
Механизм вкусовой рецепции……
Соматовисцеральная сенсорная система.....
Кожный анализатор…….
Висцеральный анализатор.....
Проприоцептивный анализатор.....
Болевая чувствительность.....

Глава 14. Высшая нервная деятельность *(В.И. Торшин)*.....
Развитие представления о рефлексе……...
Условные и безусловные рефлексы……
Инстинкты…….
Правила выработки условных рефлексов.....
Условные рефлексы высших порядков
(второго, третьего и т.д.)……..
Классические и инструментальные условные рефлексы…….
Динамический стереотип.....
Торможение условных рефлексов.....
Движение нервных процессов по коре. Иррадиация,
концентрация и индукция…….....
Аналитическая и синтетическая деятельность
коры головного мозга.....
Свойства нервных процессов.....
Темперамент. Типы высшей нервной деятельности.....
Экспериментальные неврозы.....
Вторая сигнальная система.....
Высшие психические функции.....
Потребности и мотивации……
Эмоциональные реакции……..
Сознание.....
Физиология сна.....
Теория функциональных систем.....
Функциональная система поведения……...
Системокванты поведения……...
Функциональная асимметрия мозга……

Рекомендуемая литература.....

Николай Александрович Агаджанян
Инна Гавриловна Власова
Наталья Викторовна Ермакова
Владимир Иванович Торшин

О С Н О В Ы
Ф И З И О Л О Г И И Ч Е Л О В Е К А

Учебник

Под редакцией академика РАМН Н.А. Агаджаняна

Издание третье, дополненное и переработанное

ТОМ I

Редактор *Ж.В. Медведева*
Технический редактор *Л.А. Горовенко*
Корректор *Е.А. Постникова*
Компьютерная верстка *М.Н. Заикина*
Дизайн обложки *М.В. Шатихина*

Подписано в печать 03.11.11 г. Формат 60×90/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28,0. Тираж 1000 экз. Заказ 1380

Российский университет дружбы народов
115419, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3

Типография РУДН
115419, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3, тел. 952-04-41